Control con rechazo activo de perturbaciones para la regulación de oxígeno disuelto en la etapa de lodos activados de una PTAR

Manuel Esteban Peña Choachi



Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Bogotá D.C., Colombia
2026

Control con rechazo activo de perturbaciones para la regulación de oxígeno disuelto en la etapa de lodos activados de una PTAR

Manuel Esteban Peña Choachi

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de:
Magíster en Ingeniería — Automatización Industrial

Director:
Ph.D. John Alexander Cortés Romero

Codirector:
M.Sc. Harvey David Rojas Cala

Línea de Investigación:
Control avanzado y robusto — Automatización industrial

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Bogotá D.C., Colombia
2026

A mi madre, quien fue motivo de orgullo y alegría, y quien me enseñó a ser perseverante y a luchar por alcanzar mis metas.

A mi familia en general, por su apoyo y comprensión durante el tiempo que no pude dedicarles mientras elaboraba este trabajo.

A los operadores, ingenieros y jefes que me permitieron realizar cada una de las pruebas y me brindaron la oportunidad de aprender de ellos y de sus experiencias.

A mis tutores, quienes me ayudaron y guiaron en cada una de las dificultades que fui enfrentando durante el desarrollo de este trabajo, y por su paciencia y comprensión ante las dificultades para cumplir oportunamente con los tiempos de entrega.

Resumen

En los ámbitos industriales, el máximo exponente en simplicidad, desempeño y robustez ha sido el controlador PID, que abarca casi todos los lazos de control. Por eso se busca un nuevo paradigma en el que se cambie por controladores más avanzados teóricamente, que ofrecen mejores prestaciones, como los de rechazo activo de perturbaciones (ADRC) o su equivalencia en control proporcional-integral generalizado (GPI). En ellos cambia el enfoque de sintonización por uno donde se coloca la dinámica deseada del error de seguimiento y se rechazan las diferentes perturbaciones identificadas. Al estar basados en el error de seguimiento, se busca que sean lo más simples posible para que puedan llegar a sustituir al PID casi *plug and play*.

Como caso de estudio se toma el lazo de control de oxígeno disuelto en la etapa de lodos activados de una planta de tratamiento de aguas residuales, donde se presentan diferentes perturbaciones, como los caudales de entrada, los mismos actuadores con sus zonas muertas y algunas endógenas, como las cargas orgánicas, que afectan los niveles de oxígeno en el tanque. A partir de 22 meses de datos de operación se identificó la planta y se caracterizó la perturbación, y con eso se diseñaron un ADRC basado en observador de estado extendido (ESO) y un GPI, que resultan ser el mismo lazo escrito de dos maneras.

Se presentan también los aspectos prácticos de implementación, como el manejo de la saturación, el acondicionamiento de la referencia, el manejo del ruido y del retardo, junto con una realización en tiempo discreto para equipos digitales, tanto para el ESO como para el GPI, además de una metodología práctica para llevar estos controladores a entornos industriales, con bloques de función en texto estructurado para PLC.

Los controladores se evalúan por medio de simulación con la planta identificada, sin retardo y con un retardo de 50 s, frente a un PID ISA con la misma sensibilidad máxima y los mismos cambios de referencia. Se comparan el PID y el ADRC con métricas clásicas de desempeño y de robustez, como el IAE, el ITAE, el sobrepico y los márgenes de fase y de ganancia, con el fin de validar en qué se destaca cada arquitectura.

Palabras clave: rechazo activo de perturbaciones, observador de estado extendido, control proporcional-integral generalizado, oxígeno disuelto, lodos activados, identificación a partir de datos de operación, anti-windup, PLC, texto estructurado.

Abstract

Active Disturbance Rejection Control for Dissolved Oxygen Regulation in the Activated Sludge Stage of a Wastewater Treatment Plant

In industry, the PID controller has been the leading choice for simplicity, performance and robustness, and it covers almost every control loop. This work therefore looks at replacing it with theoretically more advanced controllers that offer better capabilities, such as active disturbance rejection control (ADRC) or its equivalent, generalized proportional-integral (GPI) control. These controllers change the tuning approach: the desired tracking error dynamics are imposed and the identified disturbances are rejected. Since they work on the tracking error, the aim is to keep them simple enough to replace a PID almost as plug and play.

The case study is the dissolved oxygen control loop in the activated sludge stage of a wastewater treatment plant, which is affected by inlet flows, by the actuators themselves and their dead zones, and by endogenous disturbances such as organic loads. From 22 months of operating data, the plant was identified and its disturbance characterized, and an ADRC based on an extended state observer (ESO) and a GPI were designed, which turn out to be the same loop written in two ways.

Practical implementation issues are also addressed: saturation handling, reference conditioning, noise and dead time, together with a discrete-time realization for digital equipment, for both the ESO and the GPI, and a practical methodology for taking these controllers to industrial environments, with function blocks in structured text for PLCs.

The controllers are evaluated in simulation with the identified plant, without dead time and with a 50 s dead time, against an ISA PID with the same maximum sensitivity and the same setpoint changes. The PID and the ADRC are compared with classical performance and robustness metrics, such as the IAE, the ITAE, the overshoot and the phase and gain margins, in order to establish where each architecture stands out.

Keywords: active disturbance rejection control, extended state observer, generalized proportional-integral control, dissolved oxygen, activated sludge, identification from operating data, anti-windup, PLC, structured text.

Contenido

Resumen iv

Abstract v

Lista de Figuras ix

Lista de Tablas xi

Lista de Símbolos y Abreviaturas xiii

1. Introducción 1
- 1.1. Justificación . . . 2
- 1.2. Antecedentes y estado del arte . . . 3
  - 1.2.1. Control del oxígeno disuelto en PTAR . . . 3
  - 1.2.2. Limitaciones del control convencional . . . 4
  - 1.2.3. Rechazo activo de perturbaciones . . . 4
  - 1.2.4. Control GPI (A Flat Filtering Approach) . . . 5
  - 1.2.5. Integración industrial . . . 6
  - 1.2.6. Análisis comparativo . . . 7
  - 1.2.7. Métricas de desempeño y robustez . . . 7
- 1.3. Planteamiento del problema . . . 9
- 1.4. Objetivos . . . 9
  - 1.4.1. Objetivo general . . . 9
  - 1.4.2. Objetivos específicos . . . 9
- 1.5. Metodología . . . 10

2. Caracterización y modelado de la planta 11
- 2.1. P&ID y lazo de control de la planta . . . 11
- 2.2. Modelo dinámico . . . 14
- 2.3. Caracterización a partir de los datos de planta . . . 17
  - 2.3.1. Línea temporal: el régimen de operación día a día . . . 18
  - 2.3.2. Funcionamiento en lazo cerrado con PID . . . 18
  - 2.3.3. Escalones de soplador en lazo abierto . . . 20
  - 2.3.4. Segundo soplador . . . 21
  - 2.3.5. Retardo . . . 22
  - 2.3.6. Rango de variación de τ y K . . . 23
  - 2.3.7. Validación del modelo . . . 24
  - 2.3.8. Perfil diario de los caudales . . . 27
  - 2.3.9. Reconstrucción de la perturbación total (sintética) . . . 28
  - 2.3.10. Espectro de la perturbación total . . . 30
  - 2.3.11. Ruido del sensor . . . 31
  - 2.3.12. Planta nominal . . . 31

2.3.13. Resumen de los parámetros identificados 33

3. ADRC basado en observador de estado extendido (ESO) 35
3.1. Del lazo realimentado al esquema ADRC basado en el error 35
3.1.1. Lazo de control realimentado 35
3.1.2. Esquema basado en el error 36
3.2. Diseño en tiempo continuo 36
3.2.1. Planteamiento en términos del error 37
3.2.2. Modelo de la planta 37
3.2.3. Modelo interno de la perturbación 38
3.2.4. Sistema aumentado 39
3.2.5. Observador de estado extendido 41
3.2.6. Ley de control 43
3.2.7. Principio de separación 44
3.2.8. Sintonización 45
3.2.9. Sistema en lazo cerrado 47
3.3. Caso de estudio: planta de primer orden y perturbación tipo paso (Ejemplo PTAR) 47
3.3.1. Parámetros del diseño 48
3.3.2. Matrices del sistema 48
3.3.3. Simulación en lazo cerrado 50
3.3.4. Márgenes de estabilidad y anchos de banda 51
3.3.5. Variación de los parámetros de la planta 53
3.3.6. Efecto de los anchos de banda 55

4. Control proporcional-integral generalizado (GPI) robusto 60
4.1. Diseño en tiempo continuo 60
4.1.1. Dinámica del error 60
4.1.2. Ley de control y lazo cerrado 61
4.1.3. Construcción del controlador con integradores 62
4.1.4. Caso de primer orden en la forma general 64
4.2. Relación con el ESO 65
4.2.1. Forma general 65
4.2.2. Paso a paso para $n = 1$, $m = 1$ 66
4.2.3. Relación entre las ganancias 67
4.3. Caso de estudio: planta de primer orden y perturbación tipo paso (Ejemplo PTAR) 68
4.3.1. Variación de las ganancias en el tiempo 70
4.3.2. Sensibilidad en lazo cerrado 71

5. Aspectos prácticos de implementación 75
5.1. Manejo de la saturación 75
5.1.1. Saturación ADRC basado en observador 75
5.1.2. Saturación del GPI robusto 77
5.1.3. Variación de los parámetros de la planta con saturación 81

5.2. Acondicionamiento de la referencia . . . 83
5.2.1. Polinomio de Bézier . . . 83
5.2.2. Prefiltro de consigna . . . 87
5.3. Manejo del ruido . . . 89
5.4. Discretización . . . 90
5.4.1. ADRC basado en observador de estado . . . 93
5.4.2. GPI robusto discreto . . . 99
5.4.3. Prefiltro de consigna discreto . . . 103
5.5. Planta con retardo . . . 105
5.6. Implementación en PLC . . . 107
5.6.1. Producto digital . . . 107
5.6.2. Implementación en lenguajes . . . 112
5.6.3. Implementación en software . . . 113
5.7. Resumen: recetas de implementación . . . 116
5.7.1. Implementación del ADRC con observador de estado extendido: caso general . . . 116
5.7.2. Implementación del GPI robusto . . . 117
5.7.3. Aspectos prácticos de implementación . . . 117
5.7.4. Implementación en el PLC . . . 118

6. Comparación PID ISA contra ADRC 120
6.1. PID con misma robustez . . . 120
6.2. Perturbación de entrada . . . 123
6.3. Perturbación sintética . . . 124
6.4. Comparación de desempeños . . . 127

7. Discusión 130
7.1. Interpretación de los hallazgos . . . 130
7.2. Limitaciones del estudio . . . 133
7.3. Implicaciones prácticas . . . 135

8. Conclusiones 136
8.1. Conclusiones por objetivo . . . 136
8.2. Conclusión general . . . 137
8.3. Aportes principales . . . 137
8.4. Trabajo futuro . . . 137

Declaración del uso de inteligencia artificial 139

Bibliografía 140

A. Repositorio de código y datos 143

Lista de Figuras

2.1. P&ID simplificado de la etapa de aireación 12
2.2. Lazo de control 100 en bloques 13
2.3. Régimen de operación día a día 18
2.4. Arranques del PID actual 19
2.5. El mismo escalón de M2 en dos días 20
2.6. Escalón alrededor de la referencia 21
2.7. Entrada del segundo soplador en M3 22
2.8. Retardo medido en M1 23
2.9. Identificación ARX sobre un pulso 24
2.10. Poblaciones de τ, K y b_0 en M2 y M3 25
2.11. Validación del ARX escalón por escalón 26
2.12. Caudales de M2 27
2.13. Recirculación de lodos en M2 28
2.14. La perturbación total 30
2.15. Espectro de la perturbación total 31
2.16. Ruido del sensor medido a 50 ms 32
2.17. Respuesta al escalón de la planta nominal de diseño 33

3.1. Lazo de control realimentado 35
3.2. Representación en bloque del observador de estados. 36
3.3. Esquema de control ADRC con observador de estados y realimentación de la salida. El observador recibe $\mathbf{u}_t = [\, e_y \;\; u_0 \,]^\top$, y b_0 aparece solo al pasar de u_0 a la orden física u. 36
3.4. Planta vista desde el error: cadena de integradores 38
3.5. Ley de control del ADRC: realimentación de estados y compensación de la perturbación 44
3.6. Lazo cerrado usando ADRC basado en observador 50
3.7. Márgenes de estabilidad y anchos de banda del ADRC 52
3.8. Márgenes de estabilidad del ADRC con retardo 53
3.9. Escalón de consigna con variación de la planta y de b_0 54
3.10. Escalón de consigna al variar los anchos de banda 56
3.11. Funciones de transferencia del lazo al variar ω_o/ω_c 57
3.12. Margen de fase al variar ω_o/ω_c 58

4.1. Lazo cerrado con la planta del caso de estudio 68
4.2. El GPI como un PI con filtro 68
4.3. GPI y ADRC con observador en el escalón de consigna 69
4.4. Rechazo de la perturbación con retardo con el GPI 70
4.5. Escalón de consigna con variación de las ganancias del GPI 71
4.6. Sensibilidad en lazo cerrado del GPI al variar sus ganancias 73
4.7. Margen de fase del GPI al variar sus ganancias 74

5.1. ADRC con saturación del actuador 76
5.2. Implementación en Simulink del ADRC con saturación 76
5.3. Lazo cerrado del ADRC con saturación del actuador 77
5.4. GPI con realimentación de la saturación 77
5.5. GPI con realimentación de la saturación escrito con sus ganancias 79
5.6. GPI con realimentación de la saturación escrito con el observador 80
5.7. Implementación en Simulink del GPI con anti-windup 81
5.8. Arranque desde cero con saturación 81
5.9. GPI con saturación ante variaciones de la planta 82
5.10. Lazo con acondicionamiento de la referencia 83
5.11. Lazo cerrado del ADRC con referencia de Bézier 86
5.12. Escalón contra Bézier con retardo 87
5.13. Lazo con prefiltro de consigna 88
5.14. Escalón de consigna y perturbación con y sin prefiltro 89
5.15. Ruido con el GPI y con el PI sin filtro 90
5.16. Lazo de control digital 91
5.17. Discretización del controlador por distintos métodos 91
5.18. Discretización del controlador con $T_s = 40$ s 92
5.19. ADRC discreto con saturación 93
5.20. Lazo cerrado del ADRC discreto con $T_s = 50$ ms y $T_s = 40$ s 97
5.21. Realización con retardos del ADRC discreto 99
5.22. GPI discreto con realimentación de la saturación 101
5.23. GPI discreto contra ADRC discreto 101
5.24. Realización en forma directa I del GPI discreto 103
5.25. Prefiltro discreto con el ADRC y el GPI discretos 105
5.26. ADRC discreto con retardo: observador sin sincronizar y sincronizado 106
5.27. Máquina de estados de los bloques de función 107
5.28. Instancias de los bloques en CODESYS 114
5.29. Lazos en línea en CODESYS 114
5.30. Trazas del PLC con Bézier y con prefiltro 115

6.1. Sensibilidad del ADRC y del PID ISA 121
6.2. PID ISA contra ADRC: escalón de consigna 122
6.3. PID ISA contra ADRC: perturbación de entrada 123
6.4. PID ISA contra ADRC con la perturbación sintética 125
6.5. ADRC con Bézier y con prefiltro, con la perturbación sintética 127
6.6. Comparación de desempeños 128
6.7. Sensibilidad en la comparación de desempeños 128

Lista de Tablas

1.1. Métricas de desempeño y de esfuerzo de control usadas en el documento. . . 8
1.2. Métricas de robustez usadas en el documento. 8
1.3. Resumen de la metodología del trabajo. 10

2.1. Variables del balance de oxígeno disuelto (2.2). 14
2.2. Descomposición de la ganancia k_α a lo largo de la cadena de actuación. . . . 15
2.3. Ventanas ARX de lazo abierto: mediana y, entre paréntesis, rango intercuartílico. 24
2.4. Ruido del OD por módulo, $\sigma = \mathrm{std}(\Delta y)/\sqrt{2}$. En el SCADA se descarta el 1 % de los saltos más grandes. 32
2.5. Resumen de la caracterización. La dinámica de la planta se da para M2 y M3; el resto, para M2. 34

3.1. Parámetros del ADRC para el lazo de oxígeno disuelto. 48
3.2. Matrices del ADRC para el lazo de oxígeno disuelto ($n = 1$, $m = 1$). 49
3.3. Polos del lazo cerrado: diseño y planta nominal 50
3.4. Funciones de transferencia del lazo 56
3.5. Desempeño del escalón al variar los anchos de banda 59
3.6. Indicadores en frecuencia al variar los anchos de banda 59

4.1. Integradores del GPI según la planta y la perturbación 64
4.2. Relación entre las ganancias del ESO y del GPI 67
4.3. Resumen del transitorio del GPI al variar sus ganancias 72
4.4. Sensibilidad y robustez del GPI al variar sus ganancias 74

5.1. Matrices del ADRC discreto para el lazo de oxígeno disuelto ($n = 1$, $m = 1$, $T_s = 50$ ms). 98
5.2. Coeficientes del GPI y de la planta discretizados con Tustin 100
5.3. Ganancias del prefiltro discreto (5.53). 104
5.4. Índices del cambio de consigna con el prefiltro discreto 104
5.5. Bloque `ADRC_ESO` 108
5.6. Bloque `GPI` 109
5.7. Bloque `ADRC_GPI` 109
5.8. Bloque `PREFILTER_GPI` 110
5.9. Bloque `PREFILTER_ADRC` 111
5.10. Bloque `BEZIER_REF` 111
5.11. Bloque `PLANT` 112
5.12. Retardo z^{-1} en cada lenguaje 113
5.13. Indicadores de las trazas del PLC 116

6.1. Robustez del ADRC y del PID ISA 121
6.2. Índices del escalón de consigna 122
6.3. Índices de la perturbación de entrada 124
6.4. Índices por cambio de consigna con la perturbación sintética 125

6.5. Robustez y desempeño en la comparación de desempeños 128

A.1. Archivos principales del repositorio. 143

Lista de Símbolos y Abreviaturas

Siglas y abreviaturas

ADRC	Control con rechazo activo de perturbaciones (*active disturbance rejection control*).
ARX	Modelo autorregresivo con entrada exógena (*autoregressive with exogenous input*).
ASM1	Modelo de lodos activados n.º 1 de la IWA.
BSM1	*Benchmark Simulation Model* n.º 1 de la IWA.
eADRC	ADRC formulado sobre el error de seguimiento (*error-based ADRC*).
ESO	Observador de estado extendido (*extended state observer*).
GPI	Control proporcional-integral generalizado.
IAE / ITAE	Integral del error absoluto / absoluto ponderado por el tiempo.
IWA	*International Water Association.*
MPC	Control predictivo basado en modelo.
OD	Oxígeno disuelto.
OE1–OE5	Objetivos específicos 1 a 5 de este trabajo.
PID / PI	Controlador proporcional-integral-derivativo / proporcional-integral.
PLC	Controlador lógico programable.
PTAR	Planta de tratamiento de aguas residuales.
SCADA	Sistema de supervisión, control y adquisición de datos.
ST	Texto estructurado (lenguaje de la norma IEC 61131-3).
UASB	Reactor anaerobio de flujo ascendente (*upflow anaerobic sludge blanket*).
ZOH	Retenedor de orden cero (*zero-order hold*).

Símbolos del proceso

$S_{O,i}$	Concentración de oxígeno disuelto en el reactor i [mg/L o g/m^3].
S_O^*	Concentración de saturación de oxígeno; 8 g/m^3 en el BSM1.
$K_L a_5$	Coeficiente de transferencia de oxígeno del reactor 5 [d^{-1}]; variable manipulada en el BSM1.
$r_{Z,5}$	Tasa neta de respiración biológica en el reactor 5 [g/(m^3·d)].
V_i	Volumen del reactor i [m^3].

Símbolos del control

y	Salida medida: oxígeno disuelto según el sensor instalado [mg/L].
r	Referencia de oxígeno disuelto [mg/L].
e	Error de seguimiento; en el texto $e_y = y - r$ y $e = r - y$ se distinguen explícitamente.
u	Señal de control en unidades del PLC [% de consigna del soplador].
u_0	Señal de control virtual, antes de dividir por b_0.
ε	Perturbación a la entrada de la planta, en las mismas unidades de u [%].
η	Ruido de medida del sensor de OD, sumado a la salida [mg/L].
$\bar{\varepsilon}$	Perturbación equivalente a la entrada: ε más la dinámica de la planta que no es un integrador; en primer orden, $\bar{\varepsilon} = \varepsilon - y/k_{dc}$ [%].
$\bar{\xi}$	Perturbación total sobre la salida: todo lo que mueve $\dot{y}$ y no es $b_0 u$, $\bar{\xi} = b_0\,\bar{\varepsilon}$ [mg/(L·h)].
ξ	Perturbación total vista desde el error, $\xi = \bar{\xi} - u^*$; con referencia constante, $\xi = \bar{\xi}$ [mg/(L·h)].
$\hat{\xi},\ \hat{y}$	Estimaciones del observador de la perturbación total y de la salida.
$\bar{\xi}_0,\ c(t),\ w(t)$	Nivel, ciclo diario y parte aleatoria de la perturbación total sintética, $\bar{\xi} = \bar{\xi}_0 + c + w$.
$\sigma_w,\ \tau_w$	Desviación y constante de tiempo de la parte aleatoria w.
b_0	Ganancia de alta frecuencia del modelo $\dot{y} = \bar{\xi} + b_0 u$ [mg/L/(%·h)].
K	Ganancia estática incremental [mg/L por punto de señal de control].
τ	Constante de tiempo del lazo abierto [min].
θ	Retardo de transporte y de medida [s].
ω_c	Ancho de banda del lazo cerrado (polo del controlador) [rad/s o h^{-1}].
ω_o	Ancho de banda del observador [rad/s, h^{-1} o d^{-1}].
$L = [l_1\ l_2]^\top$	Ganancias del observador de estado extendido.
k_0, k_1, k_2	Ganancias del controlador GPI.
K_p, T_i, T_d, N	Ganancia, tiempo integral, tiempo derivativo y filtro de la derivada del PID.
$E_1(s)$	Polinomio mónico estable del esquema de anti-*windup*.
T_s	Periodo de muestreo [s].
$\sigma(u)$	Desviación típica de la señal de control; medida de esfuerzo.
MG, MF	Margen de ganancia, como factor, y margen de fase [grados].

Capítulo 1

Introducción

La gestión integral de los recursos hídricos se ha consolidado como un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y el bienestar social frente al deterioro ecológico actual. En este contexto, el tratamiento y la reutilización de aguas residuales no solo alivian la presión sobre las fuentes de agua dulce, sino que son acciones directas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 6, que garantiza agua limpia y saneamiento, y el ODS 11, enfocado en ciudades sostenibles. Ahora bien, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) juegan un rol protagónico en este ciclo, permitiendo la recuperación del recurso para su reintegración segura al medio ambiente o su aprovechamiento en sectores productivos [12, 13].

Dentro de la operación de una PTAR, específicamente en el proceso de lodos activados, la concentración de oxígeno disuelto (OD) es uno de los parámetros críticos. Un nivel adecuado de OD es indispensable para el equilibrio microbiológico y la degradación de materia orgánica, con un valor de referencia de 2,0 mg/L. Sin embargo, su dinámica es altamente no lineal y con múltiples variaciones debido a factores como el clima, el caudal de entrada y la carga orgánica, o a factores de operación como el ruido en las señales de medida, la activación de sopladores auxiliares y los retardos propios del sistema. Por ende, mantener este parámetro dentro del rango operativo es vital, ya que una baja concentración compromete la calidad del efluente, mientras que una aireación excesiva representa un desperdicio energético considerable; de modo que una mala regulación reúne a la vez el riesgo ambiental y elevados costos energéticos en el proceso [14, 15].

A nivel industrial, la estrategia predominante para la regulación del OD sigue siendo el control Proporcional-Integral-Derivativo (PID), debido a su simplicidad y familiaridad operativa: se entiende, se mantiene y se sintoniza sin detener la planta. No obstante, los controladores PID convencionales presentan limitaciones estructurales significativas al enfrentar las fuertes no linealidades, las perturbaciones inherentes al proceso e incluso las señales ruidosas propias de los ambientes industriales. Ahora bien, para el caso de estudio de la PTAR, se evidencia que, según el estado de la planta, su ganancia puede variar, lo que presenta dificultades a la hora de sintonizar y, en algunos casos, un esfuerzo excesivo sobre la señal de control. Es decir, estas deficiencias obligan a una sintonización conservadora que resulta en respuestas lentas ante picos de carga o en una sobre-aireación constante por seguridad, lo cual incrementa la ineficiencia energética y en algunos casos dificulta el cumplimiento estricto de la normatividad ambiental [16, 17].

Frente a estas barreras, el Control de Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC) emerge como una solución robusta capaz de estimar y cancelar las perturbaciones internas y externas

mediante un Observador de Estado Extendido (ESO), sin requerir un modelo matemático exacto de la planta. La idea se presenta de una forma lineal y sintonizable, en la que no se intenta modelar cada perturbación por separado, sino estimarlo todo en una única señal, la *perturbación total*, y cancelarla de forma aditiva. Lo más relevante para la aplicación práctica es que avances recientes han permitido formular el ADRC bajo arquitecturas equivalentes a los controladores PID industriales estándar (1DOF/2DOF) o basadas en el error, facilitando su migración segura y *plug-and-play* en Controladores Lógicos Programables (PLC) comerciales, superando así la brecha entre la teoría de control avanzado y la implementación industrial [18, 11, 10].

Bajo este marco, el presente proyecto se centra en el diseño, implementación y validación de dos estrategias de control avanzado basadas en rechazo activo de perturbaciones: un controlador proporcional-integral generalizado (GPI) y un ADRC con ESO, ambos escritos sobre el error de seguimiento, para la regulación de oxígeno disuelto en una planta de tratamiento de aguas residuales. Los dos se enfrentan al mismo PID ISA de referencia con filtro en la acción derivativa, a la misma perturbación, obtenida y sintetizada a partir de los datos reales de la planta. La investigación busca demostrar que estas técnicas no solo pueden mejorar el desempeño transitorio, con una sintonización más sencilla y un menor movimiento de la señal de control que el PID convencional, sino que también son viables técnicamente para ser embebidas en la infraestructura de automatización existente, contribuyendo de esta forma a la investigación de técnicas de control emergentes que aún no son comunes a nivel industrial [19, 20].

1.1. Justificación

El proyecto se fundamenta en evidenciar la posibilidad de utilizar un paradigma de control diferente, como el ADRC, en entornos industriales: a pesar de sus ventajas teóricas y de su creciente estudio académico, su adopción industrial aún es reducida, y su implementación en PTAR es escasa [21, 19, 20]. El lazo de oxígeno disuelto en la etapa de lodos activados es un caso adecuado, porque muchas instalaciones lo operan con controladores PID ajustados empíricamente, con las limitaciones ya descritas [13, 22, 23]. Evaluar allí el ADRC, bajo condiciones reales de operación, con variabilidad de carga e instrumentación limitada, permite validar su desempeño y su robustez frente a la estrategia convencional. Su contribución técnica es una estrategia de control avanzada con alto potencial de replicabilidad, y su carácter innovador, llevar el ADRC del ámbito teórico a una implementación práctica en un proceso de tratamiento de aguas residuales, con evidencia a partir de datos reales [15, 24].

1.2. Antecedentes y estado del arte

1.2.1. Control del oxígeno disuelto en PTAR

Existen varios modelos estandarizados de una PTAR; esta investigación adopta el *Benchmark Simulation Model* n.º 1 (BSM1), desarrollado en el marco de la IWA, solo como guía [25, 26]. Este entorno es el estándar para la evaluación comparativa de estrategias de control, porque captura las no linealidades y los acoplamientos hidráulicos típicos de un proceso de lodos activados real [14].

El BSM1 se divide en un biorreactor de cinco compartimientos, dos anóxicos y tres aerobios, y un clarificador secundario, con recirculación interna de nitratos y externa de lodos; el clarificador se modela en diez capas según Takács [27], y la biología según el ASM1 [28]. En este documento, al igual que en la PTAR del caso de estudio, solo se tiene en cuenta el tanque de aireación (tanque 5 del BSM1).

Dinámica del oxígeno disuelto en el tanque 5

Siguiendo a Wei et al. [14] y la descripción del BSM1 [26], el balance de oxígeno en el quinto compartimiento es

$$\frac{dS_{O,5}}{dt} = \frac{1}{V_5}\left(Q_4 S_{O,4} + r_{Z,5} V_5 + K_L a_5 V_5 \left(S_O^* - S_{O,5}\right) - Q_5 S_{O,5}\right), \tag{1.1}$$

donde $S_{O,5}$ y $S_{O,4}$ son el oxígeno disuelto en los tanques 5 y 4, en g O_2/m^3 ($S_{O,5}$ es la salida controlada); $K_L a_5$ es el coeficiente de transferencia de oxígeno del tanque 5, en d^{-1} (la variable manipulada); Q_4 y Q_5 son los caudales que entran y salen del tanque 5, en m^3/d; V_5 es su volumen, en m^3; S_O^* es la concentración de saturación de oxígeno, en g O_2/m^3, y $r_{Z,5}$ es la tasa neta de reacción del oxígeno (negativa, porque la biomasa lo consume), en g $O_2/(m^3\,d)$, que el BSM1 calcula con el ASM1 [28] a partir del crecimiento aerobio de la biomasa heterótrofa y autótrofa:

$$\begin{gathered} r_{Z,5} = -\frac{1-Y_H}{Y_H}\,\rho_1 - \frac{4{,}57-Y_A}{Y_A}\,\rho_3, \\ \rho_1 = \mu_H \frac{S_S}{K_S+S_S}\frac{S_{O,5}}{K_{O,H}+S_{O,5}} X_{B,H}, \qquad \rho_3 = \mu_A \frac{S_{NH}}{K_{NH}+S_{NH}}\frac{S_{O,5}}{K_{O,A}+S_{O,5}} X_{B,A}, \end{gathered} \tag{1.2}$$

donde S_S y S_{NH} son el sustrato rápidamente biodegradable y el nitrógeno amoniacal; $X_{B,H}$ y $X_{B,A}$, la biomasa heterótrofa y autótrofa activa; Y_H y Y_A, los rendimientos; μ_H y μ_A, las tasas máximas de crecimiento, y las K, las constantes de saturación.

La ecuación de la dinámica servirá solo como guía, para identificar las perturbaciones que pueden afectar el lazo de control y para analizar la estimación de la perturbación total realizada mediante el observador de estado extendido; su desarrollo para la planta del caso de estudio está en la Sección 2.2.

1.2.2. Limitaciones del control convencional

A pesar de décadas de avances teóricos, el PID sigue dominando el sector industrial. Iratni y Chang [16] señalan que su ubicuidad se debe a la familiaridad de los operadores y a la facilidad de mantenimiento. Qiao et al. [17] argumentan, sin embargo, que el PID sufre limitaciones estructurales severas en el contexto de un proceso bioquímico: al ser un controlador lineal de parámetros fijos, no puede adaptarse a las variaciones de carga orgánica y caudal. Por ende, esto obliga a sintonizarlo de forma conservadora, lo que produce respuesta lenta ante picos de carga (riesgo ambiental) o sobre-aireación permanente para mantener margen (ineficiencia energética) [14].

El Capítulo 2 añade a ese diagnóstico general una evidencia local y cuantitativa: en la planta estudiada, la ganancia incremental del lazo varía entre ventanas, es decir, cada vez que se trate de hacer una identificación práctica se pueden obtener diferentes valores en sus parámetros. Y un PID de parámetros fijos puede parecer que está mal sintonizado; está sintonizado para un punto de un rango que la planta recorre y varía todos los días, por lo que requiere una resintonización cada vez.

1.2.3. Rechazo activo de perturbaciones

Frente a estas limitaciones, el ADRC combina la simplicidad estructural del PID con la robustez del control moderno. Propuesto por Han [29] y formalizado en su versión lineal y parametrizada por ancho de banda por Gao [30, 18], no requiere un modelo detallado de la planta: su núcleo es el ESO, que estima en tiempo real la perturbación total que aquí incluye la respiración $r_{Z,5}$, las variaciones de caudal, el error de modelado y la cancela en la ley de control, creando una ley de control linealizante. Wei et al. [14, 21] validaron el enfoque sobre el BSM1, reportando reducción del IAE frente al PID y mejor eficiencia energética al reducir el esfuerzo sobre la señal de control. Herbst [31] y Madoński y Herman [9] sistematizaron los aspectos prácticos (elección de b_0, sintonía por ancho de banda, efecto del ruido y del retardo), y el libro de Herbst y Madoński [2] recoge la formulación discreta del ESO y su manejo de saturación. Para el GPI, el manejo de saturación se toma del esquema de realimentación de la saturación del *Control Handbook* [7], tal como lo aplican Vargas-Medina et al. [4] al comparar el ADRC con un GPI robusto. Ambos esquemas de manejo de saturación se usan en el diseño de los controladores.

La idea central se resume en la forma canónica del ADRC: todo lo que el control no conoce se agrupa en una sola señal $\bar{\xi}$, la perturbación total, que entra a la planta sumada a la entrada de control,

$$y^{(n)}(t) = b_0\, u(t) + \bar{\xi}(t), \tag{1.3}$$

de modo que la planta, vista desde u, es una cadena de n integradores (Figura 3.4). Como u y $\bar{\xi}$ entran por el mismo punto, si se conoce $\bar{\xi}$ basta con restarla en u para que la planta

se comporte como los integradores puros; rechazar la perturbación consiste, por tanto, en estimar $\bar{\xi}$ y cancelarla antes de que llegue a la salida. Con la estimación $\hat{\bar{\xi}}$ que entrega el ESO, la ley de control linealizante es

$$u(t) = \frac{v(t) - \hat{\bar{\xi}}(t)}{b_0} \qquad \Longrightarrow \qquad y^{(n)}(t) = v(t) + \left(\bar{\xi}(t) - \hat{\bar{\xi}}(t)\right) \approx u_0(t), \tag{1.4}$$

donde v es una nueva entrada virtual. Si la estimación es buena, el error $\bar{\xi} - \hat{\bar{\xi}}$ es pequeño y la planta, queda reducida a n integradores puros, que se controlan con una simple realimentación de estados.

ADRC basado en el error

En la forma clásica, el ESO necesita por separado la salida y y la referencia r. Por otro lado, los bloques de control industriales, en cambio, solo reciben el error de seguimiento, igual que un PID. Herbst y Madoński [2] muestran que el ADRC puede reescribirse para que el observador trabaje directamente sobre el error $e = y - r$, como se ve en la Figura 3.3 del Capítulo 3 (Se aclara que Herbst y Madoński toman el error al contrario, $e = r - y$, pero en las secciones de diseño se tomará como $e = y - r$, es decir, con la referencia negativa).

El funcionamiento se explica de la siguiente forma: el ESO recibe el error e y la señal de control realmente aplicada u_{lim} (después del limitador), y con ellas estima el estado del error $\hat{\boldsymbol{x}}$, cuyo último elemento es la perturbación total. La ganancia $\boldsymbol{l}$ corrige la estimación con la diferencia entre el error medido y el estimado, $e - \boldsymbol{c}^\top \hat{\boldsymbol{x}}$. Después, la realimentación $(\boldsymbol{k}^\top \; 1)\, \hat{\boldsymbol{x}}$ calcula la acción que lleva el error a cero y cancela la perturbación estimada, y el bloque $1/b_0$ la convierte en la señal física u. Como el observador se alimenta con u_{lim}, la saturación del actuador no hace que la estimación se desvíe, es decir que este tipo de controlador ya viene con un manejo de saturación incorporado, un anti-windup natural.

1.2.4. Control GPI (A Flat Filtering Approach)

La escuela de control por planitud diferencial llega a un resultado estructuralmente cercano por otro camino: el control proporcional-integral generalizado (GPI) de Fliess et al. [8], desarrollado para sistemas planos por Sira-Ramírez et al. [1], sustituye el observador asintótico por integrales iteradas del error, y modela la perturbación como un polinomio de grado m localmente válido. El resultado es un controlador de una sola pieza, sin estados de observador explícitos, cuya robustez proviene del mismo mecanismo y el rechazo de perturbaciones corresponde a un modelo interno de la perturbación.

Sira-Ramírez et al. [1, §3.4.3] presentan este enfoque, de *filtrado plano*, sobre un sistema de segundo orden. El control GPI elimina la necesidad de observadores asintóticos de estado mediante *reconstructores integrales*, que solo involucran la entrada y la salida. Como el estimado queda afectado por valores constantes, como las condiciones iniciales desconocidas y

las perturbaciones externas, ese efecto se compensa con integraciones del error de la salida plana. El resultado es una red de compensación de adelanto, en la que el polo en el origen es el integrador que rechaza las perturbaciones constantes y el polo restante proviene del reconstructor integral. Toda la estructura se construye solo con integradores de la entrada y del error, sin derivadas de la salida ni observador; en el Capítulo 4 se hace esa misma construcción para la planta de primer orden del caso de estudio.

Rojas y Cortés-Romero [3] demuestran, en el dominio de la frecuencia, que el observador GPI, en sus versiones de orden completo y de orden reducido, y como caso particular el ESO, es equivalente a un observador de perturbación clásico con un filtro $Q(s)$ de estructura específica. A partir de esa equivalencia analizan cómo influyen en la robustez y el desempeño el orden del sistema, el número de estados extendidos, la incertidumbre en la ganancia de control y el método de sintonía. Además, recopilan las equivalencias ya conocidas entre el ADRC y otras estructuras, como los filtros planos y el PID. Siguiendo la línea de la equivalencia entre el ADRC y los filtros planos, en este trabajo se busca la correspondencia entre el GPI construido con reconstructores integrales y el ADRC con ESO, es decir, el cambio de ganancias de (ω_c, ω_o) a (k_0, k_1, k_2). Ambas son formas equivalentes que solo difieren en su implementación y en el manejo de la saturación, y se explora cómo integrar las dos estructuras en un solo bloque de PLC que pueda configurarse como cualquiera de ellas.

1.2.5. Integración industrial

Una barrera histórica para la adopción de control avanzado ha sido la dificultad de trasladar algoritmos académicos a un PLC. La literatura reciente propone tres soluciones que este trabajo utiliza directamente.

Equivalencia formal y migración segura. Stanković et al. [11] demuestran que un ADRC lineal puede reescribirse en la forma estándar de un controlador industrial de uno o dos grados de libertad, de modo que es posible diseñar un ADRC que, en su configuración inicial, se comporte exactamente igual que el PID ya instalado, y luego aumentar progresivamente el ancho de banda del observador sin riesgo operativo.

ADRC basado en el error. La mayoría de los algoritmos ADRC requieren acceso independiente a y y a u. Madoński et al. [10] observan que muchos bloques de control comerciales tienen arquitectura cerrada y solo aceptan el error $e = r - y$, y proponen el *general error-based ADRC*, que reformula el ESO para depender exclusivamente del error de seguimiento. Ese es el esquema que se implementa aquí, y es la razón por la que el bloque resultante puede sustituir al PID existente sin recablear el lazo.

Sintonía en el dominio de la frecuencia. Cao et al. [32] reinterpretan el ADRC como un PID precedido por filtros en cascada, lo que permite aplicar márgenes de ganancia y de fase para ajustar sus parámetros y razonar sobre el compromiso entre atenuación de ruido de sonda y velocidad de recuperación ante carga — que en este trabajo resulta ser,

cuantitativamente, el compromiso que decide el diseño.

1.2.6. Análisis comparativo

Frente a las estrategias revisadas, el PID tiene una estructura simple, un bajo costo computacional y una base instalada amplia, pero no desacopla perturbaciones fuertes y queda con una sola sintonía para todo el rango de operación [16]. El MPC maneja de forma explícita las restricciones y los sistemas multivariables, a cambio de un costo computacional elevado, sensibilidad al error de modelo y un mantenimiento difícil [33]. Las redes neuronales y el control difuso modelan dinámicas complejas sin ecuaciones explícitas, pero con una estructura opaca, una validación de estabilidad difícil y dependencia de datos de calidad [34]. El ADRC y el GPI estiman y cancelan la perturbación total, con un equilibrio entre desempeño y simplicidad y una sintonía por ancho de banda, aunque requieren un diseño cuidadoso del observador ante el ruido de medida y tienen menor penetración comercial [14]; por eso se eligen como estrategia central de este trabajo.

1.2.7. Métricas de desempeño y robustez

Para comparar los controladores a lo largo del documento se usan las métricas clásicas de desempeño y de esfuerzo de control de la Tabla 1.1. Se miden desde el instante t_0 del cambio de consigna o de la perturbación hasta el final de la ventana t_f, con el error de seguimiento $e(t) = y(t) - r(t)$ y el tamaño del cambio de consigna Δr.

Para la robustez se usan las métricas clásicas de la Tabla 1.2, calculadas sobre el lazo abierto $G_L(s) = C(s)\,G(s)$, con la planta $G(s)$ y el controlador $C(s)$; ω_{gc} es el cruce de ganancia y ω_{pc}, el cruce de fase.

Tabla 1.1: Métricas de desempeño y de esfuerzo de control usadas en el documento.

Métrica	**Definición**	**Qué mide**
IAE	$\displaystyle\int_{t_0}^{t_f} \lvert e(t)\rvert \, dt$	Error acumulado en la ventana.
ITAE	$\displaystyle\int_{t_0}^{t_f} (t - t_0)\, \lvert e(t)\rvert \, dt$	Error acumulado, pesando más el que tarda en desaparecer.
máx $\lvert e\rvert$	$\text{máx}_t \ \lvert e(t)\rvert$	Mayor desviación; ante una perturbación, la caída máxima.
M_p	$\dfrac{100 \ \text{máx}_t \ \text{sgn}(\Delta r)\,\big(y(t) - r\big)}{\lvert\Delta r\rvert}$	Sobrepico, en % del cambio de consigna; ante una perturbación, en % de la caída máxima.
t_s	menor t_s con $\lvert e(t)\rvert \le 0{,}02\,\lvert\Delta r\rvert$ para todo $t \ge t_0 + t_s$	Tiempo de asentamiento, con banda de 2 % del cambio.
$u_{\text{máx}}$, $u_{\text{mín}}$	$\text{máx}_t \ u(t), \ \ \text{mín}_t \ u(t)$	Valores extremos de la señal de control.
E_u	$\displaystyle\int_{t_0}^{t_f} \big(u(t) - u_\infty\big)^2 \, dt$	Energía de la señal de control respecto a su valor final.
TV	$\displaystyle\sum_k \big\lvert u[k] - u[k-1]\big\rvert$	Variación total, el recorrido del actuador; TV/h, por hora.
σ_u	$\text{std}\big(u_{\text{con ruido}} - u_{\text{sin ruido}}\big)$ en estacionario	Ruido del sensor que llega a la señal de control.
$\sigma_{\Delta u}/\sqrt{2}$	$\text{std}\big(u[k] - u[k-1]\big)/\sqrt{2}$	Movimiento de u de una muestra a la siguiente.

Tabla 1.2: Métricas de robustez usadas en el documento.

Métrica	**Definición**	**Qué mide**
MF	$180° + \angle G_L(j\omega_{gc})$, con $\lvert G_L(j\omega_{gc})\rvert = 1$	Margen de fase: la fase que puede perder el lazo antes de volverse inestable.
MG	$1/\lvert G_L(j\omega_{pc})\rvert$, con $\angle G_L(j\omega_{pc}) = -180°$	Margen de ganancia: cuánto puede crecer la ganancia del lazo.
$\theta_{\text{máx}}$	$\dfrac{\pi}{180°}\,\dfrac{\text{MF}}{\omega_{gc}}$	Retardo máximo que aguanta el lazo.
M_s	$\text{máx}_\omega \ \lvert S(j\omega)\rvert$, con $S(s) = 1/\big(1 + G_L(s)\big)$	Pico de la sensibilidad; entre más bajo, más robusto.
M_t	$\text{máx}_\omega \ \lvert T(j\omega)\rvert$, con $T(s) = G_L(s)/\big(1 + G_L(s)\big)$	Pico de la sensibilidad complementaria; resonancia del lazo cerrado.
ω_{BW}	$\lvert T(j\omega)\rvert < 1/\sqrt{2}$ para $\omega > \omega_{BW}$	Ancho de banda del lazo cerrado (-3 dB); qué tan rápido es el lazo.

1.3. Planteamiento del problema

En la industria, la mayoría de los lazos de control se siguen cerrando con controladores PID sintonizados de forma empírica, que al ser lineales y de parámetros fijos solo quedan bien ajustados para un punto de operación. Esto se vuelve una limitación en procesos no lineales, con múltiples perturbaciones asociadas y múltiples incertidumbres, en los que se plantea la necesidad de un cambio de paradigma: buscar nuevos controladores que dejen de lado el PID y compitan directamente con él, en vista de una mejora en el desempeño y de un avance tecnológico. El ADRC ofrece esa posibilidad, ya que permite implementar un controlador lineal sobre un sistema no lineal, agrupando las perturbaciones y las incertidumbres en una sola señal que se estima y se cancela en línea.

Ahora bien, un caso donde este paradigma puede implementarse es el lazo de oxígeno disuelto en la etapa de lodos activados de una PTAR. Este proceso es no lineal, incierto en algunos parámetros y está sometido a perturbaciones como el caudal de entrada, la carga orgánica, la activación de sopladores y el ruido en las señales de medida, y debe mantenerse en un rango de operación de 1,5 a 2,5 mg/L. Por ende, un PID convencional ISA sintonizado empíricamente puede resultar en una regulación imprecisa del OD y un consumo energético ineficiente. Es decir, el problema no es solo mejorar la regulación del OD, sino demostrar que algoritmos de control más avanzados pueden implementarse en un PLC, competir directamente contra el PID y ofrecer algunas ventajas dadas por su estructura, su forma de sintonización y su funcionamiento.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Comparar dos estrategias de control basadas en rechazo activo de perturbaciones para la regulación del oxígeno disuelto en la etapa de lodos activados de una planta de tratamiento de aguas residuales, con el fin de mejorar el desempeño frente a perturbaciones operativas como el caudal de entrada, el ruido de los sensores de oxígeno, la activación de aireadores auxiliares, y las asociadas a variaciones en la carga orgánica y en los parámetros químicos del afluente.

1.4.2. Objetivos específicos

OE1 Caracterizar las perturbaciones que afectan el sistema de dosificación de oxígeno en la etapa de lodos activados, con el propósito de apoyar el diseño y la evaluación de los controladores basados en rechazo activo de perturbaciones.

OE2 Diseñar un primer controlador proporcional-integral generalizado (GPI) robusto basado en el error de seguimiento para el proceso de dosificación de oxígeno.

OE3 Diseñar un segundo controlador con rechazo activo de perturbaciones basado en observador de estado extendido (ESO) enfocado en el error de seguimiento.

OE4 Desarrollar una metodología para la implementación de controladores basados en rechazo activo de perturbaciones en entornos industriales mediante PLC, considerando aspectos prácticos como el manejo de saturación y la facilidad de implementación.

OE5 Validar experimentalmente los controladores propuestos frente a un PID convencional, empleando métricas clásicas de desempeño y robustez.

1.5. Metodología

El trabajo se desarrolló en seis fases, cada una asociada a uno o varios capítulos del documento y a los objetivos específicos (Tabla 1.3).

Tabla 1.3: Resumen de la metodología del trabajo.

Fase	Etapa	Descripción
Fase 1	Revisión y caracterización (Cap. 1 y 2; OE1)	• Estado del arte del control de OD, del ADRC y del GPI. • Análisis de los datos de operación: régimen diario, lazo con el PID, escalones del soplador y caudales. • Perturbación total reconstruida de los datos, su espectro y el ruido del sensor.
Fase 2	Modelado (Cap. 2)	• Modelo de primer orden con retardo identificado de los escalones, con sus rangos de variación. • Validación con los datos, planta nominal y ganancia b_0.
Fase 3	Diseño de controladores (Cap. 3 y 4; OE2 y OE3)	• ADRC con ESO basado en el error de seguimiento, con sintonía por anchos de banda. • GPI con integradores y su equivalencia con el ADRC con ESO. • Análisis de robustez y ante variaciones de la planta, en Python y Simulink.
Fase 4	Implementación en PLC (Cap. 5; OE4)	• Saturación, acondicionamiento de la referencia, ruido y retardo. • Discretización y realización con retardos. • Bloques de función en texto estructurado, probados en el PLC con una planta simulada.
Fase 5	Validación (Cap. 6; OE5)	• Simulación contra un PID ISA de igual robustez: consigna, retardo, ruido y perturbación reconstruida. • Métricas de desempeño (IAE, ITAE, sobrepico, tiempo de asentamiento) y de esfuerzo de control.
Fase 6	Análisis y documentación (Cap. 7 y 8)	• Discusión de resultados, limitaciones e implicaciones prácticas. • Recetas de implementación y redacción del documento.

Capítulo 2

Caracterización y modelado de la planta

Este capítulo busca encontrar el modelo representativo de la dinámica de la planta, junto con sus parámetros (la constante de tiempo τ, la ganancia K, el retardo θ y la ganancia b_0), e identificar algunas de las perturbaciones que afectan el lazo de control de oxígeno disuelto. Para ello se parte de un P&ID del proceso de aireación en la etapa de lodos activados, con el fin de obtener la ecuación que explica la dinámica del sistema y encontrar una forma simplificada que permita la implementación del controlador ADRC.

Ahora bien, para encontrar los parámetros se analizan los datos de la planta: el histórico medido durante un periodo de 22 meses y almacenado en el sistema SCADA, junto con un ensayo registrado directamente en el PLC.

2.1. P&ID y lazo de control de la planta

Para entender fácilmente los componentes y los equipos que hacen parte del proceso de aireación, se elaboró un diagrama P&ID siguiendo la norma ISA-5.1 (Figura 2.1). En él, el lazo 100 es el de oxígeno disuelto, que es el de interés para este trabajo, y los lazos 101 y 102 miden los caudales. Es importante mencionar que la planta tiene tres módulos idénticos (M1, M2 y M3), que realizan esta misma tarea en tres áreas diferentes de la planta. A continuación se describe cada etapa del proceso y los componentes de cada lazo.

Etapas del proceso

- **Pretratamiento y desarenador.** El caudal de entrada pasa por rejillas y filtros continuos, que retiran los elementos más pesados, y por los desarenadores, que separan el líquido de la arena y otros sólidos.
- **Reparto del caudal.** A la salida del desarenador el caudal se divide en dos líneas: una va directamente al tanque de aireación y la otra al UASB.
- **UASB** (*Upflow Anaerobic Sludge Blanket*). Es un reactor anaerobio que degrada la materia orgánica y produce biogás. De él salen tres corrientes: el biogás, un flujo líquido que entra al tanque de aireación (sin transmisor que lo mida) y un flujo sólido que va al tanque de lodos.
- **Tanque de aireación.** Es el reactor de lodos activados, donde la biomasa aerobia degrada la materia orgánica con el oxígeno que entregan los difusores ubicados en el fondo.

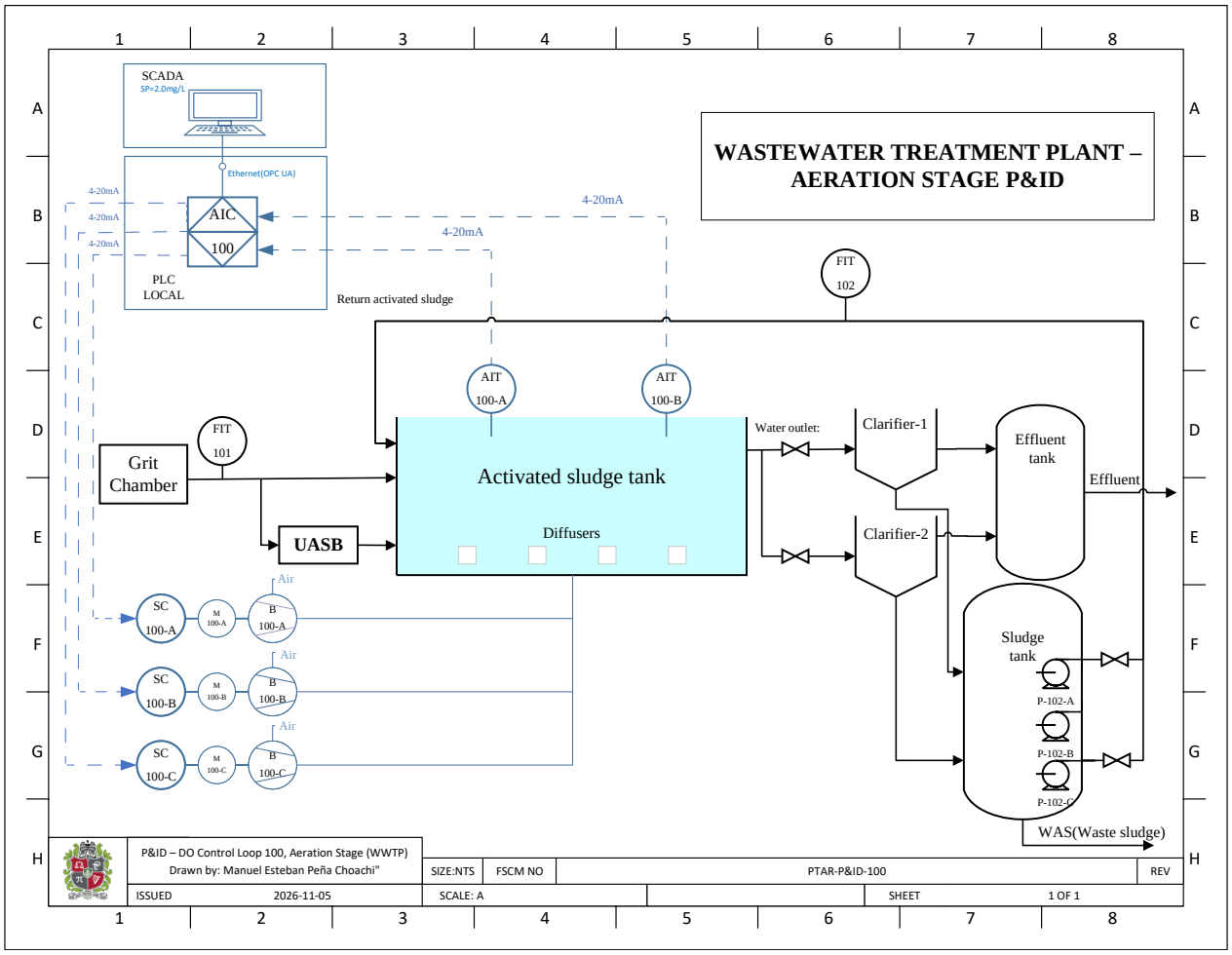


Figura 2.1: P&ID simplificado de la etapa de aireación según la simbología ISA-5.1.

- **Sedimentadores o clarificadores.** Reciben la mezcla del tanque de aireación y separan el agua tratada de la biomasa, que se acumula en el fondo y se envía al tanque de lodos. El agua tratada se almacena y sale como efluente.
- **Recirculación de lodos (RAS).** Parte del lodo vuelve desde el tanque de lodos al tanque de aireación para mantener la concentración de biomasa.

Lazo 100: control de oxígeno disuelto

Ahora bien, el lazo más importante es el 100, que constituye el control de oxígeno disuelto. Sus componentes, en el orden en que viaja la señal, son:

- **Transmisores de oxígeno AIT-100-A y AIT-100-B.** Miden la variable del proceso, es decir, el oxígeno disuelto a la entrada y a la salida del tanque de aireación, y envían una señal de 4–20 mA al PLC local.
- **PLC local (AIC-100).** Está en un tablero en campo, cerca del proceso. Convierte

las señales de 4–20 mA a mg/L según la hoja técnica de los transmisores y calcula el promedio de las dos medidas de oxígeno. Seguido a esto, el controlador AIC-100 compara ese promedio con la referencia de 2,0 mg/L y calcula la señal de control u, que dentro del PLC se maneja como una consigna de 0 a 100 % y se traduce a una señal de 4–20 mA para los variadores.

- **SCADA.** Registra el oxígeno disuelto y, desde él, el operador cambia la consigna, que llega al PLC por Ethernet.
- **Variadores SC-100-A/B/C.** Reciben la señal de control como 4–20 mA y fijan la velocidad de los motores.
- **Sopladores B-100-A/B/C.** Accionados por sus motores, envían el aire de proceso.
- **Difusores.** Distribuyen el aire en el fondo del tanque de aireación, donde el oxígeno se transfiere al agua y cierra el lazo sobre la medida de los AIT.

La Figura 2.2 muestra el mismo lazo en bloques, en el orden en que viaja la señal, antes de escribir cada bloque como una función de transferencia (Sección 2.2).

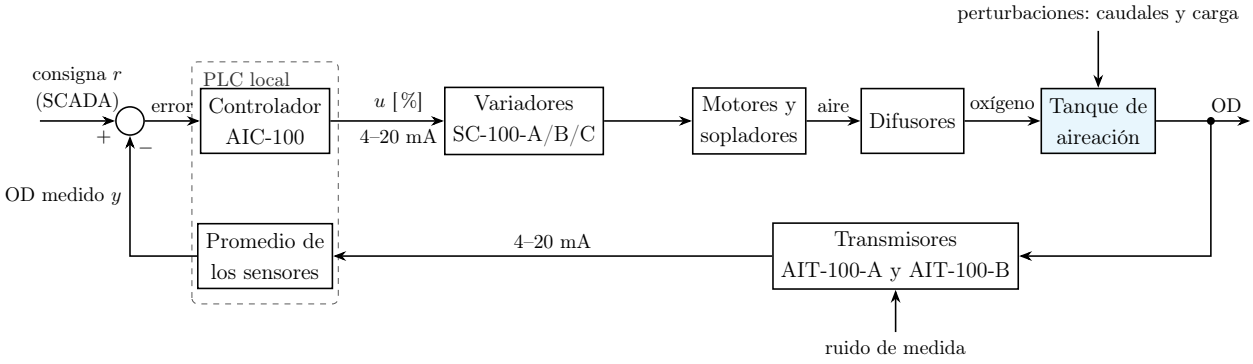


Figura 2.2: Lazo de control 100 en diagrama de bloques.

Lazos 101 y 102: caudales

Al tanque de aireación llegan tres caudales: el directo del desarenador, el que sale del UASB y la recirculación de lodos. Estos lazos solo miden los flujos de líquido que entran al tanque, de modo que desde el punto de vista del control se pueden ver como perturbaciones. Todos los caudales de la planta se registran en L/s.

- **FIT-101.** Transmisor indicador de caudal a la salida del desarenador. Mide el caudal total antes del reparto.
- **FIT-102.** Transmisor indicador del caudal de recirculación de lodos (caudalímetro de 12 in), que mueven las bombas P-102-A, P-102-B y P-102-C.
- **Flujo del UASB.** No tiene transmisor, por lo que no se mide.

2.2. Modelo dinámico

El modelo parte de un balance de masa de oxígeno disuelto sobre el tanque de aireación, considerado como un reactor de mezcla completa. Se utilizaron como guía las ecuaciones del BSM1 [26] y del ASM1 [28], adaptando las unidades a las que manejan los operarios de la planta; en particular, el tiempo se expresa en horas, mientras que en el BSM1 está en días.

$$\text{Acumulación} = \text{Entrada} - \text{Salida} + \text{Generación} - \text{Consumo}. \tag{2.1}$$

Al tanque entran los tres caudales identificados en el P&ID: el directo del desarenador, el que sale del UASB y la recirculación de lodos ($i = 1, 2, 3$). La generación es la transferencia de oxígeno de los difusores, y el consumo es la respiración de la biomasa. Así, el balance queda de la siguiente forma:

$$\frac{dS_O}{dt} = \frac{1}{V}\sum_{i=1}^{3} Q_{in,i}\, S_{O_{in,i}} - \frac{Q_{out}}{V}\, S_O + K_{La}\,(S_O^* - S_O) - r_z(S_O), \tag{2.2}$$

con las variables de la Tabla 2.1, y cada término tiene unidades de concentración por unidad de tiempo:

$$\underbrace{\frac{dS_O}{dt}}_{\frac{\text{mg}}{\text{L·h}}} = \underbrace{\frac{1}{V}\sum_{i=1}^{3} Q_{in,i} S_{O_{in,i}}}_{\frac{1}{\text{L}}\left(\frac{\text{L}}{\text{h}}\right)\left(\frac{\text{mg}}{\text{L}}\right)=\frac{\text{mg}}{\text{L·h}}} - \underbrace{\frac{Q_{out}}{V} S_O}_{\left(\frac{\text{L/h}}{\text{L}}\right)\left(\frac{\text{mg}}{\text{L}}\right)=\frac{\text{mg}}{\text{L·h}}} + \underbrace{K_{La}(S_O^* - S_O)}_{\left(\frac{1}{\text{h}}\right)\left(\frac{\text{mg}}{\text{L}}\right)=\frac{\text{mg}}{\text{L·h}}} - \underbrace{r_z(S_O)}_{\frac{\text{mg}}{\text{L·h}}}. \tag{2.3}$$

Tabla 2.1: Variables del balance de oxígeno disuelto (2.2).

Variable	**Descripción**	**Unidades**
S_O	Oxígeno disuelto en el tanque de aireación	mg/L
$S_{O_{in,i}}$	Oxígeno disuelto de cada caudal de entrada	mg/L
$Q_{in,i}$	Caudales de entrada: desarenador, UASB y recirculación de lodos ($i = 1, 2, 3$)	L/h
Q_{out}	Caudal de salida del tanque	L/h
V	Volumen del tanque de aireación	L
K_{La}	Coeficiente de transferencia de oxígeno de los difusores	h^{-1}
S_O^*	Concentración de saturación de oxígeno	mg/L
r_z	Consumo de oxígeno por la respiración de la biomasa	mg/(L·h)
t	Tiempo	h

El consumo de oxígeno r_z se toma del ASM1, como en el BSM1: es el término $r_{Z,5}$ del tanque 5 cambiado de signo, $r_z = -r_{Z,5}$, con $r_{Z,5}$ dado por (1.2) en la Sección 1.2.1 [28, 26].

Ahora bien, la variable que realmente se manipula no es K_{La} sino la consigna u que el PLC envía a los variadores. Si se considera que el coeficiente de transferencia es proporcional a esa señal, quedaría de la siguiente forma:

$$K_{La} = k_\alpha \, u, \qquad u \in [0, 100]\,\%, \tag{2.4}$$

donde k_α es una constante de proporcionalidad que, en el rango de operación, se puede estimar como

$$k_\alpha = \frac{K_{La_{max}} - K_{La_{min}}}{100 - 0}, \qquad [k_\alpha] = \left[\frac{\mathrm{h}^{-1}}{\%}\right]. \tag{2.5}$$

Esta ganancia agrupa toda la cadena de actuación, desde la señal del PLC hasta la transferencia de oxígeno en los difusores, como se descompone en la Tabla 2.2. Se aclara que esta relación es solo una aproximación, y se utiliza para entender las suposiciones del modelo simplificado y las discrepancias que van a existir entre este y el comportamiento real de la planta.

Tabla 2.2: Descomposición de la ganancia k_α a lo largo de la cadena de actuación.

Etapa	**Conversión**	**Ganancia**
1. PLC	0–100 % $\rightarrow$ 4–20 mA	$k_{\mathrm{PLC}} = 0{,}16\,\mathrm{mA}/\,\%$
2. Variador / motor	4–20 mA $\rightarrow$ 0–3000 rpm	$k_{\mathrm{VFD}} = 187{,}5\,\mathrm{rpm/mA}$
3. Soplador	$n \rightarrow Q_{\mathrm{aire}}$	$k_Q = Q_{\mathrm{aire}}^{\mathrm{máx}}/n^{\mathrm{máx}}$
4. Aireación	$Q_{\mathrm{aire}} \rightarrow K_{La}$	$k_{K_{La}}$
Ganancia total $k_\alpha = K_{La}/u$		$k_\alpha = k_{K_{La}}\, k_Q\, k_{\mathrm{VFD}}\, k_{\mathrm{PLC}}$

Sustituyendo $K_{La} = k_\alpha u$ en el balance (2.2), la dinámica queda en forma afín respecto a la entrada u:

$$\dot{S}_O = \underbrace{\frac{1}{V}\sum_{i=1}^{3} Q_{in,i} S_{O_{in,i}} - \frac{Q_{out}}{V} S_O - r_z(S_O)}_{f(S_O,t)} + u \, \underbrace{k_\alpha \, (S_O^* - S_O)}_{g(S_O,t)}, \tag{2.6}$$

es decir,

$$\dot{S}_O = f(S_O, t) + g(S_O, t)\, u. \tag{2.7}$$

Por ende, el sistema no es lineal: la ganancia de entrada g depende del propio oxígeno disuelto; es decir, la entrada u aparece multiplicada por una variable de estado del sistema.

Este tipo de problema entra en el campo de los sistemas no lineales, y si bien se podría resolver con técnicas más complejas, en este caso se optó por validar un enfoque al estilo del ADRC. Este consiste en agrupar toda la dinámica que difiere de un integrador puro dentro de una perturbación total $\bar{\xi}$, y dejar fuera solo una ganancia de entrada constante $\overline{b_0}$:

$$\dot{y} = \bar{\xi} + \overline{b_0}\, K_{La}, \tag{2.8}$$

Ahora bien, si se agrega el término $\overline{b_0}\, K_{La}$, es necesario restarlo dentro de la perturbación total para que la ecuación no cambie, quedando de la siguiente forma:

$$\bar{\xi} = \frac{1}{V}\sum_{i=1}^{3} Q_{in,i} S_{O_{in,i}} - \frac{Q_{out}}{V} S_O - r_z(S_O) + K_{La}\,(S_O^* - S_O) - \overline{b_0}\, K_{La}. \tag{2.9}$$

Sustituyendo de nuevo $K_{La} = k_\alpha u$:

$$\bar{\xi} = \frac{1}{V}\sum_{i=1}^{3} Q_{in,i} S_{O_{in,i}} - \frac{Q_{out}}{V} S_O - r_z(S_O) + k_\alpha u\,(S_O^* - S_O) - \overline{b_0}\, k_\alpha u, \tag{2.10}$$

y definiendo $b_0 = \overline{b_0}\, k_\alpha$, con unidades

$$[b_0] = \left[\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{L}}\right] \cdot \left[\frac{\mathrm{h}^{-1}}{\%}\right] = \left[\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{L}\cdot\mathrm{h}\cdot\,\%}\right], \tag{2.11}$$

se llega a la forma canónica del ADRC de primer orden, en la que cada término tiene unidades consistentes para este sistema:

$$\underbrace{\dot{y}}_{\left[\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{L}\cdot\mathrm{h}}\right]} = \underbrace{\bar{\xi}}_{\left[\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{L}\cdot\mathrm{h}}\right]} + \underbrace{b_0}_{\left[\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{L}\cdot\mathrm{h}\cdot\,\%}\right]} \cdot \underbrace{u}_{[\%]}. \tag{2.12}$$

Ahora bien, en la práctica b_0 no se calcula a partir de los parámetros del ASM1, que no se miden en la planta, sino que se obtiene de un modelo de primer orden identificado con los datos. Ese modelo, con retardo θ, es

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{k_{dc}}{\tau s + 1}\, e^{-\theta s}. \tag{2.13}$$

Para el desarrollo que sigue se toma $\theta = 0$, lo que simplifica el diseño y permite ver con claridad la relación entre la planta y la perturbación total. La simplificación es razonable porque el retardo, que se acota entre 0 y 60 s (Sección 2.3.5), es pequeño frente a la constante de tiempo, $\theta/\tau \leq 0{,}06$; su efecto se retoma al acotar el ancho de banda del observador. Sin el retardo, y con una perturbación $\varepsilon(t)$ a la entrada, en las mismas unidades de u, la planta (2.13) en el tiempo es

$$\tau\,\dot{y}(t) + y(t) = k_{dc}\big(u(t) + \varepsilon(t)\big) \quad \Longrightarrow \quad \dot{y}(t) = b_0\left(u(t) + \varepsilon(t) - \frac{y(t)}{k_{dc}}\right), \qquad b_0 = \frac{k_{dc}}{\tau}. \tag{2.14}$$

La dinámica que sobra de la planta, el término $-y/k_{dc}$, hace parte de la perturbacion. Es decir, parte de la dinámica de la planta queda embebida dentro de la perturbación total:

$$\dot{y}(t) = b_0\big(u(t) + \bar{\varepsilon}(t)\big), \qquad \bar{\varepsilon}(t) = \varepsilon(t) - \frac{y(t)}{k_{dc}}, \tag{2.15}$$

y la planta queda como un integrador puro. Si la perturbación se lleva al lado de la salida, $\bar{\xi}(t) = b_0\,\bar{\varepsilon}(t)$, la ganancia de entrada que necesita el ADRC queda determinada por los dos parámetros que se identifican en la planta,

$$b_0 = \frac{k_{dc}}{\tau}, \qquad \dot{y}(t) = \bar{\xi}(t) + b_0\,u(t), \tag{2.16}$$

que es precisamente la forma del ADRC (2.12). En este caso, la perturbación total abarca todos los términos mostrados en la ecuación (2.10): los caudales de entrada y de salida (es importante mencionar que el caudal de salida se mantiene igual al de entrada, de modo que el volumen del tanque es constante), la parte de la dinámica que depende de la entrada y que no queda en b_0, el consumo de oxígeno por la respiración biológica y las incertidumbres propias de algunos parámetros de la planta. Las secciones siguientes se dedican a estimar k_{dc}, τ y θ a partir del histórico de la planta, para obtener la ganancia b_0, estimar la perturbación total y cuantificar el efecto que tiene cada perturbación en la señal de control.

2.3. Caracterización a partir de los datos de planta

Esta sección reúne la caracterización del lazo de oxígeno hecha sobre los datos reales de la PTAR, que vienen de dos fuentes. La primera es el historiador del SCADA, que guarda cada minuto el oxígeno disuelto (OD) de los tres módulos y la potencia consumida por la aireación de M2 y M3, y cada hora los caudales, niveles y presiones; con M2 y M3 se hacen la identificación por ventanas ARX, los caudales y la perturbación total. La segunda son las trazas del PLC ctrlX del ensayo del 12 de marzo de 2026 en M1, que no tiene medidor de potencia: muestreadas a 50 ms, son el único registro donde aparece directamente la consigna u que el PLC manda al variador, y de ellas salen el retardo, el ruido del sensor y la comparación entre el SCADA y el PLC.

Como los tres módulos son idénticos en proceso, y la consigna de 0 a 100 % enviada por el PLC a los variadores no quedó en el histórico del SCADA, en M2 y M3 se toma la potencia en porcentaje de plena carga, $u = 100\,P/P_{\text{máx}}$, como si fuera la misma señal de control. $P_{\text{máx}}$ es una aproximación de la plena carga y no el máximo del registro: se toma un valor cercano al percentil 99 de la potencia registrada con el soplador encendido, $P_{\text{máx}} = 106{,}3$ kW en M2 y 110,1 kW en M3. Con los dos sopladores encendidos la potencia consumida no siempre es la misma, y en algunos casos pasa de ese valor (Figura 2.7); ahí u supera el 100 %. Aun así, se deja este valor en todo el trabajo, porque los K y b_0 identificados están referidos a él. La diferencia entre la potencia y la señal de control, debida a la cadena variador–motor–soplador

y no exactamente lineal, no se modela por separado: queda incluida en la perturbación total $\bar{\xi}$, igual que el error al elegir b_0 (Secciones 2.3.6 y 2.2). El observador del ADRC la estima y la compensa junto con el resto de lo que el modelo no representa.

2.3.1. Línea temporal: el régimen de operación día a día

Para saber qué datos se pueden utilizar para entender el sistema, cada día de cada módulo se clasificó como PID en automático o manual. La clasificación se hace a partir del error de seguimiento y de cuántas veces el OD cruza la referencia, de cuánto se aleja el OD por encima de ella y de si el soplador modula o está fijo.

La Figura 2.3 muestra el resultado. Ahora bien, los días manuales son los que se usan para identificar la planta, y los de PID para medir el desempeño del controlador actual y ver los problemas que presenta.

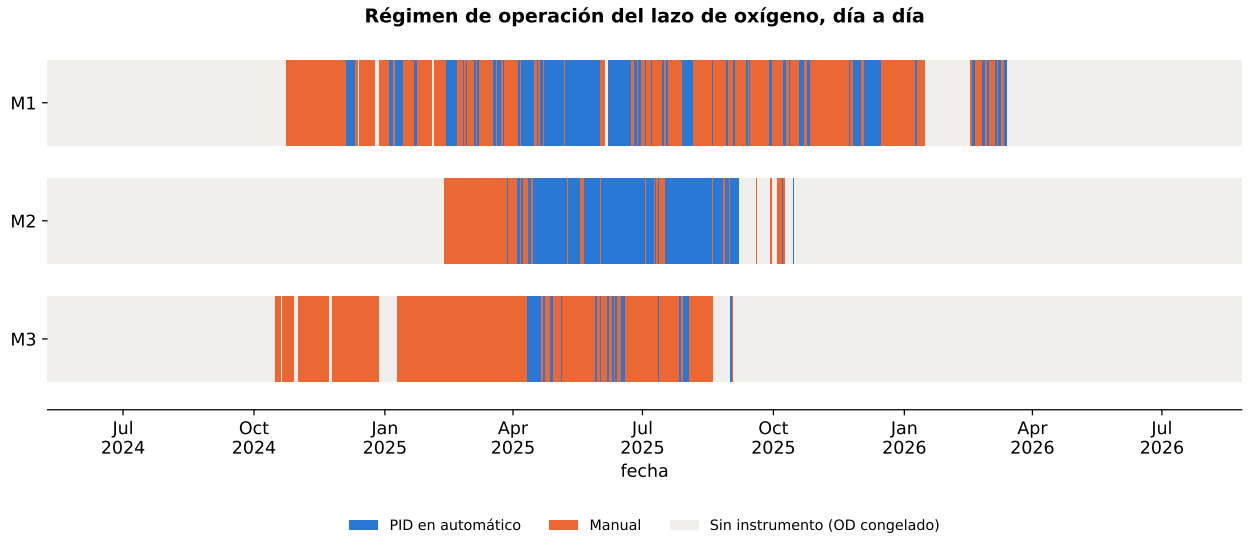


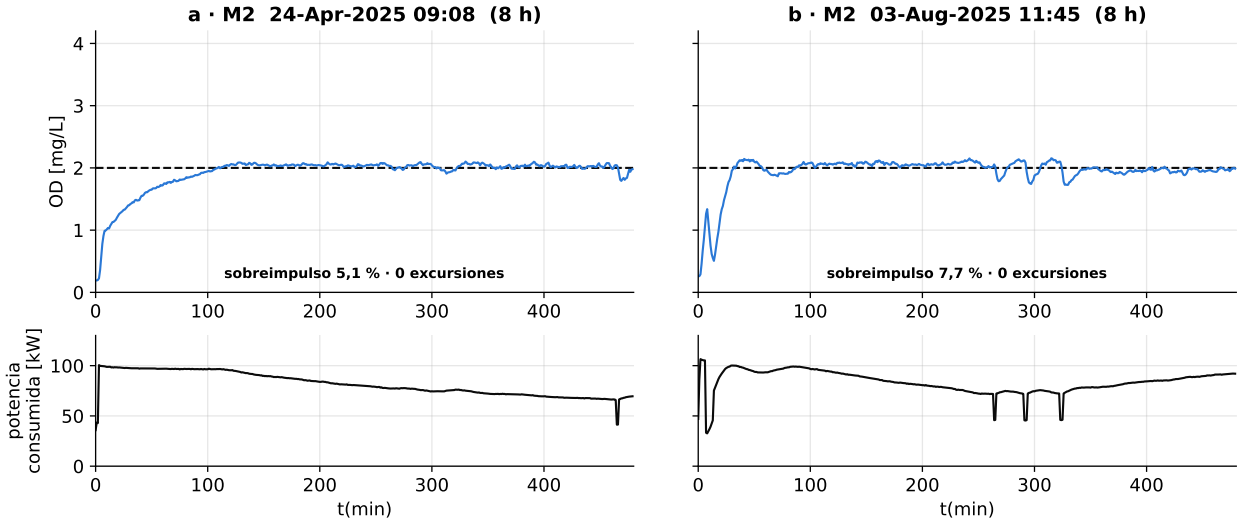
Figura 2.3: Régimen de operación del lazo de oxígeno día a día en los tres módulos. Azul: PID en automático; naranja: manual; gris: sensor congelado.

2.3.2. Funcionamiento en lazo cerrado con PID

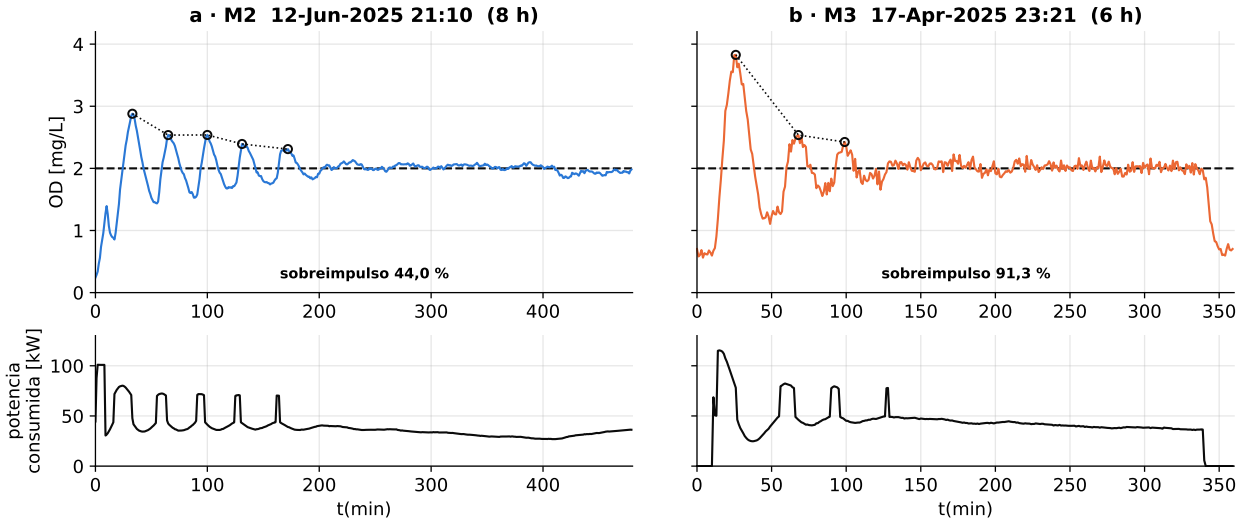
La referencia está fija en 2,0 mg/L durante todo el registro, así que no hay escalones de referencia. Lo equivalente son los arranques del soplador bajo PID: el lazo parte del OD en el suelo y tiene que llevarlo a la referencia.

La Figura 2.4a muestra arranques de M2 donde la variable del proceso (el OD) llega a la referencia sin oscilaciones, con un sobreimpulso pequeño, de 5,1 y 7,7 %. Como el arranque parte de cero, el cambio de consigna es la propia referencia, $r = 2{,}0$ mg/L, y el sobreimpulso

queda en porcentaje de ella. En cambio, en la Figura 2.4b, en otras fechas, se ve un comportamiento subamortiguado en los dos módulos: un sobreimpulso de 44 % en M2 y de 91 % en M3, y una serie de picos con envolvente decreciente hasta que llega al estacionario.



(a) Los dos mejores arranques en M2: el OD llega a la referencia sin oscilar.



(b) Arranques en su versión oscilatoria, en M2 y M3: subamortiguados pero convergentes; los círculos marcan los picos sucesivos sobre la referencia.

Figura 2.4: Arranques del PID actual en la planta. La línea discontinua es la referencia de 2,0 mg/L; abajo de cada panel, la potencia consumida en kW.

Por lo tanto, cuando el sistema tiene condiciones diferentes, a veces llega a la referencia limpiamente y otras veces oscila. Esto es coherente con lo que se muestra más adelante en la identificación: la ganancia de la planta cambia de una ventana a otra (Sección 2.3.6), aunque desde el enfoque del ADRC la ganancia se mantiene constante y lo que cambia es

la perturbación total del sistema. Ahora bien, en algunos casos el OD está en el suelo y la planta casi no responde; por consiguiente, el PID acumula acción integral. Cuando el sistema se libera y tiene las condiciones para elevar el oxígeno, el control puede estar ya saturado por la acumulación de la acción integral, lo que produce sobreimpulso y algunas oscilaciones, y en los casos en que no se tenga un sistema de anti-*windup*, el lazo puede volverse inestable. Por ello, en capítulos posteriores se utilizará para el GPI un esquema de anti-*windup* que ayude con el manejo de la saturación.

2.3.3. Escalones de soplador en lazo abierto

En los días de operación manual los operarios encienden y apagan el soplador a mano, con escalones de distinto tamaño y duración: sin proponérselo, es un ensayo de identificación en lazo abierto. En esos escalones el OD tarda más en subir que en bajar, una asimetría que un modelo lineal de primer orden no puede reproducir. Además, la ganancia no es única: cambia de un escalón a otro y de un módulo a otro, porque las perturbaciones y las no linealidades ponen a cada uno en una región distinta de su dinámica, no porque los modelos sean distintos. Un ejemplo es el mismo escalón de M2 en dos días (Figura 2.5): con casi la misma potencia y partiendo del mismo suelo, el 16-abr-2025 el OD asienta en 3,06 mg/L y el 26-feb-2025 en 1,93 mg/L. Las dos curvas tienen casi la misma constante de tiempo; lo que cambia es la ganancia, 1,7 veces mayor el primer día. Es la misma planta, cuya ganancia cambia con las perturbaciones.

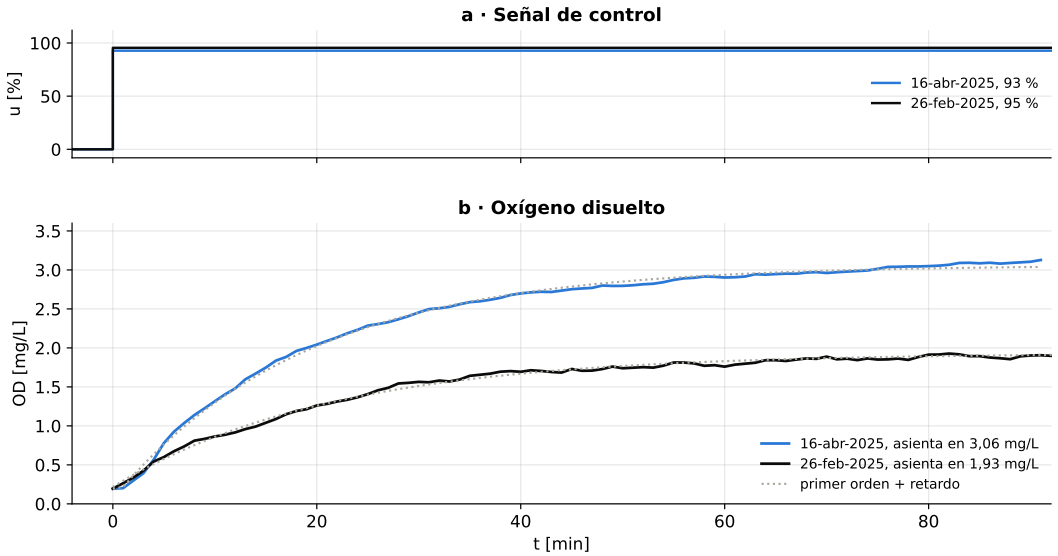


Figura 2.5: El mismo escalón de M2 en dos días, el 16-abr-2025 y el 26-feb-2025: (a) señal de control en porcentaje y (b) OD, que asienta en 3,06 y 1,93 mg/L. La línea punteada es el ajuste de primer orden con retardo.

Un escalón alrededor de la referencia. Casi todos los escalones anteriores van de soplador apagado a plena carga, y el OD recorre de casi 0 a más de 4 mg/L. En M3 hay una identificación en el punto de operación, realizada el 13-jun-2025 (Figura 2.6). Con 40 kW el OD se asienta en 1,08 mg/L; a las 04:16 la potencia sube a 60 kW ($\Delta u = 18{,}1\,\%$ de plena carga) y el OD llega a 2,50 mg/L.

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{2{,}50 - 1{,}08}{18{,}1} = 0{,}079 \text{ mg/(L} \cdot \%),$$

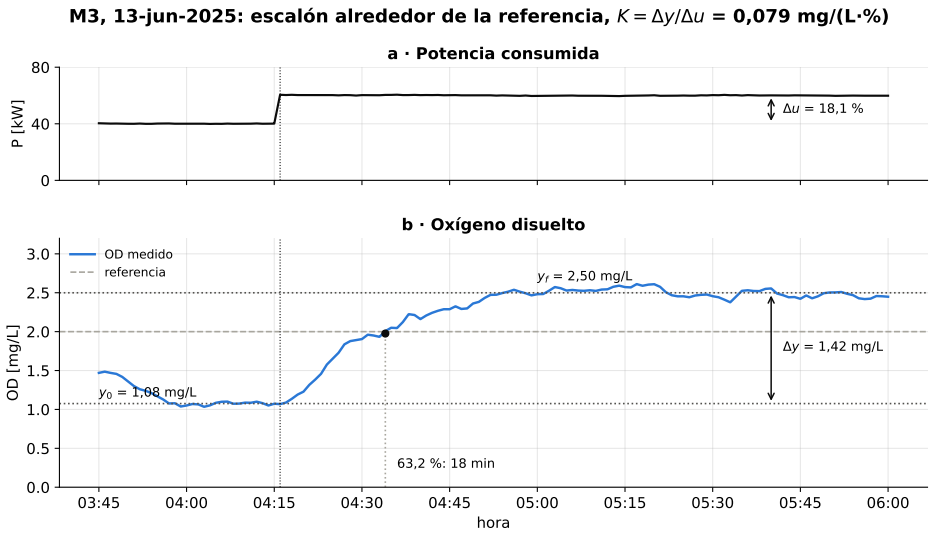


Figura 2.6: Escalón de M3 del 13-jun-2025 alrededor de la referencia: (a) la potencia pasa de 40 a 60 kW a las 04:16 y (b) el OD va de 1,08 a 2,50 mg/L, con $K = \Delta y/\Delta u = 0{,}079$ mg/(L·%).

2.3.4. Segundo soplador

La planta se operaba con una sola señal de control de 0 a 100 % repartida entre los dos sopladores: el primer 50 % de la señal lleva un soplador hasta su máximo y el otro 50 % es para el segundo. En la Figura 2.7, con un soplador el OD se queda casi quieto, y al entrar el segundo sube rápido; cuando se apaga, vuelve a bajar. Por eso se decidió conectar los dos sopladores a la misma señal de control de 0 a 100 %, sin fraccionarla. Aun así, el ADRC debería poder asimilar la entrada del segundo soplador: mientras el sistema no llegue a la referencia actúa el anti-*windup*, y cuando entra el segundo soplador, el exceso de potencia que aporta se toma como una perturbación y el sistema llega a la referencia. Como anotación, aunque el sistema está diseñado para 3 sopladores, solo se tienen en funcionamiento dos para las fechas de las pruebas.

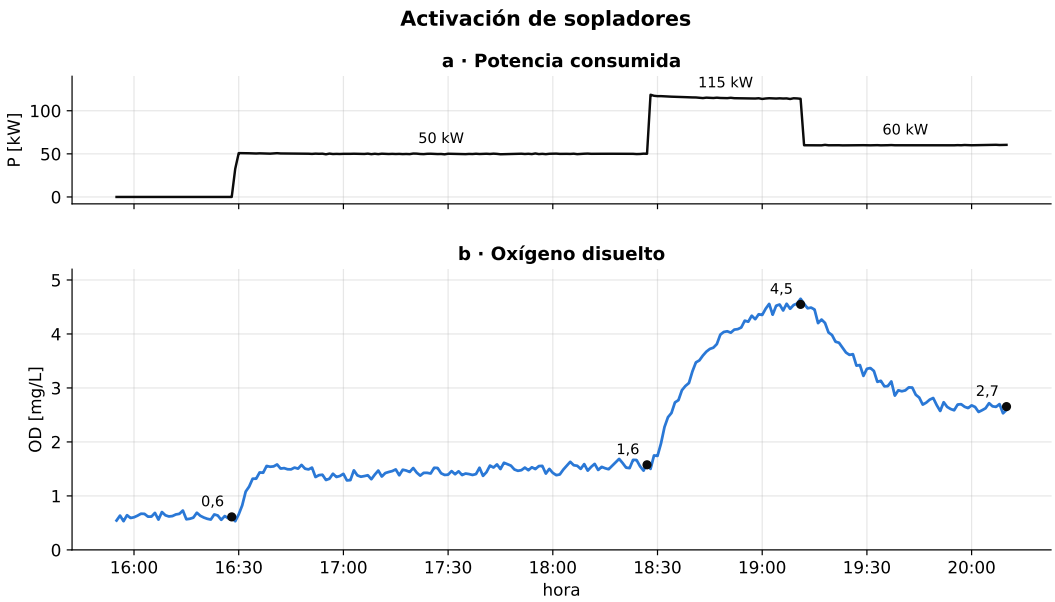


Figura 2.7: M3 el 26-abr-2025: (a) potencia consumida y (b) OD, con el valor que alcanza al final de cada cambio de potencia: apagado, un soplador a 50 kW, los dos a 115 kW y de nuevo uno a 60 kW.

2.3.5. Retardo

El SCADA, a 1 min, no puede resolver un retardo de menos de un minuto. El único escalón que sí lo resuelve es el registrado por el PLC a 50 ms (Figura 2.8). La imagen muestra un retardo aproximado de $\theta = 50$ s, y el OD sale de su ruido a los ≈ 58 s. A simple vista, el OD empieza a subir hacia los 50 s. Por ende, para el diseño se considera un retardo entre 0 y 60 s, con ideal de 50 s, que abarca el espectro completo de θ, y en simulación se valida el controlador con estas variaciones del retardo.

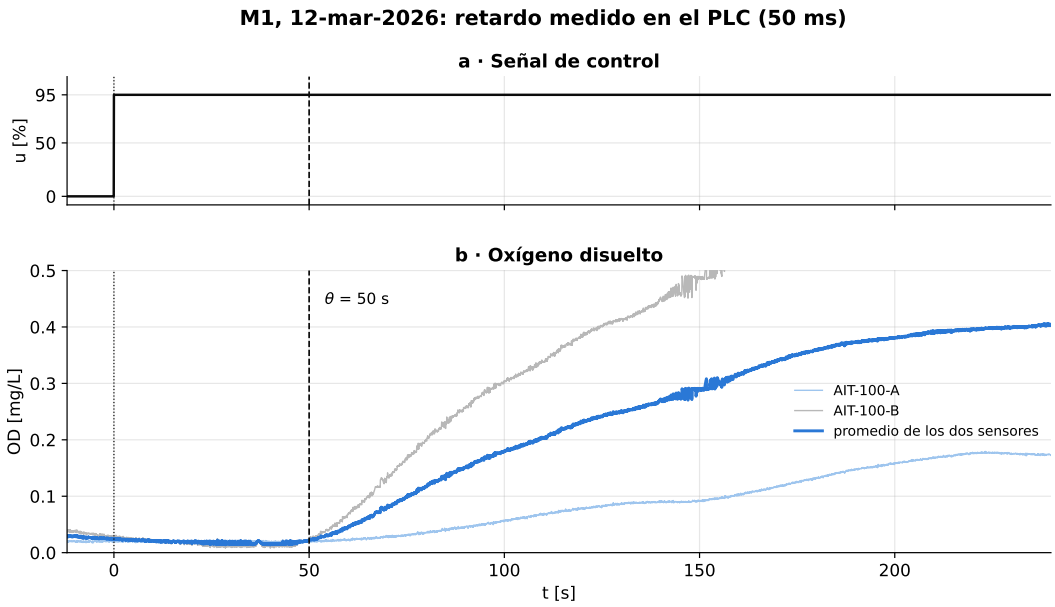


Figura 2.8: Primeros 4 min del escalón del 12-mar-2026 en M1, registrado por el PLC ctrlX a 50 ms: (a) señal de control u y (b) OD. La línea discontinua marca el retardo observado del sistema (50 s).

2.3.6. Rango de variación de τ y K

Sobre los días de lazo abierto se ajusta, en ventanas de 3 h, un modelo de primer orden en tiempo discreto. Se utiliza una identificación ARX (autorregresiva con entrada exógena), la más simple posible: un ARX(1,1) de primer orden con término constante, estimado por mínimos cuadrados:

$$y[k+1] = \varphi\, y[k] + \gamma\, u[k] + \delta, \tag{2.17}$$

con y el OD (oxígeno disuelto) y u la señal de control en porcentaje, obtenida a partir de los datos de potencia medidos. De sus coeficientes salen $\tau = -T_s/\ln\varphi$, $K = \gamma/(1-\varphi)$ y $b_0 = K/\tau$.

La Figura 2.9 muestra una ventana con su respectiva identificación ante un escalón del soplador. Un solo par τ, K reproduce el arranque y el estacionario, pero el OD real sube más lento de lo que cae, mientras que el modelo tarda lo mismo en ambos sentidos; es decir, el modelo promedia la dinámica de subida y la de bajada. Esa asimetría se mide sobre todos los escalones en la Sección 2.3.7.

En la literatura, cuando se diseña un controlador lineal para un sistema no lineal, lo usual es linealizar alrededor de un punto de operación con escalones pequeños cerca de ese punto. En este trabajo el diseño también se hizo en un punto de operación, el de 2 mg/L (Sección 2.3.12), pero la identificación se hizo con todos los escalones recolectados, en todo el rango de operación de la planta y del actuador, para conocer cuánto varían la ganancia y

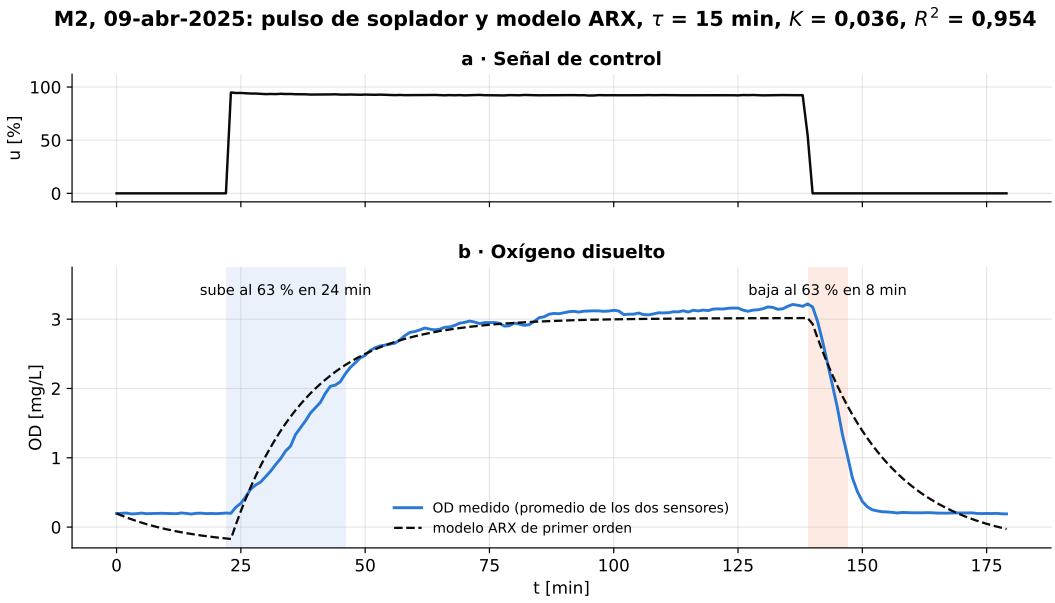


Figura 2.9: Ajuste ARX sobre una ventana de 3 h de M2 en lazo abierto y validación por simulación libre. Las franjas marcan el tiempo al 63 % medido en el dato al subir y al bajar.

la constante de tiempo del sistema, y verificar que el ADRC funciona en todo ese rango sin cambiar los parámetros del controlador.

Para eso, el ajuste se repite en ventanas deslizantes de 3 h con paso de 1 h, descartando las ventanas sin excitación, con $R^2 < 0{,}5$ o con τ fuera de 1–300 min. Las distribuciones que quedan son anchas (Figura 2.10): la identificación promedia la subida y la bajada, y además la ganancia cambia de una ventana a otra. Por eso la Tabla 2.3 reporta medianas y, como rango, el intercuartílico, es decir, el intervalo donde cae la mitad central de las ventanas.

Tabla 2.3: Ventanas ARX de lazo abierto: mediana y, entre paréntesis, rango intercuartílico.

	M2	**M3**
Ventanas	1225	1822
τ [min]	16,9 (11 – 26)	24,4 (15 – 40)
K [mg/(L·%)]	0,0201 (0,0077 – 0,0342)	0,0649 (0,0212 – 0,109)
b_0 [mg/(L·h·%)]	0,059 (0,0335 – 0,107)	0,149 (0,0816 – 0,224)

2.3.7. Validación del modelo

Con el ARX se obtuvo un modelo lineal de primer orden en cada ventana. Ahora bien, falta responder si ese modelo realmente abarca la mayor parte de la información del fenómeno. Para eso se comparan los parámetros del ARX con los de los escalones medidos directamente en la planta, primero como poblaciones y después escalón por escalón.

Los escalones de soplador son la referencia más directa del comportamiento real: en cada uno se ve cuánto tarda el OD en responder y cuánto llega a cambiar, por separado para las subidas y para las bajadas. Se toman los 532 escalones que pasan un filtro estricto ($|\Delta u| \geq 20\,\%$, al menos 90 min de duración, $R^2 \geq 0{,}90$, respuesta asentada y $|\Delta y| \geq 0{,}30$ mg/L), y cada uno se ajusta con un primer orden. Si el modelo ARX representa bien la planta, sus parámetros deberían parecerse a los de los escalones.

La Figura 2.10 pone las tres poblaciones juntas: las ventanas ARX, los escalones que suben y los escalones que bajan. Como hay muchas más ventanas ARX que escalones, cada histograma se normaliza como densidad, con área 1, para poder comparar las poblaciones, y el eje horizontal está en escala logarítmica.

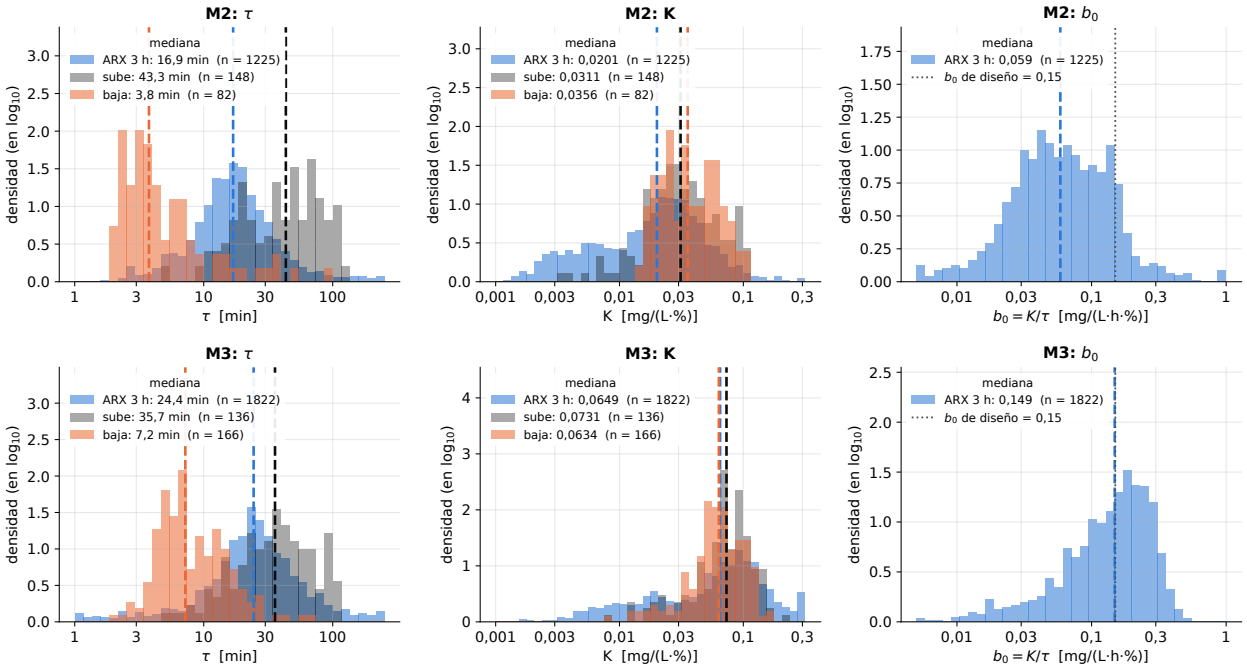


Figura 2.10: Las tres poblaciones de la constante de tiempo (izquierda), de la ganancia estática (centro) y de la ganancia de entrada $b_0 = K/\tau$ (derecha) en M2 (arriba) y M3 (abajo): ventanas ARX de 3 h, escalones que suben y escalones que bajan (en b_0, solo las ventanas ARX). Histogramas en densidad, con el eje horizontal en escala logarítmica; las líneas discontinuas son las medianas, la punteada de la derecha es el b_0 de diseño (0,15) y los valores fuera del eje se acumulan en las barras de los extremos.

En la constante de tiempo (columna izquierda) las tres poblaciones no coinciden, como se esperaba por la asimetría de la Sección 2.3.3: los escalones que suben son lentos, los que bajan rápidos, y el ARX, que ajusta un solo τ en ventanas con subidas y bajadas, queda en un valor intermedio. En la ganancia K, en cambio, los escalones que suben y los que bajan dan valores parecidos: la asimetría es solo dinámica. Por ende, el modelo ARX captura bien el orden de magnitud de la ganancia y una constante de tiempo promedio, pero no la

asimetría; esa parte la agrupa el observador del ADRC dentro de la perturbación total, y así el controlador la tolera sin conmutar parámetros.

Comparación escalón por escalón. Los histogramas comparan poblaciones completas, pero no dicen si el ARX acierta en cada caso. Para eso, sobre cada escalón limpio se ajustó también el ARX, y se comparó con dos valores que se leen directamente en el dato, sin ajustar ningún modelo: el tiempo que tarda el OD en recorrer el 63 % del salto ($t_{63} : \tau$) y la ganancia real, $\Delta y/\Delta u$. La Figura 2.11 muestra el resultado: cada punto es un escalón, el eje horizontal es el valor medido y el vertical el del ARX, y la diagonal punteada indica que los dos coinciden.

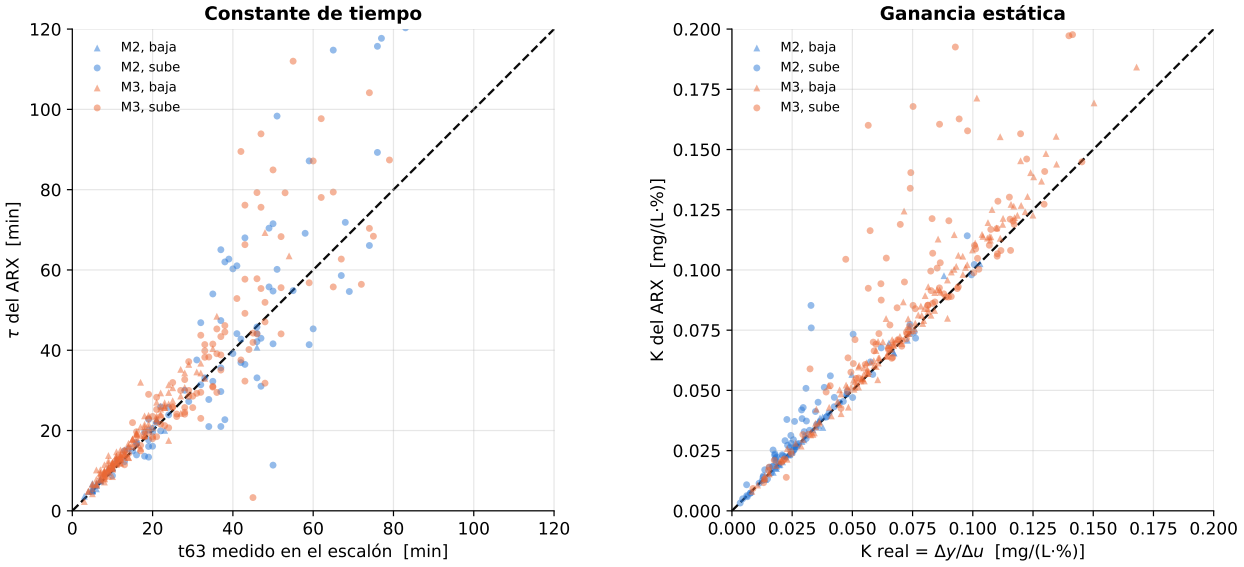


Figura 2.11: Validación del ARX escalón por escalón. Izquierda: constante de tiempo del ARX frente al tiempo al 63 % medido en el dato. Derecha: ganancia del ARX frente a la ganancia real $\Delta y/\Delta u$. Círculos: escalones que suben; triángulos: escalones que bajan. La diagonal es la igualdad.

En la ganancia los puntos caen sobre la diagonal en todo el rango, tanto en M2 como en M3 y tanto al subir como al bajar. En la constante de tiempo también siguen la diagonal; las bajadas, que son rápidas, quedan muy pegadas a ella, y las subidas lentas se dispersan más, porque al arrancar desde un OD muy bajo la respuesta no es una exponencial limpia. Por ende, cuando el ARX mira un solo escalón reproduce lo que se mide en la planta, y esto valida que el espectro de ganancias que entrega la identificación (Sección 2.3.6) es válido para la planta.

2.3.8. Perfil diario de los caudales

Los caudales de M2 se toman del historiador del SCADA, que registra cada hora, en L/s, el caudal de entrada a la salida del desarenador (FIT-101) y el de recirculación de lodos (FIT-102). Cada registro es una muestra instantánea del caudal en ese momento. La Figura 2.12a muestra un día completo de los dos caudales, tal como los guarda el SCADA. La recirculación, en cambio, solo se enciende durante periodos cortos. Aun así, el controlador debe poder rechazar esos cambios y, si llegara a saturarse mientras la bomba está encendida, mantener la saturación controlada hasta que se apague.

Ahora bien, el caudal cambia de un día para otro y varía aleatoriamente. No es predecible; lo que se puede medir es el rango en el que los operarios lo tratan de mantener. En la Figura 2.12b, siete días seguidos se superponen al ciclo diario (la media de los datos medidos en cada hora durante los días de referencia); Lo que cada registro se aparta del ciclo tiene una desviación estándar robusta de 13,6 L/s. Es decir, el caudal de entrada es sobre todo aleatorio, con un ciclo diario débil que está alrededor de un valor de DC de aproximadamente 34 L/s. Por ende, la perturbación, que depende de los caudales de entrada según la ecuación (2.10) que se modela en la sección siguiente tiene la misma estructura: un nivel $\bar{\xi}_0$, un ciclo diario y una parte aleatoria de mayor magnitud.

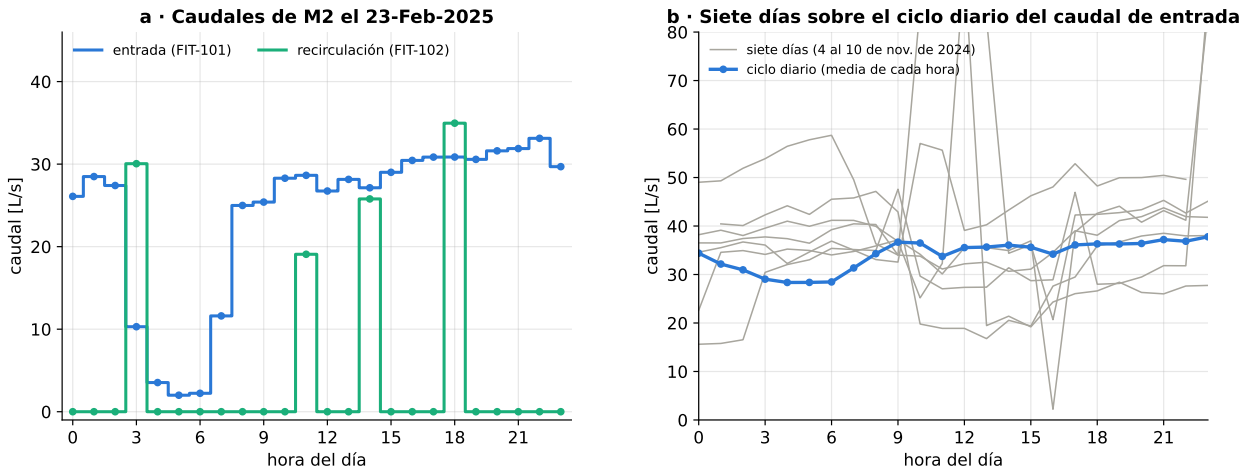


Figura 2.12: Caudales de M2: (a) entrada (FIT-101) y recirculación (FIT-102) el 23 de febrero de 2025, con un registro por hora del SCADA; (b) caudal de entrada del 4 al 10 de noviembre de 2024 (en gris) sobre su ciclo diario (media de cada hora).

La Figura 2.13a muestra lo que pasa cuando se enciende la recirculación con el PID en la consigna. Antes de la bomba, el PID sostenía los 2 mg/L con el soplador a poco más de un tercio de su potencia; al encenderse, sube la potencia hasta el máximo del soplador y, aun así, el OD baja hasta 0,84 mg/L. Así que el lazo queda saturado mientras la bomba está encendida. Cuando se apaga, el OD tarda varias horas en volver a la consigna y solo entonces la potencia empieza a bajar.

No siempre satura. En la Figura 2.13b, con el sistema en estacionario en la consigna, se enciende la bomba y el PID sube la señal de control unos 12 puntos; el OD apenas se aparta de la consigna, y al apagarse la bomba la señal vuelve casi al nivel de antes. Como el caudal de entrada se mantuvo casi constante mientras la bomba estuvo encendida, ese cambio se debe a la recirculación. Este cambio de unos 12 puntos es el que se usa más adelante para elegir la perturbación de entrada de las simulaciones, $\varepsilon = -15\,\%$ (Sección 3.3.3): del mismo orden que la medida, y algo mayor.

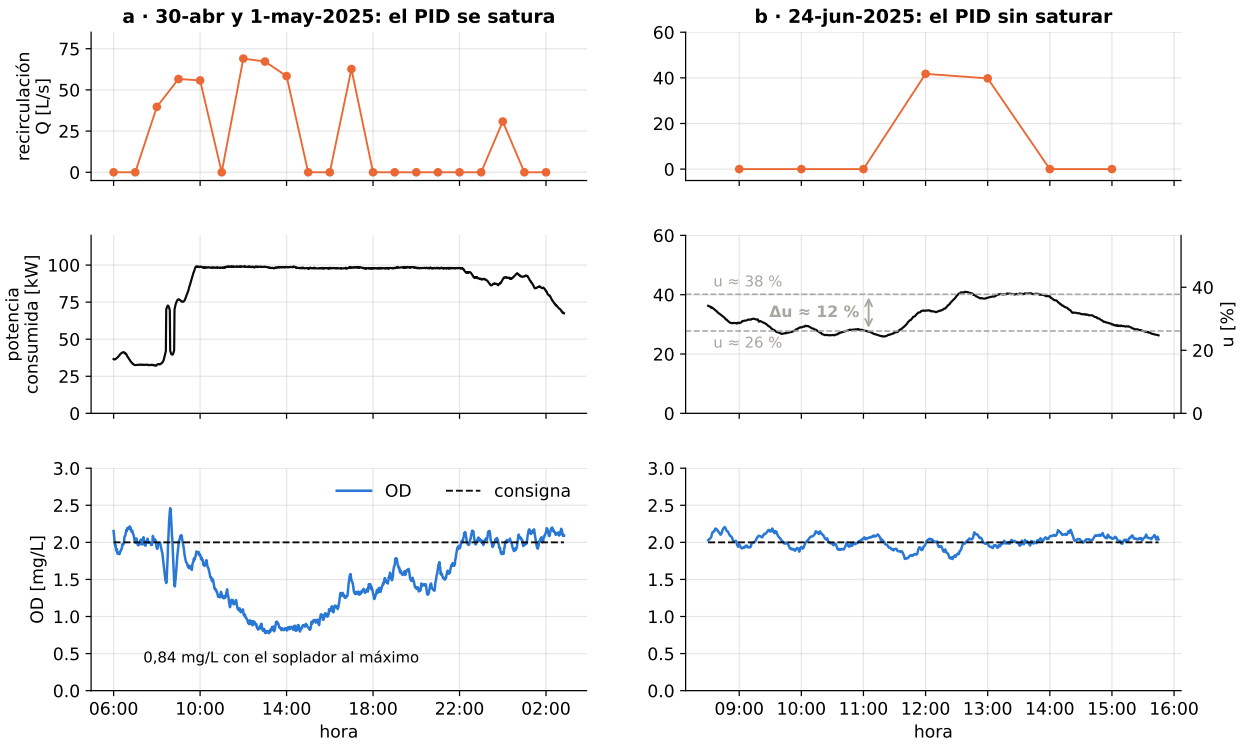


Figura 2.13: Recirculación de lodos en M2 con el PID en la consigna de 2,0 mg/L: (a) el PID se satura; (b) sin saturarlo, con la señal de control equivalente $u = 100\,P/P_{\text{máx}}$ en el eje derecho de la potencia. Las gráficas muestran: caudal de recirculación (FIT-102), con un registro por hora; potencia consumida; OD.

2.3.9. Reconstrucción de la perturbación total (sintética)

Si bien para sintonizar los controladores no es necesario conocer la perturbación completa, sí se puede usar para simularlos y para sintonizar el observador. Por ende, la perturbación total $\bar{\xi}$ de $\dot{y} = \bar{\xi} + b_0 u$ se define como señal en el tiempo. Como no se puede medir, se reconstruye una señal que no es la real, pero que conserva lo principal de ella (su nivel DC, su variación y algo del contenido en frecuencia) y que sale de datos reales de la planta: los coeficientes del ARX de cada ventana de lazo abierto de M2 (Sección 2.3.6). De φ y γ salen τ y b_0; el tercer coeficiente, el término constante δ, es lo que mueve el OD sin depender de

u. Llevado a tiempo continuo, el modelo de cada ventana es

$$\dot{y} = -\frac{y}{\tau} + b_0\, u + d, \qquad d = \frac{\delta}{\tau\,(1-\varphi)}, \tag{2.18}$$

donde d se obtiene al exigir que el ARX y el modelo continuo lleguen al mismo estacionario. Todo lo que no multiplica a u es la perturbación, $\bar{\xi} = d - y/\tau$, que depende del OD de cada ventana; para que las ventanas sean comparables, se evalúa en la referencia:

$$\bar{\xi}_2 = d - \frac{2{,}0}{\tau}. \tag{2.19}$$

Es la velocidad a la que cambiaría el OD en 2,0 mg/L con el soplador apagado, y es negativa porque la biomasa consume oxígeno. Las ventanas se toman cada hora en los días manuales y, tras los filtros de la Sección 2.3.6, quedan 1225 valores de $\bar{\xi}_2$, cada uno fechado en el centro de su ventana.

Con esos valores, la señal se arma con tres piezas:

$$\bar{\xi}(t) = \bar{\xi}_0 + c(t) + w(t), \tag{2.20}$$

- **Nivel DC**, $\bar{\xi}_0 = -8{,}49$ mg/(L·h): la mediana de todas las $\bar{\xi}_2$.
- **Ciclo diario**, $c(t)$: la mediana de las $\bar{\xi}_2$ de cada hora del día, centrada en cero, unida con rectas entre horas y repetida cada 24 h. Varía 3,46 mg/(L·h) pico a pico (Figura 2.14a).
- **Parte aleatoria**, $w(t)$: una señal que varía lentamente, generada cada minuto como un proceso de Ornstein–Uhlenbeck, con su discretización exacta [35] (Figura 2.14b). Sus dos parámetros, la desviación σ_w y la constante de tiempo τ_w (Tabla 2.5), se miden en el residuo de cada ventana, $r = \bar{\xi}_2 - \bar{\xi}_0 - c$: σ_w con el rango intercuartílico, para que las colas largas no la inflen, y τ_w con la correlación entre residuos separados 1 h.

Se arranca con $w[0] = 0$ y, para las simulaciones, se generan 14 días, sin filtro. La Figura 2.14 muestra los tres primeros, pieza por pieza, y su panel d, el tipo de cambio que el controlador debe rechazar: en media hora, $\bar{\xi}$ sube 13,7 mg/(L·h), que con $b_0 = 0{,}15$ son unos 91 puntos de soplador. El ruido de la sonda no se suma a $\bar{\xi}$, sino a la salida simulada (Sección 2.3.11).

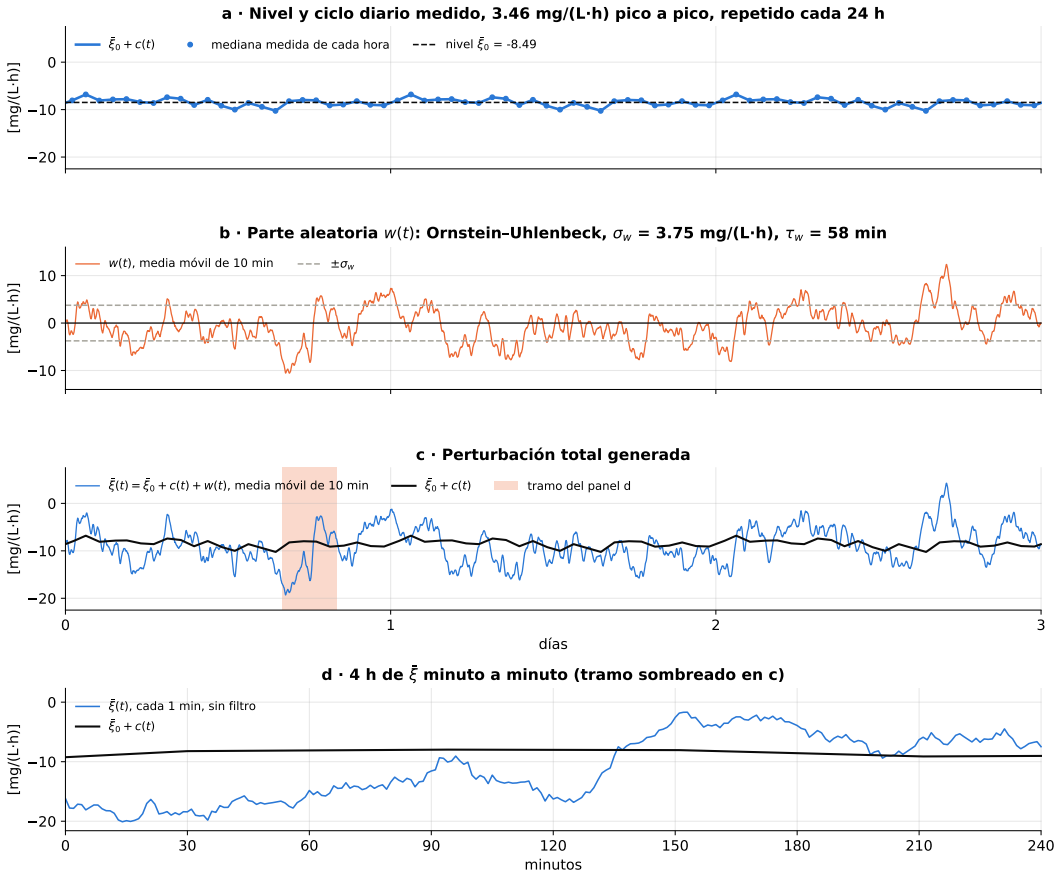


Figura 2.14: Perturbación total de M2, tres días generados a 1 min: (a) nivel y ciclo diario, $\bar{\xi}_0 + c(t)$, con la mediana medida de cada hora; (b) parte aleatoria $w(t)$; (c) su suma, $\bar{\xi}(t)$; (d) las 4 h sombreadas en (c), minuto a minuto y sin filtro. En (b) y (c) se dibuja una media móvil de 10 min solo para la visualización; (a), (b) y (c) tienen la misma escala vertical.

2.3.10. Espectro de la perturbación total

El observador del ADRC tiene que seguir a $\bar{\xi}$, así que su ancho de banda ω_o debe quedar por encima de las frecuencias donde $\bar{\xi}$ tiene su energía. Para verlo se calculó, con el método de Welch (segmentos de $N = 4096$ min solapados a la mitad y ventana de Hann), el espectro de la $\bar{\xi}$ sintética de M2, de 28 días a 1 min, con la frecuencia en rad/h, las unidades de ω_o (Figura 2.15a), y la fracción de la energía acumulada hasta ω_k,

$$E(\omega_k) = 100\,\% \cdot \frac{\sum_{i=0}^{k} P[i]}{\sum_{i=0}^{N/2} P[i]}, \tag{2.21}$$

con $P[i]$ la densidad espectral; la frecuencia donde E cruza el 50, 90, 95 y 99 % se guarda en la Tabla 2.5.

La mitad de la energía de la perturbación está por debajo de 1,0 rad/h y el 95 % por debajo de 12 rad/h. Por ende, para que el observador siga al menos el 95 % de la energía de

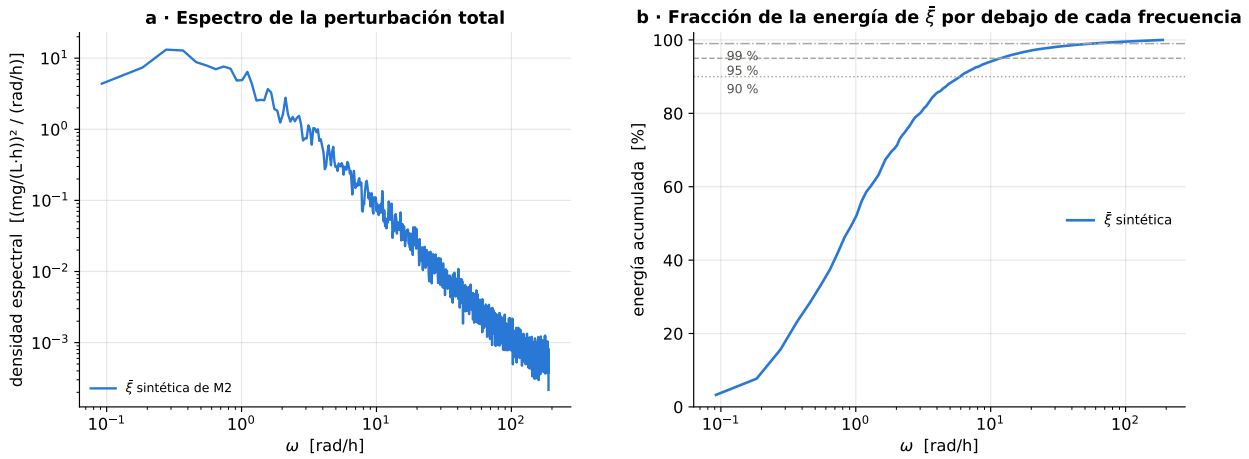


Figura 2.15: Espectro de la perturbación total de M2: (a) densidad espectral de la $\bar{\xi}$ sintética; (b) fracción de la energía de $\bar{\xi}$ que queda por debajo de cada frecuencia.

$\bar{\xi}$, su ancho de banda debe estar por encima de unos 12 rad/h, y para seguir el 99 %, por encima de unos 56 rad/h. El límite superior de ω_o no lo pone la perturbación, sino el ruido de la medida y el retardo del lazo, y se trata en el diseño del observador.

2.3.11. Ruido del sensor

El ruido del sensor de OD se midió con una sola medida: la traza del PLC a 50 ms del ensayo del 12 de marzo de 2026 en M1. Se usan los últimos 10 min del escalón, con la consigna del soplador fija en 95 % y el OD cerca de su estacionario (Figura 2.16), se usa la medida del oxígeno promedio entre los dos transmisores AIT-100-A y AIT-100-B, calculado por el PLC. El estimador es $\sigma = \mathrm{std}(\Delta y)/\sqrt{2}$, que supone ruido blanco. A 50 ms el ruido del promedio de ambos sensores es de 0,0011 mg/L. La densidad espectral de esos 10 min (Figura 2.16b) confirma la hipótesis: desde unos 2000 rad/h hasta la frecuencia de Nyquist tiene un piso plano, al nivel de un ruido blanco de esa σ; por debajo domina la variación real del OD.

Para M2 y M3 no hay trazas a 50 ms, así que su valor sale del SCADA a 1 min (Tabla 2.4). A esa resolución el mismo estimador ya no mide ruido del sensor sino la variación del OD de un minuto a otro: la misma traza del 12 de marzo, promediada a 1 min, da 0,024 mg/L, igual que el valor del SCADA para M1 (0,024). El valor de M3, unas 19 veces mayor que el de M1 y 14 veces mayor que el de M2 con la misma planta y la misma aireación, apunta a un problema de su sonda.

2.3.12. Planta nominal

Los controladores se diseñan sobre una sola planta nominal: el primer orden y con retardo como parámetro de validación, Ecuación (2.22) con $k_{dc} = 0{,}05$ mg/(L·%), $\tau = 20$ min y

Tabla 2.4: Ruido del OD por módulo, $\sigma = \mathrm{std}(\Delta y)/\sqrt{2}$. En el SCADA se descarta el 1 % de los saltos más grandes.

Módulo	**Fuente**	**Muestreo**	σ **[mg/L]**
M1	PLC ctrlX (ensayo del 12-mar-2026)	50 ms	0,0011
M2	SCADA (historiador)	1 min	0,0326
M3	SCADA (historiador)	1 min	0,4589
M1 (referencia)	SCADA (historiador)	1 min	0,0242

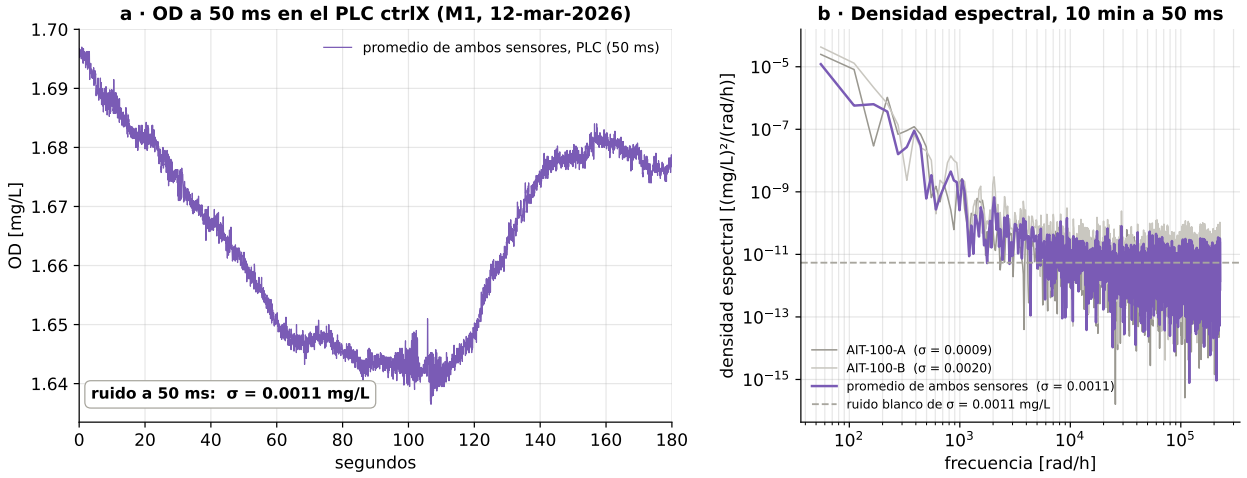


Figura 2.16: Ruido del sensor de OD medido con el PLC ctrlX en M1, en el ensayo del 12 de marzo de 2026. (a) Tres minutos del promedio de ambos sensores a 50 ms con su σ. (b) Densidad espectral de los últimos 10 min, de cada sensor y de su promedio, con el nivel de un ruido blanco de la misma σ.

$\theta = 50$ s, es decir,

$$G_p(s) = \frac{0{,}05}{1200\,s + 1}\, e^{-50\,s}, \tag{2.22}$$

o, en la forma de cadena de integradores del ADRC (2.16), donde θ no se toma para el diseño, pero sí para validar la robustez del sistema, con los márgenes de fase y de ganancia, y verificar que pueda sostener este retardo.

Para que un mismo controlador sirva en los dos módulos, se toma $k_{dc} = 0{,}05$ mg/(L·%), que queda entre los escalones de M2 y los de M3 (Figura 2.11), y $\tau = 20$ min, cerca de la mediana de los escalones. Con ellos, el controlador usa $b_0 = k_{dc}/\tau = 0{,}15$ mg/(L·h·%), es decir, $4{,}17 \times 10^{-5}$ mg/(L·s·%). Para revisar la robustez, la ganancia se varía a través de b_0: el barrido del b_0 del controlador de la Sección 3.3.5, de 1/6 a 6 veces el de diseño, abarca el rango intercuartílico de b_0 de los dos módulos (Tabla 2.3), que va de 0,22 a 1,5 veces el de diseño. Además, τ se varía en los rangos intercuartílicos de M2 y M3, entre 11 y 40 min, y

θ entre 0 y 60 s (Sección 2.3.5). La Figura 2.17 muestra la respuesta de la planta nominal a un escalón de 0 a 40 % en u, el que sostiene los 2,0 mg/L.

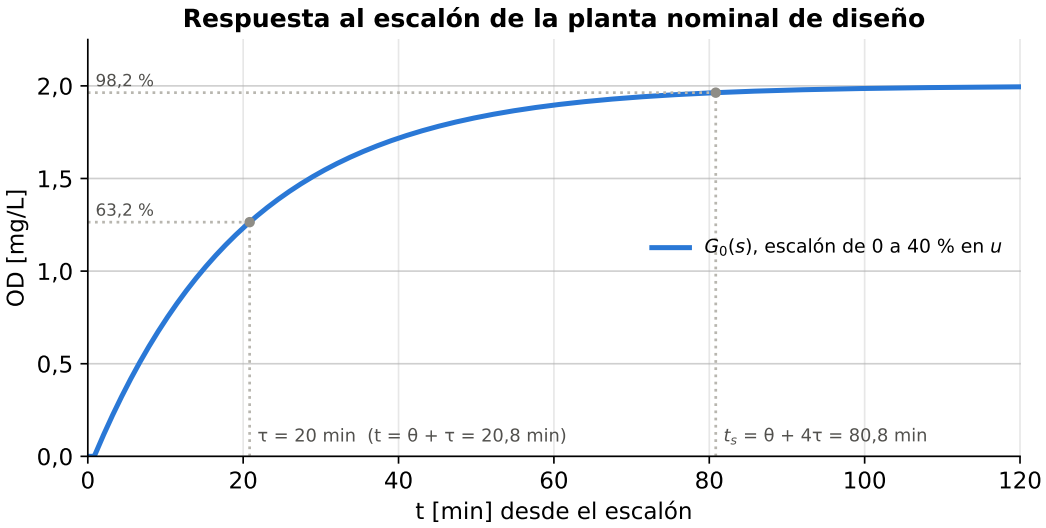


Figura 2.17: Respuesta de la planta nominal de diseño (2.22) a un escalón de 0 a 40 % en la señal de control. Las líneas punteadas grises marcan la constante de tiempo (63,2 % del cambio) y el tiempo de asentamiento, $t_s = \theta + 4\,\tau$ (98,2 % del cambio).

2.3.13. Resumen de los parámetros identificados

La Tabla 2.5 reúne los rangos de todo lo caracterizado en esta sección: la dinámica de la planta para M2 y M3, con todas las ventanas ARX, y la planta nominal de diseño, común a los dos módulos. Para la ganancia, el rango que se usa en el diseño es el de b_0: de 0,0335 a 0,224 mg/(L·h· %) entre los dos módulos, es decir, de 0,22 a 1,5 veces el b_0 de diseño. Ahora bien, el retardo, entre 0 y 60 s, es pequeño frente a esa dinámica. Por ende, el controlador tiene que funcionar en todos estos rangos con una sola sintonía, que es justamente lo que se busca con el ADRC. Además, el espectro de la perturbación indica que casi toda su energía (95 %) está por debajo de unos 12 rad/h, lo que fija el mínimo del ancho de banda del observador ω_o; el máximo lo ponen el ruido de la medida y el retardo.

Tabla 2.5: Resumen de la caracterización. La dinámica de la planta se da para M2 y M3; el resto, para M2.

Magnitud	**Condición**	**Rango**
Dinámica de la planta, M2		
K [mg/(L·%)]	todas las ventanas, rango intercuartílico	0,0077 – 0,0342
τ [min]	todas las ventanas, rango intercuartílico	11 – 26
b_0 [mg/(L·h·%)]	todas las ventanas, rango intercuartílico	0,0335 – 0,107
Dinámica de la planta, M3		
K [mg/(L·%)]	todas las ventanas, rango intercuartílico	0,0212 – 0,109
τ [min]	todas las ventanas, rango intercuartílico	15 – 40
b_0 [mg/(L·h·%)]	todas las ventanas, rango intercuartílico	0,0816 – 0,224
Planta nominal de diseño (M2 y M3)		
k_{dc} [mg/(L·%)] / τ [min] / θ [s]	planta nominal (Sección 2.3.12)	0,05 / 20 / 50
b_0 de diseño [mg/(L·h·%)]	k_{dc}/τ	0,15
Retardo		
θ [s]	rango de diseño (medido en M1: 39 y 50 s el ideal)	0 – 60
Ruido del sensor [mg/L]		
σ del OD promedio	traza del PLC a 50 ms, M1	0,0011
Caudal de entrada de M2 [L/s]		
Entrada (FIT-101)	media / variación del ciclo diario	34 / 9,4
desviación respecto al ciclo	σ, robusta	13,6
Perturbación total [mg/(L·h)]		
Nivel $\bar{\xi}_0$	en $y = 2$ mg/L	−8,49
Ciclo diario	completo, pico a pico (medianas)	3,46
Desviación de w	σ_w, robusta	3,75
Constante de tiempo de w, τ_w [min]	correlación a 1 h	58
Espectro de $\bar{\xi}$ [rad/h]		
50 % de la energía	por debajo de	1,0
90 % de la energía	por debajo de	6,0
95 % de la energía	por debajo de	12
99 % de la energía	por debajo de	56

Capítulo 3

ADRC basado en observador de estado extendido (ESO)

En este capítulo se implementa el ADRC con observador de estado extendido (ESO), con enfoque basado en el error. En [1] el ADRC se presenta en esta forma general y para mantener la consistencia en todo el capítulo, el error se define como $e_y = y - r$. Con base en esta teoría se diseña un controlador ADRC para una planta de primer orden, con un observador de estado extendido y una perturbación tipo escalón. Además, se evalúan las ventajas de esta arquitectura y las desventajas que aparecen en su implementación; por ejemplo, la necesidad de suavizar la referencia a la entrada del controlador, ya sea con un perfil de transitorios [2, sec. 6.3] o con polinomios de Bézier [1]. El desarrollo del capítulo se guía por el libro de Sira-Ramírez et al. [1], los libros de Chen [5, 6], el libro de Herbst y Madoński [2] y artículos de John Cortés-Romero [3, 4].

3.1. Del lazo realimentado al esquema ADRC basado en el error

3.1.1. Lazo de control realimentado

El lazo cerrado con realimentación unitaria es la forma más común de implementar un lazo de control; su representación en bloques se muestra en la Figura 3.1, con la perturbación de entrada ε y el ruido de medida η. Como el error se define como $e_y = y - r$, igual que en [1], a la entrada del controlador llega $-e_y$. Este esquema es fácilmente identificable en diferentes lazos de control, e incluso en los diagramas P&ID, donde se ubican el proceso y el lazo de control de cada variable.

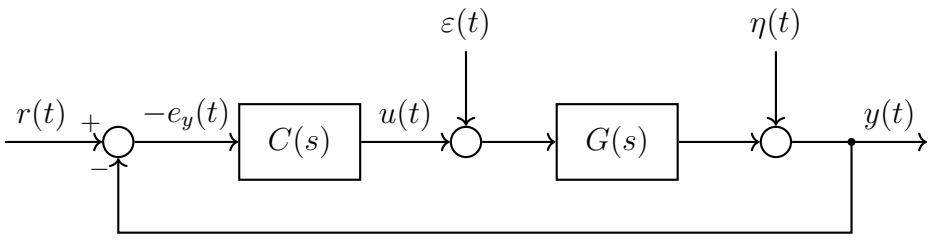


Figura 3.1: Lazo de control por realimentación del error, con $e_y = y - r$, la perturbación de entrada ε (en % de u) y el ruido de medida η a la salida; y es la medida.

3.1.2. Esquema basado en el error

Ahora bien, lo que se busca es mantener esta arquitectura clásica de realimentación, pero diseñando el controlador con el enfoque del ADRC con observador de estado extendido. Es decir, se diseña un observador que estime la perturbación para cancelarla de forma aditiva, manteniendo la estructura del controlador clásico: un bloque de control que recibe el error y entrega la señal de control u. La idea del observador de estado extendido se presenta en la Figura 3.2: su salida son los estados estimados, $\hat{e}_y$ y $\hat{\xi}$. Además, como en todo observador de Luenberger, es necesario realimentarle también la señal de control, en este caso la normalizada u_0 [5].

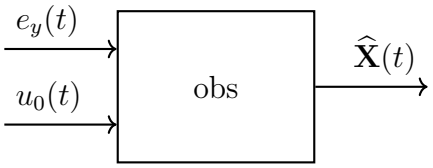


Figura 3.2: Representación en bloque del observador de estados.

Para conservar la estructura clásica, se plantea además una ley de control linealizante que, a partir de los estados extendidos, genera una señal u capaz de rechazar la perturbación e imponer la dinámica deseada en lazo cerrado. La estructura completa se presenta en la Figura 3.3 y se desarrolla en el resto de este capítulo.

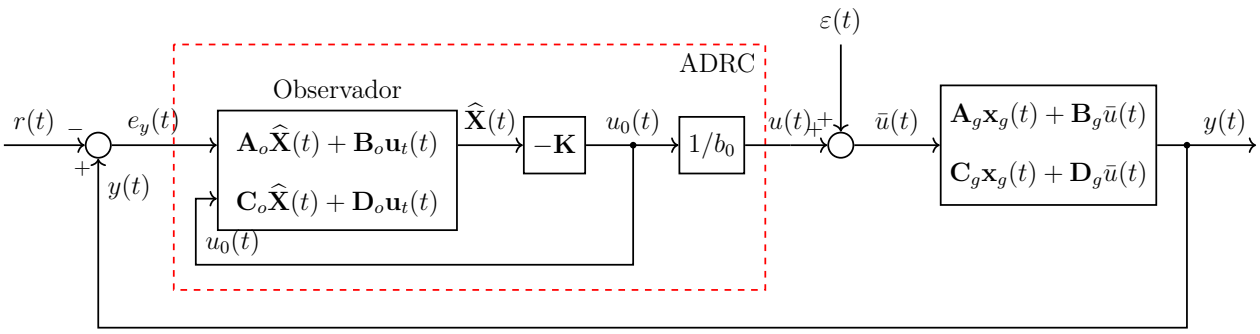


Figura 3.3: Esquema de control ADRC con observador de estados y realimentación de la salida. El observador recibe $\mathbf{u}_t = [\, e_y \;\; u_0 \,]^\top$, y b_0 aparece solo al pasar de u_0 a la orden física u.

3.2. Diseño en tiempo continuo

El diseño se plantea primero para una planta de orden n y una perturbación descrita por un modelo interno de orden m; al final se particulariza al caso del oxígeno disuelto: planta de primer orden y perturbación constante a tramos.

3.2.1. Planteamiento en términos del error

Aquí se hacen unos cambios con respecto al esquema clásico del ADRC para pasarlo a un esquema sobre el error de seguimiento. Para llegar a él se parte de la planta de diseño escrita como un integrador puro, con la perturbación equivalente a la entrada (2.15) llevada al lado de la salida, $\bar{\xi}(t) = b_0\,\bar{\varepsilon}(t)$, y $b_0 = k_{dc}/\tau$ (2.16) (Sección 2.2). Para una planta de orden n con ganancia de entrada aproximada b_0 (cadena de integradores) la forma general es:

$$y^{(n)}(t) = b_0\,u(t) + \bar{\xi}(t), \tag{3.1}$$

donde $\bar{\xi}(t)$ agrupa las perturbaciones externas, la dinámica no modelada y el error en la ganancia de entrada. Con la referencia $r(t) = y^*(t)$, se define el error de seguimiento

$$e_y(t) = y(t) - y^*(t). \tag{3.2}$$

Restando $y^{*(n)}(t)$ en ambos lados de (3.1) se obtiene

$$e_y^{(n)}(t) = b_0\,u(t) + \big(\bar{\xi}(t) - u^*(t)\big) = b_0\,u(t) + \xi(t), \qquad u^*(t) = y^{*(n)}(t), \tag{3.3}$$

donde $u^*(t)$ es la señal de control necesaria para compensar la n-ésima derivada de la referencia, y $\xi(t) = \bar{\xi}(t) - u^*(t)$ es la perturbación total vista desde el error. Definiendo la señal de control normalizada $u_0(t) = b_0\,u(t)$, la dinámica del error queda como una cadena de n integradores excitada por $u_0(t) + \xi(t)$:

$$e_y^{(n)}(t) = u_0(t) + \xi(t). \tag{3.4}$$

La ganancia b_0 aparece una sola vez, al pasar a la orden física $u(t) = u_0(t)/b_0$; si $b_0 = 1$, ambas señales coinciden. Desde este punto de vista, la ley de control es una linealización entrada-salida: elimina la perturbación y la ganancia de entrada, e impone al error una dinámica que cumpla con el diseño.

3.2.2. Modelo de la planta

Con el vector de estados

$$\mathbf{x}_p(t) = \Big[e_y(t) \quad \dot{e}_y(t) \quad \cdots \quad e_y^{(n-1)}(t)\Big]^\top \in \mathbb{R}^n, \tag{3.5}$$

la ecuación (3.4) en espacio de estados es

$$\dot{\mathbf{x}}_p(t) = \mathbf{A}_p\,\mathbf{x}_p(t) + \mathbf{B}_p\big(u_0(t) + \xi(t)\big), \qquad e_y(t) = \mathbf{C}_p\,\mathbf{x}_p(t), \tag{3.6}$$

con

$$\mathbf{A}_p = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{n\times n} \qquad \mathbf{B}_p = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{n\times 1} \tag{3.7}$$

$$\mathbf{C}_p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{1\times n} \qquad \mathbf{D}_p = 0$$

Es decir, con la entrada normalizada, la planta vista desde el error es una cadena de n integradores, $1/s^n$, sea cual sea la planta (Figura 3.4): todo lo que la diferencia de ese modelo queda dentro de ξ. Si se trabaja con u en lugar de u_0, la ganancia b_0 debe incluirse en la última componente de $\mathbf{B}_p$, ya que en esta forma canónica la entrada solo actúa sobre la última ecuación.

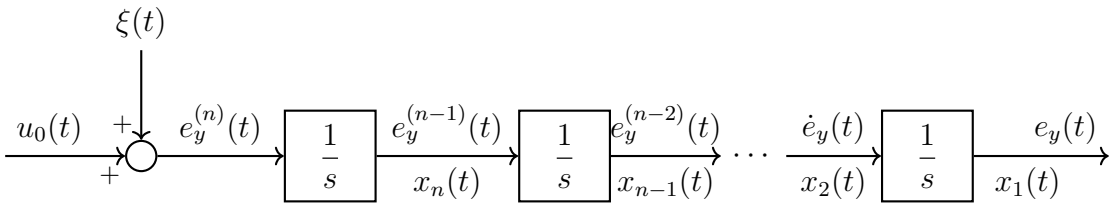


Figura 3.4: Planta vista desde el error: cadena de n integradores excitada por $u_0 + \xi$. Las señales entre integradores son los estados de $\mathbf{x}_p$.

3.2.3. Modelo interno de la perturbación

La perturbación ξ puede describirse con un modelo interno de orden m, definido por el polinomio

$$p_\xi(s) = s^m + \gamma_{m-1}s^{m-1} + \cdots + \gamma_1 s + \gamma_0, \tag{3.8}$$

de modo que en el tiempo se tiene:

$$p_\xi(\xi, t) = \xi^{(m)}(t) + \gamma_{m-1}\,\xi^{(m-1)}(t) + \cdots + \gamma_1\,\dot{\xi}(t) + \gamma_0\,\xi(t), \tag{3.9}$$

y, despejando la derivada de mayor orden, se obtiene la ecuación diferencial del último estado del modelo de la perturbación:

$$\xi^{(m)}(t) = -\gamma_{m-1}\,\xi^{(m-1)}(t) - \cdots - \gamma_1\,\dot{\xi}(t) - \gamma_0\,\xi(t) + p_\xi(\xi, t), \tag{3.10}$$

donde $p_\xi(\xi, t)$ es el residuo, que es nulo cuando $\xi(t)$ pertenece exactamente a la estructura de señales que genera el modelo interno. El vector de estados de la perturbación se construye con ξ y sus derivadas,

$$\mathbf{x}_\xi(t) = \begin{bmatrix} \xi(t) & \dot{\xi}(t) & \cdots & \xi^{(m-1)}(t) \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^m, \tag{3.11}$$

y su representación en espacio de estados es

$$\dot{\mathbf{x}}_\xi(t) = \mathbf{A}_\xi\,\mathbf{x}_\xi(t) + \mathbf{B}_\xi\,p_\xi(\xi,t), \qquad \xi(t) = \mathbf{C}_\xi\,\mathbf{x}_\xi(t), \tag{3.12}$$

con

$$\mathbf{A}_\xi = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -\gamma_0 & -\gamma_1 & -\gamma_2 & \cdots & -\gamma_{m-1} \end{bmatrix}_{m\times m} \qquad \mathbf{B}_\xi = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{m\times 1} \tag{3.13}$$

$$\mathbf{C}_\xi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{1\times m}$$

Se usa el caso más sencillo en ADRC, en el que todos los coeficientes $\gamma_i = 0$: el modelo interno es una cadena de m integradores $(1/s^m)$ y $p_\xi(\xi,t) = \xi^{(m)}(t)$. Con esta estructura el observador puede seguir señales polinomiales: escalones ($m = 1$), rampas ($m = 2$), y así sucesivamente. Ahora bien, si se escoge la estructura adecuada, el modelo interno también puede representar senoidales o señales periódicas.

Modelo interno genérico. Si el modelo de la perturbación tiene polos en λ_1, $\sigma \pm j\omega$ y λ_2, su matriz puede escribirse en forma de Jordan real, con un bloque por cada polo real y un bloque de 2×2 por cada par complejo, como la presenta Chen [6, sec. 4.3.1]:

$$\mathbf{A}_\xi = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma & \omega & 0 \\ 0 & -\omega & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}. \tag{3.14}$$

Es la misma dinámica que la forma compañera anterior con $p_\xi(s) = (s-\lambda_1)\big[(s-\sigma)^2+\omega^2\big](s-\lambda_2)$, escrita en otra base: las dos se relacionan por una transformación de similitud. En esta forma, $\mathbf{C}_\xi$ combina los modos, por ejemplo $\mathbf{C}_\xi = [\,1 \;\; 1 \;\; 0 \;\; 1\,]$. Una senoidal de frecuencia conocida ω corresponde a $\sigma = 0$ (polos en $\pm j\omega$); para una señal periódica se necesita un bloque de 2×2 por cada armónico que se quiera rechazar $(\omega, 2\omega, 3\omega, \ldots)$. Un polo repetido en cero, en cambio, da un bloque de Jordan con unos sobre la diagonal, que es la cadena de integradores de los escalones y las rampas.

3.2.4. Sistema aumentado

Al sustituir $\xi(t) = \mathbf{C}_\xi\,\mathbf{x}_\xi(t)$ en el modelo de la planta, la planta y el modelo interno quedan en un solo sistema de orden $n+m$, el sistema aumentado o extendido, cuyos estados estimará después el observador:

$$e_y^{(n)}(t) = u_0(t) + \xi(t) = u_0(t) + \mathbf{C}_\xi\,\mathbf{x}_\xi(t), \tag{3.15}$$

con el vector de estados

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_p(t) \\ \mathbf{x}_\xi(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_y(t) & \cdots & e_y^{(n-1)}(t) & \xi(t) & \cdots & \xi^{(m-1)}(t) \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^{n+m}, \tag{3.16}$$

la dinámica, estado por estado, es

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) & \qquad \dot{x}_{n+1}(t) &= x_{n+2}(t) \\ &\vdots & &\vdots \\ \dot{x}_{n-1}(t) &= x_n(t) & \dot{x}_{n+m-1}(t) &= x_{n+m}(t) \\ \underbrace{\dot{x}_n(t) &= x_{n+1}(t) + u_0(t)}_{\text{planta: } x_1, \ldots, x_n} & \underbrace{\dot{x}_{n+m}(t) &= -\textstyle\sum_{i=0}^{m-1} \gamma_i \, x_{n+1+i}(t) + p_\xi(\xi, t)}_{\text{modelo interno: } x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}} \end{aligned} \tag{3.17}$$

con salida $e_y(t) = x_1(t)$.

Caso $\gamma_i = 0$. Si todos los coeficientes del modelo interno son nulos, la suma desaparece y la última ecuación es el polinomio del modelo interno aplicado a ξ:

$$\textstyle\sum_{i=0}^{m-1} \gamma_i \, x_{n+1+i}(t) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \dot{x}_{n+m}(t) = \xi^{(m)}(t) = p_\xi(\xi, t). \tag{3.18}$$

Forma matricial. Por bloques, las matrices del sistema aumentado son

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_p & \mathbf{B}_p \, \mathbf{C}_\xi \\ \mathbf{0}_{m\times n} & \mathbf{A}_\xi \end{bmatrix} & \qquad \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} \mathbf{B}_p \\ \mathbf{0}_{m\times 1} \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} \mathbf{C}_p & \mathbf{0}_{1\times m} \end{bmatrix} & \qquad \mathbf{E} &= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{n\times 1} \\ \mathbf{B}_\xi \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{3.19}$$

La planta recibe $u_0(t)$ y la perturbación $\xi(t) = x_{n+1}(t)$ en su última ecuación; por eso el bloque $\mathbf{B}_p \, \mathbf{C}_\xi$ es una matriz $n \times m$ con un único uno en la posición $(n, 1)$. Desarrolladas, las matrices solo tienen unos, ceros y los coeficientes del modelo interno:

Sistema aumentado de orden $n + m$

$$\dot{\mathbf{X}}(t) = \mathbf{A}\,\mathbf{X}(t) + \mathbf{B}\,u_0(t) + \mathbf{E}\,p_\xi(\xi, t), \qquad e_y(t) = \mathbf{C}\,\mathbf{X}(t) + \mathbf{D}\,u_0(t), \tag{3.20}$$

con

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -\gamma_0 & -\gamma_1 & \cdots & -\gamma_{m-1} \end{array}\right]_{(n+m)\times(n+m)} \tag{3.21}$$

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{c} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \hline 1 \\ \hline 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{array}\right]_{(n+m)\times 1} \qquad \mathbf{E} = \left[\begin{array}{c} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \hline 0 \\ \hline 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{array}\right]_{(n+m)\times 1} \tag{3.22}$$

$$\mathbf{C} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array}\right]_{1\times(n+m)} \qquad \mathbf{D} = \Big[0\Big]_{1\times 1}. \tag{3.23}$$

Las líneas separan las n filas y columnas de la planta de las m del modelo interno. El uno de $\mathbf{B}$ está en la fila n, donde entra u_0, y el de $\mathbf{E}$ en la fila $n+m$, donde entra el residuo $p_\xi(\xi, t)$; $\mathbf{D}$ es de 1×1 porque hay una sola entrada, u_0, y una sola salida, e_y.

3.2.5. Observador de estado extendido

Se busca estimar los estados del sistema aumentado

$$\dot{\mathbf{X}}(t) = \mathbf{A}\,\mathbf{X}(t) + \mathbf{B}\,u_0(t) + \mathbf{E}\,p_\xi(\xi, t), \qquad e_y(t) = \mathbf{C}\,\mathbf{X}(t). \tag{3.24}$$

Para ello se utiliza un observador de estado de Luenberger, tal como lo presenta Chen [6, sec. 8.4]: una copia del sistema aumentado a la que ingresa $u_0(t)$ y que se corrige con el error de seguimiento, ponderado por la ganancia $\mathbf{L}$,

$$\dot{\widehat{\mathbf{X}}}(t) = \mathbf{A}\,\widehat{\mathbf{X}}(t) + \mathbf{B}\,u_0(t) + \mathbf{L}\big(e_y(t) - \mathbf{C}\,\widehat{\mathbf{X}}(t)\big), \tag{3.25}$$

o, agrupando los términos en $\widehat{\mathbf{X}}(t)$,

$$\dot{\widehat{\mathbf{X}}}(t) = \big(\mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C}\big)\,\widehat{\mathbf{X}}(t) + \mathbf{B}\,u_0(t) + \mathbf{L}\,e_y(t), \tag{3.26}$$

con $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{(n+m)\times 1}$.

Matrices del observador. El observador (3.26) es un sistema lineal con dos entradas, el error de seguimiento y la señal de control normalizada, que es el bloque de la Figura 3.3:

$$\begin{aligned}\dot{\widehat{\mathbf{X}}}(t) &= \big(\mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C}\big)\,\widehat{\mathbf{X}}(t) + \begin{bmatrix}\mathbf{L} & \mathbf{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e_y(t)\\ u_0(t)\end{bmatrix} = \mathbf{A}_o\,\widehat{\mathbf{X}}(t) + \mathbf{B}_o\,\mathbf{u}_t(t),\\ \widehat{\mathbf{X}}(t) &= \mathbf{C}_o\,\widehat{\mathbf{X}}(t) + \mathbf{D}_o\,\mathbf{u}_t(t),\end{aligned} \tag{3.27}$$

con

$$\mathbf{A}_o = \mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C}, \qquad \mathbf{B}_o = \begin{bmatrix}\mathbf{L} & \mathbf{B}\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u}_t(t) = \begin{bmatrix}e_y(t)\\ u_0(t)\end{bmatrix}, \tag{3.28}$$

$$\mathbf{C}_o = \mathbf{I}_{n+m}, \qquad \mathbf{D}_o = \mathbf{0}_{(n+m)\times 2}.$$

La salida del observador es el estado estimado completo, que es lo que recibe la ley de control.

Dinámica del error de estimación. Al restar el observador del sistema aumentado, el error de estimación $\bar{\mathbf{e}}(t) = \mathbf{X}(t) - \widehat{\mathbf{X}}(t)$ evoluciona como

$$\dot{\bar{\mathbf{e}}}(t) - \big(\mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C}\big)\,\bar{\mathbf{e}}(t) = \mathbf{E}\,p_\xi(\xi, t). \tag{3.29}$$

En el dominio de Laplace, con condiciones iniciales nulas, la transformada del residuo es $p_\xi(s)\,\xi(s)$, y el error de estimación queda excitado solo por el residuo del lado derecho:

$$\underbrace{\big(s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C})\big)}_{\text{PO}}\,\bar{\mathbf{e}}(s) = \mathbf{E}\,p_\xi(s)\,\xi(s), \tag{3.30}$$

donde el determinante de la matriz PO es el polinomio característico del observador. En el caso $\gamma_i = 0$, $p_\xi(s) = s^m$:

$$\underbrace{\big(s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C})\big)}_{\text{PO}}\,\bar{\mathbf{e}}(s) = \mathbf{E}\,s^m\,\xi(s). \tag{3.31}$$

Para poder escoger $\mathbf{L}$ y ubicar los polos del observador donde se desee, el par $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ del sistema aumentado debe ser observable, es decir, su matriz de observabilidad debe tener rango completo:

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\mathbf{C}\\ \mathbf{C}\,\mathbf{A}\\ \vdots\\ \mathbf{C}\,\mathbf{A}^{\,n+m-1}\end{bmatrix} = n + m. \tag{3.32}$$

En este caso se cumple: con $\gamma_i = 0$ y $\mathbf{C} = [\,1\;\;0\;\;\cdots\;\;0\,]$, esa matriz es la identidad. Si además $\mathbf{L}$ se escoge de modo que $\mathbf{A}_o = \mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C}$ sea Hurwitz, es decir, que todos sus valores propios tengan parte real estrictamente negativa, el error de estimación converge a cero cuando $\xi(t)$ pertenece a la dinámica del modelo interno . Es decir, s^m actúa como un operador aniquilador: con $m = 1$ (un integrador en el modelo interno) elimina las constantes, dado que la derivada de una constante es cero; en general, elimina cualquier señal de grado $m - 1$ en el tiempo, y se cumple que $\lim_{t\to\infty} \bar{\mathbf{e}}(t) = \mathbf{0}$, por lo que el observador estima exactamente el estado del sistema: el error de seguimiento, $\hat{e}_y$, y la perturbación, $\hat{\xi}$.

3.2.6. Ley de control

Ley de control para un sistema de orden n

Para un sistema de orden n cuyo modelo es

$$y^{(n)}(t) = \beta\, u(t) + \phi\big(y(t), \dot{y}(t), \ldots, y^{(n-1)}(t), t\big), \tag{3.33}$$

donde β es la ganancia de entrada y ϕ agrupa la dinámica no deseada y las perturbaciones, la ley linealizante

$$u(t) = \frac{v(t) - \phi(t)}{\beta} \tag{3.34}$$

cancela ϕ e impone $y^{(n)}(t) = v(t)$, con $v(t)$ una entrada virtual [1]. Para seguir una referencia $y^*(t)$ se elige

$$v(t) = y^{*(n)}(t) - k_{p_n}\, e_y^{(n-1)}(t) - \cdots - k_{p_2}\, \dot{e}_y(t) - k_{p_1}\, e_y(t), \tag{3.35}$$

con lo que el error $e_y = y - y^*$ cumple

$$e_y^{(n)}(t) + k_{p_n}\, e_y^{(n-1)}(t) + \cdots + k_{p_2}\, \dot{e}_y(t) + k_{p_1}\, e_y(t) = 0. \tag{3.36}$$

La planta (3.1) tiene esta forma con $\beta = b_0$ y $\phi = \bar{\xi}(t)$. En el esquema basado en el error, (3.3) la tiene con e_y en lugar de y y $\phi = \xi(t)$. Como el término de la referencia, $u^*(t) = y^{*(n)}(t)$, ya está dentro de $\xi(t)$, la entrada virtual ya no lo lleva. Además, las derivadas del error y $\xi(t)$ no se miden, así que se usan sus estimados, los que entrega el ESO:

$$\begin{gathered} v(t) = -k_{p_1}\, \hat{e}_y(t) - k_{p_2}\, \hat{\dot{e}}_y(t) - \cdots - k_{p_n}\, \widehat{e}_y^{(n-1)}(t) = -\mathbf{K}_p\, \hat{\mathbf{x}}_p(t), \\ u(t) = \frac{v(t) - \hat{\xi}(t)}{b_0}, \end{gathered} \tag{3.37}$$

y, cuando la estimación converge, se llega a la misma dinámica del error (3.36).

En forma matricial,

$$u(t) = \frac{u_0(t)}{b_0} = -\frac{1}{b_0}\big(\mathbf{K}_p\, \hat{\mathbf{x}}_p(t) + \hat{\xi}(t)\big) = -\frac{1}{b_0}\, \mathbf{K}\, \widehat{\mathbf{X}}(t), \tag{3.38}$$

con

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_p & \mathbf{C}_\xi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{p_1} & k_{p_2} & \cdots & k_{p_n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.39}$$

Solo se compensa $\hat{\xi}(t)$ (la primera componente de $\hat{\mathbf{x}}_\xi(t)$), pues es la única que entra en la planta. Los polos de (3.36) se escogen en la Sección 3.2.8.

La Figura 3.5 muestra cómo se reparte la ley de control dentro del ADRC: el estado estimado $\widehat{\mathbf{X}}$ se separa en $\hat{\mathbf{x}}_p$, que se realimenta con $\mathbf{K}_p$, y en $\hat{\mathbf{x}}_\xi$, del que $\mathbf{C}_\xi$ extrae la perturbación estimada $\hat{\xi}$; las dos ramas se restan para formar $u_0 = -\mathbf{K}_p\, \hat{\mathbf{x}}_p - \hat{\xi}$.

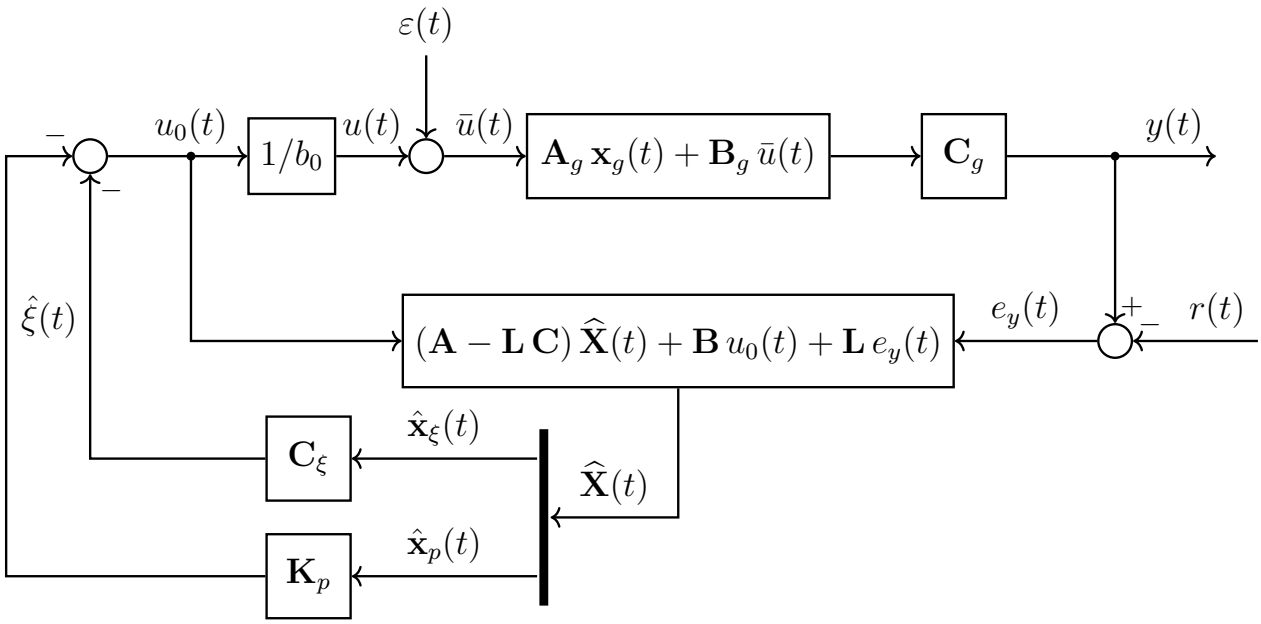


Figura 3.5: Ley de control del ADRC. El estado estimado se separa en $\hat{\mathbf{x}}_p$, que se realimenta con $\mathbf{K}_p$, y en $\hat{\mathbf{x}}_\xi$, del que $\mathbf{C}_\xi$ extrae la perturbación estimada $\hat{\xi}$; el observador recibe u_0 y el error de seguimiento $e_y = y - r$.

3.2.7. Principio de separación

Se sigue el desarrollo de Chen [6, sec. 8.5]. El sistema aumentado y el observador, con la ley de control (3.38), que realimenta los estados estimados, $u_0(t) = -\mathbf{K}\,\widehat{\mathbf{X}}(t)$, son

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{X}}(t) &= \mathbf{A}\,\mathbf{X}(t) - \mathbf{B}\mathbf{K}\,\widehat{\mathbf{X}}(t) + \mathbf{E}\,p_\xi(\xi,t),\\ \dot{\widehat{\mathbf{X}}}(t) &= \big(\mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C}\big)\,\widehat{\mathbf{X}}(t) + \mathbf{L}\,\mathbf{C}\,\mathbf{X}(t) - \mathbf{B}\mathbf{K}\,\widehat{\mathbf{X}}(t),\end{aligned} \tag{3.40}$$

y se pueden combinar como otro sistema aumentado:

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix}\dot{\mathbf{X}}(t)\\ \dot{\widehat{\mathbf{X}}}(t)\end{bmatrix} &= \begin{bmatrix}\mathbf{A} & -\mathbf{B}\mathbf{K}\\ \mathbf{L}\,\mathbf{C} & \mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C} - \mathbf{B}\mathbf{K}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{X}(t)\\ \widehat{\mathbf{X}}(t)\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\mathbf{E}\\ \mathbf{0}_{(n+m)\times 1}\end{bmatrix} p_\xi(\xi,t),\\ e_y(t) &= \begin{bmatrix}\mathbf{C} & \mathbf{0}_{1\times(n+m)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{X}(t)\\ \widehat{\mathbf{X}}(t)\end{bmatrix}.\end{aligned} \tag{3.41}$$

El residuo $p_\xi(\xi,t)$ no aparece en la ecuación del observador; recuérdese que, en el caso ideal, este residuo es cero si el modelo interno, que al final actúa como un aniquilador de la perturbación, se escoge de acuerdo con ella. Ahora bien, utilizando la transformación de equivalencia $\mathbf{P}$, tendríamos:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix}\mathbf{I} & \mathbf{0}\\ \mathbf{I} & -\mathbf{I}\end{bmatrix} = \mathbf{P}^{-1}, \qquad \begin{bmatrix}\mathbf{X}(t)\\ \bar{\mathbf{e}}(t)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{I} & \mathbf{0}\\ \mathbf{I} & -\mathbf{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{X}(t)\\ \widehat{\mathbf{X}}(t)\end{bmatrix}, \tag{3.42}$$

transformación que cambia el estado estimado por el error de estimación, $\bar{\mathbf{e}}(t) = \mathbf{X}(t) - \widehat{\mathbf{X}}(t)$, se obtiene una realización equivalente:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{X}}(t) \\ \dot{\bar{\mathbf{e}}}(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K} & \mathbf{B}\mathbf{K} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{X}(t) \\ \bar{\mathbf{e}}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix} p_\xi(\xi, t), \\ e_y(t) &= \begin{bmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{X}(t) \\ \bar{\mathbf{e}}(t) \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{3.43}$$

La transformación de equivalencia no cambia los valores propios, y la nueva matriz es triangular por bloques: sus valores propios son los de los bloques de la diagonal, $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ y $\mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C}$, porque el determinante de una matriz triangular por bloques es el producto de los determinantes de sus bloques diagonales:

$$\det \begin{bmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{K} & -\mathbf{B}\mathbf{K} \\ \mathbf{0} & s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{L}\,\mathbf{C} \end{bmatrix} = \det\big(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{K}\big)\ \det\big(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{L}\,\mathbf{C}\big). \tag{3.44}$$

Insertar el observador no mueve los polos de la realimentación, ni la realimentación los del observador. Este es el principio de separación: las ganancias del lazo externo, $\mathbf{K}$, que fijan la dinámica de la planta, y las del lazo interno, $\mathbf{L}$, que fijan la del observador, se calculan por separado.

Para ello, el sistema debe ser controlable y observable, cada condición en la parte que le corresponde. Seguidamente, con $\mathbf{K} = [\,\mathbf{K}_p \;\; \mathbf{C}_\xi\,]$, el bloque superior derecho de $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ se anula:

$$\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_p - \mathbf{B}_p\mathbf{K}_p & \mathbf{B}_p\mathbf{C}_\xi - \mathbf{B}_p\mathbf{C}_\xi \\ \mathbf{0}_{m\times n} & \mathbf{A}_\xi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_p - \mathbf{B}_p\mathbf{K}_p & \mathbf{0}_{n\times m} \\ \mathbf{0}_{m\times n} & \mathbf{A}_\xi \end{bmatrix}, \tag{3.45}$$

es decir, la perturbación ya no está en la dinámica de la planta. Así, los valores propios de $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ son los de $\mathbf{A}_p - \mathbf{B}_p\mathbf{K}_p$, que se escogen con $\mathbf{K}_p$: la única forma de mover los estados de la planta es por medio de esta ganancia, que es la única que puede reasignar los valores propios del lazo cerrado. Por eso, la controlabilidad se exige solo al par $(\mathbf{A}_p, \mathbf{B}_p)$: su matriz de controlabilidad debe tener rango completo,

$$\operatorname{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{B}_p & \mathbf{A}_p\mathbf{B}_p & \cdots & \mathbf{A}_p^{n-1}\mathbf{B}_p \end{bmatrix} = n, \tag{3.46}$$

condición que en la cadena de integradores se cumple siempre, porque esa matriz tiene unos en la antidiagonal y ceros en el resto. La observabilidad, en cambio, se exige al sistema aumentado completo, $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$, con la condición (3.32), porque el observador debe reconstruir también la perturbación. Además, el lazo interno del observador debe ser más rápido que el lazo externo de control; en otras palabras, el observador debe tener listas las estimaciones antes de que se imponga la dinámica del lazo externo.

3.2.8. Sintonización

Con el principio de separación validado, las ganancias del controlador y las del observador se obtienen por separado; solo hay que tener presente que, bajo este enfoque, el observador

debe ser más rápido que el controlador. Ambas se puede calcular por por asignación de polos: se escogen los polos deseados, se forma su polinomio característico y las ganancias salen de la fórmula de Ackermann o por ancho de banda dependiendo de el enfoque que le de.

Ganancias del controlador. Como el par $(\mathbf{A}_p, \mathbf{B}_p)$ es controlable, los valores propios de $\mathbf{A}_p - \mathbf{B}_p\mathbf{K}_p$ se pueden asignar arbitrariamente [6, teo. 8.3]. Con los polos deseados $\lambda_{c,1}, \ldots, \lambda_{c,n}$ y su polinomio característico

$$\Delta_c(s) = (s - \lambda_{c,1}) \cdots (s - \lambda_{c,n}) = s^n + \alpha_{c,n-1}\, s^{n-1} + \cdots + \alpha_{c,1}\, s + \alpha_{c,0}, \tag{3.47}$$

la fórmula de Ackermann da

$$\mathbf{K}_p = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{B}_p & \mathbf{A}_p\mathbf{B}_p & \cdots & \mathbf{A}_p^{n-1}\mathbf{B}_p \end{bmatrix}^{-1} \Delta_c(\mathbf{A}_p), \tag{3.48}$$

con $\Delta_c(\mathbf{A}_p) = \mathbf{A}_p^n + \alpha_{c,n-1}\mathbf{A}_p^{n-1} + \cdots + \alpha_{c,1}\mathbf{A}_p + \alpha_{c,0}\mathbf{I}$. En la cadena de integradores, las ganancias son directamente los coeficientes del polinomio,

$$\mathbf{K}_p = \begin{bmatrix} k_{p_1} & k_{p_2} & \cdots & k_{p_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{c,0} & \alpha_{c,1} & \cdots & \alpha_{c,n-1} \end{bmatrix}. \tag{3.49}$$

La parte de $\mathbf{K}$ que multiplica al modelo interno y que no se diseña sino simplemente se estima para ser cancelada: es $\mathbf{C}_\xi$, que se usa para obtener $\hat{\xi}$.

Ganancias del observador. Por dualidad, los valores propios de $\mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C}$ se pueden asignar arbitrariamente si $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ es observable: se calculan las ganancias de realimentación del par $(\mathbf{A}^\top, \mathbf{C}^\top)$ y se trasponen [6, teo. 8.O3], que es lo que hace, por ejemplo, `acker(A',C',p)'` en MATLAB. Con los polos deseados del observador y su polinomio característico

$$\Delta_o(s) = (s - \lambda_{o,1}) \cdots (s - \lambda_{o,n+m}) = s^{n+m} + \alpha_{o,1}\, s^{n+m-1} + \cdots + \alpha_{o,n+m}, \tag{3.50}$$

la fórmula de Ackermann dual es

$$\mathbf{L} = \Delta_o(\mathbf{A}) \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C}\,\mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{C}\,\mathbf{A}^{n+m-1} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{3.51}$$

Como la matriz de observabilidad es la identidad, $\mathbf{L}$ es la última columna de $\Delta_o(\mathbf{A})$, y con $\gamma_i = 0$ sus componentes son los coeficientes del polinomio, $l_i = \alpha_{o,i}$.

Sintonía por ancho de banda. Si todos los polos del controlador se ubican en un mismo punto, $-\omega_c$, y todos los del observador en $-\omega_o$,

$$\Delta_c(s) = (s + \omega_c)^n, \qquad \Delta_o(s) = (s + \omega_o)^{n+m}, \tag{3.52}$$

la asignación de polos se reduce a la sintonía por ancho de banda de Herbst y Madoński [2, tabla A.1.1], con ω_c el ancho de banda deseado del lazo cerrado y ω_o el del observador. Las

ganancias son

$$\begin{aligned} k_{p_i} &= \frac{n!}{(n-i+1)!\,(i-1)!}\,\omega_c^{n-i+1}, \quad i = 1, \ldots, n, \\ l_i &= \frac{(n+m)!}{(n+m-i)!\,i!}\,\omega_o^i, \qquad\qquad i = 1, \ldots, n+m. \end{aligned} \tag{3.53}$$

Herbst y Madoński las presentan para un solo estado extendido ($m = 1$) y escriben $\omega_o = k_{\mathrm{ESO}}\,\omega_c$, con k_{ESO} el factor del ancho de banda del observador respecto al del lazo cerrado. Es decir, se mantiene el orden de la planta y se trata de estimar la perturbación calculando dónde debe quedar el ancho de banda del observador para rechazarla adecuadamente.

3.2.9. Sistema en lazo cerrado

Para simular el lazo, el observador (3.27) y la ley de control (3.38) se conectan con la planta $G(s)$ de la Figura 3.3, que no tiene por qué ser la cadena de integradores del diseño. En adelante, *planta* es $G(s)$, el sistema que se controla, y *cadena de integradores*, el modelo con el que se diseñan el observador y la ley de control; las discrepancias entre las dos son las incertidumbres endógenas que el ADRC deberá compensar. El estado de la planta es $\mathbf{x}_g(t) \in \mathbb{R}^n$; recibe la orden física $u(t)$ más una perturbación de entrada $\varepsilon(t)$, en las mismas unidades de u, y $\mathbf{B}_g$ lleva su ganancia:

$$\dot{\mathbf{x}}_g(t) = \mathbf{A}_g\,\mathbf{x}_g(t) + \mathbf{B}_g\big(u(t) + \varepsilon(t)\big), \qquad y(t) = \mathbf{C}_g\,\mathbf{x}_g(t), \qquad e_y(t) = \mathbf{C}_g\,\mathbf{x}_g(t) - r(t). \tag{3.54}$$

Recordar que lo que el observador ve como $\xi(t)$ es el efecto de $\varepsilon(t)$ más la dinámica de $G(s)$ que no es cadena de integradores y $u^*(t)$ (3.3). Al sustituir $u(t) = -\mathbf{K}\,\widehat{\mathbf{X}}(t)/b_0$ en la planta, y $u_0(t) = -\mathbf{K}\,\widehat{\mathbf{X}}(t)$ y $e_y(t)$ en el observador, el lazo cerrado, sin saturación del actuador, es

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_g(t) \\ \dot{\widehat{\mathbf{X}}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_g & -\dfrac{1}{b_0}\,\mathbf{B}_g\mathbf{K} \\ \mathbf{L}\,\mathbf{C}_g & \mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C} - \mathbf{B}\mathbf{K} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_g(t) \\ \widehat{\mathbf{X}}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{n\times 1} & \mathbf{B}_g \\ -\mathbf{L} & \mathbf{0}_{(n+m)\times 1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r(t) \\ \varepsilon(t) \end{bmatrix}. \tag{3.55}$$

La ganancia b_0 aparece solo en la fila de la planta: el observador trabaja con el modelo normalizado y recibe $u_0(t)$, no $u(t)$. Con $b_0 = 1$ se dejaría toda la ganancia dentro del modelo de la planta. Importante tener presente no duplicar la ganancia b_o.

3.3. Caso de estudio: planta de primer orden y perturbación tipo paso (Ejemplo PTAR)

En esta sección se resume el diseño de la Sección 3.2 con los valores del lazo de oxígeno disuelto. La planta es la nominal de diseño (Sección 2.3.12), un primer orden con $k_{dc} = 0{,}05$ mg/(L·%) y $\tau = 20$ min.

3.3.1. Parámetros del diseño

Con $n = 1$ y $m = 1$ ($\gamma_0 = 0$), los estados del sistema aumentado son $x_1(t) = e_y(t)$ y $x_2(t) = \xi(t)$:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t) + u_0(t), \qquad \dot{x}_2(t) = \dot{\xi}(t), \qquad u_0(t) = b_0\, u(t), \tag{3.56}$$

donde $\dot{\xi}(t)$ es desconocida; en el diseño del observador se supone $\dot{\xi}(t) = 0$, es decir, una perturbación constante [2, sec. 3.1]. La ganancia es definida por $b_0 = k_{dc}/\tau$, y los anchos de banda se escogen con la sintonía de la Sección 3.2.8: el controlador cuatro veces más rápido que el lazo abierto ($\tau_c = \tau/4 = 300$ s, es decir, 5 min, $\omega_c = 4 \cdot \frac{1}{\tau}$) y el observador cinco veces más rápido que el controlador; Herbst y Madoński sugieren empezar entre 3 y 10 veces [2, sec. 3.3]. La Tabla 3.1 resume los valores; se elige el valor de la velocidad del controlador dependiendo de lo rápido que se quiera, sin que sature el sistema.

Tabla 3.1: Parámetros del ADRC para el lazo de oxígeno disuelto.

Parámetro	**Expresión**	**Valor**	**En horas**
Ganancia estática	k_{dc}	0,05 mg/(L·%)	
Constante de tiempo	τ	1200 s	0,33 h (20 min)
Ganancia de entrada	$b_0 = k_{dc}/\tau$	$4{,}17 \times 10^{-5}$ mg/(L·s·%)	0,15 mg/(L·h·%)
Ancho de banda del controlador	$\omega_c = 4/\tau$	$3{,}33 \times 10^{-3}$ rad/s	12 rad/h
Ancho de banda del observador	$\omega_o = 5\,\omega_c$	0,0167 rad/s	60 rad/h

3.3.2. Matrices del sistema

Al sustituir $n = 1$, $m = 1$ y los valores de la Tabla 3.1 en las matrices de la Sección 3.2, se obtienen las de la Tabla 3.2. Para la planta se usa la realización con $y(t) = x_g(t)$.

Con estos valores, el lazo cerrado (3.55), con los estados $x_g(t)$, $\hat{e}_y(t)$ y $\hat{\xi}(t)$, queda

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_g(t) \\ \dot{\hat{e}}_y(t) \\ \dot{\hat{\xi}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8{,}33 \times 10^{-4} & -0{,}0033 & -1 \\ 0{,}0333 & -0{,}0367 & 0 \\ 2{,}78 \times 10^{-4} & -2{,}78 \times 10^{-4} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_g(t) \\ \hat{e}_y(t) \\ \hat{\xi}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 4{,}17 \times 10^{-5} \\ -0{,}0333 & 0 \\ -2{,}78 \times 10^{-4} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r(t) \\ \varepsilon(t) \end{bmatrix}, \tag{3.57}$$

Ubicación de los polos. Las ganancias se calculan asignando los polos (Sección 3.2.8) para que el sistema tenga el criterio de los anchos de banda de la tabla 3.1: el polo del controlador cuatro veces más rápido que la planta en lazo abierto, $-\omega_c = -4/\tau$, y los dos del observador cinco veces más rápidos que el controlador, en $-\omega_o = -5\,\omega_c$. Con $n = 1$, el polinomio deseado del controlador es $\Delta_c(s) = s + \omega_c$, y la fórmula de Ackermann (3.48), con $\mathbf{A}_p = 0$ y $\mathbf{B}_p = 1$, da

$$k_p = \omega_c = 3{,}33 \times 10^{-3}\ \mathrm{s}^{-1}. \tag{3.58}$$

Tabla 3.2: Matrices del ADRC para el lazo de oxígeno disuelto ($n = 1$, $m = 1$).

Sistema	**Matrices generales**	**Valores**
Cadena de integradores	$\mathbf{A}_p = 0,\ \mathbf{B}_p = 1,\ \mathbf{C}_p = 1,\ \mathbf{D}_p = 0$	—
Modelo interno	$\mathbf{A}_\xi = 0,\ \mathbf{B}_\xi = 1,\ \mathbf{C}_\xi = 1$	—
Sistema aumentado	$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\ \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ \mathbf{E} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix},\ \mathbf{D} = 0$
Controlabilidad (planta)	$\mathcal{C}_p = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_p \end{bmatrix}$	$\mathcal{C}_p = 1,\ \operatorname{rank}\mathcal{C}_p = 1$
Observabilidad	$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C}\,\mathbf{A} \end{bmatrix}$	$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_2,\ \operatorname{rank}\mathcal{O} = 2$
Controlador	$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_p & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_c & 1 \end{bmatrix}$	$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 3{,}33 \times 10^{-3} & 1 \end{bmatrix}$
Observador	$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 2\,\omega_o \\ \omega_o^2 \end{bmatrix},\ \mathbf{A}_o = \begin{bmatrix} -2\,\omega_o & 1 \\ -\omega_o^2 & 0 \end{bmatrix}$	$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0{,}0333 \\ 2{,}78 \times 10^{-4} \end{bmatrix},\ \mathbf{A}_o = \begin{bmatrix} -0{,}0333 & 1 \\ -2{,}78 \times 10^{-4} & 0 \end{bmatrix}$
	$\mathbf{B}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{L} & \mathbf{B} \end{bmatrix},\ \mathbf{C}_o = \mathbf{I}_2,\ \mathbf{D}_o = \mathbf{0}_{2\times 2}$	$\mathbf{B}_o = \begin{bmatrix} 0{,}0333 & 1 \\ 2{,}78 \times 10^{-4} & 0 \end{bmatrix}$
Planta	$\mathbf{A}_g = -1/\tau,\ \mathbf{B}_g = k_{dc}/\tau,\ \mathbf{C}_g = 1$	$\mathbf{A}_g = -8{,}33 \times 10^{-4},\ \mathbf{B}_g = 4{,}17 \times 10^{-5}$

Para el observador, $\Delta_o(s) = (s + \omega_o)^2 = s^2 + 2\omega_o\, s + \omega_o^2$. Como $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$ y la matriz de observabilidad es la identidad, la fórmula dual (3.51) deja $\mathbf{L}$ de la siguiente forma::

$$\Delta_o(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 + 2\omega_o\,\mathbf{A} + \omega_o^2\,\mathbf{I} = \begin{bmatrix} \omega_o^2 & 2\omega_o \\ 0 & \omega_o^2 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{L} = \begin{bmatrix} 2\omega_o \\ \omega_o^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}0333 \\ 2{,}78 \times 10^{-4} \end{bmatrix}. \tag{3.59}$$

Las fórmulas de Herbst y Madoński (3.53), con $n = m = 1$, dan lo mismo, $k_{p_1} = \omega_c$, $l_1 = 2\omega_o$ y $l_2 = \omega_o^2$, porque los polos se ubicaron en un solo punto (polos duplicados): basta conocer los anchos de banda deseados. Por ejemplo, ω_o quedó igual a 60 rad/h, y en la Tabla 2.5 vemos que el 95 % de la energía de la perturbación está por debajo de 12 rad/h y el 99 % por debajo de 56 rad/h, por lo que con este valor casi toda la perturbación queda dentro de la banda del observador, e incluso se podría bajar un poco más.

Polos con la planta nominal. Los polos de arriba son los del diseño, utilizando la cadena de integradores. Con la planta nominal, que no es un integrador puro, los valores propios del lazo cerrado (3.57) quedan un poco movidos, y se registran en la Tabla 3.3: los del observador mantienen casi la misma parte real, pero se separan en un par complejo, y el del controlador queda un poco más lento, porque el observador no compensa de forma perfecta la dinámica de la planta, el término $-y/\tau$ que queda dentro de ξ. Herbst y Madoński lo mencionan: el

lazo cerrado solo es aproximadamente el de diseño, porque el lazo interno no es perfecto en la práctica [2, ec. (2.34)], y con la cadena de integradores la respuesta se desvía un poco de la nominal, a una escala muy limitada. Además, la dinámica de la planta real no se conoce muy bien como para realizar un ajuste; simplemente está dentro de un rango intercuartílico.

Tabla 3.3: Polos del lazo cerrado del ADRC: los del diseño, con la cadena de integradores, y los que resultan con la planta nominal (3.57).

Polo	**Diseño (cadena de integradores)** [rad/h]	**Planta nominal** [rad/h]
Controlador	$-\omega_c = -12{,}0$	$-10{,}4$
Observador (doble)	$-\omega_o = -60{,}0$	$-62{,}3 \pm 16{,}0\,j$

3.3.3. Simulación en lazo cerrado

La Figura 3.6 muestra el lazo cerrado con la planta, sin saturación del actuador. La consigna sube de 2,0 a 2,2 mg/L en $t = 4000$ s (66,7 min), y en $t = 7000$ s (116,7 min) entra una perturbación de entrada $\varepsilon = -15\,\%$.

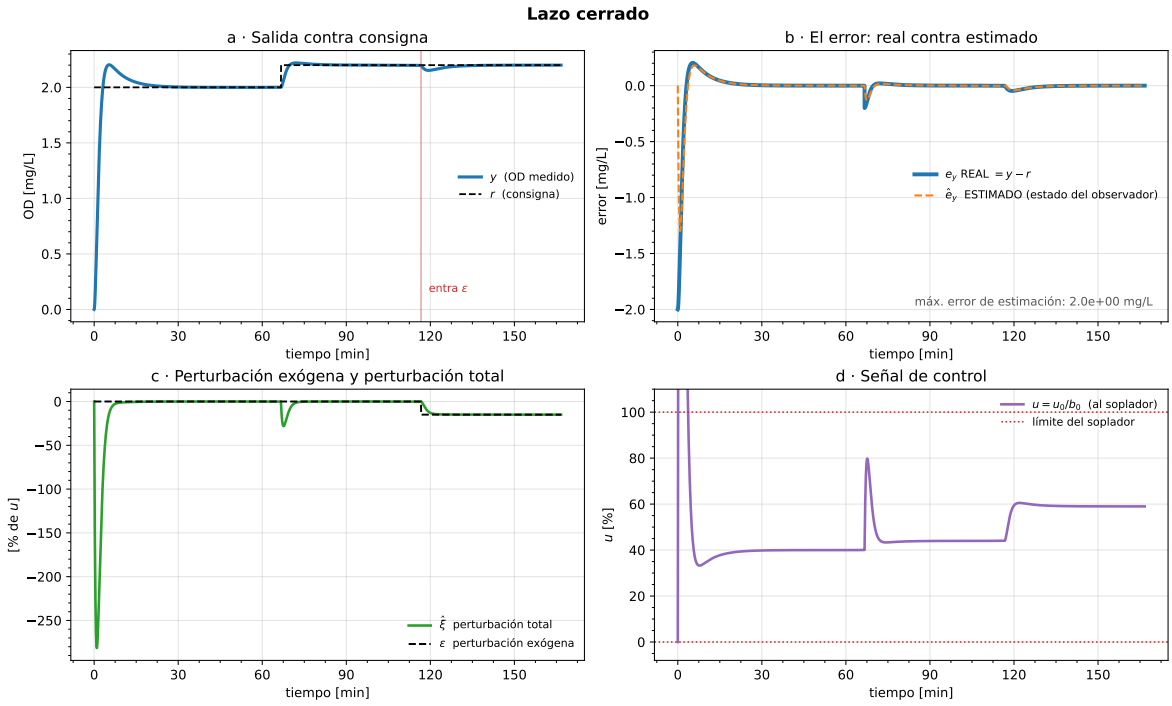


Figura 3.6: (a) Salida contra consigna. (b) Error de seguimiento real y estimado. (c) Perturbación exógena y perturbación total. (d) Señal de control.

El oxígeno disuelto sigue la consigna y rechaza la perturbación. Con el sistema en estacionario, el soplador queda en 40 % a 2,0 mg/L y en 44 % a 2,2 mg/L, que es lo que cuesta sostener el OD; con la perturbación sube a 59 %, y el observador también estima la entrada ε ($\hat{\xi}$ converge a $\varepsilon = -15\,\%$). Ahora bien, el pico de control del arranque, de unos 398 %, se debe a que se introduce el error de seguimiento en el observador y el controlador debe compensar $u^* = \dot{y}^*$, y como y^* es un escalón, su derivada es un delta de Dirac, δ, por lo que se va a ver reflejado también en su transitorio con un sobrepico. Herbst y Madoński muestran esto en [2, fig. 6.13], donde lo llaman *giant control efforts*. Para evitarlo se suaviza la referencia: en el Capítulo 5 se usan un polinomio de Bézier (Sección 5.2.1) y un prefiltro (Sección 5.2.2), solo para los casos en los que entra un escalón, que es muy fuerte para este enfoque, y se mantienen las propiedades del rechazo y del seguimiento.

3.3.4. Márgenes de estabilidad y anchos de banda

La Figura 3.7 muestra el lazo abierto $G_L(s) = C(s)\,G(s)$, con $C(s)$ el ADRC visto desde $-e_y$ hasta u (observador más ley de control), cuya función de transferencia se obtiene en la Sección 4.2 (4.29), y la planta $G(s) = k_{dc}/(\tau s + 1)$. El margen de fase (Tabla 1.2) es de 65,8° en $\omega = 0{,}0104$ rad/s (37,5 rad/h), y el margen de ganancia es infinito, porque la fase no cruza $-180°$. El panel (c) muestra dónde quedan los anchos de banda: la dinámica impuesta al error cae 3 dB en ω_c, y la estimación de la perturbación, $\omega_o^2/(s+\omega_o)^2$, en $0{,}64\,\omega_o$.

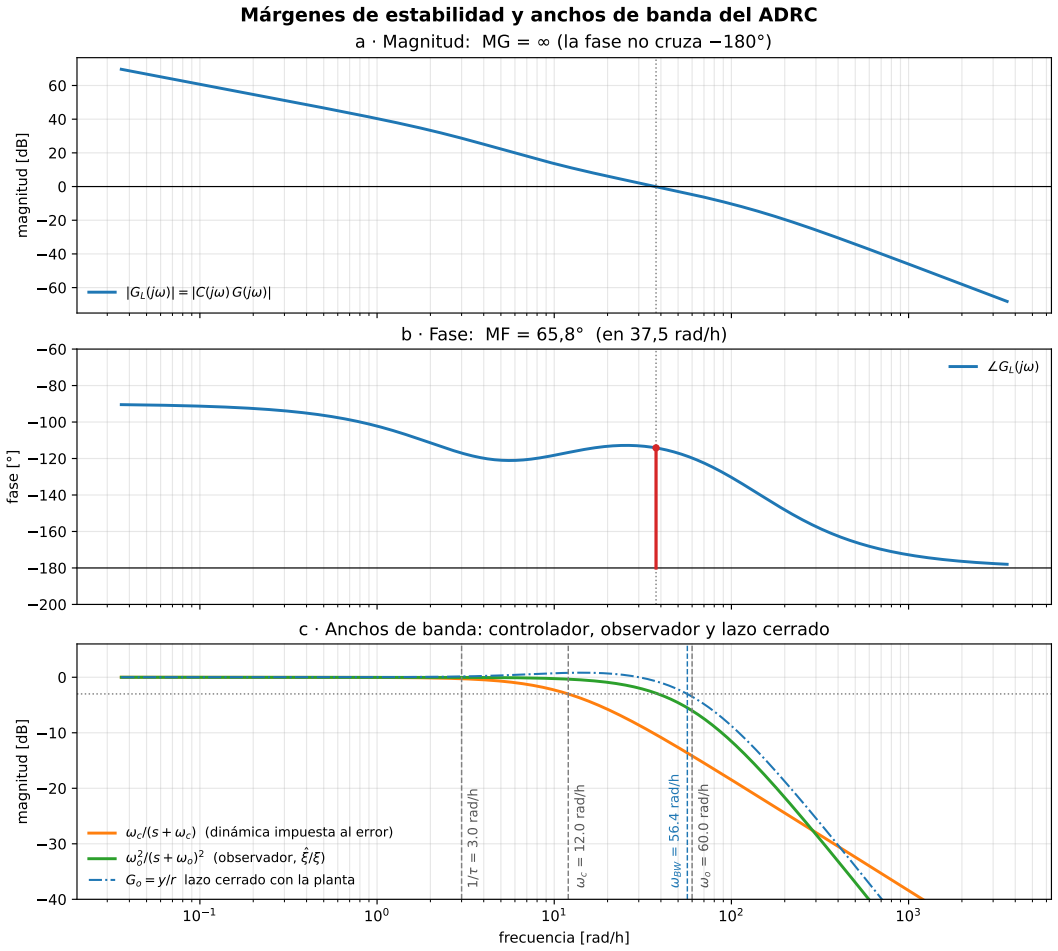


Figura 3.7: Márgenes de estabilidad y anchos de banda del ADRC con la planta. (a) Magnitud y (b) fase del lazo abierto $G_L(s) = C(s)\,G(s)$, con el cruce de ganancia y el margen de fase. (c) Magnitud de la dinámica impuesta al error, de la estimación de la perturbación en el observador y del lazo cerrado y/r, con $1/\tau$, ω_c, ω_o y el ancho de banda del lazo cerrado, ω_{BW}, marcados.

Con este margen la planta puede variar en fase hasta 65,8°, por lo que sí tiene un grado de robustez, y aunque la planta tenga un retardo de 50 s el sistema puede seguir funcionando sin desestabilizarse: con $\theta = 50$ s el margen de fase baja a 36,0° y aparece un margen de ganancia de 2,12, es decir, 6,5 dB (Figura 3.8). Ese margen es lo que puede crecer la ganancia de la planta frente a la que supone el controlador: con el retardo de diseño, el lazo se vuelve inestable si $b_{0,\text{planta}}/b_0$ pasa de 2,12, es decir, si el b_0 del controlador queda por debajo de $b_{0,\text{planta}}/2{,}12$, mientras que sin retardo el margen de ganancia es infinito y el lazo es estable para cualquier ganancia.

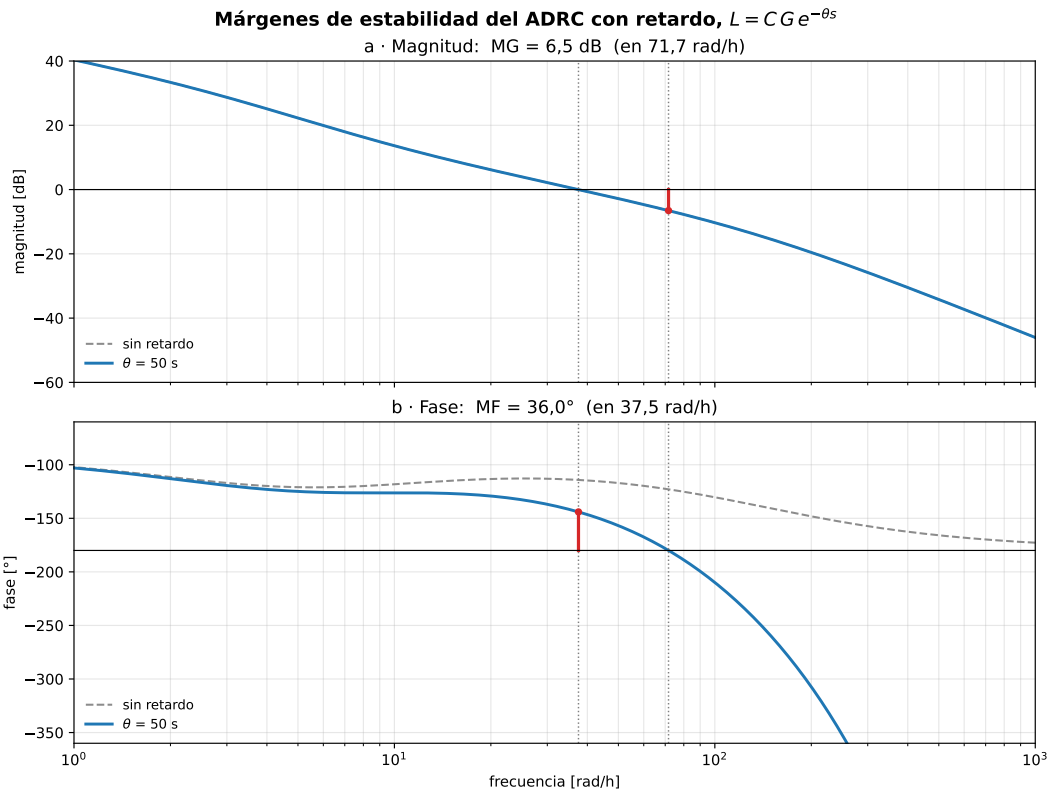


Figura 3.8: Márgenes de estabilidad del lazo abierto con retardo, $G_{L_\theta}(s) = C(s)\,G(s)\,e^{-\theta s}$, con $\theta = 50$ s, frente al lazo sin retardo (gris). (a) Magnitud, con el margen de ganancia en el cruce de fase. (b) Fase, con el margen de fase en el cruce de ganancia.

3.3.5. Variación de los parámetros de la planta

Para ver qué tanto depende el desempeño de la planta nominal, se repite el escalón de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L con el controlador fijo y se varía un parámetro de la planta a la vez (Figura 3.9). La ganancia se mira a través del b_0 del controlador, en el panel (d): su barrido, de 1/6 a 6 veces el nominal, abarca el rango intercuartílico de b_0 de M2 y M3 (Tabla 2.3 y Sección 2.3.12), de 0,22 a 1,5 veces el de diseño; como comprobación adicional, en el panel (a) K_{dc} se divide y se multiplica por 2 y por 4. τ se toma en los rangos intercuartílicos de M2 y M3, entre 11 y 40 min, y el retardo se varía entre 0 y 60 s (Sección 2.3.5). La referencia es siempre la planta nominal ideal, sin retardo.

Con cuatro veces la ganancia, el OD se pasa un poco de la consigna, hasta 2,25 mg/L. Con la mitad, el controlador pide más esfuerzo: u llega al 126 %, por encima de la saturación, y con la cuarta parte tendría que quedarse en el 176 % para sostener 2,2 mg/L, así que el soplador no alcanza la consigna (la Sección 5.1.3 repite estos casos con saturación). La constante de tiempo apenas cambia la respuesta; con τ más grande el sobreimpulso crece un poco. El retardo es lo que más afecta: con 50 s el pico pasa de 2,22 a 2,29 mg/L, con una oscilación

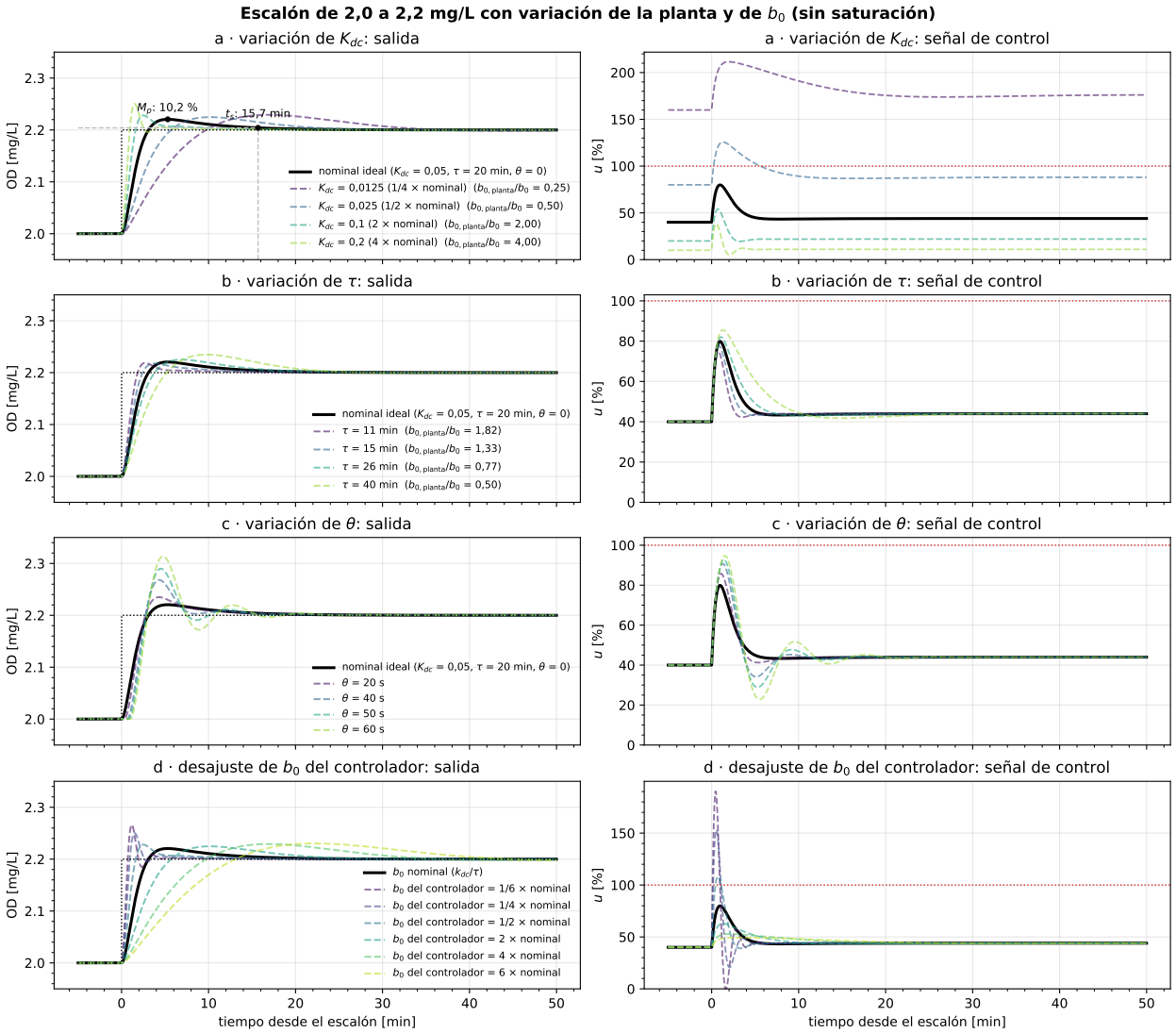


Figura 3.9: Escalón de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L con el controlador nominal y variación de (a) la ganancia K_{dc}, (b) la constante de tiempo τ y (c) el retardo θ de la planta, y (d) desajuste del b_0 del controlador, sin saturación del actuador. En negro, la planta nominal ideal, con M_p en % del escalón y t_s medido con banda de 2 % del escalón, aproximadamente $4 \cdot \tau$.

que se amortigua, coherente con el margen de fase que deja el retardo (Sección 3.3.4).

El panel (d) repite el escalón con la planta nominal ideal y el b_0 del controlador dividido y multiplicado por 2, 4 y 6, sin cambiar los anchos de banda. Lo que cuenta es la proporción entre el b_0 del controlador y el de la planta: subestimarlo equivale a una planta con más ganancia, y sobreestimarlo, a una con menos. Por eso la variación de la ganancia se discute con este barrido, que abarca el rango intercuartílico de b_0 de los dos módulos (Tabla 2.3). Con b_0 subestimado el controlador es más agresivo (con $b_0/6$ el OD llega a 2,27 mg/L y u

oscila con fuerza); con b_0 sobreestimado es más suave, pero más lento (con $6\,b_0$ tarda unos 40 min en asentarse, frente a 16 min del nominal). El límite lo da el margen de ganancia (Sección 3.3.4): sin retardo el lazo es estable para cualquier $b_{0,\text{planta}}/b_0$, y con $\theta = 50$ s se vuelve inestable cuando b_0 queda por debajo de $b_{0,\text{planta}}/2{,}12$. Por eso conviene que, si hay duda, b_0 quede algo por encima del de la planta: el lazo pierde velocidad, pero no robustez.

3.3.6. Efecto de los anchos de banda

Para ver qué cambia en el lazo con la sintonía, los anchos de banda se varían $\times 1/4$ a 4 sobre el diseño de tres formas: ω_c con ω_o fijo, ω_o con ω_c fijo y los dos con $\omega_o/\omega_c = 5$, siempre con la planta sin retardo y sin saturación. Para cada caso, $k_p = \omega_c$, $l_1 = 2\omega_o$ y $l_2 = \omega_o^2$, y el ADRC visto de $-e_y$ a u es (Sección 4.2.2)

$$C(s) = \frac{1}{b_0}\,\frac{(k_p l_1 + l_2)\,s + k_p l_2}{s\,(s + k_p + l_1)}, \qquad G_L(s) = C(s)\,G(s), \qquad G(s) = \frac{k_{dc}}{\tau s + 1}. \tag{3.60}$$

Primero se mira el escalón de consigna, luego las funciones de transferencia del lazo y el margen de fase, y al final las Tablas 3.5 y 3.6 resumen los indicadores de cada caso.

Escalón de consigna. Se repite el escalón de 2,0 a 2,2 mg/L (Figura 3.10). Con $y(t)$ la respuesta del lazo cerrado $G_o(s) = G_L(s)/\big(1 + G_L(s)\big)$ al escalón unitario, $\Delta r = 0{,}2$ mg/L y $t_f = 20\,000$ s (333 min), el error es $e(t) = \Delta r\,\big(1 - y_e(t)\big)$, y el sobrepico y el IAE se calculan como en la Tabla 1.1.

Al variar ω_c con ω_o fijo, se mueve el sobrepico. Al incrementar ω_c se genera un mayor sobrepico, que llega al 19,8 % con $4\,\omega_c$, y el margen de fase baja (Tabla 3.6). Al disminuirlo, en cambio, se amplía la separación entre ω_c y ω_o, y la respuesta transitoria es más suave y con mayor margen de fase: con $\omega_c/4$ ya no hay sobrepico y el margen sube de 65,8° a 76,3°.

Lo contrario pasa al variar ω_o con ω_c fijo. Al subir ω_o el sistema se comporta más rápido (con $4\,\omega_o$ se asienta en 7 min y el IAE baja de 26,9 a 8,8 mg·s/L), pero esa rapidez se debe al sobreesfuerzo de la señal de control, que llega al 169 %. En el esquema basado en el error, el escalón de consigna entra en ξ como la derivada de la referencia, $u^* = \dot{y}^*$ (Sección 3.3.3), y entre más alto es ω_o, más rápido la estima el observador y con más fuerza la compensa el controlador. Esto se puede mejorar ajustando ω_o: al disminuirlo, el rechazo no es tan fuerte y la señal de control no crece tanto (64 % con $\omega_o/2$), aunque la respuesta se vuelve más lenta.

Funciones de transferencia del lazo. Con la perturbación de entrada ε y el ruido η a la salida (Figura 3.1), las funciones de transferencia del lazo son las de la Tabla 3.4, con $G(s)$ y $C(s)$ de (3.60). En esa figura, y es la medida, con el ruido incluido.

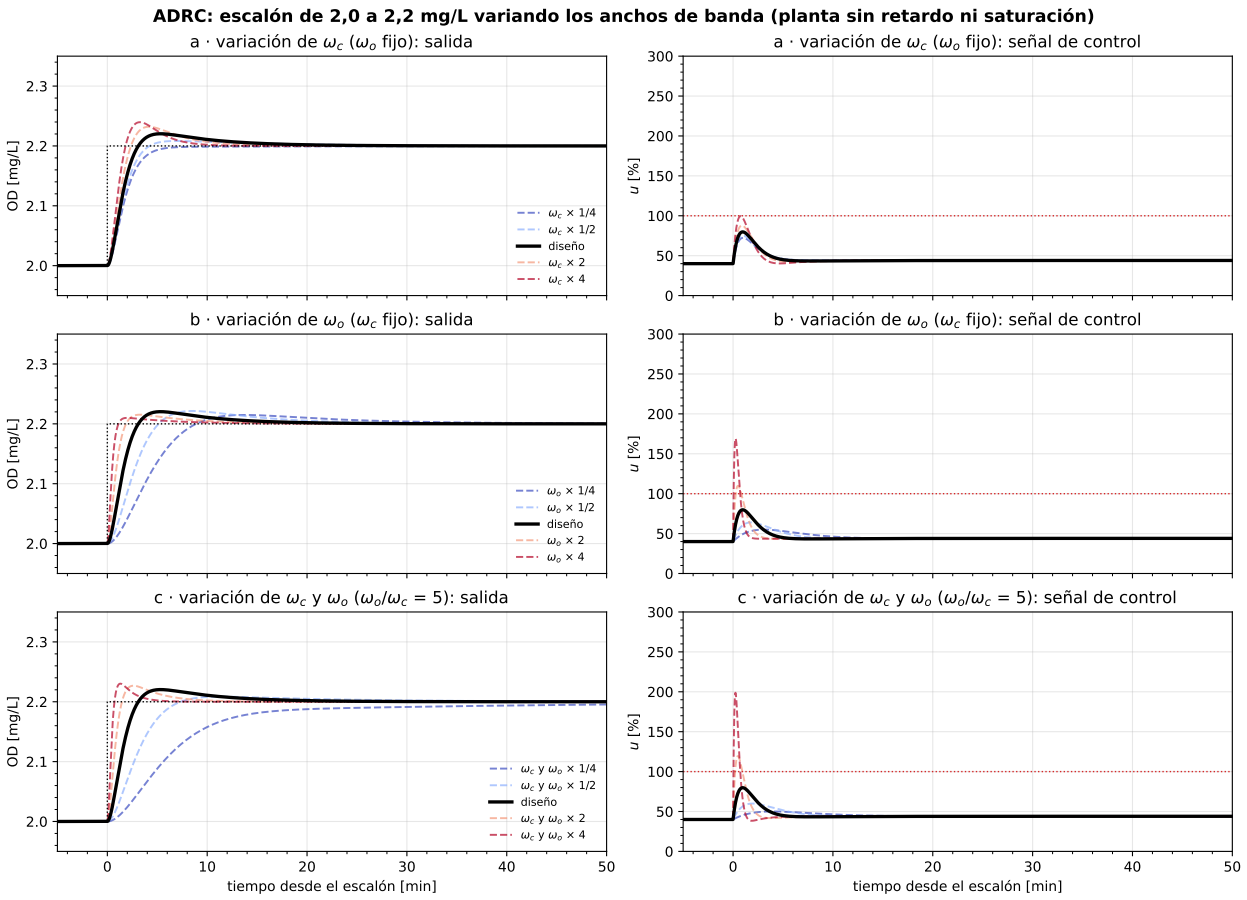


Figura 3.10: Escalón de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L con la planta sin retardo ni saturación, variando (a) ω_c con ω_o fijo, (b) ω_o con ω_c fijo y (c) los dos con $\omega_o/\omega_c = 5$, por 1/4, 1/2, 2 y 4. Primera columna, la salida; Segunda columna, la señal de control. En negro, el diseño de la Tabla 3.1.

Tabla 3.4: Funciones de transferencia del lazo de la Figura 3.1.

Entrada / salida	$-e_y = r - y$	u	y
r	$\dfrac{1}{1+CG}$	$\dfrac{C}{1+CG}$	$\dfrac{CG}{1+CG}$
ε	$\dfrac{-G}{1+CG}$	$\dfrac{-CG}{1+CG}$	$\dfrac{G}{1+CG}$
η	$\dfrac{-1}{1+CG}$	$\dfrac{-C}{1+CG}$	$\dfrac{1}{1+CG}$

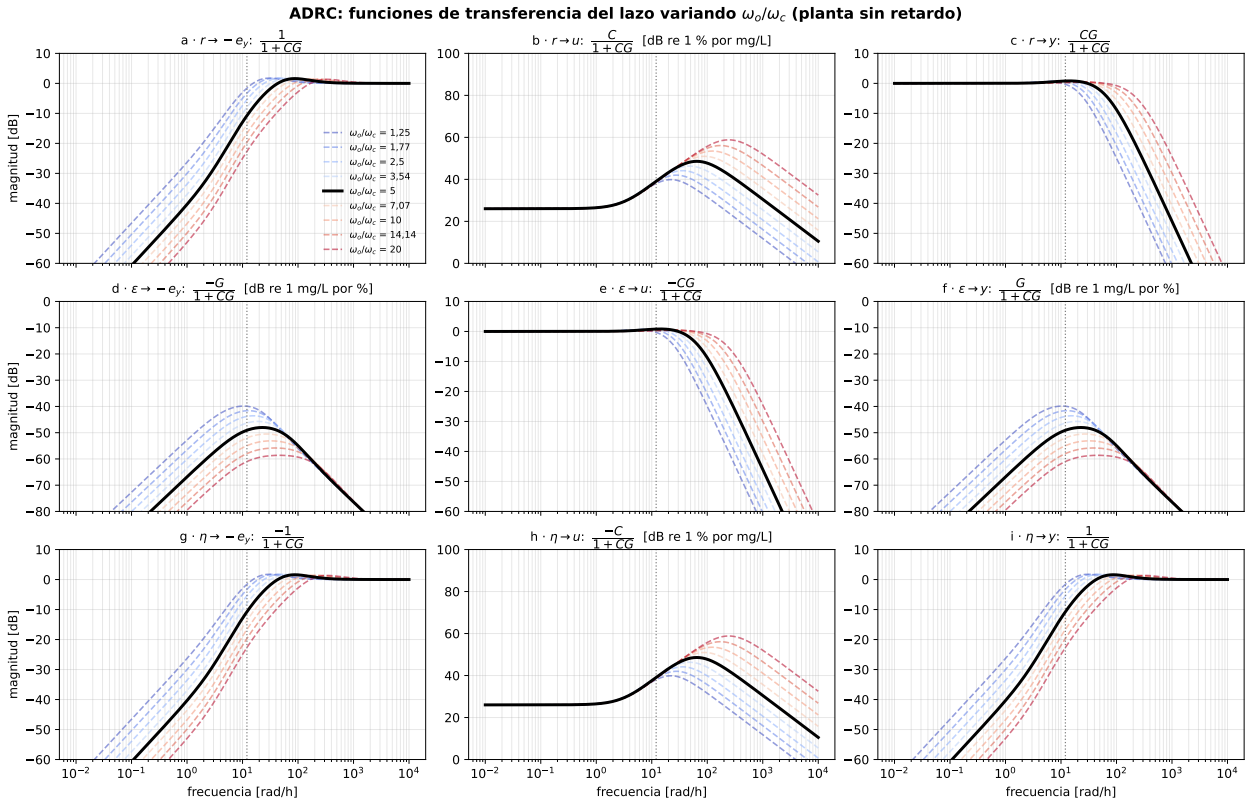


Figura 3.11: Funciones de transferencia de la Tabla 3.4 con la planta sin retardo, ω_c fijo y ω_o/ω_c de 1,25 a 20 (en negro, el diseño, $\omega_o = 5\,\omega_c$). Por filas, de r, ε y η; por columnas, hacia $-e_y$, u e y. La vertical marca ω_c.

La Figura 3.11 muestra cómo cambian al subir ω_o/ω_c con ω_c fijo. Aunque son nueve, en magnitud solo hay cuatro curvas distintas, porque el signo no cambia la magnitud (por eso da lo mismo mirar e_y o $-e_y$): $1/(1+CG)$ en (a), (g) e (i); $CG/(1+CG)$ en (c) y (e); $G/(1+CG)$ en (d) y (f), y $C/(1+CG)$ en (b) y (h). Con ellas se ve qué sigue el lazo, qué rechaza y qué filtra:

- **Seguimiento** (a y c). Al subir ω_o/ω_c, la salida sigue la consigna hasta frecuencias más altas y el error se corrige antes.
- **Rechazo de la perturbación** (d, e y f). El pico de la función de transferencia y/ε baja al subir ω_o/ω_c, o sea que la perturbación se rechaza mejor, y en (e) se ve que u la compensa hasta frecuencias más altas; es decir, el rechazo mejora cuando aumenta ω_o.
- **Esfuerzo de control y ruido** (b y h). La ganancia de $C(s)$ sube con ω_o/ω_c: por encima de ω_c, $|C/(1+CG)| \approx |C|$ (Tabla 3.6). Por eso un ω_o alto pide más señal de control ante el escalón y deja pasar más ruido del sensor al soplador, por lo que se deben ajustar bien las ganancias para que el ruido no llegue a la señal de control.

Es decir, con la relación ω_o/ω_c se escoge qué tan rápido se sigue la consigna y se rechaza la perturbación, a cambio de cuánto ruido se filtra.

Margen de fase. La robustez se mide con el margen de fase, el retardo máximo que aguanta el lazo y la sensibilidad máxima (Tabla 1.2). La Figura 3.12 compara dos formas de cambiar la relación ω_o/ω_c: moviendo ω_o con ω_c fijo (izquierda) o moviendo ω_c con ω_o fijo (derecha). Al subir la relación por encima del diseño se obtiene más fase, pero para una misma relación da mejor resultado bajar ω_c que subir ω_o: se gana más margen y el cruce de ganancia baja un poco, así que el lazo también aguanta más retardo. Al subir ω_o, en cambio, el cruce se va a frecuencias más altas y el retardo que aguanta el lazo baja, hasta quedar por debajo de los 50 s de diseño con $\omega_o/\omega_c \approx 14$. Por eso, si se busca más margen, conviene bajar ω_c antes que subir ω_o.

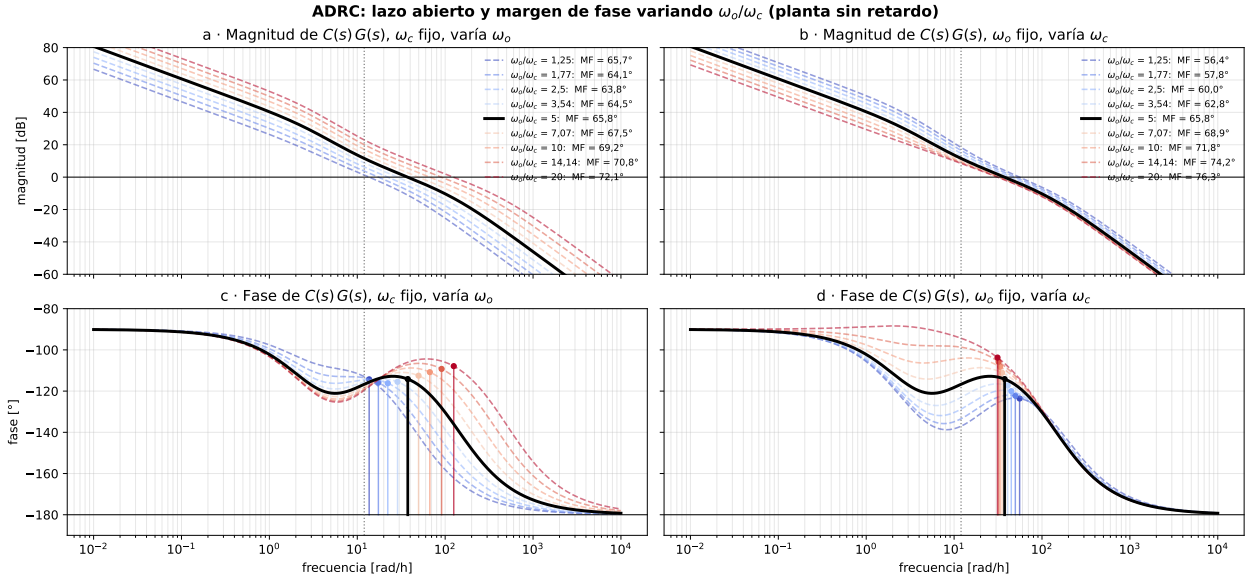


Figura 3.12: Lazo abierto $C(s)\,G(s)$ con la planta sin retardo y ω_o/ω_c de 1,25 a 20 (en negro, el diseño): (a) y (c) con ω_c fijo, variando ω_o; (b) y (d) con ω_o fijo, variando ω_c. Arriba, la magnitud; abajo, la fase, con el margen de fase (Tabla 1.2) como segmento vertical y su valor en la leyenda.

Resumen. Las Tablas 3.5 y 3.6 resumen los tres barridos, la primera en el tiempo y la segunda en frecuencia. En pocas palabras, ω_c define la forma de la respuesta y el margen de fase, y ω_o define la velocidad, el rechazo de la perturbación y cuánto ruido llega al soplador. Subir ω_o mejora el seguimiento y el rechazo, pero pide más señal de control, deja pasar más ruido y aguanta menos retardo; bajar ω_c suaviza la respuesta y da más margen sin pedir más esfuerzo.

Tabla 3.5: Escalón de 2,0 a 2,2 mg/L de la Figura 3.10: sobrepico M_p, tiempo de asentamiento t_s, IAE y pico de la señal de control (Tabla 1.1).

Variación	**Factor**	M_p [%]	t_s [min]	IAE [mg·s/L]	$u_{\text{máx}}$ [%]
diseño	1	10,2	15,7	26,9	80
ω_c (ω_o fijo)	1/4	0,0	5,7	24,6	72
	1/2	4,1	16,0	26,6	75
	2	16,1	11,7	24,1	88
	4	19,8	8,7	20,1	100
ω_o (ω_c fijo)	1/4	7,5	29,5	62,1	55
	1/2	10,8	22,0	42,7	64
	2	7,7	11,0	15,8	110
	4	5,0	7,0	8,8	169
ω_c y ω_o ($\omega_o/\omega_c = 5$)	1/4	0,0	54,2	105,6	50
	1/2	4,3	22,6	44,1	60
	2	13,4	8,3	14,7	119
	4	15,1	4,2	7,7	199

Tabla 3.6: Los mismos casos de la Tabla 3.5 en frecuencia: margen de fase, cruce de ganancia y retardo máximo (Tabla 1.2), pico de $1/(1+CG)$ (M_s), pico de $G/(1+CG)$ ($\varepsilon \to y$) y nivel de $-C/(1+CG)$ ($\eta \to u$) a 10^4 rad/h.

Variación	**Factor**	MF [°]	ω_{gc} [rad/h]	$\theta_{\text{máx}}$ [s]	M_s	$\varepsilon \to y$ [dB]	$\eta \to u$ [dB]
diseño	1	65,8	37,5	110	1,202	−48,0	10,5
ω_c (ω_o fijo)	1/4	76,3	31,2	154	1,160	−47,2	8,4
	1/2	71,8	33,4	135	1,175	−47,5	9,2
	2	60,0	44,7	84	1,241	−49,0	12,7
	4	56,4	55,6	64	1,273	−50,5	15,9
ω_o (ω_c fijo)	1/4	65,7	13,7	302	1,221	−39,8	−8,2
	1/2	63,8	22,2	180	1,221	−43,5	0,7
	2	69,2	66,9	65	1,183	−53,1	21,2
	4	72,1	125,2	36	1,170	−58,6	32,5
ω_c y ω_o ($\omega_o/\omega_c = 5$)	1/4	79,8	9,0	558	1,161	−37,8	−13,6
	1/2	70,4	18,6	238	1,186	−42,7	−1,5
	2	63,5	75,3	53	1,211	−53,7	22,6
	4	62,4	150,6	26	1,216	−59,5	34,6

Capítulo 4

Control proporcional-integral generalizado (GPI) robusto

En este capítulo se construye el controlador GPI usando la teoría de Sira [8, 1] y de John Cortés-Romero [36], para la misma dinámica del error del Capítulo 3. Primero se plantea el lazo en forma de fracción, con la planta y el controlador escritos como cocientes de polinomios, lo que facilita entender qué debe tener el controlador para rechazar la perturbación. Después se construye ese controlador para $n = 1$ usando solo integrales del error y de la señal de control, sin observador. En la segunda parte se muestra que el ADRC con ESO es el mismo controlador escrito de otra forma: primero en general y luego, paso a paso, para $n = 1$ y $m = 1$, con un ESO de orden 2, junto con la relación entre las ganancias de los dos. Por último, se presenta el caso de estudio del lazo de oxígeno disuelto en la etapa de lodos activados de una PTAR.

4.1. Diseño en tiempo continuo

4.1.1. Dinámica del error

Se escribe la planta como una función de transferencia $G(s) = N_G(s)/D_G(s)$ entre la señal de control normalizada, $u_0 = b_0\, u$, más la perturbación $\bar{\xi}$, y la salida. Con la referencia y^* y el error $e_y = y - y^*$:

$$
\begin{aligned}
y(s) &= \frac{N_G(s)}{D_G(s)}\Big[u_0(s) + \bar{\xi}(s)\Big] \\
y(s) - y^*(s) &= \frac{N_G(s)}{D_G(s)}\Big[u_0(s) + \bar{\xi}(s)\Big] - y^*(s) \\
e_y(s) &= \frac{N_G(s)}{D_G(s)}\left[u_0(s) + \bar{\xi}(s) - \frac{D_G(s)}{N_G(s)}\, y^*(s)\right] \\
e_y(s) &= \frac{N_G(s)}{D_G(s)}\Big[u_0(s) + \xi(s)\Big], \qquad \xi(s) = \bar{\xi}(s) - \frac{D_G(s)}{N_G(s)}\, y^*(s),
\end{aligned} \tag{4.1}
$$

de modo que

$$
e_y(s)\, D_G(s) = N_G(s)\, u_0(s) + N_G(s)\, \xi(s). \tag{4.2}
$$

Como en (3.3), la referencia queda dentro de la perturbación total: para la cadena de integradores, $G(s) = 1/s^n$, el término $\big(D_G(s)/N_G(s)\big)\, y^*(s) = s^n y^*(s)$ es la señal $u^* = y^{*(n)}$,

y $\xi = \bar{\xi} - u^*$, es decir, u^* es lo que u debe compensar por introducir la referencia en la perturbación.

4.1.2. Ley de control y lazo cerrado

El controlador se escribe también como fracción, separando los polos que quedan en el origen:

$$u_0(s) = \left[\frac{N_C(s)}{s^m\,\bar{D}_C(s)}\right]\big(-e_y(s)\big), \qquad D_A(s) := s^m. \tag{4.3}$$

D_A es el modelo interno de la perturbación: una perturbación polinomial de grado $m-1$ en el tiempo es eliminada, o aniquilada, totalmente del sistema, en el mismo sentido del modelo interno de orden m del Capítulo 3. Ahora bien, sustituyendo la u_0 de (4.3) en (4.2):

$$e_y(s)\,D_G(s) = N_G(s)\left[\frac{N_C(s)}{D_A(s)\,\bar{D}_C(s)}\right]\big(-e_y(s)\big) + N_G(s)\,\xi(s)$$

$$e_y(s)\,D_G(s) = \frac{-N_G(s)N_C(s)\,e_y(s) + D_A(s)\bar{D}_C(s)N_G(s)\,\xi(s)}{D_A(s)\bar{D}_C(s)}$$

$$e_y(s)\,D_G(s)D_A(s)\bar{D}_C(s) + N_C(s)N_G(s)\,e_y(s) = D_A(s)\bar{D}_C(s)N_G(s)\,\xi(s), \tag{4.4}$$

$$\boxed{\big[D_G(s)\bar{D}_C(s)D_A(s) + N_C(s)N_G(s)\big]\,e_y(s) = D_A(s)\bar{D}_C(s)N_G(s)\,\xi(s)}$$
$$P(s) := D_G(s)\bar{D}_C(s)D_A(s) + N_C(s)N_G(s). \tag{4.5}$$

$P(s)$ es el polinomio característico del lazo cerrado, el que da la dinámica del error de seguimiento, y el cociente es la función de sensibilidad en lazo cerrado del sistema, que traduce el efecto de la perturbación sobre el error [1]. Se le pone el subíndice ξ, S_ξ, porque es la sensibilidad frente a la perturbación total, para no confundirla con la sensibilidad $S(s)$ de la Tabla 1.2:

$$e_y(s) = S_\xi(s)\,\xi(s), \qquad S_\xi(s) = \frac{D_A(s)\,\bar{D}_C(s)\,N_G(s)}{P(s)}. \tag{4.6}$$

Si la perturbación es, o se aproxima por tramos a, una señal de grado $m-1$ en el tiempo, su derivada m-ésima es cero, y eso es justo lo que hace el s^m de $D_A(s)$ en el numerador de $S_\xi(s)$: aniquila la perturbación. Si además $P(s)$ es Hurwitz y la perturbación es anulada, el error tiende a cero (4.5), y si la aproximación es solo por tramos, queda pequeño. Por ejemplo, para una perturbación constante ($m=1$, grado 0 en el tiempo), $\xi(s) = \xi(\infty)/s$ y $D_A(s) = s$, y con el teorema del valor final tendríamos:

$$\lim_{t\to\infty} e_y(t) = \lim_{s\to 0} s\,S_\xi(s)\,\frac{\xi(\infty)}{s} = S_\xi(0)\,\xi(\infty) = 0, \tag{4.7}$$

que es cero porque el s de $D_A(s)$ pone un cero de $S_\xi(s)$ en el origen. El diseño consiste entonces en escoger $N_C(s)$ y $\bar{D}_C(s)$ para que $P(s)$ tenga las raíces deseadas, es decir, que la dinámica del error la definamos nosotros, y en escoger un $D_A(s)$ que permita aniquilar o eliminar la perturbación.

4.1.3. Construcción del controlador con integradores

Se construye el controlador para la planta de primer orden, $n = 1$,

$$\dot{e}_y(t) = u_0(t) + \xi(t), \tag{4.8}$$

usando solo e_y, u_0 y sus integrales: no hay derivadas ni observador. Como la orden real es $u = u_0/b_0$, la planta de diseño vista desde u es b_0/s y el controlador completo es $C(s)$; en el lazo los dos van multiplicados, $C(s)\, b_0/s$, y el b_0 de la planta se cancela con el $1/b_0$ del controlador. Por eso lo que se diseña es $b_0\, C(s)$, de $-e_y$ a u_0, con ganancias que no dependen de b_0, y b_0 solo vuelve a aparecer al final, al pasar de u_0 a u. Las ganancias se numeran de forma que el subíndice coincida con la potencia de s que multiplican en el polinomio característico. Su análisis se hizo de forma inductiva, viendo patrones a medida que cambiamos la forma del controlador, por ejemplo:

A. Solo proporcional.

$$u_0(t) = -k_0\, e_y(t) \quad \Longrightarrow \quad e_y(s)\,(s + k_0) = \xi(s) \quad \Longrightarrow \quad e_y(s) = \frac{\xi(s)}{s + k_0}. \tag{4.9}$$

Con el teorema del valor final, como en (4.7) pero sin el cero de D_A en $S_\xi(s)$, el error final es $S_\xi(0)\,\xi(\infty) = \xi(\infty)/k_0 \neq 0$: queda un error de estado estacionario porque falta el modelo interno de ξ ($m = 0$, no hay D_A).

B. Proporcional más integral (GPI mínimo).

$$u_0(t) = -k_1\, e_y(t) - k_0 \int_0^t e_y(\tau)\, d\tau \quad \Longrightarrow \quad s\, e_y(s) + k_1 e_y(s) + \frac{k_0}{s}\, e_y(s) = \xi(s), \tag{4.10}$$

$$e_y(s)\big[s^2 + k_1 s + k_0\big] = s\,\xi(s) \quad \Longrightarrow \quad \lim_{t\to\infty} e_y(t) = 0. \tag{4.11}$$

La s del lado derecho es el integrador del controlador, $D_A = s$: es lo que anula una ξ constante. Esto ya funciona, y es un PI clásico bipropio, $b_0\, C(s) = (k_1 s + k_0)/s$.

C. Reemplazar la medida por una reconstrucción. Para $n = 1$ el error se mide y no hace falta reconstruirlo para conocerlo, pero reconstruirlo es lo que lleva al ESO, que también estima e_y aunque se mida, y agrega un filtrado del ruido de la medida. Se busca reconstruir la señal del error de seguimiento e_y en términos de la señal de control, para usarla en (4.10). Para ello, integrando una vez la planta (4.8),

$$\begin{aligned} \int_0^t \dot{e}_y(\tau)\, d\tau &= \int_0^t u_0(\tau)\, d\tau + \int_0^t \xi(\tau)\, d\tau \\ \Longrightarrow \quad e_y(t) &= \int_0^t u_0(\tau)\, d\tau + \int_0^t \xi(\tau)\, d\tau + e_y(0). \end{aligned} \tag{4.12}$$

Quitando lo desconocido, $e_y(0)$ y ξ, queda el reconstructor integral de la salida,

$$\hat{e}_y(t) = \int_0^t u_0(\tau)\, d\tau. \tag{4.13}$$

Lo que se quitó, en rojo, es el residuo de la reconstrucción: un residuo tipo constante, $e_y(0)$, por la condición inicial, y uno tipo rampa, $\int_0^t \xi(\tau)\,d\tau$, que para una ξ constante crece como $\xi\,t$. Al suponer el error como en (4.13), ese residuo no se ve, y va a tener que ser compensado después con integrales del error. Si se realimenta esa reconstrucción en lugar del error medido, se tiene el siguiente controlador:

$$\begin{aligned} u_0(t) &= -k_1 \int_0^t u_0(\tau)\,d\tau - k_0 \int_0^t e_y(\tau)\,d\tau \\ \implies \quad u_0(s)\Big(1+\frac{k_1}{s}\Big) &= -\frac{k_0}{s}\,e_y(s) \quad \implies \quad u_0(s) = -\frac{k_0}{s+k_1}\,e_y(s), \end{aligned} \tag{4.14}$$

$$e_y(s)\big[s^2 + k_1 s + k_0\big] = (s+k_1)\,\xi(s) \quad \implies \quad \lim_{t\to\infty} e_y(t) = \frac{k_1\,\xi(\infty)}{k_0} \neq 0. \tag{4.15}$$

No se cumple: la integral de u_0 llevó el $1/s$ al denominador, así que $b_0\,C(s) = k_0/(s+k_1)$ no tiene polo en el origen, y el integrador que antes rechazaba ξ se gastó en el reconstructor. Si bien la integral del error, con k_0, elimina el residuo tipo constante $e_y(0)$, el residuo tipo rampa de $\int \xi$ queda sin compensar, y de ahí el error final $k_1\,\xi(\infty)/k_0$, por lo que es necesario compensarlo agregando más integradores.

D. Una integral más del error. Para compensar también el residuo tipo rampa se agrega una integral más del error, y con ella la ganancia k_2; las ganancias se reorganizan para que tengan un orden relacionado con el polinomio característico, es decir, se renombran para que el subíndice siga coincidiendo con la potencia de s:

$$u_0(t) = -k_2 \int_0^t u_0(\tau)\,d\tau - k_1 \int_0^t e_y(\tau)\,d\tau - k_0 \iint e_y(\tau)\,d\tau, \tag{4.16}$$

$$u_0(s) = -\frac{k_2}{s}\,u_0(s) - \frac{k_1}{s}\,e_y(s) - \frac{k_0}{s^2}\,e_y(s) \quad \implies \quad u_0(s)\Big(1+\frac{k_2}{s}\Big) = -\frac{k_1 s + k_0}{s^2}\,e_y(s), \tag{4.17}$$

$$\boxed{u_0(s) = -\frac{k_1 s + k_0}{s\,(s+k_2)}\,e_y(s)} \tag{4.18}$$

Cerrando el lazo con (4.8),

$$\begin{aligned} s\,e_y(s) &= -\frac{k_1 s + k_0}{s\,(s+k_2)}\,e_y(s) + \xi(s) \\ \implies \quad s\,e_y(s)\,s\,(s+k_2) + (k_1 s + k_0)\,e_y(s) &= s\,(s+k_2)\,\xi(s), \end{aligned} \tag{4.19}$$

$$e_y(s)\big[s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0\big] = s\,(s+k_2)\,\xi(s) \quad \implies \quad \lim_{t\to\infty} e_y(t) = 0. \tag{4.20}$$

El error tiende a cero solo si la señal de entrada, la perturbación ξ, es tipo constante, $1/s$ en Laplace.

Conteo de integradores. En general, para una planta de orden n (la cadena de n integradores) y una perturbación polinomial de grado $m-1$ en el tiempo, con m polos en el origen, la ley lleva integrales de u_0 hasta de orden n, que reconstruyen el error y sus derivadas, e

integrales del error hasta de orden $n+m$. En Laplace, las de u_0 quedan en el denominador y las del error en el numerador:

$$b_0\, C(s) = \frac{N_C(s)}{s^m\, \bar{D}_C(s)}, \qquad \text{grado}\, \bar{D}_C = n, \qquad \text{grado}\, N_C = n+m-1, \tag{4.21}$$

así van a quedar m integradores, los de $D_A = s^m$, que corresponden al modelo interno. Con $G(s) = 1/s^n$, el polinomio característico $P(s) = s^{n+m}\bar{D}_C(s) + N_C(s)$ tiene grado $2n+m$, y el controlador tiene justo $2n+m$ ganancias, una por cada raíz que se quiere ubicar; es decir, manteniendo este orden siempre se pueden escoger las ganancias para que $P(s)$ sea Hurwitz. La Tabla 4.1 muestra lo que cambia al subir el orden de la planta o de la perturbación.

Tabla 4.1: Controlador GPI (4.21) para una planta de orden n y una perturbación modelada como la salida de m integradores, $1/s^m$ en Laplace (un polinomio de grado $m-1$ en el tiempo): orden de las integrales de u_0 y del error, y grado de $P(s)$, que es también el número de ganancias. Las ganancias se numeran con la potencia de s que multiplican en $P(s)$. En negrita, el caso de este trabajo.

Planta	**Perturbación**	$b_0\, C(s)$	**Integrales** u_0 / e_y	**Grado de** $P(s)$
$\mathbf{n=1}$	**constante** $(\mathbf{m=1})$	$\dfrac{k_1 s + k_0}{s\,(s+k_2)}$	**1 / 2**	**3**
$n=1$	rampa $(m=2)$	$\dfrac{k_2 s^2 + k_1 s + k_0}{s^2\,(s+k_3)}$	1 / 3	4
$n=2$	constante $(m=1)$	$\dfrac{k_2 s^2 + k_1 s + k_0}{s\,(s^2+k_4 s+k_3)}$	2 / 3	5
$n=2$	rampa $(m=2)$	$\dfrac{k_3 s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0}{s^2\,(s^2+k_5 s+k_4)}$	2 / 4	6
n	polinomio (m)	$\dfrac{\sum_{i=0}^{n+m-1} k_i\, s^i}{s^m\left(s^n + \sum_{i=0}^{n-1} k_{n+m+i}\, s^i\right)}$	n / $n+m$	$2n+m$

4.1.4. Caso de primer orden en la forma general

El controlador (4.18) es un caso de (4.3), con

$$\begin{gathered} n=1, \quad G(s) = \frac{1}{s}\,\big(N_G(s)=1,\ D_G(s)=s\big), \quad m=1\,\big(D_A(s)=s\big), \\ N_C(s) = k_1 s + k_0, \quad \bar{D}_C(s) = s + k_2. \end{gathered} \tag{4.22}$$

Sustituyendo en (4.5) se llega al mismo lazo cerrado (4.20):

$$\begin{aligned}\big[D_G(s)\bar{D}_C(s)D_A(s) + N_C(s)N_G(s)\big]\, e_y(s) &= D_A(s)\bar{D}_C(s)N_G(s)\,\xi(s)\\ \big[s\,\bar{D}_C(s)\,s + N_C(s)\big]\, e_y(s) &= s\,\bar{D}_C(s)\,\xi(s)\\ \big[s^2\,(s+k_2) + k_1 s + k_0\big]\, e_y(s) &= s\,(s+k_2)\,\xi(s)\\ \big[s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0\big]\, e_y(s) &= s\,(s+k_2)\,\xi(s),\end{aligned} \tag{4.23}$$

con la función de sensibilidad en lazo cerrado

$$S_\xi(s) = \frac{s\,(s+k_2)}{s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0}, \qquad S_\xi(0) = 0. \tag{4.24}$$

4.2. Relación con el ESO

4.2.1. Forma general

El observador (3.26) del Capítulo 3 es

$$\dot{\widehat{\mathbf{X}}}(t) = \big(\mathbf{A} - \mathbf{LC}\big)\widehat{\mathbf{X}}(t) + \mathbf{B}\,u_0(t) + \mathbf{L}\,e_y(t). \tag{4.25}$$

El observador solo ve la cadena de integradores, porque el sistema aumentado solo contiene esa dinámica; por eso b_0 no entra en el observador, sino al final, en $u(t) = u_0(t)/b_0$. Con la ley de control (3.38), $u_0(t) = -\mathbf{K}\,\widehat{\mathbf{X}}(t)$, el observador queda con una sola entrada, el error:

$$\dot{\widehat{\mathbf{X}}}(t) = \big(\mathbf{A} - \mathbf{LC} - \mathbf{BK}\big)\widehat{\mathbf{X}}(t) + \mathbf{L}\,e_y(t), \tag{4.26}$$

que es un sistema en espacio de estados con

$$\mathbf{A}_c = \mathbf{A} - \mathbf{LC} - \mathbf{BK}, \quad \mathbf{B}_c = \mathbf{L}_{(n+m)\times 1}, \quad \mathbf{C}_c = \mathbf{I}_{(n+m)\times(n+m)}, \quad \mathbf{D}_c = \mathbf{0}_{(n+m)\times 1}. \tag{4.27}$$

Su función de transferencia es un vector, una entrada por cada estado estimado:

$$\frac{\widehat{\mathbf{X}}(s)}{e_y(s)} = \mathbf{G}_X(s) = \mathbf{C}_c\big[s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c\big]^{-1}\mathbf{B}_c + \mathbf{D}_c = \begin{bmatrix} G_{X_1}(s) \\ G_{X_2}(s) \\ \vdots \\ G_{X_{n+m}}(s) \end{bmatrix}, \tag{4.28}$$

y la ley de control la reduce a un escalar:

$$u(s) = -\frac{1}{b_0}\,\mathbf{K}_{1\times(n+m)}\,\mathbf{G}_X(s)_{(n+m)\times 1}\,e_y(s) \quad \Longrightarrow \quad b_0\,C(s) = \mathbf{K}\big[s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c\big]^{-1}\mathbf{L}. \tag{4.29}$$

Este $C(s)$ es una fracción de polinomios y tiene la forma (4.3).

4.2.2. Paso a paso para $n = 1$, $m = 1$

Con un ESO de orden 2, las matrices del modelo de diseño (cadena de integradores y perturbación constante) y las ganancias son

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_{p_1} & 1 \end{bmatrix}, \tag{4.30}$$

con $\widehat{\mathbf{X}}(t) = [\hat{e}_y(t) \;\; \hat{\xi}(t)]^\top$. La segunda entrada de $\mathbf{K}$ es $\mathbf{C}_\xi$, en este caso 1 para que cancele $\hat{\xi}$ en la ley de control.

Matriz del observador en lazo cerrado.

$$\mathbf{A}_c = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{LC}} - \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_{p_1} & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{BK}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 & 0 \\ l_2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k_{p_1} & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.31}$$

$$\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} -(k_{p_1} + l_1) & 0 \\ -l_2 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.32}$$

El 1 de $\mathbf{A}$ y el 1 de $\mathbf{BK}$ se cancelan, por eso la entrada $(1, 2)$ es cero: es la columna nula de la forma general.

Resolvente. Al restar $\mathbf{A}_c$ cambian de signo todas las entradas:

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} s + k_{p_1} + l_1 & 0 \\ l_2 & s \end{bmatrix}, \qquad \det\big(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c\big) = s\,(s + k_{p_1} + l_1), \tag{4.33}$$

$$\big[s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c\big]^{-1} = \frac{1}{s\,(s + k_{p_1} + l_1)} \begin{bmatrix} s & 0 \\ -l_2 & s + k_{p_1} + l_1 \end{bmatrix}. \tag{4.34}$$

Estados en función del error. Como $\mathbf{B}_c = \mathbf{L}$, el resolvente multiplica el vector de ganancias fila por fila:

$$\mathbf{G}_X(s) = \big[s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c\big]^{-1}\mathbf{L} = \frac{1}{s\,(s + k_{p_1} + l_1)} \begin{bmatrix} s & 0 \\ -l_2 & s + k_{p_1} + l_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix}, \tag{4.35}$$

$$\mathbf{G}_X(s) = \frac{1}{s\,(s + k_{p_1} + l_1)} \begin{bmatrix} s \cdot l_1 + 0 \cdot l_2 \\ -l_2 \cdot l_1 + (s + k_{p_1} + l_1)\, l_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{s\,(s + k_{p_1} + l_1)} \begin{bmatrix} l_1\, s \\ l_2\,(s + k_{p_1}) \end{bmatrix}. \tag{4.36}$$

En la segunda fila, el $-l_1 l_2$ se cancela con el $+l_1 l_2$ del producto, y queda $l_2(s + k_{p_1})$.

Ley de control. Con $u(t) = -\frac{1}{b_0}\mathbf{K}\,\widehat{\mathbf{X}}(t) = -\frac{1}{b_0}\big(k_{p_1}\hat{e}_y(t) + \hat{\xi}(t)\big)$, (4.29) da la función de transferencia de $-e_y$ a u_0:

$$b_0\,C(s) = k_{p_1}\frac{l_1\,s}{s\,(s+k_{p_1}+l_1)} + \frac{l_2\,(s+k_{p_1})}{s\,(s+k_{p_1}+l_1)} = \frac{(k_{p_1}l_1+l_2)\,s + k_{p_1}l_2}{s\,(s+k_{p_1}+l_1)}, \tag{4.37}$$

que tiene la forma GPI robusto (4.18), con $D_A = s$, $\bar{D}_C = s + k_{p_1} + l_1$ y $N_C = (k_{p_1}l_1 + l_2)\,s + k_{p_1}l_2$.

4.2.3. Relación entre las ganancias

Igualando (4.37) con (4.18), las ganancias del GPI se leen directamente de las del ESO:

$$\boxed{k_2 = k_{p_1} + l_1, \qquad k_1 = k_{p_1}l_1 + l_2, \qquad k_0 = k_{p_1}l_2} \tag{4.38}$$

Con estos N_C y $\bar{D}_C$, el polinomio $P(s)$ de (4.5) es un producto de polinomios:

$$P(s) = s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0 = \underbrace{(s+k_{p_1})}_{p_c(s)}\,\underbrace{(s^2 + l_1 s + l_2)}_{p_o(s)}. \tag{4.39}$$

Es el principio de separación (3.43) visto desde el GPI: el polinomio característico es el producto del polinomio del controlador, $p_c(s)$, y el del observador, $p_o(s)$ [1]. Con (4.24), la función de sensibilidad en lazo cerrado del ADRC queda

$$S_\xi(s) = \frac{s\,(s+k_{p_1}+l_1)}{(s+k_{p_1})\,(s^2+l_1 s+l_2)}, \tag{4.40}$$

con el cero en el origen que rechaza ξ constante. El polinomio característico y los ceros de e_y/ξ coinciden, así que es el mismo controlador. Sin la s del denominador de (4.37) el controlador no tendría integrador y una ξ constante no se rechazaría.

La Tabla 4.2 resume la relación con los valores del caso PTAR ($k_{p_1} = \omega_c$, $l_1 = 2\omega_o$, $l_2 = \omega_o^2$; Tabla 3.1).

Tabla 4.2: Relación entre las ganancias del ADRC con ESO de orden 2 ($n = m = 1$) y las del GPI (4.18). Los valores numéricos son los del caso PTAR, con $\omega_c = 3{,}33 \times 10^{-3}$ rad/s y $\omega_o = 5\,\omega_c$; $b_0 = 4{,}17 \times 10^{-5}$.

GPI	Desde el ESO	Ancho de banda	Caso PTAR
k_2	$k_{p_1} + l_1$	$\omega_c + 2\omega_o$	$0{,}0367\ \mathrm{s}^{-1}$
k_1	$k_{p_1}l_1 + l_2$	$2\omega_c\omega_o + \omega_o^2$	$3{,}89 \times 10^{-4}\ \mathrm{s}^{-2}$
k_0	$k_{p_1}l_2$	$\omega_c\,\omega_o^2$	$9{,}26 \times 10^{-7}\ \mathrm{s}^{-3}$

4.3. Caso de estudio: planta de primer orden y perturbación tipo paso (Ejemplo PTAR)

En esta sección se aplica el GPI al caso de estudio. Se usa la planta nominal de diseño (Sección 2.3.12) sin retardo, con $k_{dc} = 0{,}05$ mg/(L·%) y $\tau = 20$ min, de modo que $b_0 = k_{dc}/\tau = 0{,}15$ mg/(L·h·%) ($4{,}17 \times 10^{-5}$ mg/(L·s·%)). La Figura 4.1 presenta el lazo de control: la perturbación ε entra sumada a la orden del soplador, y el error está definido como $e_y = y - r$. El GPI (4.18) usa las ganancias nominales de la Tabla 4.2.

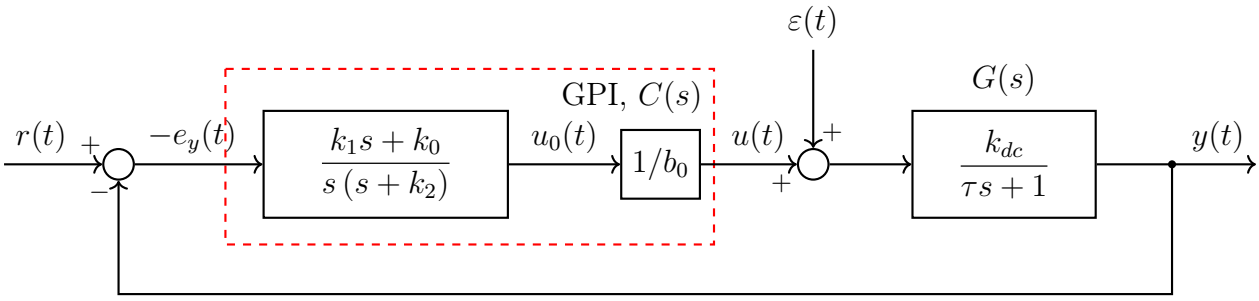


Figura 4.1: Lazo cerrado con la planta del caso de estudio, de primer orden y sin retardo, y el GPI, con $e_y = y - r$ y la perturbación de entrada ε. El controlador completo es $C(s) = \frac{1}{b_0}\frac{k_1 s + k_0}{s\,(s + k_2)}$: b_0 solo aparece al pasar de u_0 a la orden del soplador u.

Ahora bien, otra forma de escribir el mismo controlador es como un filtro seguido de un PI (Figura 4.2): k_1/b_0 es la ganancia proporcional, k_0/b_0 la integral, y k_2 ubica el polo del filtro. Es similar a la relación que muestran Cao et al. [32] al escribir el ADRC como un PID con filtros en cascada.

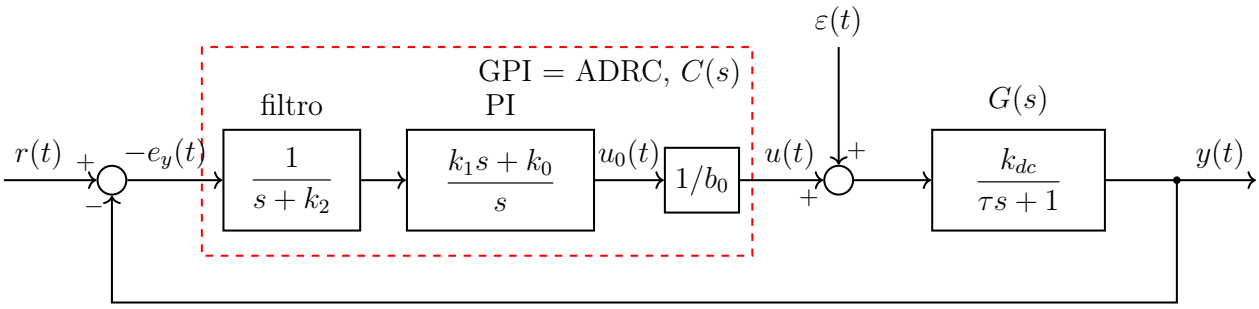


Figura 4.2: El mismo controlador de la Figura 4.1, con el polo $s + k_2$ en un bloque aparte: un filtro de primer orden seguido de un PI.

Al reemplazar los valores del controlador se obtiene

$$C(s) = \frac{1}{b_0}\frac{k_1 s + k_0}{s\,(s + k_2)} = \frac{1}{b_0}\frac{1}{s + k_2} \cdot \frac{k_1 s + k_0}{s} = \frac{1}{s + 0{,}0367} \cdot \frac{9{,}33\,s + 0{,}0222}{s}. \tag{4.41}$$

Este controlador es estrictamente propio gracias al filtro: su ganancia cae en alta frecuencia, y eso más adelante da ventajas frente al ruido del sensor (Sección 5.3).

La Figura 4.3 muestra la respuesta al escalón de consigna en el punto de operación, de 2,0 a 2,2 mg/L, y a los 40 min una perturbación $\varepsilon = -15\,\%$. El GPI tiene un sobrepico de 10,2 % y exactamente el mismo comportamiento del ADRC basado en observador de estado extendido, tanto en el seguimiento como en el rechazo de la perturbación: las dos curvas se superponen. La señal de control no se satura en ninguno de los dos controladores, por lo que el diseño es adecuado para escalones cerca de este punto de operación.

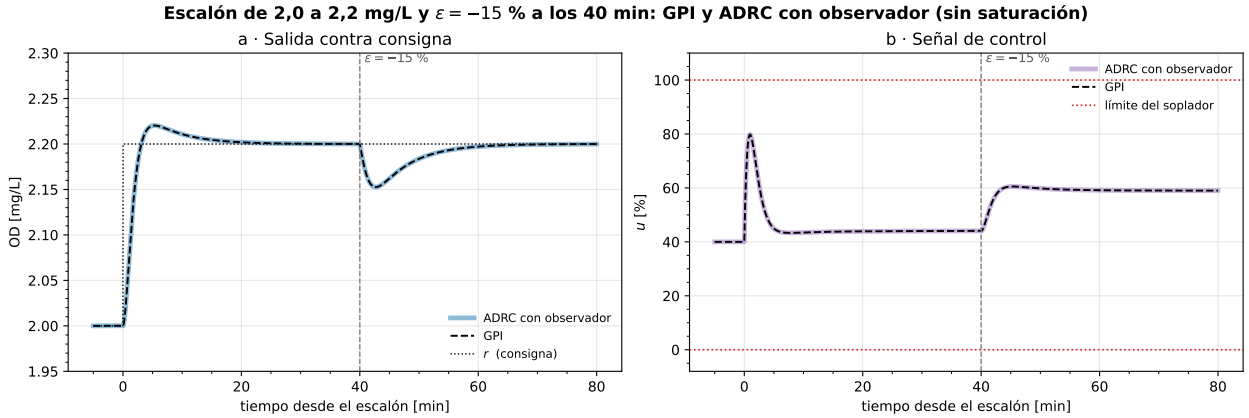


Figura 4.3: Escalón de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L y perturbación de entrada $\varepsilon = -15\,\%$ a los 40 min, con la planta nominal sin retardo ni saturación: GPI (4.41) y ADRC con observador (Sección 3.3.3). (a) Salida. (b) Señal de control.

Con retardo en la planta, la Figura 4.4 repite la entrada de la perturbación $\varepsilon = -15\,\%$ con el OD en 2,0 mg/L, para θ de 0 a 60 s. El retardo sí afecta el rechazo: el OD baja un poco más, de 1,95 a 1,93 mg/L con 60 s, y aparece una pequeña oscilación que se amortigua, pero la perturbación se sigue rechazando adecuadamente y la señal de control no llega a saturarse.

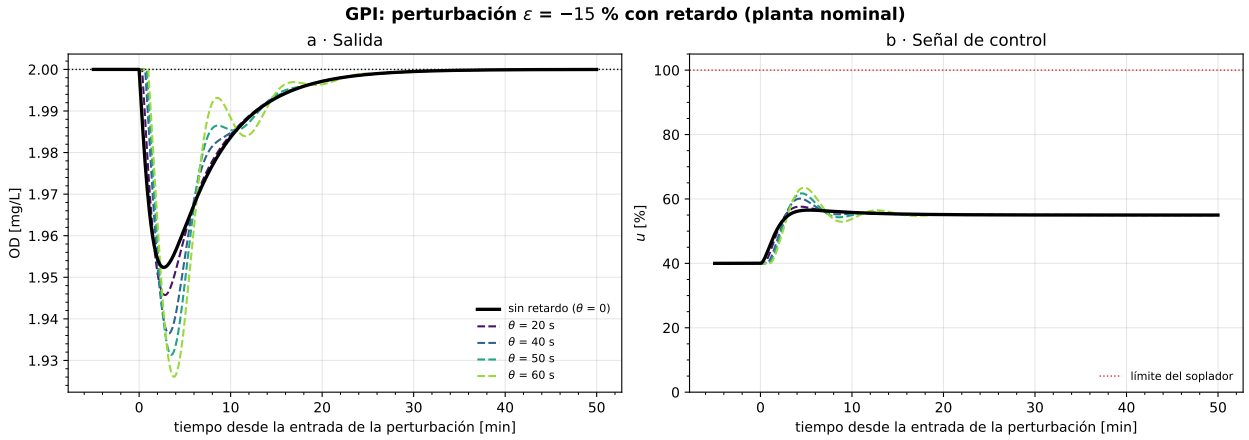


Figura 4.4: Entrada de una perturbación $\varepsilon = -15\,\%$ con el sistema en estacionario en 2,0 mg/L y la planta nominal con retardo θ, con el GPI; en negro, sin retardo. (a) Salida. (b) Señal de control.

4.3.1. Variación de las ganancias en el tiempo

Para validar su comportamiento, se repite el escalón de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L, con la planta cerca del punto de operación y $u = 40\,\%$, variando cada ganancia de 1/4 a 4 veces su valor nominal, una a la vez y sin saturación (Figura 4.5). El GPI se comporta como un PI con filtro:

- k_0**, la integral**, amplifica o disminuye el sobrepico: al subirla el sobrepico crece, hasta 40 % con $4\,k_0$, y al bajarla desaparece.
- k_1**, la proporcional**, cambia el tiempo de asentamiento y las oscilaciones: al bajarla la respuesta oscila y tarda más en asentarse, y al subirla se asienta en pocos minutos, a costa de una señal de control que pasa del 100 %.
- k_2: al subirla, el transitorio tiene una respuesta más lenta y pide menos señal de control; al bajarla, el controlador es más agresivo y el sobrepico crece, porque además el polo del filtro se acerca al cruce de ganancia y le quita fase.

La Tabla 4.3 es el resumen de todo lo relacionado con las variaciones de k_0 a k_2: sobrepico M_p, tiempo de asentamiento t_s, IAE y pico de la señal de control (Tabla 1.1).

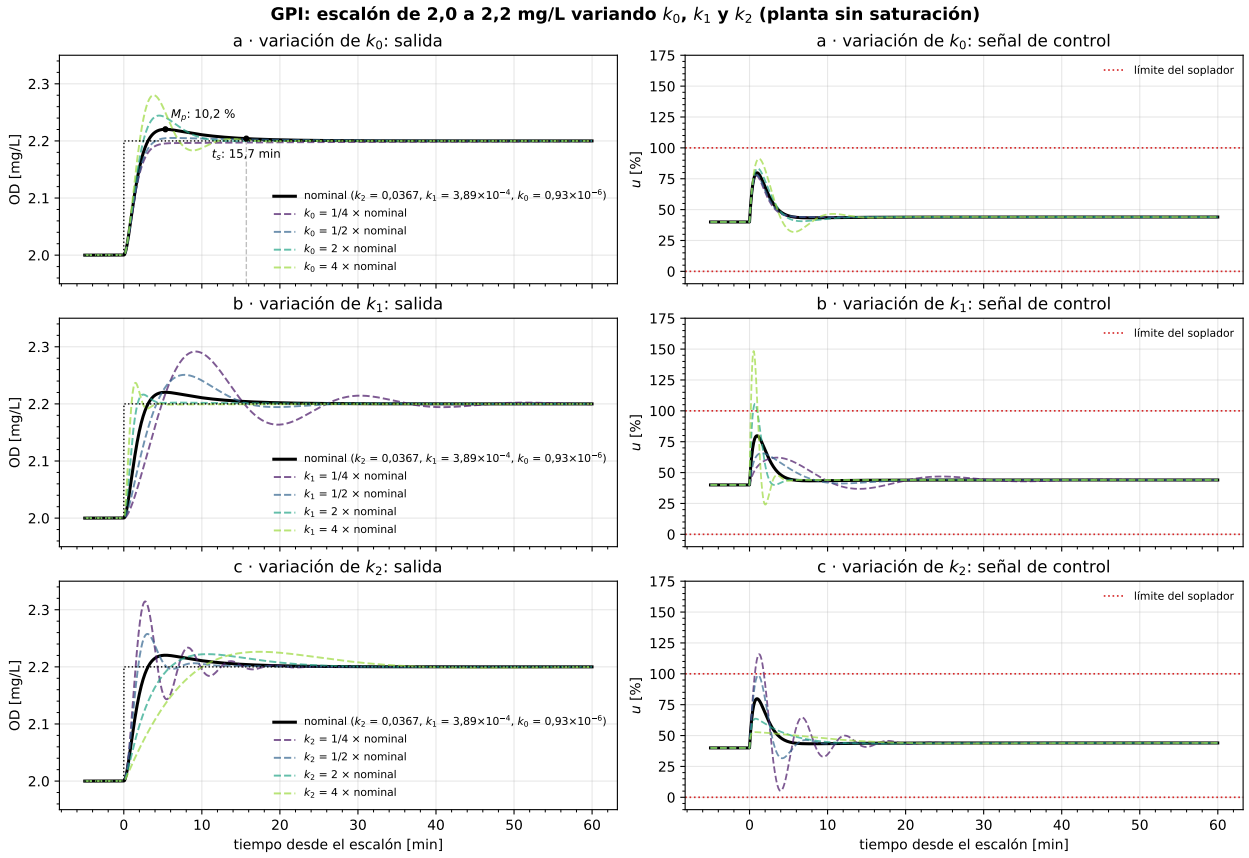


Figura 4.5: Escalón de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L con el GPI y la planta, variando (a) k_0, (b) k_1 y (c) k_2. Izquierda, la salida; derecha, la señal de control. En negro, las ganancias nominales de la Tabla 4.2.

4.3.2. Sensibilidad en lazo cerrado

Para ver el efecto de las ganancias en frecuencia se usa la función de sensibilidad en lazo cerrado frente a la perturbación total, $e_y(s) = S_\xi(s)\,\xi(s)$ (4.24). Con los valores de la Tabla 4.2,

$$S_\xi(s) = \frac{s\,(s+k_2)}{s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0} = \frac{s\,(s+0{,}0367)}{s^3 + 0{,}0367\,s^2 + 3{,}89\times10^{-4}\,s + 9{,}26\times10^{-7}}$$
$$= \frac{s\,(s+0{,}0367)}{(s+0{,}00333)\,(s+0{,}0167)^2}, \tag{4.42}$$

cuyo denominador tiene los polos de diseño, en $-\omega_c$ y $-\omega_o$; con la planta nominal el lazo cerrado los mueve un poco (Tabla 3.3), pero S_ξ no cambia, porque esa diferencia queda dentro de ξ.

$$S_\xi(s) \xrightarrow{s\to0} \frac{k_2}{k_0}\,s, \qquad S_\xi(s) \xrightarrow{s\to\infty} \frac{1}{s}. \tag{4.43}$$

Tabla 4.3: Resumen del transitorio del escalón de 2,0 a 2,2 mg/L de la Figura 4.5 al variar k_0, k_1 y k_2.

Ganancia	**Factor**	M_p [%]	t_s [min]	IAE [mg·s/L]	$u_{\text{máx}}$ [%]
nominal	1	10,2	15,7	26,9	79,8
k_0	1/4	0,0	5,9	25,4	77,4
	1/2	2,6	10,4	22,9	78,2
	2	22,2	10,4	27,5	83,3
	4	40,1	11,3	31,9	91,2
k_1	1/4	45,9	43,6	91,9	62,1
	1/2	25,4	22,4	47,8	65,8
	2	8,2	4,0	14,0	105,7
	4	18,4	3,6	10,3	148,4
k_2	1/4	57,3	16,8	36,3	115,9
	1/2	28,8	10,6	22,1	98,7
	2	11,1	23,1	43,3	63,6
	4	13,2	33,1	73,8	52,8

A baja frecuencia S_ξ crece como $(k_2/k_0)\,s$: el integrador del controlador rechaza las perturbaciones lentas, y entre más pequeño sea k_2/k_0, mejor las rechaza. A alta frecuencia tiende a $1/s$, una integral, que es lo mismo que pasaría sin control: perturbaciones tan rápidas el controlador ya no las alcanza a compensar, y solo las suaviza la planta. Entre más baja esté la curva, mejor se rechaza la perturbación; S_ξ no habla del ruido del sensor, que entra por la medida y llega al soplador por otra función del lazo (Figura 3.11(h)). En la Figura 4.6 se ve que:

- con k_0 y k_2 se sube o se baja la curva a baja frecuencia: subir k_0 o bajar k_2 la baja y rechaza mejor las perturbaciones lentas, y lo contrario la sube;
- con k_1 se mueve el pico central, el de resonancia: al bajar k_1 el pico crece y la perturbación se amplifica cerca de esa frecuencia, y al subirlo el pico baja y se corre a frecuencias más altas.

Para ver cómo cambia la robustez con cada ganancia, la Figura 4.7 muestra el lazo abierto $C(s)\,G(s)$ con la planta nominal al variar k_0, k_1 y k_2, con el margen de fase de cada caso. Lo que se gana en rechazo se pierde en robustez, y se debe llegar siempre a un equilibrio: subir k_0 le quita fase cerca del cruce de ganancia, y subir k_1 o bajar k_2 lleva el cruce a frecuencias más altas; en los dos casos el margen de fase y el retardo que aguanta el lazo tienden a bajar. Con $k_2/4$, por ejemplo, el margen cae a unos 21° y el lazo solo aguanta unos 20 s de retardo, menos que los 50 s de la planta. Bajar k_1 tampoco ayuda, porque el pico de resonancia que crece también le quita margen. Subir k_2 hace lo contrario: más margen y más retardo tolerable,

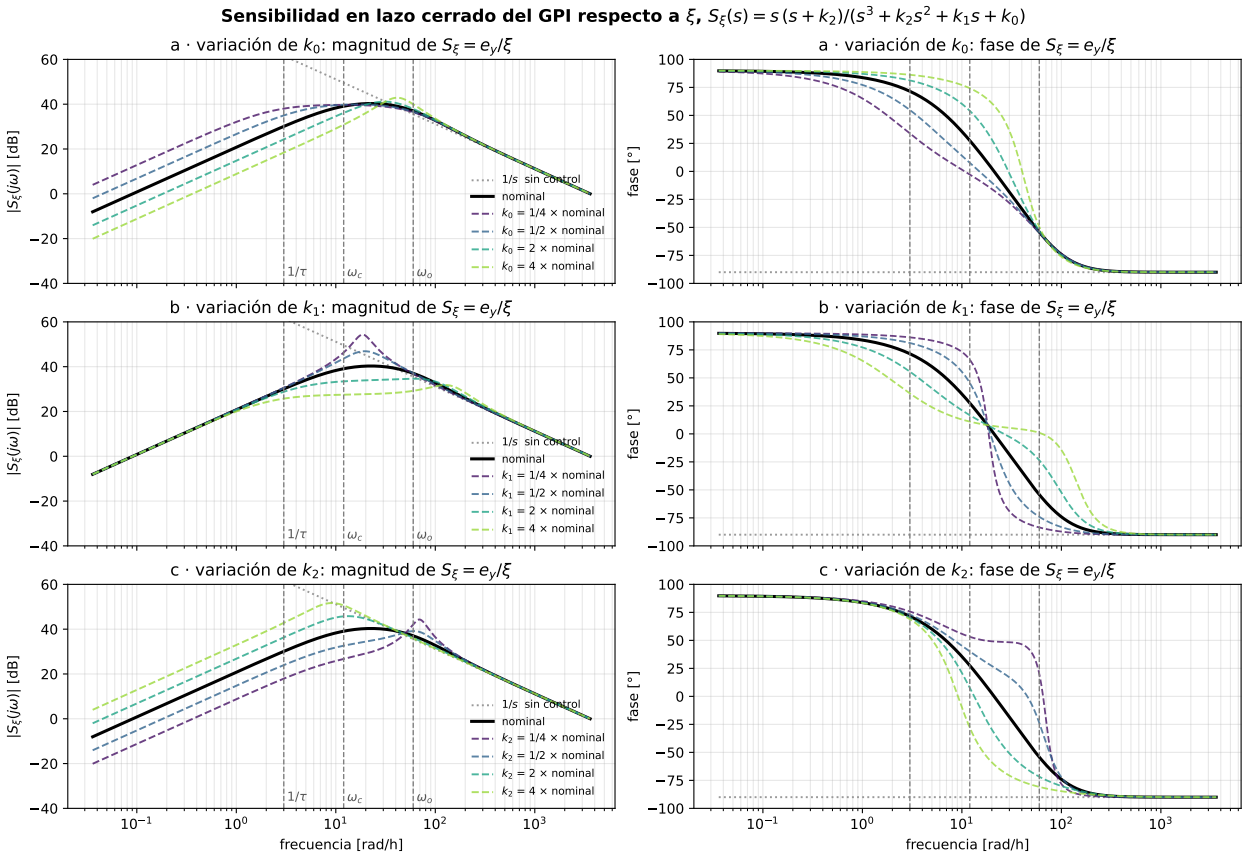


Figura 4.6: Bode de la sensibilidad en lazo cerrado $S_\xi(s) = e_y/\xi$ (4.42), variando (a) k_0, (b) k_1 y (c) k_2; ξ en mg/(L·s), así que $|S_\xi|$ está en dB respecto a 1 s. Izquierda, magnitud; derecha, fase. En gris punteado, $1/s$, el error sin control; las verticales marcan $1/\tau$, ω_c y ω_o.

pero peor rechazo de las perturbaciones.

Estas relaciones no siempre se cumplen, porque dependen de dónde quede la frecuencia de cruce de ganancia y de cómo se comporte la fase. Lo mejor es disminuir k_0, para tener un sistema más lento y ganar margen de fase, sintonizar k_2 a partir del ruido que se desea filtrar, y siempre validarlo con simulación. La Tabla 4.4 resume las Figuras 4.6 y 4.7.

Tabla 4.4: Resumen de las Figuras 4.6 y 4.7: pico de $|S_\xi| = |e_y/\xi|$ (4.42) y su frecuencia, pendiente k_2/k_0 a baja frecuencia (4.43), y margen de fase, retardo máximo y M_s del lazo con la planta nominal sin retardo, variando una ganancia a la vez.

Ganancia	**Factor**	pico $\lvert S_\xi \rvert$ [dB]	en [rad/h]	k_2/k_0 [h]	MF [°]	$\theta_{\text{máx}}$ [s]	M_s
nominal	1	40,3	22,6	11,0	65,8	110	1,202
k_0	1/4	39,7	11,7	44,0	75,8	130	1,171
	1/2	39,9	16,3	22,0	72,4	123	1,180
	2	41,1	30,8	5,5	54,2	86	1,271
	4	42,9	41,5	2,8	37,7	52	1,608
k_1	1/4	54,3	18,6	11,0	29,8	98	1,977
	1/2	46,9	19,5	11,0	50,9	138	1,240
	2	34,6	60,6	11,0	61,7	57	1,313
	4	31,8	125,4	11,0	49,3	27	1,516
k_2	1/4	44,3	69,1	2,8	21,4	20	2,865
	1/2	39,1	61,0	5,5	43,3	47	1,627
	2	45,8	13,3	22,0	71,2	219	1,062
	4	51,7	9,1	44,0	66,7	364	1,023

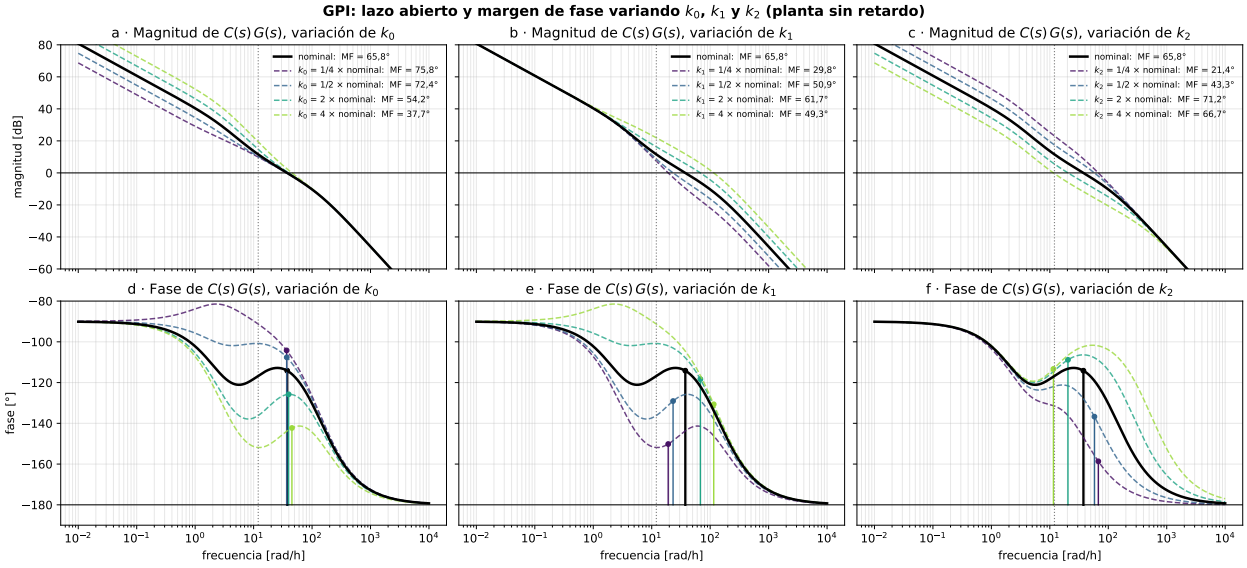


Figura 4.7: Lazo abierto $C(s)\,G(s)$ con la planta nominal sin retardo, variando (a, d) k_0, (b, e) k_1 y (c, f) k_2; en negro, las ganancias nominales. Arriba, la magnitud; abajo, la fase, con el margen de fase como segmento vertical y su valor en la leyenda. La vertical punteada marca ω_c.

Capítulo 5

Aspectos prácticos de implementación

En este capítulo se tratan algunos aspectos prácticos de implementación que se deben considerar a la hora de utilizar el ADRC ya en la puesta en marcha, para tener el mejor funcionamiento posible: el manejo de la saturación, el acondicionamiento de la referencia, el manejo del ruido y la discretización, para poder usarlo en equipos digitales. Al finalizar el capítulo se resume toda una metodología de implementación para llegar a utilizar el ADRC desde la teoría hasta la puesta en marcha.

5.1. Manejo de la saturación

5.1.1. Saturación ADRC basado en observador

El soplador solo puede entregar entre 0 y 100 %, así que la orden que llega a la planta no es $u(t)$, sino su versión limitada [2, sec. 9.1.1],

$$u_{\text{sat}}(t) = \text{sat}\big(u(t)\big) = \begin{cases} 0\,\%, & u(t) < 0\,\%, \\ u(t), & 0\,\% \leq u(t) \leq 100\,\%, \\ 100\,\%, & u(t) > 100\,\%, \end{cases} \qquad u(t) = \frac{u_0(t)}{b_0}. \tag{5.1}$$

Si el observador siguiera recibiendo $u_0(t)$, estimaría el efecto de una orden que la planta no recibió: la diferencia entre u y u_{sat} aparecería como perturbación en $\hat{\xi}$ y la ley de control la seguiría acumulando, que es el *windup* del ADRC. Para evitarlo, al observador se le realimenta la orden aplicada, multiplicada por b_0 para que vuelva a las unidades de u_0 (Figura 5.1; en la Figura 5.2 se muestra el mismo esquema con bloques de Simulink):

$$\dot{\widehat{\mathbf{X}}}(t) = \big(\mathbf{A} - \mathbf{L}\,\mathbf{C}\big)\,\widehat{\mathbf{X}}(t) + \mathbf{B}\,b_0\,u_{\text{sat}}(t) + \mathbf{L}\,e_y(t). \tag{5.2}$$

Así, el ADRC con observador de estado extendido trae su propio *anti-windup*: según Herbst y Madoński, realimentar la señal limitada en lugar de u es la única medida necesaria, y no añade parámetros que sintonizar [2, sec. 9.1.1], lo que resulta en una forma muy fácil y eficiente de manejar la saturación.

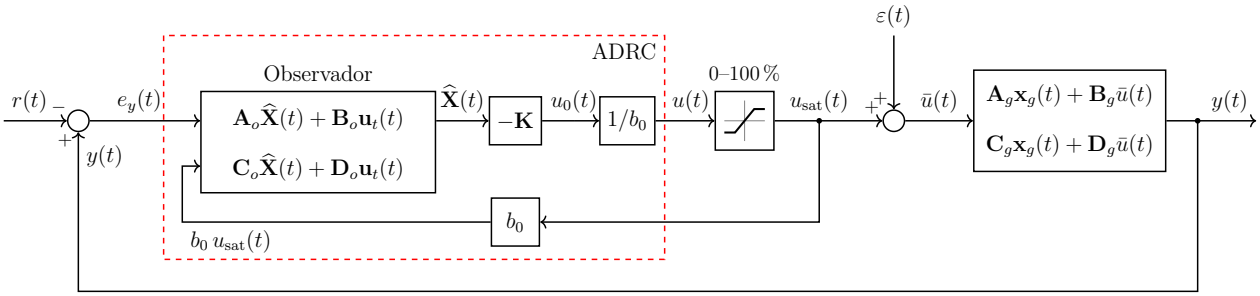


Figura 5.1: ADRC con saturación del actuador. La orden $u = u_0/b_0$ se limita entre 0 y 100 %, y al observador se le realimenta la orden aplicada, $b_0\,u_{\text{sat}}$, que está en las unidades de u_0.

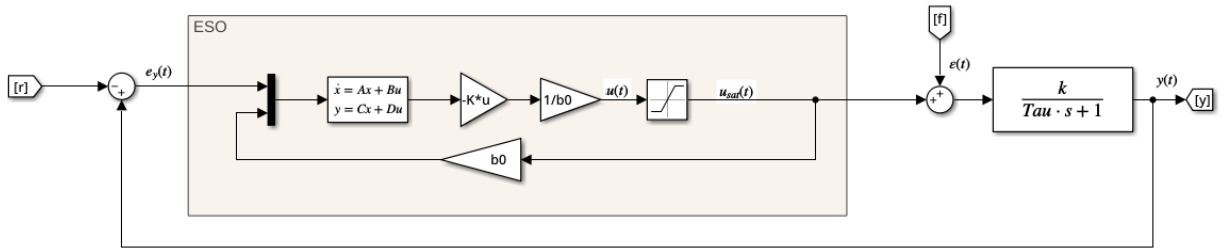


Figura 5.2: Implementación en Simulink del ADRC con observador, saturación del actuador y realimentación de la orden aplicada al observador.

La Figura 5.3 repite la simulación de la Figura 3.6 con el soplador limitado y el observador realimentado con $b_0\,u_{\text{sat}}$. Al arrancar, el soplador se queda en 100 % unos 5,4 min y el oxígeno sube más despacio (alcanza el 63 % del primer escalón en 5,9 min, frente a 1,6 min sin saturación), pero sin sobreimpulso ni *windup*: en cuanto la salida se acerca a la consigna, u deja el límite y vuelve la dinámica diseñada. En el panel (c) se ve la perturbación exógena aplicada y la perturbación total estimada: al entrar un cambio de referencia, el observador lo estima como parte de la perturbación total, por lo que se ve un pico enorme que luego vuelve al estado estacionario.

En el cambio de la referencia de 2,0 a 2,2 mg/L se ve el mismo comportamiento que en el caso sin el manejo de saturación: cerca del punto de operación de 2 mg/L, el controlador regula y sigue cambios pequeños de consigna sin llegar a los límites. Esta es la ventaja del esquema: sigue y rechaza distintos tipos de señales con solo incluirlas en el modelo interno. Su desventaja es que, con escalones grandes o una sintonía agresiva, puede saturar el actuador. Para seguir consignas tipo escalón sin saturar, la referencia se suaviza antes de entrar al controlador, ya sea, como se presenta en este documento, con una curva de Bézier o con un prefiltro de la señal de consigna, de modo que la salida llegue a la consigna de forma gradual sin que la señal de control se sature (Sección 5.2).

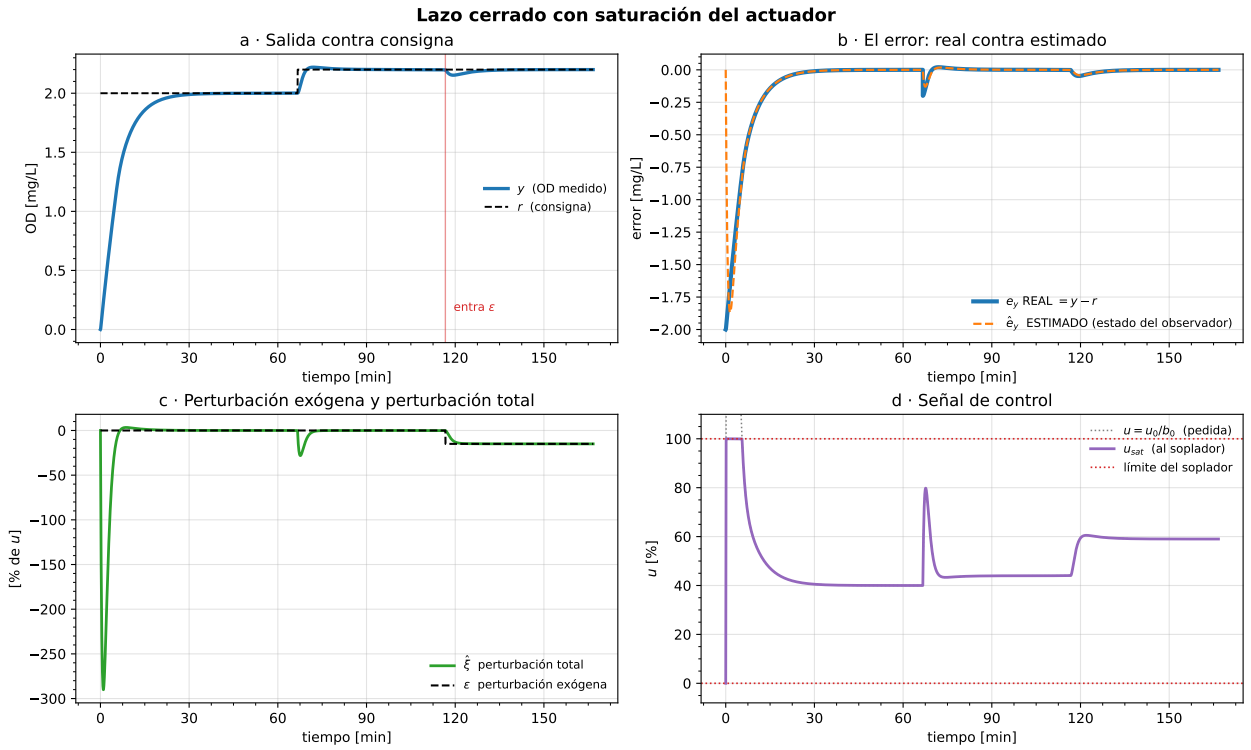


Figura 5.3: Lazo cerrado del ADRC con la planta y el soplador limitado entre 0 y 100 %. (a) Salida contra consigna. (b) Error de seguimiento real y estimado. (c) Perturbación exógena y perturbación total, en % de u. (d) Orden pedida por el controlador y orden aplicada.

5.1.2. Saturación del GPI robusto

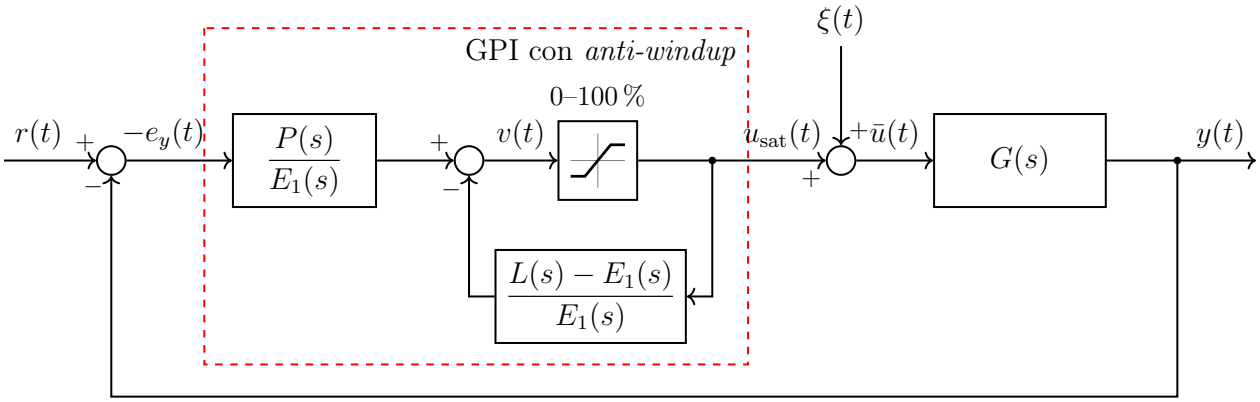


Figura 5.4: Implementación del GPI con realimentación de la saturación [7, sec. 19.1.3]. A $E_1(s)$ llega la señal aplicada u_{sat}, no la pedida v.

Implementación con realimentación de la saturación. Se utiliza el esquema de saturación del Handbook; para ello, primero es necesario saber que todo controlador lineal puede

escribirse como un cociente de polinomios, con $L(s)$ mónico de grado n, el mismo punto de partida que usan Cortés-Romero y colaboradores para el *anti-windup* de un GPI robusto [4],

$$u(s) = C(s)\big(-e_y(s)\big) = \frac{P(s)}{L(s)}\big(-e_y(s)\big), \qquad L(s) = s^n + l_{n-1}s^{n-1} + \cdots + l_0. \tag{5.3}$$

y se puede reescribir realimentando la señal saturada, con un polinomio mónico y estable $E_1(s)$ del mismo grado n (Figura 5.4), esquema obtenido de [7, sec. 19.1.3]:

$$v(s) = \frac{P(s)}{E_1(s)}\big(-e_y(s)\big) - \frac{L(s)-E_1(s)}{E_1(s)}\,u_{\text{sat}}(s), \qquad u_{\text{sat}}(t) = \text{sat}\big(v(t)\big). \tag{5.4}$$

Cuando el actuador no se satura, $v = u_{\text{sat}} = u$, y se recupera el controlador original:

$$\begin{aligned} u(s) &= \frac{P(s)}{E_1(s)}\big(-e_y(s)\big) - \frac{L(s)-E_1(s)}{E_1(s)}\,u(s) \\ u(s)\left[1 + \frac{L(s)-E_1(s)}{E_1(s)}\right] &= \frac{P(s)}{E_1(s)}\big(-e_y(s)\big) \\ u(s)\left[\frac{L(s)}{E_1(s)}\right] &= \frac{P(s)}{E_1(s)}\big(-e_y(s)\big) \\ u(s) &= \frac{P(s)}{L(s)}\big(-e_y(s)\big). \end{aligned} \tag{5.5}$$

Anti-windup escrito con las ganancias del GPI. Para el GPI (4.18), con la planta de diseño b_0/s, la orden se calcula en unidades de u_0 y b_0 solo convierte a la salida, $u = u_0/b_0$, como en el ADRC. En unidades de u_0 el controlador es

$$C_0(s) = b_0\,C(s) = \frac{k_1 s + k_0}{s\,(s+k_2)} = \frac{P(s)}{L(s)}, \qquad P(s) = k_1 s + k_0, \qquad L(s) = s^2 + k_2 s \quad (n=2), \tag{5.6}$$

y el polinomio característico del lazo es

$$1 + C(s)\,\frac{b_0}{s} = 1 + \frac{1}{b_0}\,\frac{k_1 s + k_0}{s\,(s+k_2)}\cdot\frac{b_0}{s} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta(s) = s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0. \tag{5.7}$$

El Handbook menciona que E_1 puede ser cualquier polinomio mónico y estable del mismo grado que el denominador del controlador, $L(s)$, y recomienda que esté construido con los polos más rápidos del lazo cerrado [7, ec. 19.3]. Para este primer caso, E_1 se eligió de forma práctica a partir de las ganancias, sin calcular los polos, para facilitar la implementación posterior: se toma como E_1 el polinomio Δ sin su término independiente, dividido por s, es decir, un polinomio mónico de grado 2 construido solo con las ganancias, sin factorizar,

$$E_1(s) = s^2 + k_2 s + k_1. \tag{5.8}$$

Con $C = C_0/b_0$, el anti-windup (5.4) deja $1/b_0$ justo después del bloque de P/E_1, y a la rama de realimentación llega la orden aplicada u_{sat}:

$$v_1(s) = \frac{k_1 s + k_0}{s^2 + k_2 s + k_1}\big(-e_y(s)\big),$$

$$v_2(s) = \frac{\big[s^2 + k_2 s\big] - \big[s^2 + k_2 s + k_1\big]}{s^2 + k_2 s + k_1}\, u_{\text{sat}}(s) = \frac{-k_1}{s^2 + k_2 s + k_1}\, u_{\text{sat}}(s),$$

$$v(s) = \frac{v_1(s)}{b_0} - v_2(s), \qquad u_{\text{sat}}(t) = \text{sat}\big(v(t)\big). \tag{5.9}$$

Ahora bien, E_1 es estable siempre que $k_2, k_1 > 0$, y la ganancia estática de la realimentación interna es exactamente $-k_1/k_1 = -1$, así que la acción integral se recupera sin restar números casi iguales. Si el actuador no se satura, $u_{\text{sat}} = v$ y el lazo vuelve a $u(s) = \frac{1}{b_0}\big(P(s)/L(s)\big)\big(-e_y(s)\big) = C(s)\big(-e_y(s)\big)$.

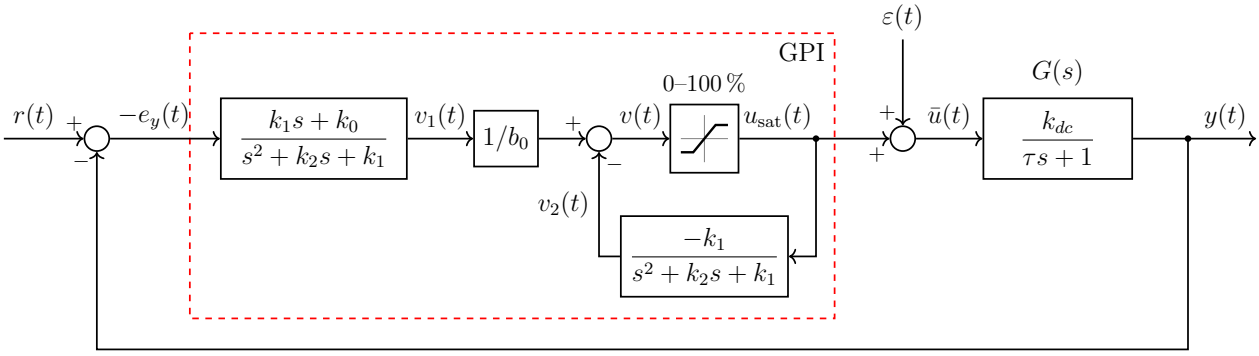


Figura 5.5: GPI con realimentación de la saturación escrito con sus ganancias, según (5.9): $v = v_1/b_0 - v_2$, con $E_1(s) = s^2 + k_2 s + k_1$ en los dos bloques. $1/b_0$ va después del bloque P/E_1 ($u = u_0/b_0$) y a la rama de realimentación llega la señal aplicada u_{sat}.

Anti-windup escrito con el polinomio del observador. Como E_1 es de libre elección, también se puede tomar del polinomio característico factorizado. Con las ganancias en función de los anchos de banda (Tabla 4.2),

$$k_2 = \omega_c + 2\omega_o, \qquad k_1 = \omega_o\,(\omega_o + 2\omega_c), \qquad k_0 = \omega_c\,\omega_o^2, \tag{5.10}$$

el polinomio característico se separa en la parte del controlador y la del observador,

$$\Delta(s) = s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0 = (s + \omega_c)\,(s + \omega_o)^2, \tag{5.11}$$

y se toma como E_1 la parte del observador,

$$E_1(s) = (s + \omega_o)^2 = s^2 + 2\omega_o\, s + \omega_o^2 = s^2 + l_1 s + l_2. \tag{5.12}$$

Con $P(s) = k_1 s + k_0$ y $L(s) = s^2 + k_2 s$, el anti-windup (5.4) queda

$$v_1(s) = \frac{\omega_o\big[(\omega_o + 2\omega_c)\, s + \omega_c\, \omega_o\big]}{(s+\omega_o)^2}\,\big(-e_y(s)\big),$$

$$v_2(s) = \frac{\big[s^2 + (\omega_c + 2\omega_o)\, s\big] - \big[s^2 + 2\omega_o\, s + \omega_o^2\big]}{(s+\omega_o)^2}\, u_{\text{sat}}(s) = \frac{\omega_c\, s - \omega_o^2}{(s+\omega_o)^2}\, u_{\text{sat}}(s),$$

$$v(s) = \frac{v_1(s)}{b_0} - v_2(s), \qquad u_{\text{sat}}(t) = \text{sat}\big(v(t)\big) \tag{5.13}$$

(Figura 5.6). Este E_1 es estable siempre, con el polo doble en $-\omega_o$, y la ganancia estática de la realimentación interna también es $-\omega_o^2/\omega_o^2 = -1$. Con él, el GPI con anti-windup es exactamente el ADRC con observador realimentado con $b_0\, u_{\text{sat}}$ (Sección 5.1.1), y en el arranque de la Figura 5.8 las dos respuestas coinciden exactamente.

Si en cambio se usa el E_1 escrito con las ganancias (5.8), la diferencia solo aparece cuando el sistema se satura: la saturación se maneja con una dinámica un poco distinta. Cualquier E_1 es válido siempre que sea estable y del mismo orden que el denominador del controlador; la versión exacta, la que coincide con el ADRC, es la escrita con las ganancias del observador. Además, la Figura 5.8 muestra el GPI sin anti-windup: al saturarse, la dinámica se afecta por completo y aparecen sobrepicos enormes.

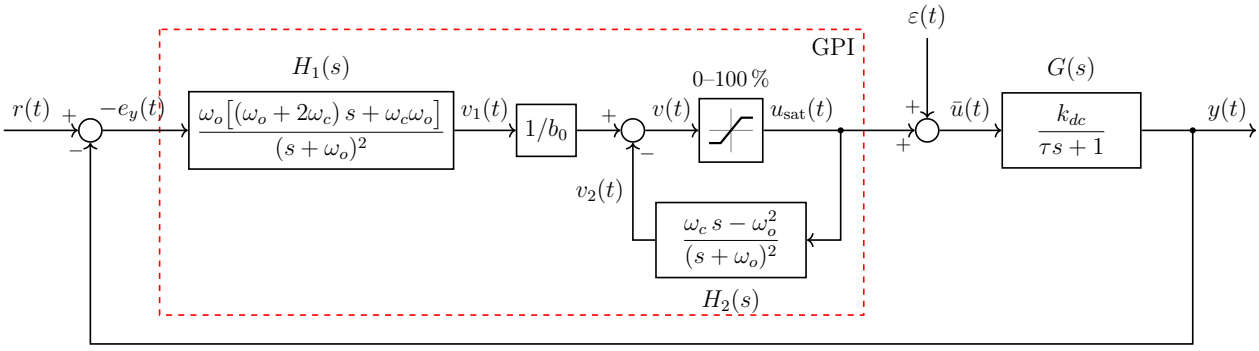


Figura 5.6: GPI con realimentación de la saturación escrito con el polinomio del observador, según (5.13): $v = v_1/b_0 - v_2$, con $E_1(s) = (s+\omega_o)^2$ en los dos bloques.

Seguidamente, la Figura 5.7 presenta el mismo esquema, pero realizado en Simulink, con el objetivo de validar cada una de las funciones de transferencia en continuo y simplificar un poco el esfuerzo de ver las señales al momento de variar los controladores.

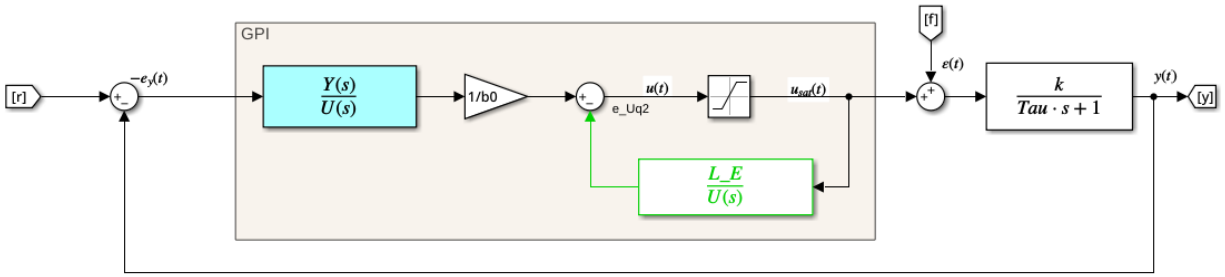


Figura 5.7: Implementación en Simulink del GPI con realimentación de la saturación.

La Figura 5.8 compara el arranque desde 0 mg/L con el soplador limitado. Sin *anti-windup*, el GPI se queda unos 16 min en 100 % y el oxígeno sube hasta 2,79 mg/L; con él, llega a la consigna sin pasarse, y con el polinomio del observador, $E_1 = s^2 + l_1 s + l_2$, su respuesta se superpone a la del ADRC.

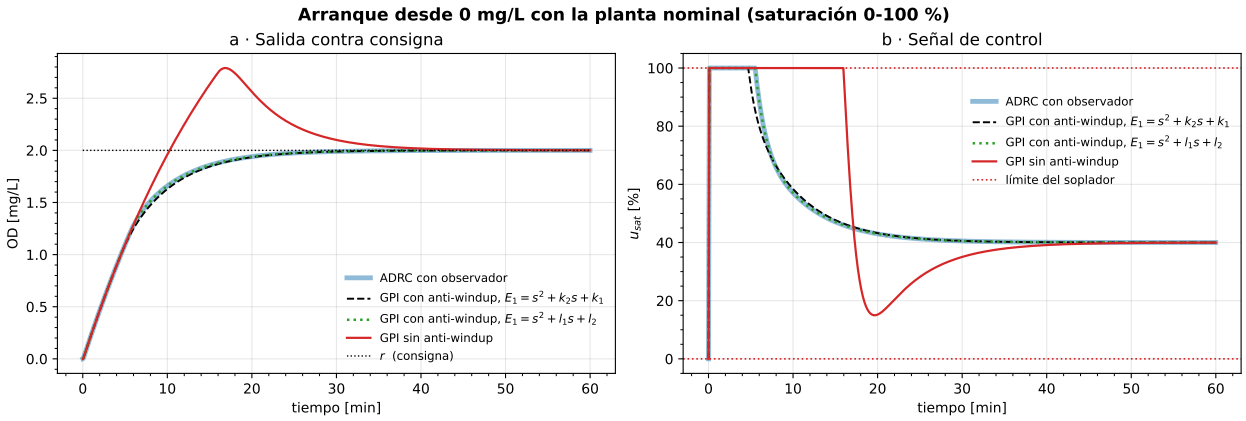


Figura 5.8: Arranque desde 0 mg/L con la planta nominal y el soplador limitado entre 0 y 100 %: ADRC con observador, GPI con *anti-windup* con $E_1 = s^2 + k_2 s + k_1$ y con el polinomio del observador, $E_1 = s^2 + l_1 s + l_2$, y GPI sin *anti-windup*. (a) Salida contra consigna. (b) Señal de control.

5.1.3. Variación de los parámetros de la planta con saturación

Se repiten las variaciones de la Sección 3.3.5 con el soplador limitado entre 0 y 100 %, para el GPI con realimentación de la saturación (5.9) y las ganancias nominales (Figura 5.9). El ADRC con observador (Sección 5.1.1) da prácticamente las mismas respuestas, así que solo se muestra el GPI. Al retardo se le añade un caso extremo, $\theta = 100$ s, el doble del de diseño y cerca del margen de retardo de 110 s (Sección 3.3.4): el oxígeno sube hasta 2,42 mg/L y el soplador llega a 100 % y a 0 %, pero con la realimentación de la saturación el controlador no se desestabiliza, y la oscilación se amortigua lentamente. En caso de que la ganancia de la planta sea muy pequeña (un cuarto de la nominal en la Figura 5.9(a)), el controlador se

mantiene saturado, es decir, el sistema no llega a la referencia: con el soplador al 100 % el OD cae hasta 1,25 mg/L; y cuando el controlador vuelva a responder, la salida se irá acercando lentamente a la referencia a medida que el sistema se recupere, sin sobrepicos agresivos ni enormes, gracias al *anti-windup*.

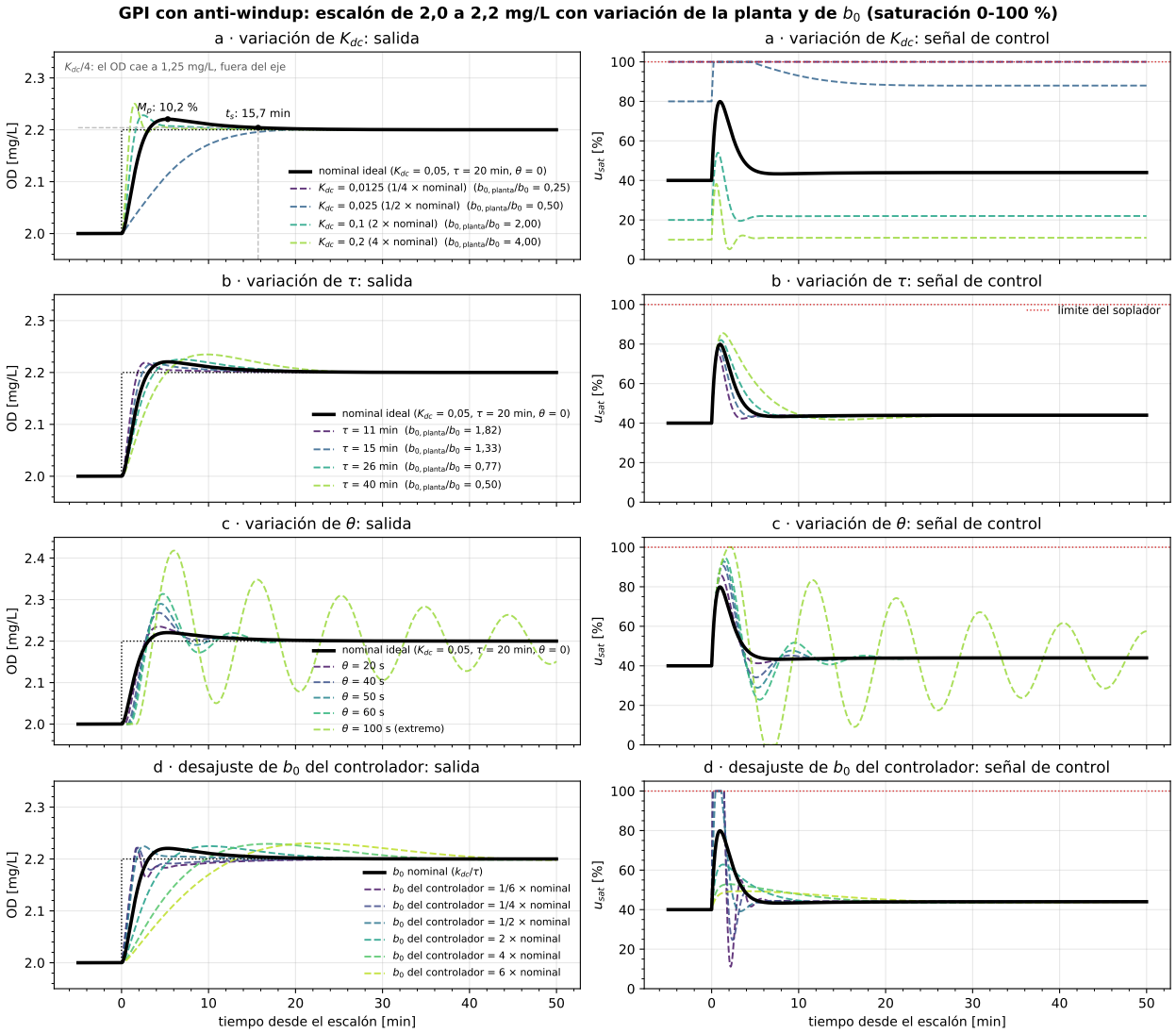


Figura 5.9: Escalón de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L con el soplador limitado entre 0 y 100 % y el GPI con *anti-windup* (5.9), variando (a) K_{dc}, (b) τ, (c) θ, con un caso extremo de $\theta = 100$ s que satura el soplador, y (d) el b_0 del controlador. En negro, la planta nominal ideal, con M_p y t_s como en la Tabla 1.1.

5.2. Acondicionamiento de la referencia

Ante un cambio de consigna, el ADRC basado en el error se pasa de la consigna aunque todos sus polos sean reales (Sección 3.3.5). En el modelo de diseño (la cadena de integradores), la respuesta a la consigna es

$$\frac{y}{r} = \frac{k_1 s + k_0}{s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0} = \frac{k_1 s + k_0}{(s + \omega_c)\,(s + \omega_o)^2}. \tag{5.14}$$

Tiene tres polos, $-\omega_c$ (el del controlador) y $-\omega_o$ doble (el del observador), y un cero en

$$s = -\frac{k_0}{k_1} = -\frac{\omega_c\,\omega_o}{\omega_o + 2\omega_c} = -\frac{5}{7}\,\omega_c, \tag{5.15}$$

más lento que el polo $-\omega_c$: ese cero es el que produce el sobrepico. Además, como se vio en la Sección 3.3.3, un escalón en la consigna pide un pico muy grande en la señal de control, porque el controlador debe compensar $u^* = \dot{y}^*$, que es un impulso.

Las dos cosas se reducen acondicionando la referencia antes de que entre al lazo, de dos formas: suavizándola con un polinomio de Bézier (Sección 5.2.1) o pasándola por un prefiltro de primer orden (Sección 5.2.2). En ambos casos el controlador no cambia y el rechazo de la perturbación sigue siendo el mismo.

5.2.1. Polinomio de Bézier

Se presenta el esquema de la Figura 5.10, donde se muestra un acondicionamiento previo de la señal de referencia: la entrada es suavizada por un polinomio de Bézier [1, 37], que se busca que inicie lento, es decir, con derivadas en cero, y que termine lento, también con derivadas en cero.

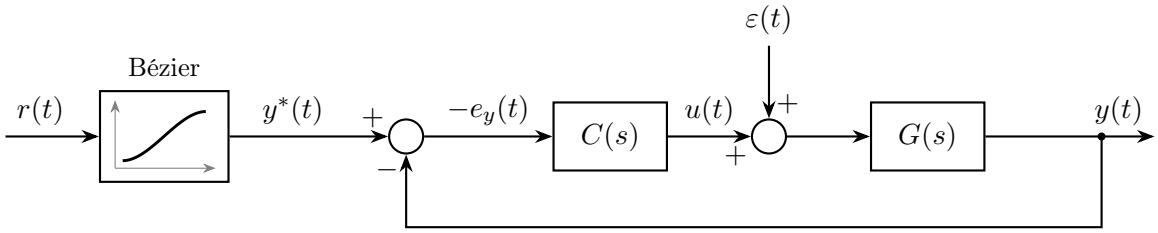


Figura 5.10: Lazo de control por realimentación del error con acondicionamiento de la referencia: la consigna $r(t)$ pasa por el polinomio de Bézier y el lazo sigue $y^*(t)$, con $e_y = y - y^*$.

5.2.1.1. Planificación de la referencia

Ahora bien, para esto, la referencia lleva la salida desde y_0 hasta la consigna y_f, partiendo y llegando en reposo. Como la planta es de primer orden, basta con que y^* y $\dot{y}^*$ sean continuas: dos condiciones en cada extremo y un polinomio de grado 3,

$$\begin{aligned} y^*(t) &= a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0, \\ \dot{y}^*(t) &= 3a_3 t^2 + 2a_2 t + a_1. \end{aligned} \tag{5.16}$$

Evaluando en t_0 y t_f,

$$\underbrace{\begin{bmatrix} y^*(t_0) \\ \dot{y}^*(t_0) \\ y^*(t_f) \\ \dot{y}^*(t_f) \end{bmatrix}}_{\mathbf{y}_{t_0,t_f}} = \underbrace{\begin{bmatrix} t_0^3 & t_0^2 & t_0 & 1 \\ 3t_0^2 & 2t_0 & 1 & 0 \\ t_f^3 & t_f^2 & t_f & 1 \\ 3t_f^2 & 2t_f & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_y} \underbrace{\begin{bmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{a}_y}, \qquad \mathbf{y}_{t_0,t_f} = \begin{bmatrix} y_0 & 0 & y_f & 0 \end{bmatrix}^\top, \qquad \mathbf{a}_y = \mathbf{A}_y^{-1}\,\mathbf{y}_{t_0,t_f}. \tag{5.17}$$

Con $t_0 = 0$ y $\Delta = y_f - y_0$,

$$a_0 = y_0, \qquad a_1 = 0, \qquad a_2 = \frac{3\,\Delta}{t_f^2}, \qquad a_3 = -\frac{2\,\Delta}{t_f^3}, \tag{5.18}$$

y con el tiempo normalizado $\tau = t/t_f \in [0, 1]$,

$$\left.\begin{aligned} y^*(t) &= y_0 + \Delta\,\tau^2\,(3 - 2\tau), \\ \dot{y}^*(t) &= \frac{\Delta}{t_f}\,6\,\tau\,(1 - \tau), \end{aligned}\right\} \qquad 0 \le t \le t_f, \tag{5.19}$$

con $y^* = y_0$ para $t < t_0$ y $y^* = y_f$ para $t > t_f$. Es el polinomio de Bézier de grado 3 con puntos de control $\{y_0,\, y_0,\, y_f,\, y_f\}$, y su velocidad máxima, en $\tau = 1/2$, es

$$\dot{y}^*_{\text{máx}} = 1{,}5\,\frac{\Delta}{t_f}. \tag{5.20}$$

Las ecuaciones (5.19) son las que se programan dentro de un bloque de PLC: solo es necesario obtener la normalización del tiempo τ y medir el tiempo actual, que se obtienen fácilmente con un contador y el tiempo de muestreo.

5.2.1.2. Cambio de consigna y replanificación

Seguidamente se plantea el caso en que el operario realiza un cambio de consigna cuando el sistema va subiendo. Si la consigna cambia en t_c, el nuevo tramo parte del estado de la referencia, no de la medición, con $t_0 = 0$ y $\tau = (t - t_c)/t_f$:

$$y_c = y^*(t_c), \qquad \dot{y}_c = \dot{y}^*(t_c), \qquad \bar{\Delta} = y_f - y_c, \tag{5.21}$$

$$\begin{bmatrix} y_c \\ \dot{y}_c \\ y_f \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ t_f^3 & t_f^2 & t_f & 1 \\ 3t_f^2 & 2t_f & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} a_0 &= y_c, & a_1 &= \dot{y}_c, \\ a_2 &= \frac{3\bar{\Delta} - 2\,\dot{y}_c\,t_f}{t_f^2}, & a_3 &= \frac{-2\bar{\Delta} + \dot{y}_c\,t_f}{t_f^3}. \end{aligned} \tag{5.22}$$

Con $c_i = a_i\,t_f^i$,

$$c_1 = \dot{y}_c\,t_f, \qquad c_2 = 3\bar{\Delta} - 2\,\dot{y}_c\,t_f, \qquad c_3 = -2\bar{\Delta} + \dot{y}_c\,t_f, \tag{5.23}$$

y de forma compacta:

$$\left.\begin{aligned} y^*(\tau) &= y_c + \tau\,\big(c_1 + \tau\,(c_2 + \tau\,c_3)\big), \\ \dot{y}^*(\tau) &= \frac{1}{t_f}\,\big(c_1 + \tau\,(2c_2 + 3\tau\,c_3)\big), \end{aligned}\right\} \qquad 0 \le \tau \le 1, \tag{5.24}$$

con $y^* = y_f$ y $\dot{y}^* = 0$ para $\tau > 1$. Con $\dot{y}_c = 0$, (5.23) da $c_1 = 0$, $c_2 = 3\bar{\Delta}$ y $c_3 = -2\bar{\Delta}$, que es (5.18). En el PLC, $\tau = n\,T_s/t_f$, con n los ciclos desde el inicio del tramo; al cambiar la consigna se recalcula (5.23) y se reinicia $n = 0$, y al salir de `RESET` se toma $y_c = y$ medido y $\dot{y}_c = 0$. Replanificar no añade carga por ciclo: los tres coeficientes se recalculan una sola vez, cuando cambia la consigna.

5.2.1.3. Simulación en lazo cerrado

La Figura 5.11 muestra el comportamiento de la planta cuando se usa una referencia más suave, como la de Bézier. En el panel (a), el transitorio de 0 a 2,0 mg/L dura unos 48 min (cerca de $2{,}4\,\tau$), el tiempo final elegido para esa maniobra, y el cambio de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L se hace con un tiempo final de $1\,\tau$. Como el suavizado solo se aplica a la referencia, el rechazo de la perturbación exógena es prácticamente igual. En el panel (b) se puede observar que el observador logra estimar adecuadamente el error de seguimiento (por ser de alta ganancia), aunque no de forma exacta, por lo que sí se sigue la curva de Bézier a pesar de que el modelo interno no tiene ese polinomio. Finalmente, la señal de control se mantiene por debajo del 62 % (panel d), por lo que sí se ve reflejada una disminución muy buena de la señal de control.

Ahora bien, la Figura 5.12 muestra el comportamiento de la planta cuando se involucran retardos. Sin el acondicionamiento de la referencia (panel a), el sobrepico va aumentando a medida que crece θ; pero cuando se usa Bézier (panel b), las oscilaciones prácticamente desaparecen, y aunque haya retardo, la planta logra un transitorio suave, sin oscilaciones grandes que puedan llegar a saturar el controlador.

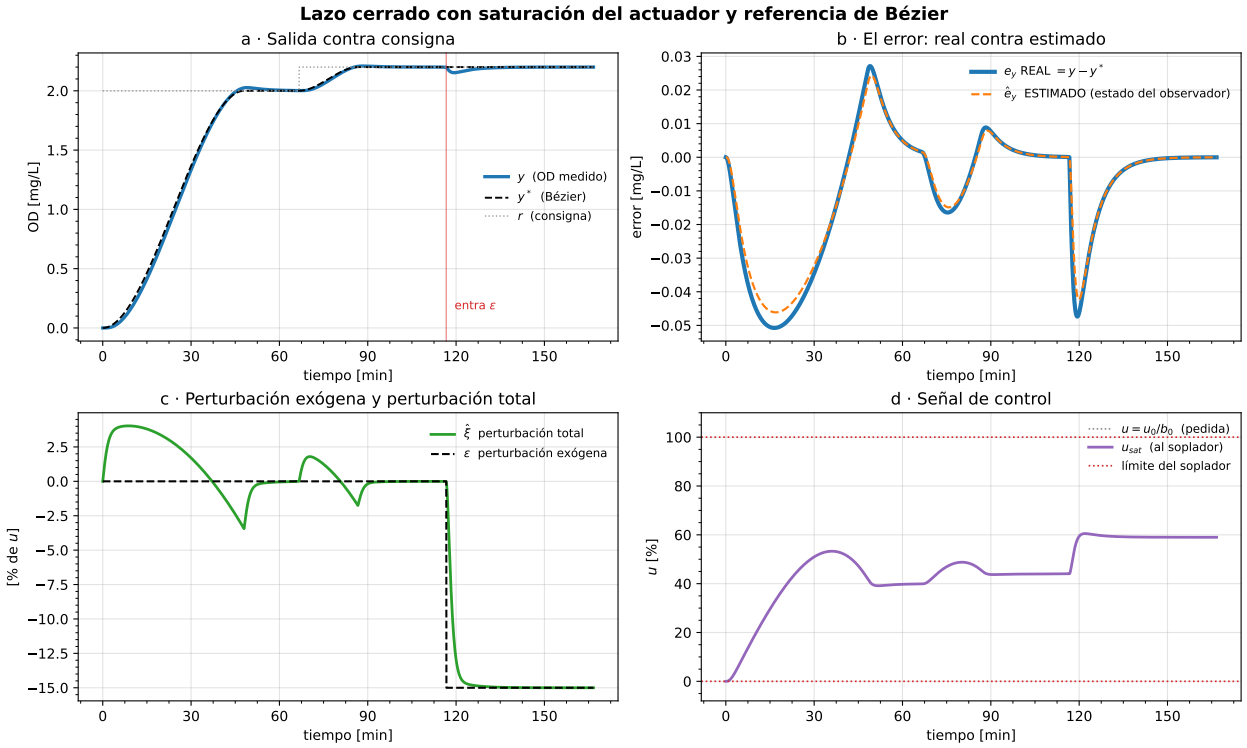


Figura 5.11: Lazo cerrado del ADRC con la planta, el soplador limitado entre 0 y 100 % y la referencia de Bézier (5.19), en el mismo escenario de la Figura 5.3. (a) Salida contra la referencia y^* y la consigna r. (b) Error de seguimiento real y estimado. (c) Perturbación exógena y perturbación total, en % de u. (d) Orden pedida por el controlador y orden aplicada.

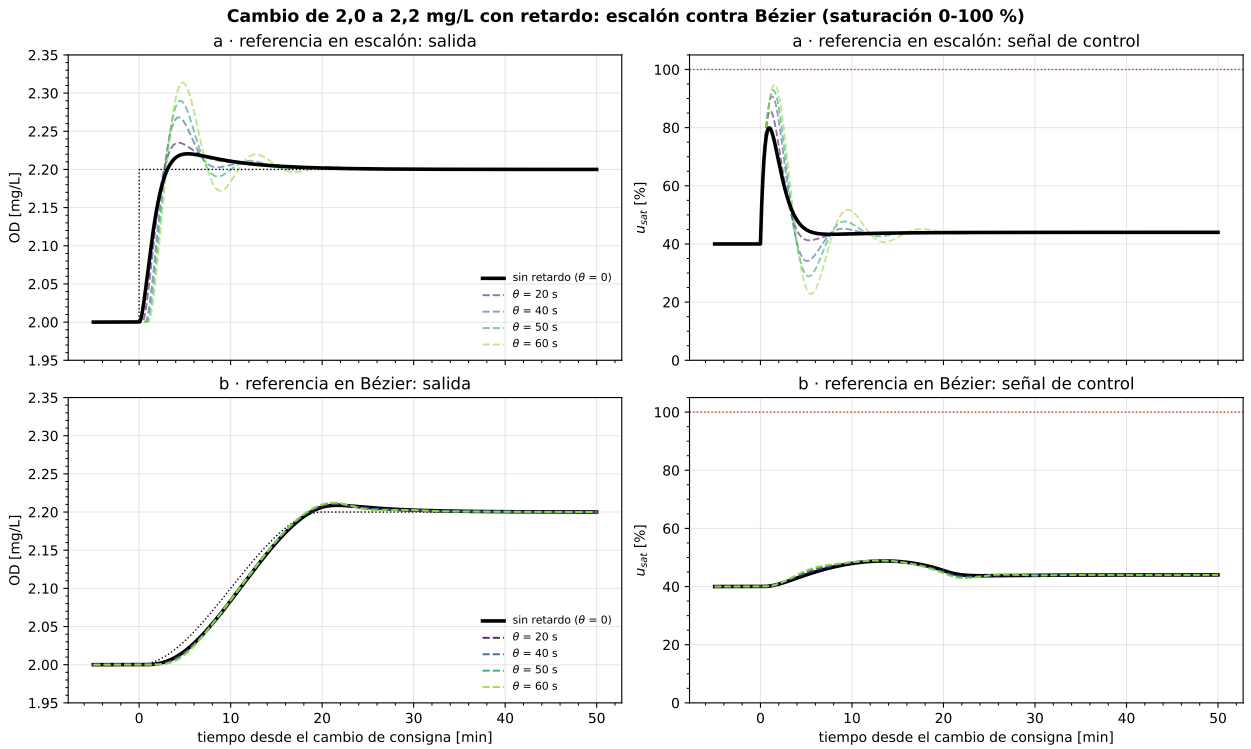


Figura 5.12: Cambio de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L con la planta nominal, retardo θ en la entrada y el soplador limitado entre 0 y 100 %: (a) consigna en escalón y (b) referencia de Bézier con $t_f = 20$ min. En negro, sin retardo.

5.2.2. Prefiltro de consigna

Herbst y Madoński proponen agregar un prefiltro en el canal de la referencia del ADRC basado en el error [2, sec. 6.4.2]. Para quitar el cero de (5.14), aquí se pone antes de la suma un prefiltro de primer orden con el polo justo en ese cero (Figura 5.13):

$$F(s) = \frac{k_0}{k_1 s + k_0} = \frac{1}{\dfrac{k_1}{k_0}\, s + 1} = \frac{1}{\dfrac{\omega_o + 2\omega_c}{\omega_c\, \omega_o}\, s + 1}, \tag{5.25}$$

con ganancia estática 1, para que la salida llegue a la consigna, y constante de tiempo $k_1/k_0 = 420$ s (7 min). El prefiltro está fuera del lazo: el controlador no cambia y le sigue entrando solo el error, ahora $e_y = y - r_f$.

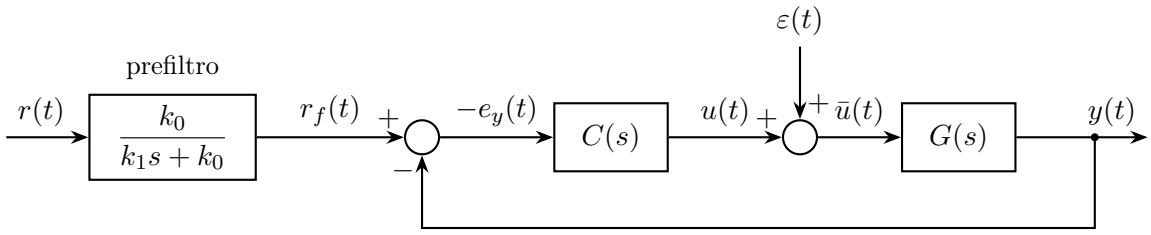


Figura 5.13: Lazo de control con prefiltro de consigna, con $e_y = y - r_f$. El prefiltro está fuera del lazo.

Con el prefiltro, el polo se cancela con el cero en (5.14) y quedan los tres polos del diseño, sin cero:

$$\begin{aligned} \frac{y}{r} &= \frac{k_0}{k_1 s + k_0} \cdot \frac{k_1 s + k_0}{s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0} \\ &= \frac{k_0}{s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0} = \frac{k_0}{(s + \omega_c)\,(s + \omega_o)^2}. \end{aligned} \tag{5.26}$$

La respuesta a la perturbación no pasa por el prefiltro, así que sigue siendo la misma. En el modelo de diseño, la perturbación total $\bar{\xi}$ entra a la cadena de integradores junto con u_0, y

$$\frac{y}{\bar{\xi}} = \frac{s\,(s + k_2)}{s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0} = \frac{s\,(s + k_2)}{(s + \omega_c)\,(s + \omega_o)^2}, \tag{5.27}$$

que no tiene ese cero y no cambia con $F(s)$. Es decir, el filtro solo se ve en el seguimiento de la referencia y no en el rechazo de la perturbación.

En el escalón de 2,0 a 2,2 mg/L con la planta (Figura 5.14), sin retardo el prefiltro quita el sobrepico (10,2 a 0 %), baja el pico de u de 80 a 50 % y la energía de la señal de control E_u (Tabla 1.1) de 126 544 a 12 209 %^{2}·s. Con $\theta = 50$ s el sobrepico baja de 44,6 a 0 %, el pico de u de 93 a 54 % y E_u de 286 035 a 19 036 %^{2}·s. A cambio llega más tarde: entra a la banda de 2 % en 24,4 min en vez de 15,7 sin retardo, y en 24,7 en vez de 14,7 con $\theta = 50$ s. La perturbación de -15 % da la misma caída con y sin prefiltro: el oxígeno baja hasta 2,15 mg/L sin retardo y hasta 2,13 mg/L con $\theta = 50$ s.

Si se llega a cambiar la estructura del controlador, para seguir otro tipo de referencias, como una rampa, o por el orden de la planta, es necesario reajustar el filtro según la estructura del controlador, para anular los ceros del numerador de y/r. No es una regla exacta: poniendo un filtro libre se pueden obtener buenos resultados suavizando la referencia, como en el ejemplo de Herbst y Madoński [2, sec. 6.4.2]; pero si se quiere la dinámica exacta del diseño, sí es necesario reajustar el filtro con polos que cancelen los ceros del lazo cerrado. Además, con referencias más suaves el prefiltro deja de ser necesario.

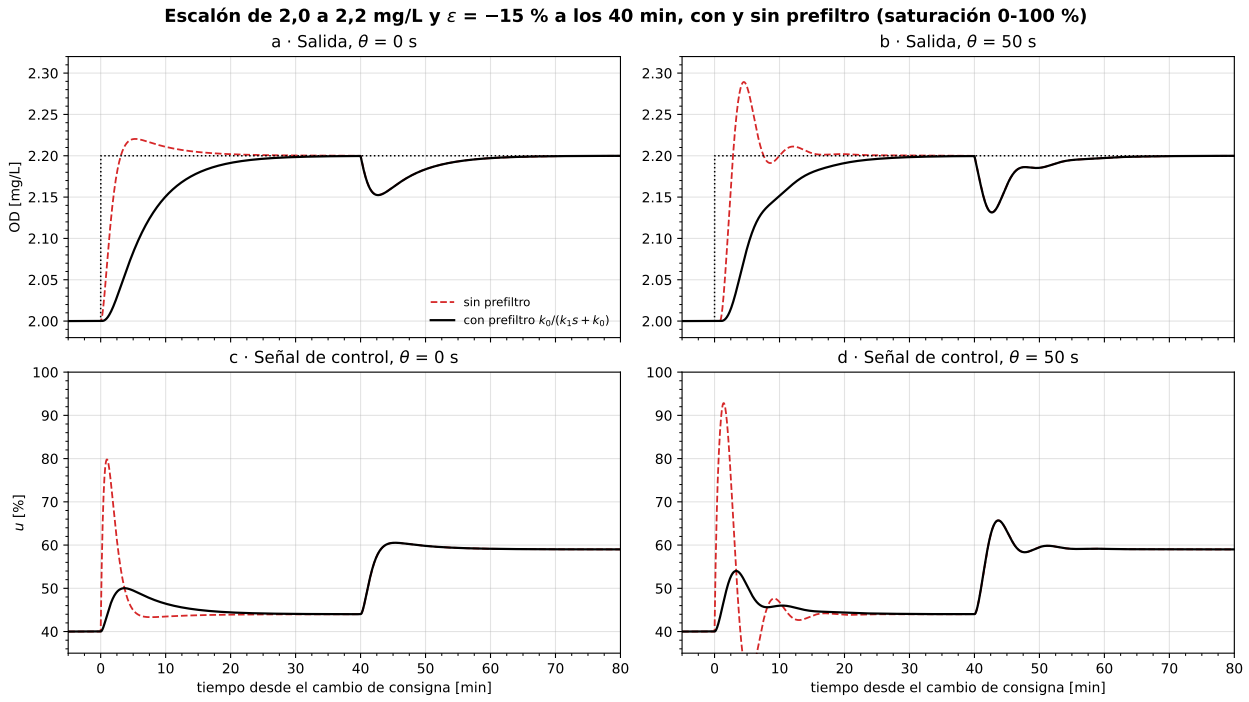


Figura 5.14: Escalón de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L y perturbación $\varepsilon = -15\,\%$ a los 40 min, con la planta y el soplador limitado entre 0 y 100 %, sin prefiltro y con el prefiltro (5.25). (a) y (c) Sin retardo; (b) y (d) con $\theta = 50$ s. Arriba, la salida; abajo, la señal de control.

5.3. Manejo del ruido

Chen clasifica las funciones de transferencia según lo que hacen en alta frecuencia, y eso es lo que decide cómo tratan el ruido. Una función de transferencia es estrictamente propia si $G(\infty) = 0$, bipropia si $G(\infty)$ es finito y distinto de cero, e impropia si $G(\infty) = \infty$ [5, sec. 2.4]. Las impropias amplifican el ruido de alta frecuencia, como un derivador, y las estrictamente propias lo atenúan, como un integrador [5, pp. 31–32]; por eso todo compensador debe ser al menos propio [5, sec. 6.5].

El ruido n de la medida llega al error y al soplador por las funciones de transferencia de la Tabla 3.4:

$$\frac{-e_y}{n} = \frac{-1}{1+CG}, \qquad \frac{u}{n} = \frac{-C}{1+CG}. \tag{5.28}$$

Por encima del ancho de banda, con C bipropio el ruido pasa al soplador con la ganancia $C(\infty)$ hasta la frecuencia de Nyquist; con C estrictamente propio, se atenúa.

El GPI (4.41) es estrictamente propio: su ganancia cae como $1/\omega$ y tiende a cero,

$$C_{GPI}(s) = \frac{1}{b_0}\,\frac{k_1 s + k_0}{s\,(s+k_2)}, \qquad |C_{GPI}(j\omega)| \xrightarrow{\omega\to\infty} \frac{k_1}{b_0\,\omega} \to 0, \qquad C_{GPI}(\infty) = 0. \tag{5.29}$$

Sin el filtro, con su ganancia estática $1/k_2$, queda el PI bipropio clásico, cuya ganancia tiende

a una constante:

$$C_{PI}(s) = \frac{1}{b_0 k_2}\,\frac{k_1 s + k_0}{s}, \qquad C_{PI}(\infty) = \frac{k_1}{b_0 k_2} = 254{,}5\,\%/(\text{mg/L}). \tag{5.30}$$

El ruido en el error llega casi el mismo con los dos controladores, pero en u el PI se queda en 48,1 dB hasta Nyquist y el GPI cae 20 dB/década (Figura 5.15). Simulados con el ruido del sensor (Sección 2.3.11), σ_u da 0,0080 % con el GPI y 0,28 % con el PI, 35 veces más: el PI deja pasar mucho más ruido a la señal de control. En el escalón del Capítulo 6 pasa lo mismo con el PID ISA, también bipropio: 0,22 % frente a 0,009 % del ADRC (Figura 6.2, Tabla 6.2).

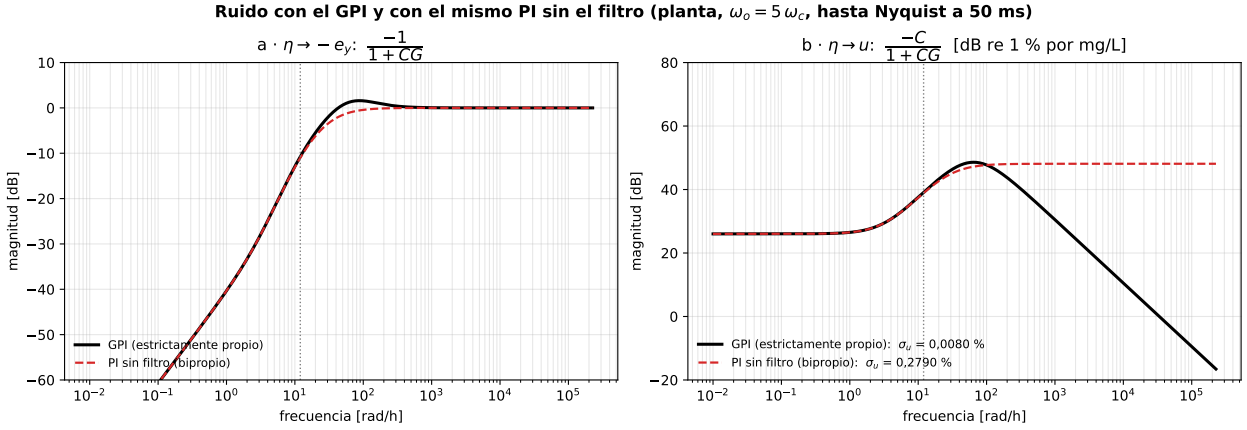


Figura 5.15: Funciones de transferencia del ruido (5.28) con la planta y $\omega_o = 5\,\omega_c$, hasta la frecuencia de Nyquist a 50 ms: GPI (estrictamente propio) y el mismo PI sin el filtro (bipropio). (a) Hacia $-e_y$. (b) Hacia u, con la σ_u simulada con el ruido del sensor. La vertical marca ω_c.

Herbst y Madoński presentan la misma idea: el controlador del ADRC, que es el mismo en el enfoque basado en el error, es estrictamente propio [2, ecs. 4.20 y 6.30], y el máximo de ω_o lo pone el ruido admisible en u. Es decir, al pasar de $\omega_o = 5\,\omega_c$ a $10\,\omega_c$, el ruido llega al soplador con 3,4 veces más ganancia (Figura 3.11(h)). Con $\omega_o = 5\,\omega_c$ y un controlador estrictamente propio no hacen falta filtros adicionales. Por ende, con el ADRC, ya sea basado en observador de estado extendido o en su forma GPI, se puede ajustar el ruido admisible con el ancho de banda del observador, ω_o. Por ende, el ajuste de ω_o dependerá de las frecuencias de las perturbaciones que se desean rechazar y del tope máximo de ruido admisible que se deja pasar a la señal de control.

5.4. Discretización

En el PLC el controlador es un sistema digital: el error se muestrea con un conversor A/D, el controlador discreto $C(z)$ calcula la orden en cada periodo de muestreo T_s, y un conversor D/A la mantiene constante hasta la muestra siguiente (Figura 5.16) [5, sec. 12.1].

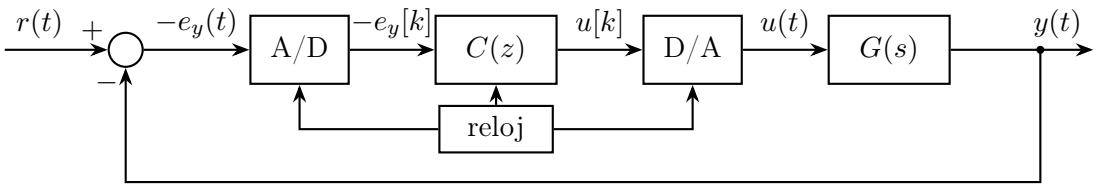


Figura 5.16: Lazo de control digital, con $e_y = y - r$ [5, fig. 12.1].

Las técnicas de realimentación de estado y de estimadores del caso continuo se aplican sin modificaciones al discreto; la diferencia es que los polos deseados se ubican dentro del círculo unitario [5, sec. 13.7].

Métodos de discretización. El controlador continuo, $C(s) = \frac{1}{b_0}\frac{k_1 s + k_0}{s\,(s+k_2)}$, se puede llevar a $C(z)$ con

$$\begin{aligned} &\text{ZOH: } C(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{\frac{C(s)}{s}\right\}, \qquad \text{Tustin: } s \to \frac{2}{T_s}\,\frac{z-1}{z+1}, \\ &\text{Euler hacia adelante: } s \to \frac{z-1}{T_s}, \qquad \text{Euler hacia atrás: } s \to \frac{z-1}{T_s\,z}, \end{aligned} \tag{5.31}$$

o diseñarse directamente en discreto (Sección 5.4.1). La Figura 5.17 compara sus respuestas en frecuencia, evaluadas en $z = e^{j\omega T_s}$ hasta la frecuencia de Nyquist, π/T_s.

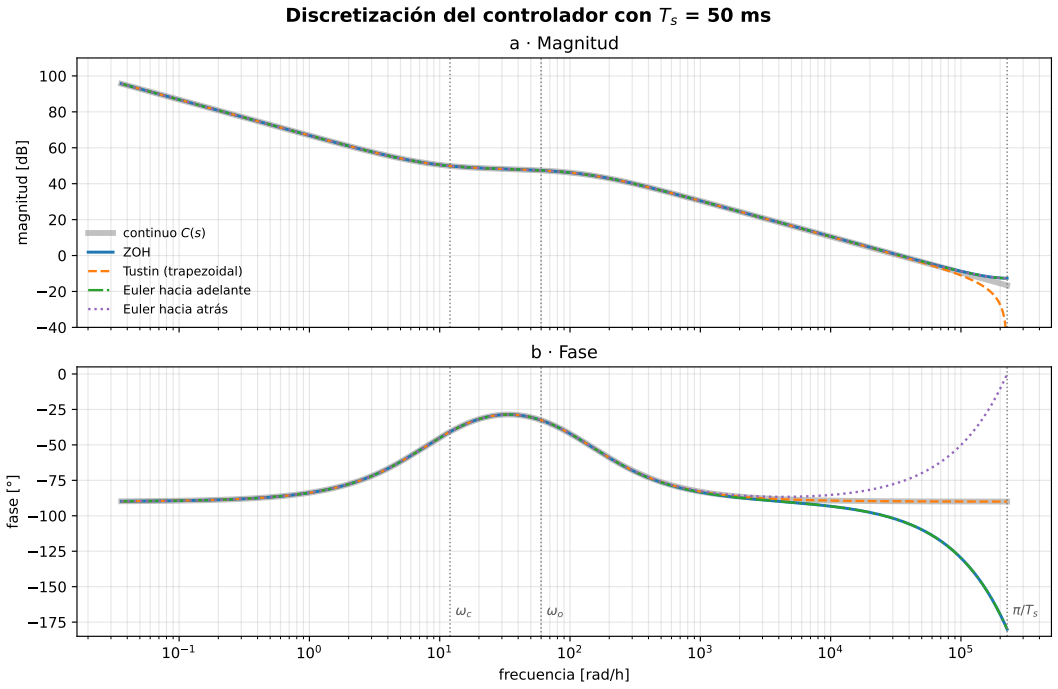


Figura 5.17: Respuesta en frecuencia del controlador continuo $C(s)$ y de sus versiones discretas con $T_s = 50$ ms: ZOH, Tustin, Euler hacia adelante y Euler hacia atrás. (a) Magnitud y (b) fase; las verticales marcan ω_c, ω_o y la frecuencia de Nyquist π/T_s.

En la Figura 5.17 se observa que, hasta unos 10^4 rad/h, todas las curvas prácticamente coinciden con la del controlador continuo, y que las frecuencias ω_o y ω_c se encuentran alejadas en más de dos décadas de ese valor. Por lo tanto, en este caso se obtiene un buen resultado sin importar el método de discretización que se use. Esto se debe directamente al tiempo de muestreo, ya que la planta es muy lenta comparada con él. Chen menciona que el muestreo debe ser, como mínimo, unas 10 veces el ancho de banda del lazo cerrado, recomienda unas 20 veces, y concluye que, si el periodo es suficientemente pequeño, cualquier método sirve para discretizar un compensador analógico [5, sec. 13.3.1]. El ancho de banda del lazo cerrado con la planta es de 56,4 rad/h, y la frecuencia de muestreo, $\omega_s = 2\pi/T_s = 125{,}7$ rad/s, es decir, $4{,}52 \times 10^5$ rad/h, queda casi cuatro órdenes de magnitud por encima. Si se muestreara a 10 veces el ancho de banda del lazo cerrado, se tendría $\omega_s = 564$ rad/h, es decir, un tiempo de muestreo de 40 s; con este valor de T_s se obtiene la Figura 5.18. Se observa que, en las frecuencias del lazo de control, las magnitudes se mantienen juntas, mientras que en la fase algunos métodos empiezan a separarse del continuo. El método que mantuvo un comportamiento más parecido al continuo, en magnitud y en fase, a la frecuencia del lazo cerrado es Tustin: en el cruce de ganancia se separa 0,13°, frente a 1° a 3° de Euler y casi 17° de ZOH.

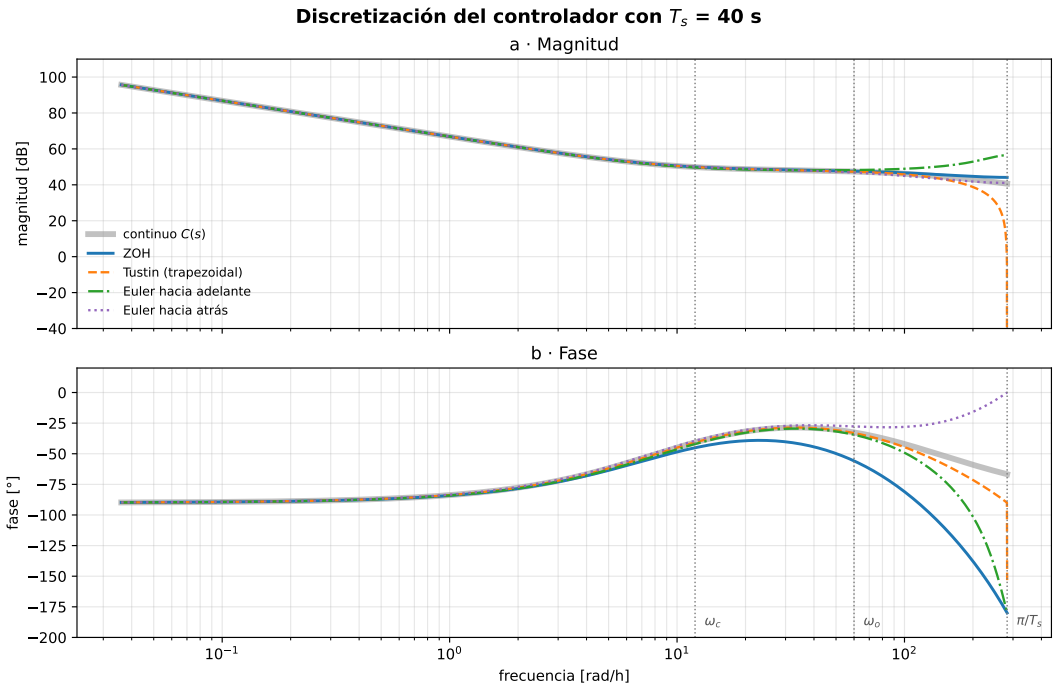


Figura 5.18: Respuesta en frecuencia del controlador continuo $C(s)$ y de sus versiones discretas con $T_s = 40$ s, 10 veces el ancho de banda del lazo cerrado: ZOH, Tustin, Euler hacia adelante y Euler hacia atrás. (a) Magnitud y (b) fase; las verticales marcan ω_c, ω_o y la frecuencia de Nyquist π/T_s.

5.4.1. ADRC basado en observador de estado

El controlador se ejecuta cada $T_s = 50$ ms: el conversor A/D muestrea el error y el conversor D/A mantiene la orden aplicada constante entre muestras, como un retenedor de orden cero (ZOH). El modelo de diseño se discretiza con el mismo retenedor (Figura 5.19).

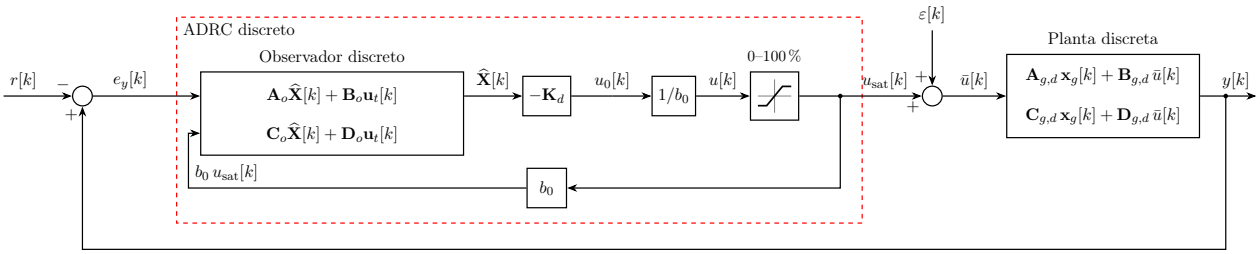


Figura 5.19: Lazo discreto con el ADRC discreto y la planta discretizada (Tabla 5.1). El observador y la ley de control con saturación se evalúan en el instante k, y al observador se le realimenta la orden aplicada $b_0\,u_{\text{sat}}[k]$. El observador tiene una estructura predictiva [2, sec. 8.1.1]: con la medida del instante k estima el estado en $k+1$.

Sistema aumentado discreto. El sistema aumentado (3.20) se arma con la planta de diseño y el modelo interno. Para pasarlo a discreto, cada parte se discretiza por separado con la discretización de [6, sec. 4.2.1], $\mathbf{A}_d = e^{\mathbf{A}T_s}$ y $\mathbf{B}_d = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}t}\,dt\;\mathbf{B}$, con $\gamma_i = 0$.

Para la planta de diseño (cadena de n integradores) queda $\mathbf{A}_{p,d} = e^{\mathbf{A}_p T_s}$, con unos en la diagonal y potencias $T_s^j/j!$ por encima, y $\mathbf{B}_{p,d} = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}_p t}\,dt\;\mathbf{B}_p = \begin{bmatrix} T_s^n/n! & \cdots & T_s^2/2! & T_s \end{bmatrix}^\top$; el modelo interno (cadena de m integradores) da $\mathbf{A}_{\xi,d}$ y $\mathbf{B}_{\xi,d}$ con la misma forma, y $\mathbf{C}$ no cambia. El sistema aumentado discreto se arma igual que en el continuo:

$$\mathbf{A}_d = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p,d} & \mathbf{B}_{p,d}\,\mathbf{C}_\xi \\ \mathbf{0}_{m\times n} & \mathbf{A}_{\xi,d} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B}_d = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{p,d} \\ \mathbf{0}_{m\times 1} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{E}_d = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{n\times 1} \\ \mathbf{B}_{\xi,d} \end{bmatrix}, \tag{5.32}$$

$$\mathbf{C}_d = \mathbf{C}, \qquad \mathbf{D}_d = \mathbf{D} = 0.$$

La discretización es exacta para u_0, dado que, al usar el D/A, se mantiene constante entre muestras (retenedor de orden cero): entre dos muestras la planta acumula la integral de lo que le entra, y como u_0 no cambia durante el periodo, sale de esa integral y queda $\mathbf{B}_{p,d}\,u_0[k]$ sin ninguna aproximación. A ξ se le da el mismo trato: se supone constante durante cada periodo y entra a la planta por el mismo canal que u_0, a través del bloque $\mathbf{B}_{p,d}\,\mathbf{C}_\xi$ de $\mathbf{A}_d$. Para ξ esto ya no es exacto, porque sí puede cambiar dentro del periodo; lo que el modelo interno no alcanza a describir queda en el residuo $p_\xi[k]$, que entra al modelo interno por $\mathbf{E}_d$ (5.38). Este residuo es cero cuando ξ sigue exactamente el modelo interno elegido, por ejemplo, una ξ constante con $m = 1$; en ese caso, además, armar el sistema por partes da lo mismo que discretizar el sistema aumentado completo, $\mathbf{A}_d = e^{\mathbf{A}T_s}$. Las matrices $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ no cambian, y el sistema discreto queda:

Sistema aumentado discreto de orden $n+m$

$$\begin{aligned}\mathbf{X}[k+1] &= \mathbf{A}_d\,\mathbf{X}[k] + \mathbf{B}_d\,u_0[k] + \mathbf{E}_d\,p_\xi[k],\\ e_y[k] &= \mathbf{C}_d\,\mathbf{X}[k], \qquad \mathbf{C}_d = \begin{bmatrix}1 & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix},\end{aligned} \tag{5.33}$$

$$\mathbf{A}_d = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & T_s & \cdots & \frac{T_s^{n-1}}{(n-1)!} & \frac{T_s^n}{n!} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & T_s & \frac{T_s^2}{2!} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & T_s & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & T_s & \cdots & \frac{T_s^{m-1}}{(m-1)!} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & T_s \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right], \tag{5.34}$$

$$\mathbf{B}_d = \left[\begin{array}{c} \frac{T_s^n}{n!} \\ \vdots \\ \frac{T_s^2}{2!} \\ T_s \\ \hline \mathbf{0}_{m\times 1} \end{array}\right], \qquad \mathbf{E}_d = \left[\begin{array}{c} \mathbf{0}_{n\times 1} \\ \hline \frac{T_s^m}{m!} \\ \vdots \\ \frac{T_s^2}{2!} \\ T_s \end{array}\right].$$

Los bloques diagonales son $\mathbf{A}_{p,d}$ $(n\times n)$ y $\mathbf{A}_{\xi,d}$ $(m\times m)$; el acople $\mathbf{B}_{p,d}\,\mathbf{C}_\xi$ solo ocupa la primera columna del bloque superior derecho, $\mathbf{B}_{p,d}$ son las primeras n filas de $\mathbf{B}_d$ y $\mathbf{B}_{\xi,d}$ las últimas m de $\mathbf{E}_d$.

Observador y ley de control. El observador corrige la predicción del modelo con el error de salida,

$$\widehat{\mathbf{X}}[k+1] = \mathbf{A}_d\,\widehat{\mathbf{X}}[k] + \mathbf{B}_d\,u_0[k] + \mathbf{L}_d\big(e_y[k] - \mathbf{C}_d\,\widehat{\mathbf{X}}[k]\big), \tag{5.35}$$

y, agrupando, igual que en el continuo (Sección 5.1.1) y con la orden aplicada:

$$\widehat{\mathbf{X}}[k+1] = \underbrace{\big(\mathbf{A}_d - \mathbf{L}_d\,\mathbf{C}_d\big)}_{\mathbf{A}_o}\widehat{\mathbf{X}}[k] + \underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{L}_d & \mathbf{B}_d\end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_o}\underbrace{\begin{bmatrix} e_y[k] \\ b_0\,u_{\mathrm{sat}}[k]\end{bmatrix}}_{\mathbf{u}_t[k]}, \qquad \mathbf{C}_o = \mathbf{I}, \quad \mathbf{D}_o = \mathbf{0}, \tag{5.36}$$

$$u_0[k] = -\mathbf{K}_d\,\widehat{\mathbf{X}}[k], \qquad \mathbf{K}_d = \begin{bmatrix}\mathbf{K}_{p,d} & \mathbf{C}_{\xi,d}\end{bmatrix}, \qquad u[k] = \frac{u_0[k]}{b_0}. \tag{5.37}$$

Igual que en el caso continuo (3.43), el lazo cerrado cumple el principio de separación: con el error de estimación $\bar{\mathbf{e}}[k] = \mathbf{X}[k] - \widehat{\mathbf{X}}[k]$, los polos del lazo cerrado son los polos del lazo de

control más los polos del observador,

$$\begin{gathered}\bar{\mathbf{e}}[k+1] - \big(\mathbf{A}_d - \mathbf{L}_d\,\mathbf{C}_d\big)\,\bar{\mathbf{e}}[k] = \mathbf{E}_d\,p_\xi[k],\\ \text{eig(lazo cerrado)} = \text{eig}\big(\mathbf{A}_{p,d} - \mathbf{B}_{p,d}\mathbf{K}_{p,d}\big) \cup \text{eig}\big(\mathbf{A}_d - \mathbf{L}_d\,\mathbf{C}_d\big),\end{gathered} \tag{5.38}$$

donde $p_\xi[k]$ es el residuo del modelo interno en el periodo k, nulo cuando ξ sigue exactamente el modelo discreto (por ejemplo, ξ constante con $m = 1$). Así, los polos del controlador y del observador se ubican por separado.

Ackermann discreto. Los polos deseados se llevan al plano z con $z = e^{\lambda T_s}$: un polo en $s = -\omega$ queda en $z = e^{-\omega T_s}$, dentro del círculo unitario. Con ellos se forman los polinomios característicos deseados, ahora en z: $\Delta_c(z) = \prod_{i=1}^{n}(z - z_{c,i})$ para el controlador y $\Delta_o(z) = \prod_{i=1}^{n+m}(z - z_{o,i})$ para el observador, con $z_{c,i} = e^{\lambda_{c,i}T_s}$ y $z_{o,i} = e^{\lambda_{o,i}T_s}$. Las fórmulas (3.48) y (3.51) son las mismas; cambian las matrices, que ahora son las discretas, y el polinomio se evalúa en la matriz reemplazando z^j por $\mathbf{A}_{p,d}^{\,j}$ o por $\mathbf{A}_d^{\,j}$; como en el continuo, por el teorema de Cayley–Hamilton, cada matriz satisface su propio polinomio característico. Para el controlador se usa la matriz de controlabilidad de la planta, $\mathcal{C}_{p,d}$, y para el observador la de observabilidad del sistema aumentado, $\mathcal{O}_d$:

$$\mathbf{L}_d = \Delta_o(\mathbf{A}_d)\,\underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{C}_d\\ \mathbf{C}_d\,\mathbf{A}_d\\ \vdots\\ \mathbf{C}_d\,\mathbf{A}_d^{\,n+m-1}\end{bmatrix}^{-1}}_{\mathcal{O}_d^{-1}}\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{bmatrix}, \tag{5.39}$$

$$\Delta_o(\mathbf{A}_d) = \mathbf{A}_d^{\,n+m} + \alpha_{o,1}\mathbf{A}_d^{\,n+m-1} + \cdots + \alpha_{o,n+m-1}\mathbf{A}_d + \alpha_{o,n+m}\mathbf{I}.$$

A diferencia del continuo, $\mathcal{C}_{p,d}$ y $\mathcal{O}_d$ ya no son matrices de unos y ceros, sino que contienen potencias de T_s, de modo que las ganancias dejan de ser directamente los coeficientes del polinomio y dependen de T_s. Con la sintonía por ancho de banda, $\Delta_c(z) = (z - z_c)^n$ y $\Delta_o(z) = (z - z_o)^{n+m}$, con $z_c = e^{-\omega_c T_s}$ y $z_o = e^{-\omega_o T_s}$. El muestreo conserva la controlabilidad de la planta y la observabilidad del sistema aumentado, porque todos los valores propios están en $s = 0$, es decir, en $z = 1$ en el discreto. Ahora bien, las matrices de controlabilidad y observabilidad son las de [5, sec. 12.6.1].

Caso $n = 1$, $m = 1$ con $T_s = 50$ ms. Con $n = m = 1$, (5.34) da $\mathbf{A}_d = \mathbf{I} + \mathbf{A}\,T_s$ y $\mathbf{B}_d = T_s\,\mathbf{B}$.

Controlador. Con $\Delta_c(z) = z - z_c$, $\mathbf{A}_{p,d} = 1$ y $\mathcal{C}_{p,d} = \mathbf{B}_{p,d} = T_s$,

$$k_{p,d} = \frac{1}{T_s}\left(\mathbf{A}_{p,d} - z_c\right) = \frac{1 - z_c}{T_s}. \tag{5.40}$$

Observador. Con $\Delta_o(z) = (z - z_o)^2 = z^2 - 2z_o\, z + z_o^2$ y $\mathbf{A}_d^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2T_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$:

$$\begin{gathered} \Delta_o(\mathbf{A}_d) = \mathbf{A}_d^2 - 2z_o\, \mathbf{A}_d + z_o^2\, \mathbf{I} = \begin{bmatrix} (1 - z_o)^2 & 2T_s\,(1 - z_o) \\ 0 & (1 - z_o)^2 \end{bmatrix}, \\ \mathcal{O}_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & T_s \end{bmatrix}, \qquad \mathcal{O}_d^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/T_s \end{bmatrix}, \end{gathered} \tag{5.41}$$

y la fórmula (5.39) deja

$$\mathbf{L}_d = \begin{bmatrix} 2\,(1 - z_o) \\ (1 - z_o)^2/T_s \end{bmatrix}. \tag{5.42}$$

Ganancias del ADRC discreto a partir de ω_c y ω_o ($n = m = 1$)

$$\begin{gathered} z_c = e^{-\omega_c T_s}, \qquad z_o = e^{-\omega_o T_s}, \\ \mathbf{K}_d = \begin{bmatrix} \dfrac{1 - z_c}{T_s} & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{L}_d = \begin{bmatrix} 2\,(1 - z_o) \\ \dfrac{(1 - z_o)^2}{T_s} \end{bmatrix}. \end{gathered} \tag{5.43}$$

La Tabla 5.1 resume las matrices del caso de estudio. La Figura 5.20 muestra el comportamiento del lazo cerrado del ADRC con la planta también discretizada y dos tiempos de muestreo, 50 ms y 40 s; el segundo es el mínimo de 10 veces el ancho de banda del lazo cerrado, y sirve para validar si con él todavía se obtiene un resultado coherente. En el panel (a) se ve la salida del sistema: como al observador se le introduce la u saturada, se evidencia que el sistema tiene *anti-windup*. Con $T_s = 50$ ms la discretización no se alcanza a percibir; con $T_s = 40$ s, en cambio, ya se ven los escalones del muestreo, sobre todo en el error estimado (panel b). La señal de control se satura en el arranque (panel d), y la estimación de la perturbación total logra incorporar la perturbación exógena (panel c) y, por ende, rechazarla. Finalmente, en los paneles (e) y (f), ante el escalón de 2,0 a 2,2 mg/L, con $T_s = 50$ ms el sobrepico es básicamente el mismo del continuo, 10,2 %, mientras que con $T_s = 40$ s crece un poco, hasta 14,2 %. Por lo tanto, la discretización sí puede llegar a afectar la respuesta, y por eso Chen menciona muestrear como mínimo a 10 veces y, como recomendación, a unas 20 veces el ancho de banda del lazo cerrado [5, sec. 13.3.1].

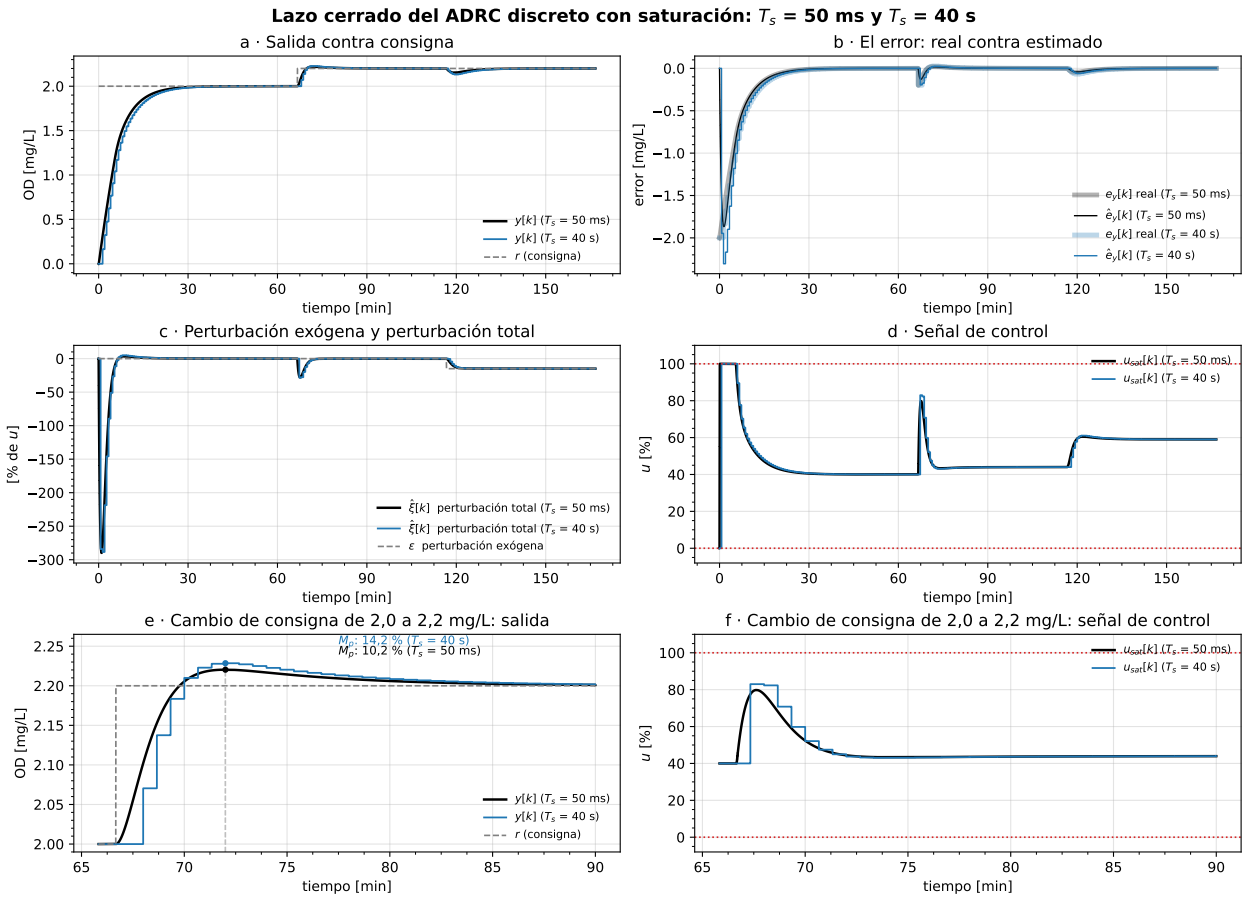


Figura 5.20: Lazo cerrado del ADRC diseñado en discreto, con la planta, el soplador limitado entre 0 y 100 % y el mismo escenario de la Figura 5.3, con $T_s = 50$ ms y $T_s = 40$ s, dibujadas en escalones. (a) Salida muestreada $y[k]$ contra la consigna. (b) Error de seguimiento real y estimado. (c) Perturbación exógena y perturbación total, en % de u. (d) Señal de control. (e) y (f) Acercamiento al cambio de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L; en (e), el sobrepico M_p de cada caso.

Ecuaciones en diferencias. Para facilitar la implementación en equipos digitales, el observador se expresa en ecuaciones en diferencias; como el sistema es de orden dos, se tienen dos ecuaciones en diferencias, una para cada estado estimado. Con $\widehat{\mathbf{X}}[k] = [\hat{x}_1[k] \quad \hat{x}_2[k]]^\top$, donde $\hat{x}_1$ estima e_y y $\hat{x}_2$ estima ξ, el observador (5.36) con la orden aplicada es

$$\widehat{\mathbf{X}}[k+1] = \big(\mathbf{A}_d - \mathbf{L}_d\,\mathbf{C}_d\big)\,\widehat{\mathbf{X}}[k] + \mathbf{B}_d\,b_0\,u_{\text{sat}}[k] + \mathbf{L}_d\,e_y[k],$$

$$\mathbf{A}_d - \mathbf{L}_d\,\mathbf{C}_d = \begin{bmatrix} a_{11} - l_{1,d}\,c_1 & a_{12} - l_{1,d}\,c_2 \\ a_{21} - l_{2,d}\,c_1 & a_{22} - l_{2,d}\,c_2 \end{bmatrix}. \tag{5.44}$$

Tabla 5.1: Matrices del ADRC discreto para el lazo de oxígeno disuelto ($n = 1$, $m = 1$, $T_s = 50$ ms).

Sistema	**Matrices**	**Valores**
Cadena de integradores	$\mathbf{A}_{p,d} = 1,\ \mathbf{B}_{p,d} = T_s$	$\mathbf{B}_{p,d} = 0{,}05$
Modelo interno	$\mathbf{A}_{\xi,d} = 1,\ \mathbf{B}_{\xi,d} = T_s,\ \mathbf{C}_{\xi} = 1$	$\mathbf{B}_{\xi,d} = 0{,}05$
Sistema aumentado	$\mathbf{A}_d = \begin{bmatrix} 1 & T_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ \mathbf{B}_d = \begin{bmatrix} T_s \\ 0 \end{bmatrix},\ \mathbf{E}_d = \begin{bmatrix} 0 \\ T_s \end{bmatrix},\ \mathbf{C}_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\mathbf{A}_d = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}05 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ \mathbf{B}_d = \begin{bmatrix} 0{,}05 \\ 0 \end{bmatrix},\ \mathbf{E}_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0{,}05 \end{bmatrix}$
Controlabilidad (planta)	$\mathcal{C}_{p,d} = \mathbf{B}_{p,d} = T_s$	$\mathcal{C}_{p,d} = 0{,}05,\ \operatorname{rank}\mathcal{C}_{p,d} = 1$
Observabilidad	$\mathcal{O}_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & T_s \end{bmatrix},\ \det\mathcal{O}_d = T_s$	$\mathcal{O}_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0{,}05 \end{bmatrix},\ \operatorname{rank}\mathcal{O}_d = 2$
Polos	$z_c = e^{-\omega_c T_s},\ z_o = e^{-\omega_o T_s}$	$z_c = 0{,}999833,\ z_o = 0{,}999167$
Controlador	$\mathbf{K}_d = \begin{bmatrix} (1-z_c)/T_s & 1 \end{bmatrix}$	$\mathbf{K}_d = \begin{bmatrix} 3{,}3331 \times 10^{-3} & 1 \end{bmatrix}$
Observador	$\mathbf{L}_d = \begin{bmatrix} 2(1-z_o) \\ (1-z_o)^2/T_s \end{bmatrix},\ \mathbf{A}_o = \begin{bmatrix} 1-l_{1,d} & T_s \\ -l_{2,d} & 1 \end{bmatrix}$	$\mathbf{L}_d = \begin{bmatrix} 1{,}6660 \times 10^{-3} \\ 1{,}3877 \times 10^{-5} \end{bmatrix},\ \mathbf{A}_o = \begin{bmatrix} 0{,}998334 & 0{,}05 \\ -1{,}3877 \times 10^{-5} & 1 \end{bmatrix}$
	$\mathbf{B}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_d & \mathbf{B}_d \end{bmatrix}$	$\mathbf{B}_o = \begin{bmatrix} 1{,}6660 \times 10^{-3} & 0{,}05 \\ 1{,}3877 \times 10^{-5} & 0 \end{bmatrix}$
Planta	$\mathbf{A}_{g,d} = e^{-T_s/\tau},\ \mathbf{B}_{g,d} = k_{dc}\,(1 - e^{-T_s/\tau}),\ \mathbf{C}_{g,d} = \mathbf{C}_g = 1$	$\mathbf{A}_{g,d} = 0{,}999958,\ \mathbf{B}_{g,d} = 2{,}0833 \times 10^{-6},\ \mathbf{C}_{g,d} = 1$

Fila por fila:

$$\begin{aligned} \hat{x}_1[k+1] &= (a_{11} - l_{1,d}\,c_1)\,\hat{x}_1[k] + (a_{12} - l_{1,d}\,c_2)\,\hat{x}_2[k] + b_{1,d}\,b_0\,u_{\text{sat}}[k] + l_{1,d}\,e_y[k], \\ \hat{x}_2[k+1] &= (a_{21} - l_{2,d}\,c_1)\,\hat{x}_1[k] + (a_{22} - l_{2,d}\,c_2)\,\hat{x}_2[k] + b_{2,d}\,b_0\,u_{\text{sat}}[k] + l_{2,d}\,e_y[k]. \end{aligned} \tag{5.45}$$

Con $a_{11} = 1$, $a_{12} = T_s$, $a_{21} = 0$, $a_{22} = 1$, $b_{1,d} = T_s$, $b_{2,d} = 0$, $c_1 = 1$ y $c_2 = 0$ (Tabla 5.1):

$$\begin{aligned} \hat{x}_1[k+1] &= (1 - l_{1,d})\,\hat{x}_1[k] + T_s\,\hat{x}_2[k] + T_s\,b_0\,u_{\text{sat}}[k] + l_{1,d}\,e_y[k], \\ \hat{x}_2[k+1] &= -\,l_{2,d}\,\hat{x}_1[k] + \hat{x}_2[k] + l_{2,d}\,e_y[k]. \end{aligned} \tag{5.46}$$

Para implementarlo se escribe con retardos, desplazando un periodo ($k \to k-1$):

$$\begin{aligned} \hat{x}_1[k] &= (1 - l_{1,d})\,\hat{x}_1[k-1] + T_s\,\hat{x}_2[k-1] + T_s\,b_0\,u_{\text{sat}}[k-1] + l_{1,d}\,e_y[k-1], \\ \hat{x}_2[k] &= -\,l_{2,d}\,\hat{x}_1[k-1] + \hat{x}_2[k-1] + l_{2,d}\,e_y[k-1]. \end{aligned} \tag{5.47}$$

Las dos ecuaciones usan solo valores del periodo anterior; en el PLC se calculan con copias de $\hat{x}_1[k-1]$ y $\hat{x}_2[k-1]$, es decir, con la información de cada variable guardada previamente en memoria, para que $\hat{x}_2[k]$ no use el $\hat{x}_1[k]$ ya actualizado. La ley de control (5.37), con $\mathbf{K}_d = [k_{p,d} \;\; \mathbf{C}_{\xi,d}] = [k_{p,d} \;\; 1]$, es

$$u_0[k] = -\big(k_{p,d}\,\hat{x}_1[k] + \hat{x}_2[k]\big), \qquad u[k] = \frac{u_0[k]}{b_0}, \qquad u_{\text{sat}}[k] = \text{sat}_0^{100}\big(u[k]\big). \tag{5.48}$$

u_0 es la orden normalizada que actúa sobre la cadena de integradores; b_0 solo convierte entre u_0 y la orden del soplador, a la salida ($u = u_0/b_0$) y en la realimentación al observador

($b_0\, u_{\text{sat}}$). Con $T_s = 50$ ms, $k_{p,d}$, $l_{1,d}/T_s$ y $l_{2,d}/T_s$ difieren de ω_c, $2\omega_o$ y ω_o^2 en menos de 0,1 % (Tabla 5.1).

Realización con retardos. Las ecuaciones (5.47) y (5.48) se realizan con dos retardos, uno por estado del observador (Figura 5.21); es decir, son necesarios dos retardos y tres bloques de suma para implementarlo en cualquier equipo digital.

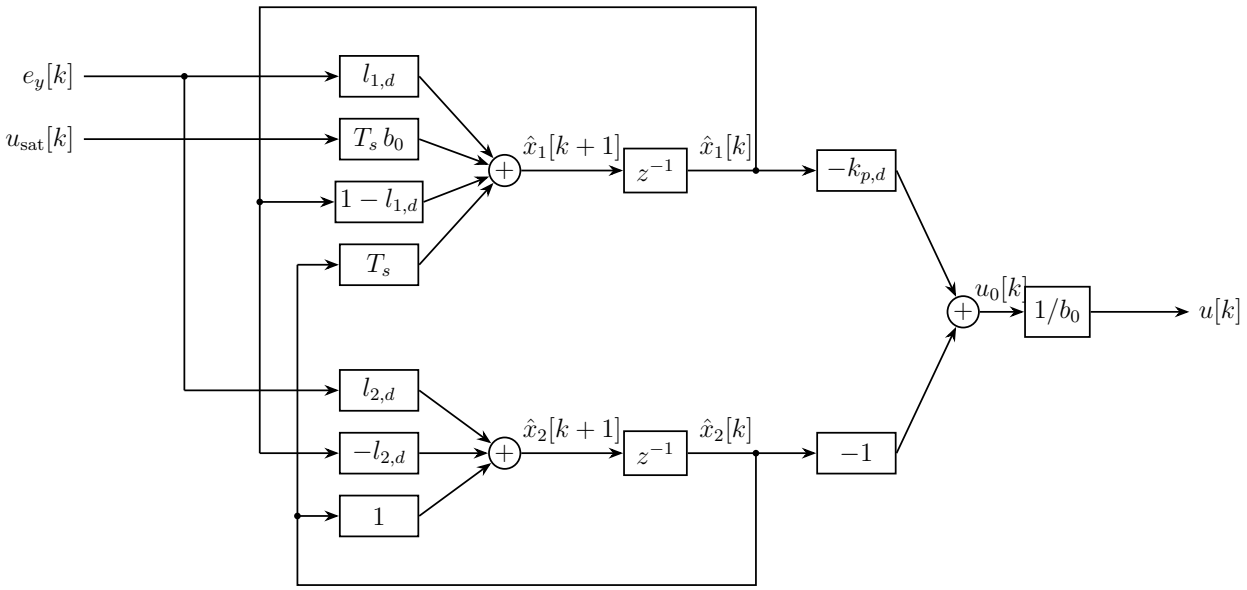


Figura 5.21: Realización con retardos del ADRC discreto: observador (5.47) y ley de control (5.48). A la entrada de cada z^{-1} está $\hat{x}_i[k+1]$ y a la salida $\hat{x}_i[k]$; la orden aplicada $u_{\text{sat}}[k]$ entra al observador con la ganancia $T_s\, b_0$.

5.4.2. GPI robusto discreto

Cada función de transferencia del lazo de las Figuras 5.5 y 5.6 se discretiza con Tustin (5.31), el método que más se parece al continuo en la Figura 5.18: $H_1 = P/E_1$ (entra $-e_y$, sale v_1), $H_2 = (L - E_1)/E_1$ (entra u_{sat}, sale v_2) y la planta G (entra $\bar{u}$, sale y); $1/b_0$ es una ganancia estática y no cambia. Con los dos E_1, (5.9) y (5.13), H_1 y H_2 son de grado 2 sobre grado 2 con el mismo denominador, así que con $s \to \frac{2}{T_s}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ quedan con la misma forma:

$$
\begin{aligned}
H_1(s) &= \frac{P(s)}{E_1(s)} &&\longrightarrow\ H_1(z) = \frac{\beta_0 + \beta_1 z^{-1} + \beta_2 z^{-2}}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2}},\\
H_2(s) &= \frac{L(s) - E_1(s)}{E_1(s)} &&\longrightarrow\ H_2(z) = \frac{\bar{\gamma}_0 + \bar{\gamma}_1 z^{-1} + \bar{\gamma}_2 z^{-2}}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2}},\\
G(s) &= \frac{k_{dc}}{\tau s + 1} &&\longrightarrow\ G(z) = \frac{\beta_g\left(1 + z^{-1}\right)}{1 + \alpha_g z^{-1}}.
\end{aligned}
\tag{5.49}
$$

Solo cambian los valores de los coeficientes, dependiendo de si se usa $E_1 = s^2 + k_2 s + k_1$ o $E_1 = (s + \omega_o)^2$ (Tabla 5.2).

Tabla 5.2: Coeficientes de (5.49) con los dos E_1, con k_0, k_1 y k_2 de la Sección 4.3 y $b_0 = 4{,}1667 \times 10^{-5}$.

	Expresión	$\boldsymbol{T_s = 50}$ **ms**	$\boldsymbol{T_s = 40}$ **s**
Con las ganancias, $E_1 = s^2 + k_2 s + k_1$ (5.9)			
D_0	$4 + 2k_2 T_s + k_1 T_s^2$	4,0036676	7,5555556
α_1	$(2k_1 T_s^2 - 8)/D_0$	$-1{,}99816737$	$-0{,}89411765$
α_2	$(4 - 2k_2 T_s + k_1 T_s^2)/D_0$	0,99816835	0,22352941
β_0	$(k_0 T_s^2 + 2k_1 T_s)/D_0$	$9{,}71389 \times 10^{-6}$	$4{,}31373 \times 10^{-3}$
β_1	$2k_0 T_s^2/D_0$	$1{,}15635 \times 10^{-9}$	$3{,}92157 \times 10^{-4}$
β_2	$(k_0 T_s^2 - 2k_1 T_s)/D_0$	$-9{,}71274 \times 10^{-6}$	$-3{,}92157 \times 10^{-3}$
$\bar{\gamma}_0$	$-k_1 T_s^2/D_0 = -\rho$	$-2{,}42833 \times 10^{-7}$	$-8{,}23529 \times 10^{-2}$
$\bar{\gamma}_1$	$-2k_1 T_s^2/D_0 = -2\rho$	$-4{,}85666 \times 10^{-7}$	$-1{,}64706 \times 10^{-1}$
$\bar{\gamma}_2$	$-k_1 T_s^2/D_0 = -\rho$	$-2{,}42833 \times 10^{-7}$	$-8{,}23529 \times 10^{-2}$
Con el observador, $E_1 = (s + \omega_o)^2$ (5.13)			
D_0	$(2 + \omega_o T_s)^2$	4,0033340	7,1111111
α_1	$-2\,(4 - \omega_o^2 T_s^2)/D_0$	$-1{,}99833403$	-1
α_2	$(2 - \omega_o T_s)^2/D_0$	0,99833472	0,25
β_0	$\omega_o T_s\,[\omega_c \omega_o T_s + 2(\omega_o + 2\omega_c)]/D_0$	$9{,}71470 \times 10^{-6}$	$4{,}58333 \times 10^{-3}$
β_1	$2\,\omega_c \omega_o^2 T_s^2/D_0$	$1{,}15644 \times 10^{-9}$	$4{,}16667 \times 10^{-4}$
β_2	$\omega_o T_s\,[\omega_c \omega_o T_s - 2(\omega_o + 2\omega_c)]/D_0$	$-9{,}71355 \times 10^{-6}$	$-4{,}16667 \times 10^{-3}$
$\bar{\gamma}_0$	$T_s\,(2\omega_c - \omega_o^2 T_s)/D_0$	$8{,}30905 \times 10^{-5}$	$-0{,}025$
$\bar{\gamma}_1$	$-2\,\omega_o^2 T_s^2/D_0$	$-3{,}46933 \times 10^{-7}$	$-0{,}125$
$\bar{\gamma}_2$	$-T_s\,(2\omega_c + \omega_o^2 T_s)/D_0$	$-8{,}34374 \times 10^{-5}$	$-0{,}1$
Planta			
β_g	$k_{dc}\,T_s/(2\tau + T_s)$	$1{,}04164 \times 10^{-6}$	$8{,}19672 \times 10^{-4}$
α_g	$(T_s - 2\tau)/(2\tau + T_s)$	$-0{,}99995833$	$-0{,}96721311$

Ahora bien, la Figura 5.22 muestra cómo queda el lazo cerrado en discreto con los bloques H_1 y H_2 y sus respectivos coeficientes. Hay que recordar que, cuando el sistema no se satura,

$u = v$ y la dinámica vuelve a ser la diseñada.

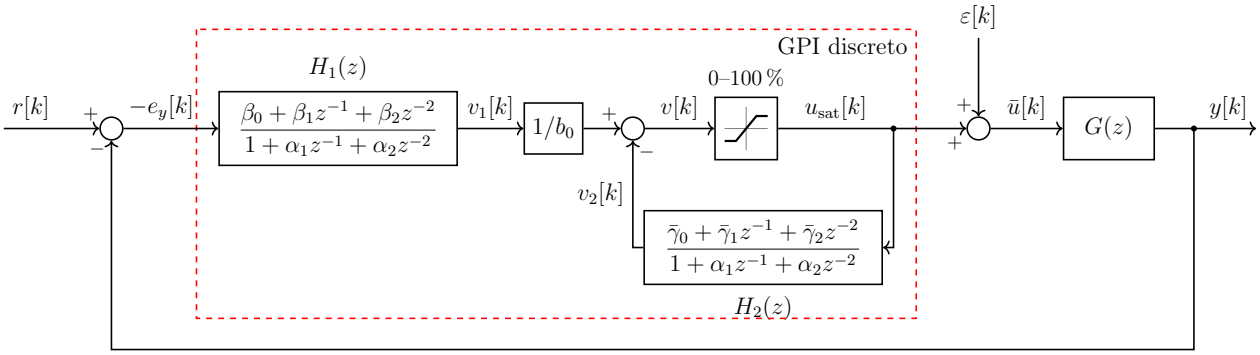


Figura 5.22: GPI discreto con realimentación de la saturación: cada bloque de las Figuras 5.5 y 5.6 y la planta discretizados con Tustin (5.49). La estructura es la misma con los dos E_1; solo cambian los coeficientes (Tabla 5.2).

Simulación. En el cambio de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L el soplador no se satura, así que $u = v$ y, con cualquiera de los dos E_1, el controlador es $C(z) = \frac{1}{b_0} H_1(z)/\big(1 + H_2(z)\big)$, exactamente el Tustin de $C(s)$. La Figura 5.23 compara ese lazo, con la planta también por Tustin, con el ADRC discreto de la Figura 5.20. Con $T_s = 50$ ms coinciden; con $T_s = 40$ s el GPI responde desde la misma muestra del cambio, porque Tustin, en su realización, deja términos directos en el controlador (β_0) y en la planta (β_g), mientras que el ADRC usa el error del periodo anterior. Esto quiere decir que Tustin tiende a estar más en fase y no se atrasa tanto como otras discretizaciones.

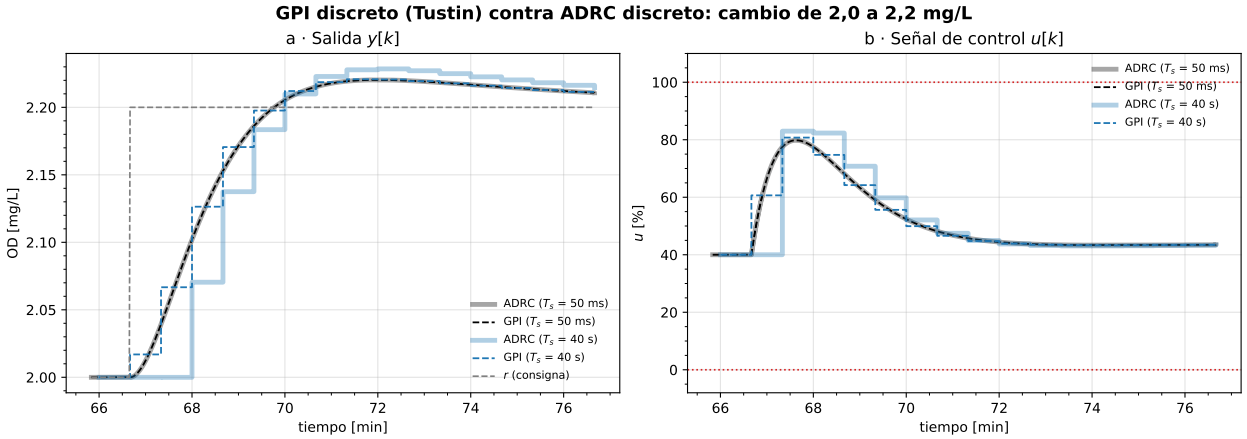


Figura 5.23: GPI discreto con $E_1 = (s + \omega_o)^2$ (5.13), con controlador y planta por Tustin (discontinua), contra ADRC discreto con la planta exacta (banda), en el cambio de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L, sin saturación, con $T_s = 50$ ms (negro) y $T_s = 40$ s (azul), dibujados en escalones. (a) Salida $y[k]$. (b) Señal de control $u[k]$.

Ecuaciones en diferencias. Para facilitar la implementación, las funciones de transferencia en z se pasan a ecuaciones en diferencias en el tiempo discreto, con $x[k] = -e_y[k]$:

$$\begin{aligned} v_1[k] &= \beta_0\, x[k] + \beta_1\, x[k-1] + \beta_2\, x[k-2] - \alpha_1\, v_1[k-1] - \alpha_2\, v_1[k-2], \\ v_2[k] &= \bar{\gamma}_0\, u_{\text{sat}}[k] + \bar{\gamma}_1\, u_{\text{sat}}[k-1] + \bar{\gamma}_2\, u_{\text{sat}}[k-2] - \alpha_1\, v_2[k-1] - \alpha_2\, v_2[k-2], \\ v[k] &= \frac{v_1[k]}{b_0} - v_2[k], \qquad u_{\text{sat}}[k] = \text{sat}_0^{100}\big(v[k]\big). \end{aligned} \tag{5.50}$$

Realización. Como H_1 y H_2 comparten el denominador, los dos bloques se realizan juntos en forma directa I [5], con entradas $-e_y[k]$ y $u_{\text{sat}}[k]$ y salida $v[k]$ (Figura 5.24). De $v = H_1\,(-e_y)/b_0 - H_2\, u_{\text{sat}}$, la función de transferencia discreta completa del controlador tiene dos entradas y una salida, y se puede escribir en la siguiente forma compacta:

$$V(z) = \begin{bmatrix} \dfrac{\beta_0 + \beta_1 z^{-1} + \beta_2 z^{-2}}{b_0\left(1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2}\right)} & \dfrac{-\left(\bar{\gamma}_0 + \bar{\gamma}_1 z^{-1} + \bar{\gamma}_2 z^{-2}\right)}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -E_y(z) \\ U_{\text{sat}}(z) \end{bmatrix}, \tag{5.51}$$

y en forma directa I, con $x[k] = -e_y[k]$:

$$\begin{aligned} v[k] = {} & \frac{\beta_0\, x[k] + \beta_1\, x[k-1] + \beta_2\, x[k-2]}{b_0} - \left(\bar{\gamma}_0\, u_{\text{sat}}[k] + \bar{\gamma}_1\, u_{\text{sat}}[k-1] + \bar{\gamma}_2\, u_{\text{sat}}[k-2]\right) \\ & - \alpha_1\, v[k-1] - \alpha_2\, v[k-2]. \end{aligned} \tag{5.52}$$

Son seis retardos y un solo sumador. Los estados son señales del lazo, con rangos conocidos, y se pueden inicializar al arrancar. Hay que trabajar en doble precisión (LREAL en el PLC, de 64 bits, y no REAL de 32 bits): con $T_s = 50$ ms los polos de $E_1(z)$ están en $|z| = 0{,}99908$ con las ganancias y en 0,99917 (polo doble) con el observador, y $1 + \alpha_1 + \alpha_2$ vale $9{,}7 \times 10^{-7}$ y $6{,}9 \times 10^{-7}$; por eso α_1 y α_2 llevan ocho decimales: un REAL guarda unas siete cifras, y con él esa suma cambia varios por ciento y el integrador deja de ser exacto.

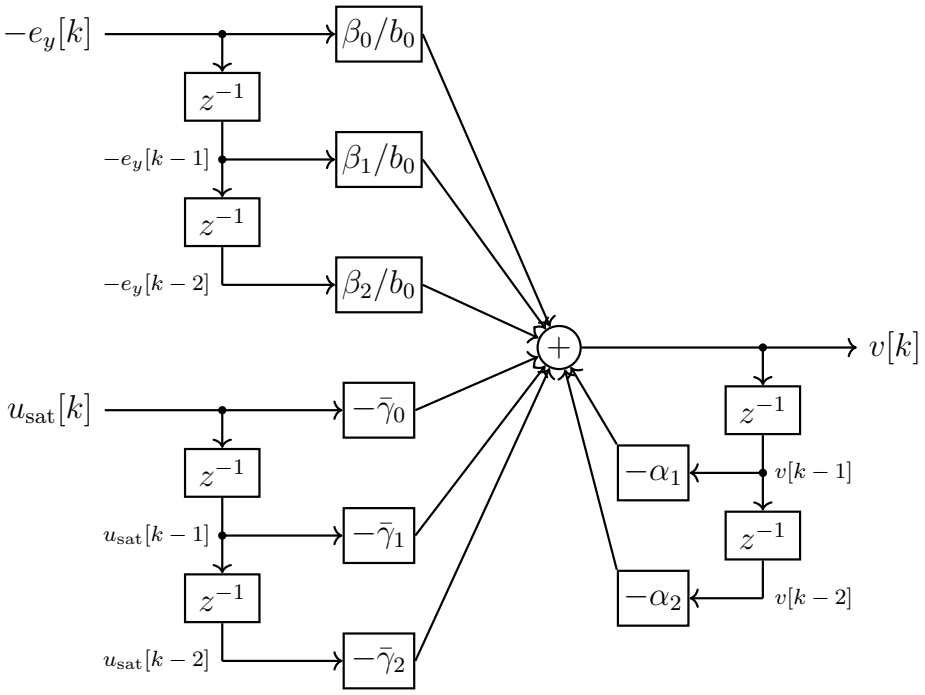


Figura 5.24: Realización en forma directa I de los dos bloques del GPI discreto juntos (5.52): entradas $-e_y[k]$ y $u_{\mathrm{sat}}[k]$, salida $v[k]$. Es la misma estructura con los dos E_1; solo cambian los coeficientes de la Tabla 5.2.

5.4.3. Prefiltro de consigna discreto

El prefiltro (5.25) se discretiza con Tustin (5.31), igual que el GPI. Con $s \to \frac{2}{T_s}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$,

$$F(s) = \frac{k_0}{k_1 s + k_0} \quad \longrightarrow \quad F(z) = \frac{\beta_f\left(1+z^{-1}\right)}{1+\alpha_f\, z^{-1}}, \qquad \alpha_f = \frac{k_0 T_s - 2k_1}{k_0 T_s + 2k_1}, \qquad \beta_f = \frac{k_0 T_s}{k_0 T_s + 2k_1}. \tag{5.53}$$

Las dos son ganancias fijas: se calculan una vez y solo cambian con k_0, k_1 o T_s; k_2 no entra. En términos de los anchos de banda,

$$\alpha_f = \frac{\omega_c\,\omega_o\,T_s - 2\,(\omega_o + 2\,\omega_c)}{\omega_c\,\omega_o\,T_s + 2\,(\omega_o + 2\,\omega_c)}, \qquad \beta_f = \frac{\omega_c\,\omega_o\,T_s}{\omega_c\,\omega_o\,T_s + 2\,(\omega_o + 2\,\omega_c)}. \tag{5.54}$$

La ganancia estática es exactamente $F(1) = 2\beta_f/(1+\alpha_f) = 1$. Como Tustin es una sustitución de s, el polo de $F(z)$ es la imagen del cero del lazo y la cancelación de (5.26) se conserva exacta con el GPI discreto. La Tabla 5.3 resume los valores.

Tabla 5.3: Ganancias del prefiltro discreto (5.53).

	Expresión	$\boldsymbol{T_s = 50}$ **ms**	$\boldsymbol{T_s = 40}$ **s**
α_f	$(k_0T_s - 2k_1)/(k_0T_s + 2k_1)$	$-0{,}99988096$	$-0{,}90909091$
β_f	$k_0T_s/(k_0T_s + 2k_1)$	$5{,}952027 \times 10^{-5}$	$4{,}545455 \times 10^{-2}$

Ecuación en diferencias. Para simplificar la implementación, el prefiltro se presenta como una ecuación en diferencias:

$$r_f[k] = -\alpha_f\, r_f[k-1] + \beta_f \big(r[k] + r[k-1]\big), \qquad e_y[k] = y[k] - r_f[k]. \tag{5.55}$$

Con $T_s = 50$ ms, β_f es del orden de 10^{-5}, así que hay que trabajar en doble precisión (LREAL), como en el GPI.

La Figura 5.25 muestra el cambio de consigna con el prefiltro discreto, con la planta exacta y con $\theta = 0$ y 50 s, y la Tabla 5.4 resume sus índices. En ningún caso hay sobrepico. Con $T_s = 50$ ms, el ADRC con ESO y el GPI discretos se comportan igual: tienen el mismo tiempo de asentamiento y el mismo pico de la señal de control, y el retardo solo alarga un poco el transitorio y sube el pico de u. Cuando se aumenta el tiempo de muestreo a $T_s = 40$ s ya se ven diferencias: el ADRC con ESO se asienta un poco antes, el pico de u sube, sobre todo con el GPI, y con $\theta = 50$ s aparece una pequeña oscilación en la señal de control. Aun así, en todos los casos el prefiltro discreto funciona adecuadamente: la salida llega a la consigna sin sobrepico y la señal de control queda lejos de la saturación. Además, el t_s coincide con el que se buscó al elegir $\omega_c = 4/\tau$: con $\tau = 20$ min en la planta y el controlador acelerándola a cuatro veces la velocidad del lazo abierto, el sistema debería estabilizarse cerca de los 20 min en lazo cerrado, según el criterio que se use, lo cual es adecuado y se comprueba con este experimento.

Tabla 5.4: Tiempo de asentamiento t_s y pico de la señal de control $u_{\text{máx}}$ (Tabla 1.1) en el cambio de 2,0 a 2,2 mg/L de la Figura 5.25. En ningún caso hay sobrepico.

		Sin retardo		$\boldsymbol{\theta = 50}$ **s**	
Controlador	$\boldsymbol{T_s}$	t_s [min]	$u_{\text{máx}}$ [%]	t_s [min]	$u_{\text{máx}}$ [%]
ADRC	50 ms	24,4	50,0	24,7	54,0
GPI	50 ms	24,4	50,0	24,7	54,0
ADRC	40 s	22,7	50,5	23,7	54,5
GPI	40 s	24,2	51,1	23,3	56,1

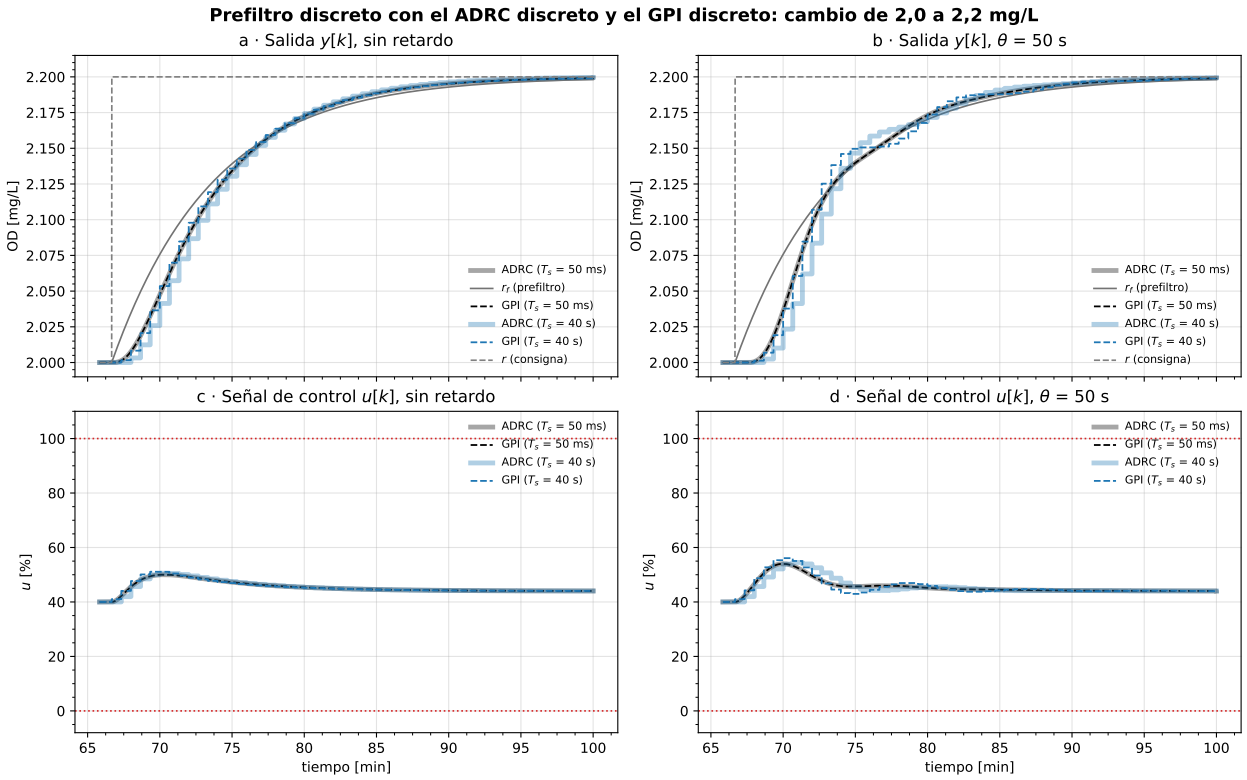


Figura 5.25: Cambio de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L con el prefiltro discreto (5.55), la planta exacta y el soplador limitado entre 0 y 100 %: ADRC discreto (banda) y GPI discreto con $E_1 = (s+\omega_o)^2$ (discontinua), con $T_s = 50$ ms (negro) y $T_s = 40$ s (azul), dibujados en escalones. (a) y (c) Sin retardo; (b) y (d) con $\theta = 50$ s. Arriba, la salida $y[k]$; abajo, la señal de control $u[k]$.

5.5. Planta con retardo

La planta de diseño tiene un retardo $\theta = 50$ s (2.22) que el observador no conoce: recibe la orden aplicada en el mismo periodo en que se calcula, mientras que la planta solo la ve θ segundos después. Si el retardo se conoce, una solución simple es sincronizar el observador con la planta retrasando la orden que le entra [2, sec. 9.4], [31]. Con el observador discreto (5.36),

$$\widehat{\mathbf{X}}[k+1] = \left(\mathbf{A}_d - \mathbf{L}_d\,\mathbf{C}_d\right)\widehat{\mathbf{X}}[k] + \mathbf{B}_d\,b_0\,u_{\text{sat}}[k-n_d] + \mathbf{L}_d\,e_y[k], \qquad n_d \approx \frac{\theta}{T_s}, \tag{5.56}$$

y fila por fila solo cambia la primera ecuación de (5.46):

$$\hat{x}_1[k+1] = (1-l_{1,d})\,\hat{x}_1[k] + T_s\,\hat{x}_2[k] + T_s\,b_0\,u_{\text{sat}}[k-n_d] + l_{1,d}\,e_y[k]. \tag{5.57}$$

Las matrices, las ganancias $\mathbf{K}_d$ y $\mathbf{L}_d$ y la ley de control (5.48) no cambian; lo único que se añade es un registro de las últimas n_d órdenes aplicadas. Con $T_s = 50$ ms y $\theta = 50$ s, $n_d = 1000$ muestras.

La Figura 5.26 compara el ADRC discreto sin sincronizar ($n_d = 0$) y sincronizado ($n_d = \theta/T_s$) para $\theta = 20$, 40, 50, 60 y 100 s, con el escalón de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L y la perturbación $\varepsilon = -15\,\%$ a los 40 min. Con $\theta = 50$ s, el pico de oxígeno baja de 2,29 a 2,24 mg/L y la señal de control deja de oscilar (sin sincronizar baja hasta 29 %; sincronizado no pasa por debajo del 40 % del estacionario). En el caso extremo de 100 s, sin sincronizar el lazo oscila y el soplador llega a 0 y a 100 %; sincronizado, el pico es de 2,26 mg/L y la orden no pasa del 86 %. A cambio, la respuesta es algo más lenta (t_s de 17,4 frente a 14,7 min con $\theta = 50$ s, con banda de 2 % del escalón) y la caída por la perturbación es un poco mayor (2,129 frente a 2,132 mg/L), pero sin oscilación, por lo que sincronizar el observador da mejores respuestas.

El retardo real no se conoce con exactitud: solo se obtuvo visualmente (Sección 2.3.5), y los diseños se hicieron con $\theta = 50$ s en la planta. Ahora bien, sobreestimarlo es seguro: con $n_d T_s = 100$ s el pico es de 2,23 mg/L y t_s sube a 20,7 min. Subestimarlo no mejora, pero sigue ayudando: con $n_d T_s = 25$ s el pico es de 2,26 mg/L, frente a 2,29. Por eso es mejor sobreestimar θ y elegir un valor un poco más grande.

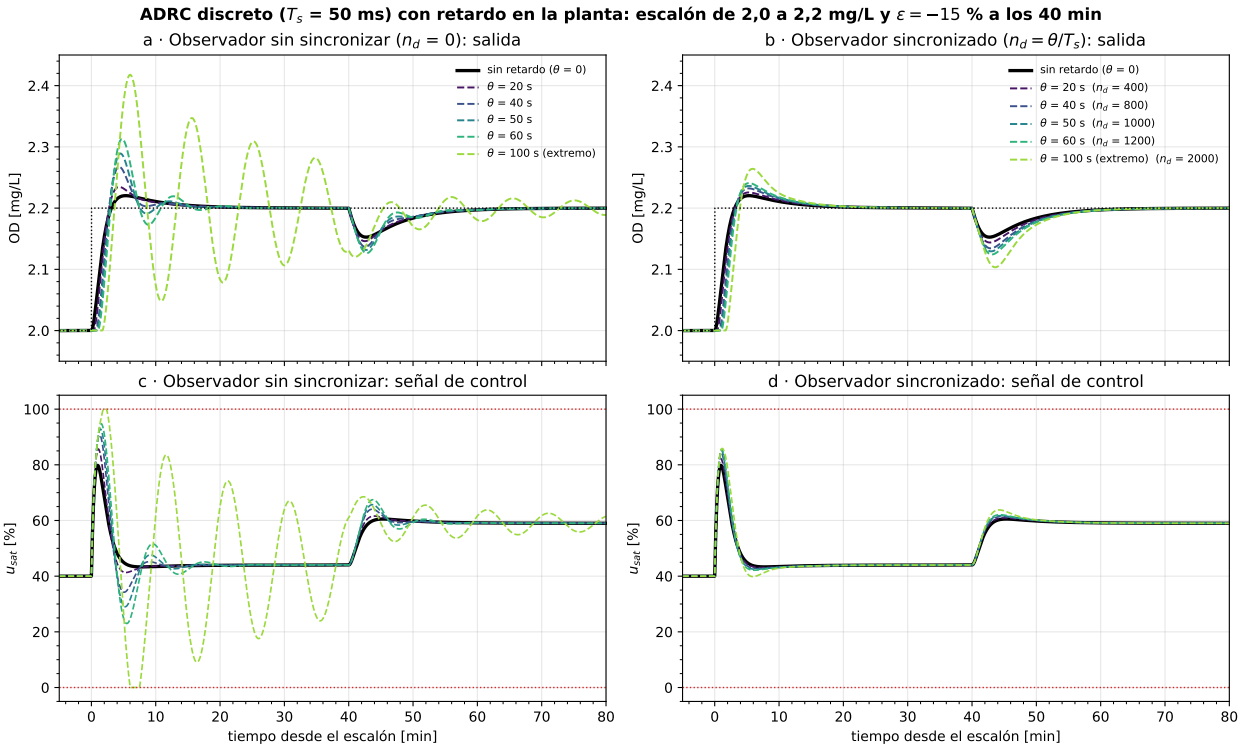


Figura 5.26: ADRC discreto ($T_s = 50$ ms) con la planta nominal con retardo θ y el soplador limitado entre 0 y 100 %: escalón de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L y $\varepsilon = -15\,\%$ a los 40 min. (a) y (c) Observador sin sincronizar ($n_d = 0$); (b) y (d) observador sincronizado (5.56), con $n_d = \theta/T_s$. Arriba, la salida; abajo, la señal de control. En negro, sin retardo.

5.6. Implementación en PLC

Esta sección contiene el desarrollo de los diseños propuestos anteriormente, llevando los esquemas de saturación y algunas de las realizaciones que se obtuvieron en discreto a una forma que se pueda implementar en un PLC. Se parte de una idea de alto nivel, donde se fundamentan las ideas principales, y cada vez se va formalizando más con los resultados teóricos de las secciones anteriores, hasta obtener un producto con una metodología definida para su implementación.

5.6.1. Producto digital

Todo producto digital empieza en alto nivel, como una caja negra con sus bloques de entradas y salidas. Por dentro, cada bloque debe seguir un flujo descrito por una máquina de estados, y eso es lo que permite integrar productos digitales en procesos industriales. En la industria se manejan estándares con estados como inicio, arranque y parada de emergencia, entre otros. Aquí, dada la simplicidad de los bloques, se simplificaron a solo dos estados, `RESET` y `AUTOMATIC` (Figura 5.27), que ofrecen una configuración para integrarlos en procesos industriales, ya que con ellos se puede habilitar o deshabilitar el módulo: `AUTOMATIC` lo habilita y `RESET` lo deshabilita.

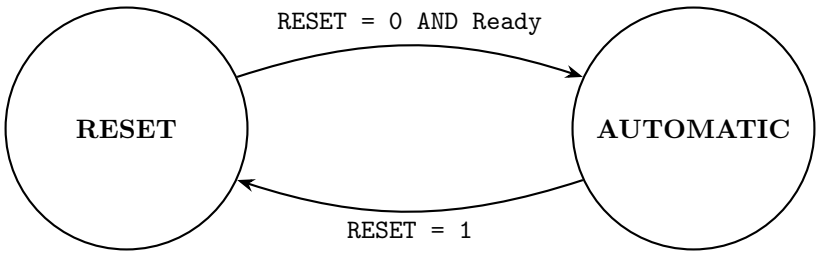


Figura 5.27: Máquina de estados de los bloques de función.

El producto de este trabajo son bloques de función para el PLC. Para el control son tres: el ADRC basado en observador, el GPI con sus ganancias y el GPI con los anchos de banda (Tablas 5.5, 5.6 y 5.7). El ADRC se sintoniza con ω_c, ω_o y b_0 (Sección 3.2.8). El GPI recibe directamente k_0, k_1, k_2 y b_0: si se conocen ω_c y ω_o, las ganancias salen de (4.38) y los dos bloques dan el mismo lazo; o si se quiere se sintoniza como un PI con filtro (Figura 4.2), con k_1 y k_0 como acciones proporcional e integral y k_2 como polo del filtro. En ese caso nada garantiza la estabilidad, así que el bloque verifica que $k_0, k_1, k_2 > 0$ y $k_2 k_1 > k_0$, la condición de Routh–Hurwitz de $\Delta(s) = s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0$ con la planta de diseño, y si no se cumple conserva las ganancias anteriores. `ADRC_GPI` recibe ω_c, ω_o y b_0, calcula k_0, k_1 y k_2 con (4.38) y usa $E_1(s) = (s + \omega_o)^2$ (5.13), con lo que se comporta igual que el ADRC también cuando satura. La consigna y la medida entran como `SET_POINT` y `ACTUAL`, y dentro se calcula la

resta que da el error de seguimiento; la salida `U` es la orden al soplador, ya limitada entre `U_MIN` y `U_MAX`.

El estado `RESET` funciona como el de un PID industrial, que lleva la salida a un valor fijo (`Y_OFFSET`) y borra la parte integral: aquí la salida va a cero, dentro de los límites, y los estados se reinician. Las ganancias solo se actualizan en `RESET`, y el bloque sale de ese estado cuando ya tiene parámetros válidos (`Ready`). Seguidamente, Cada tabla muestra el símbolo del bloque, qué hace cada entrada y salida, y las ecuaciones que implementa; el código está en el repositorio del Anexo A. Todas las entradas son reales salvo `TS`, de tipo `TIME`, y `RESET`, que es booleana.

Tabla 5.5: Bloque de función `ADRC_ESO`.

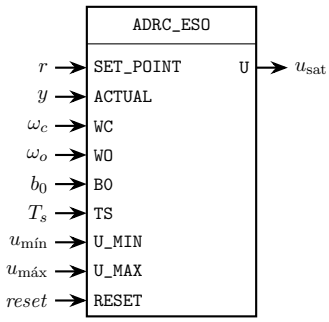
Símbolo	**Entradas y salida**		**Descripción**
	`SET_POINT`	Consigna en mg/L.	ADRC basado en el error con observador de estado extendido. Estima el error y la perturbación total, y la ley de control cancela esa perturbación. **Ecuaciones** Observador: (5.47) Ley de control: (5.48) Ganancias: (5.43)
	`ACTUAL`	Medida en mg/L.	
	`WC`	Ancho de banda del controlador en rad/s; mayor que 0.	
	`WO`	Ancho de banda del observador en rad/s; mayor que `WC`.	
	`BO`	Ganancia en mg/(L·s·%); positiva.	
	`TS`	Periodo de la tarea cíclica (`TIME`).	
	`U_MIN`	Mínimo de `U`; por defecto, 0.	
	`U_MAX`	Máximo de `U`; por defecto, 100.	
	`RESET`	Con `TRUE` lleva `U` a cero dentro de los límites, reinicia el observador ($\hat{x}_1 = 0$, $\hat{x}_2 = -b_0\, u_{sat}$) y carga los parámetros. Con `FALSE` controla.	
	`U`	Orden al soplador, ya limitada.	

Tabla 5.6: Bloque de función `GPI`.

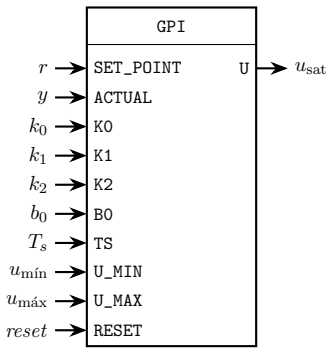
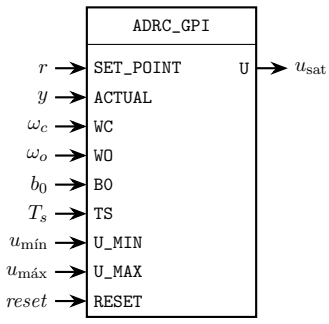
Símbolo	**Entradas y salida**		**Descripción**
	`SET_POINT`	Consigna en mg/L.	GPI sintonizado con sus ganancias. Si estas salen de ω_c y ω_o, da el mismo lazo que el ADRC; si no se conocen, se sintoniza como un PI con filtro. **Ecuaciones** Ley en retardos: (5.52) Coeficientes: Tabla 5.2 Anti-*windup*: (5.9)
	`ACTUAL`	Medida en mg/L.	
	`K0`	Acción integral; mayor que 0.	
	`K1`	Acción proporcional; mayor que 0.	
	`K2`	Polo del filtro; mayor que 0 y con $k_2 k_1 > k_0$.	
	`B0`	Ganancia en mg/(L·s·%); positiva.	
	`TS`	Periodo de la tarea cíclica (`TIME`).	
	`U_MIN`	Mínimo de `U`; por defecto, 0.	
	`U_MAX`	Máximo de `U`; por defecto, 100.	
	`RESET`	Con `TRUE` lleva `U` a cero dentro de los límites, pone en cero los retardos de $-e_y$, deja los de v y u_{sat} en esa orden y carga los parámetros. Con `FALSE` controla.	
	`U`	Orden al soplador, ya limitada.	

Tabla 5.7: Bloque de función `ADRC_GPI`.

Símbolo	**Entradas y salida**		**Descripción**
	`SET_POINT`	Consigna en mg/L.	GPI sintonizado con ω_c, ω_o y b_0, igual que el ADRC. Calcula sus coeficientes por dentro y se comporta como el ADRC también cuando satura. **Ecuaciones** Ley en retardos: (5.52) Coeficientes: Tabla 5.2 Anti-*windup*: (5.13) Ganancias: (4.38)
	`ACTUAL`	Medida en mg/L.	
	`WC`	Ancho de banda del controlador en rad/s; mayor que 0.	
	`WO`	Ancho de banda del observador en rad/s; mayor que `WC`.	
	`B0`	Ganancia en mg/(L·s·%); positiva.	
	`TS`	Periodo de la tarea cíclica (`TIME`).	
	`U_MIN`	Mínimo de `U`; por defecto, 0.	
	`U_MAX`	Máximo de `U`; por defecto, 100.	
	`RESET`	Con `TRUE` lleva `U` a cero dentro de los límites, pone en cero los retardos de $-e_y$, deja los de v y u_{sat} en esa orden y carga los parámetros. Con `FALSE` controla.	
	`U`	Orden al soplador, ya limitada.	

La consigna puede pasar antes por uno de tres bloques (Tablas 5.8, 5.9 y 5.10), cuya

salida va a `SET_POINT` del controlador. `PREFILTER_GPI` y `PREFILTER_ADRC` son el mismo prefiltro (5.55): el primero calcula α_f y β_f con k_0 y k_1, y el segundo con ω_c y ω_o. `BEZIER_REF` genera la referencia de Bézier (5.24) con duración t_f, también de tipo `TIME`, y replanifica en cada cambio de consigna (Sección 5.2.1.2). El usuario elige t_f, que se aplica en el siguiente cambio de consigna. Con `RESET` la salida de los tres sigue a `ACTUAL`, y al soltarlo la maniobra arranca desde la medida, de modo que el filtro recibe el escalón $r - y$. Su `RESET` se conecta al del controlador, porque si la referencia siguiera hacia la consigna mientras el controlador no actúa, este saltaría al volver a `AUTOMATIC`. Todos reciben T_s en `TS`, de tipo `TIME`, que debe ser el periodo de la tarea cíclica. La Tabla 5.11 presenta además el bloque `PLANT`, que sirve para probar los anteriores sin conectarlos al proceso.

Tabla 5.8: Bloque de función `PREFILTER_GPI`.

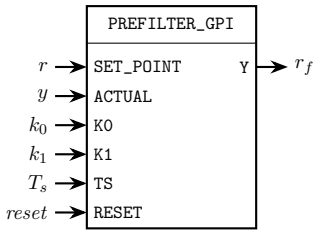
Símbolo	**Entradas y salida**		**Descripción**
	`SET_POINT`	Consigna sin filtrar, en mg/L.	Filtro de primer orden de la consigna, con constante de tiempo k_1/k_0. Cancela el cero del lazo, así que quita el sobrepico y reduce el pico de la orden, sin cambiar el rechazo de perturbaciones. **Ecuaciones** Prefiltro: (5.25) En diferencias: (5.55) Coeficientes: (5.53)
	`ACTUAL`	Medida en mg/L; de ahí arranca el filtro al soltar `RESET`.	
	`K0`	Ganancia del filtro; mayor que 0.	
	`K1`	Ganancia del filtro; mayor que 0.	
	`TS`	Periodo de la tarea cíclica (`TIME`).	
	`RESET`	Con `TRUE` la salida sigue a `ACTUAL` y se cargan los parámetros. Con `FALSE` filtra desde ese valor. Se conecta al `RESET` del controlador.	
	`Y`	Consigna filtrada; va a `SET_POINT` del controlador.	

Tabla 5.9: Bloque de función `PREFILTER_ADRC`.

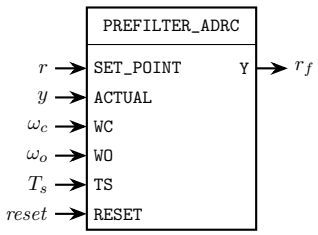
Símbolo	**Entradas y salida**		**Descripción**
	`SET_POINT`	Consigna sin filtrar, en mg/L.	El mismo prefiltro de la Tabla 5.8, sintonizado con ω_c y ω_o. Su constante de tiempo es $(\omega_o + 2\omega_c)/(\omega_c\,\omega_o)$. **Ecuaciones** Prefiltro: (5.25) En diferencias: (5.55) Coeficientes: (5.53) Ganancias: (4.38)
	`ACTUAL`	Medida en mg/L; de ahí arranca el filtro al soltar `RESET`.	
	`WC`	Ancho de banda del controlador en rad/s; mayor que 0.	
	`WO`	Ancho de banda del observador en rad/s; mayor que `WC`.	
	`TS`	Periodo de la tarea cíclica (`TIME`).	
	`RESET`	Con `TRUE` la salida sigue a `ACTUAL` y se cargan los parámetros. Con `FALSE` filtra desde ese valor. Se conecta al `RESET` del controlador.	
	`Y`	Consigna filtrada; va a `SET_POINT` del controlador.	

Tabla 5.10: Bloque de función `BEZIER_REF`.

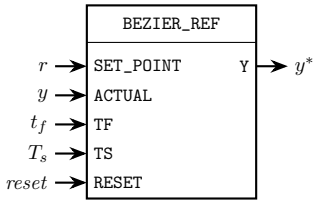
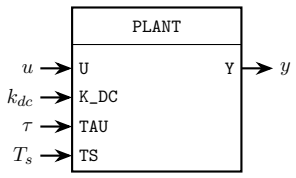
Símbolo	**Entradas y salida**		**Descripción**
	`SET_POINT`	Consigna en mg/L; cada cambio replanifica la referencia.	Genera una referencia de Bézier que llega a la consigna en t_f, sin saltos de valor ni de pendiente, para reducir el esfuerzo de control. **Ecuaciones** Coeficientes: (5.23) Referencia: (5.24) Replanificación: Sección 5.2.1.2
	`ACTUAL`	Medida en mg/L; de ahí arranca la maniobra al soltar `RESET`.	
	`TF`	Duración de la maniobra (`TIME`); se lee en cada cambio de consigna. Por defecto, 20 min.	
	`TS`	Periodo de la tarea cíclica (`TIME`).	
	`RESET`	Con `TRUE` la salida sigue a `ACTUAL` y se cargan los parámetros. Con `FALSE` la maniobra vuelve a empezar desde la medida. Se conecta al `RESET` del controlador.	
	`Y`	Referencia suave; va a `SET_POINT` del controlador.	

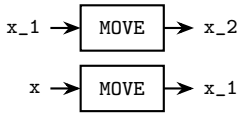
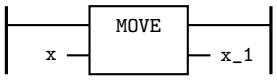
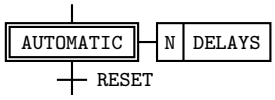
Tabla 5.11: Bloque de función `PLANT`.

Símbolo	**Entradas y salida**		**Descripción**
	`U`	Entrada de la planta; se conecta a `U` del controlador.	Planta de primer orden discretizada con Tustin, para probar los bloques en el PLC. Se llama después del controlador y no tiene `RESET`. **Ecuaciones** Coeficientes α_g y β_g: Tabla 5.2
	`K_DC`	Ganancia estática en mg/(L·%).	
	`TAU`	Constante de tiempo en s.	
	`TS`	Periodo de la tarea cíclica (`TIME`).	
	`Y`	Oxígeno simulado; se conecta a `ACTUAL`.	

5.6.2. Implementación en lenguajes

Las realizaciones discretas de las Figuras 5.21 y 5.24 solo tienen sumas, ganancias y retardos. Las sumas y las ganancias existen en todos los lenguajes de la norma IEC 61131-3 [38], así que lo único que hay que resolver es el retardo z^{-1}, es decir, guardar un valor para usarlo en el ciclo siguiente. Incluso hay plataformas que ya traen un bloque de retardo. Aun así, se puede construir con cualquiera de los lenguajes de la norma, y la regla es la misma en todos: la variable debe conservar su valor entre ciclos, por lo que va en un bloque de función o en un programa y no en una función; se lee antes de escribirla, y en una cadena de retardos se actualiza primero el más viejo. La norma define los lenguajes textuales, como ST, y los gráficos FBD y LD, además de SFC para organizar secuencias; el CFC no hace parte de la norma, sino que es un editor gráfico que CODESYS, y por lo tanto ctrlX PLC, ofrece como extensión del FBD. La Tabla 5.12 muestra cómo se hace el retardo en cada uno. En este trabajo se usó ST para los bloques y CFC solo para visualizarlos.

Tabla 5.12: Retardo z^{-1} en cada lenguaje, con $x_1 = x[k-1]$ y $x_2 = x[k-2]$.

Lenguaje	**Retardo**	**Cómo funciona**
Texto estructurado (ST)	`x_2 := x_1;` `x_1 := x;`	Las asignaciones se ejecutan en orden. Se escriben al final, después de calcular la salida, y primero la del retardo más viejo. Así están hechos los bloques de este trabajo.
Diagrama de bloques de función (FBD)		Dos bloques `MOVE` en las últimas redes. Las redes se ejecutan de arriba hacia abajo, así que las anteriores leen el valor del ciclo pasado.
Diagrama de escalera (LD)		Un escalón con `MOVE`, debajo de los escalones que leen el valor, porque se ejecutan de arriba hacia abajo. Las sumas y ganancias van en bloques `ADD` y `MUL`.
SFC, derivado del GRAFCET		Organiza la secuencia, no calcula: el retardo va dentro de la acción de la etapa, escrita en ST, FBD o LD. Con el calificador `N` la acción corre mientras la etapa esté activa. Las etapas pueden ser las de la Figura 5.27.

5.6.3. Implementación en software

Los bloques se escribieron en ST en la plataforma ctrlX WORKS de Bosch Rexroth, que está basada en CODESYS. Para armar el lazo se usó CFC (*Continuous Function Chart*), porque en ese lenguaje se ven los bloques y sus conexiones de una forma más fácil, pero por dentro cada bloque sigue siendo ST. La Figura 5.28 muestra las instancias de los bloques ya creados.

Para probar el lazo completo se conectó cada combinación de consigna y controlador al bloque `PLANT`, configurado como la planta de diseño, $\tau = 1200$ s (20 min) y $k_{dc} = 0{,}05$ mg/(L·%), y con la misma sintonía de las secciones anteriores: $\omega_c = 4/\tau$, $\omega_o = 5\,\omega_c$, $b_0 = k_{dc}/\tau$ y $T_s = 50$ ms. La Figura 5.29 muestra dos de estas pruebas en línea, con el sistema ya en estacionario: la orden de 40 % sostiene 2 mg/L y la de 44 % sostiene 2,2 mg/L, que es lo que da k_{dc}. Así se valida que el comportamiento sea el correspondiente.

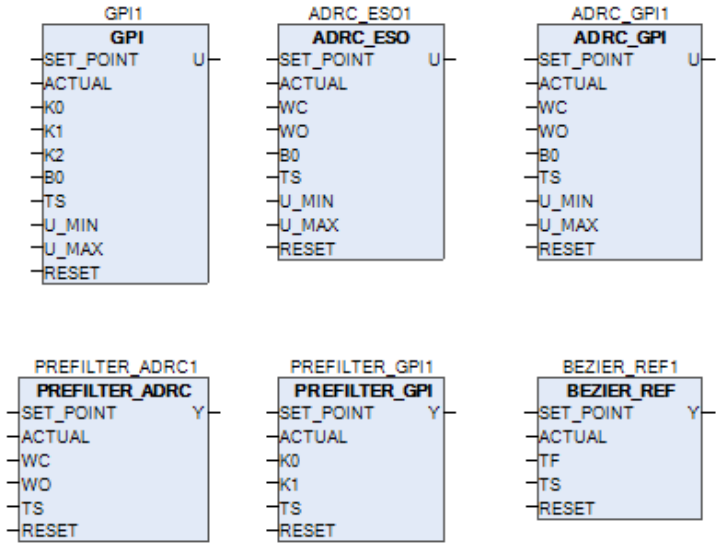


Figura 5.28: Instancias de los bloques de función

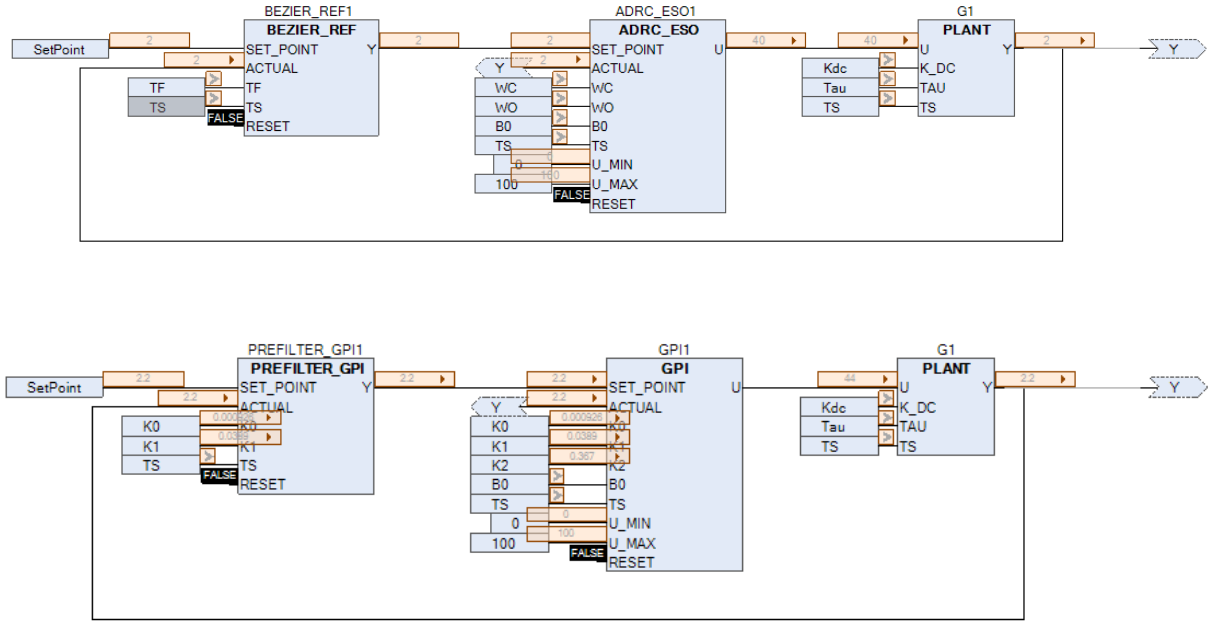


Figura 5.29: Lazos en línea con el bloque `PLANT`. Arriba, `BEZIER_REF` y `ADRC_ESO` con consigna de 2 mg/L; abajo, `PREFILTER_GPI` y `GPI` con consigna de 2,2 mg/L.

La Figura 5.30 muestra las trazas registradas por el PLC en dos corridas, con cambios de consigna de 0 a 2 mg/L y de 2 a 2,2 mg/L, y la Tabla 5.13 resume la información. Con Bézier se usó $t_f = 2400$ s (40 min) para el primer cambio de referencia y $t_f = 1200$ s (20 min)

para el segundo. La curva de Bézier no lleva el control a la saturación en el primer escalón, que era el que requería mayor esfuerzo, y deja un sobrepico de 4,4 % en el segundo, porque el cero sigue en el lazo. Aun así, no se pierde robustez ni rechazo, ya que la curva de Bézier solo ayuda a que la salida llegue a la referencia suavemente. El prefiltro no tiene sobrepico en ninguno de los dos, pero en el escalón grande la orden llega a 100 % durante 30,6 s, por lo que reducir ω_c a $3/\tau$ (tres veces más rápido que la planta en lazo abierto) ayudaría a no saturar, y $4/\tau$ sería el límite. En el escalón pequeño, el prefiltro con el ADRC se asienta en 24,5 min con una orden máxima de 50,1 %, prácticamente los mismos valores de la Tabla 5.4 para $T_s = 50$ ms sin retardo.

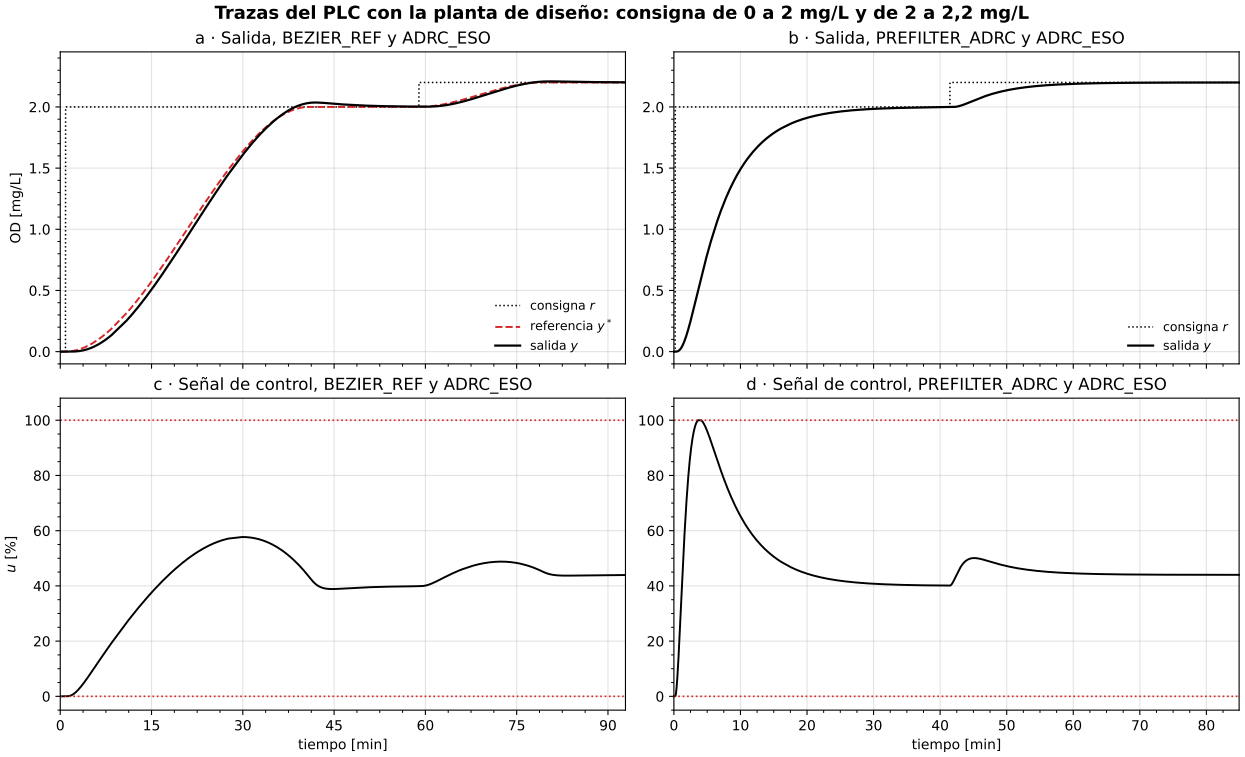


Figura 5.30: Trazas registradas por el PLC con el bloque `PLANT` configurado como la planta de diseño. (a) y (c) `BEZIER_REF` con `ADRC_ESO`. (b) y (d) `PREFILTER_ADRC` con `ADRC_ESO`.

Tabla 5.13: Indicadores de las trazas de la Figura 5.30, medidos desde cada cambio de consigna.

Lazo	**Consigna [mg/L]**	**Sobrepico**	t_s (2 %)	u **máxima**
`BEZIER_REF` y `ADRC_ESO`	$0 \to 2$	1,8 %	36,3 min	57,7 %
	$2 \to 2{,}2$	4,4 %	27,4 min	48,8 %
`PREFILTER_ADRC` y `ADRC_ESO`	$0 \to 2$	0 %	24,4 min	100 %
	$2 \to 2{,}2$	0 %	24,5 min	50,1 %

5.7. Resumen: recetas de implementación

En esta sección se organiza lo desarrollado para implementar el ADRC y el GPI dentro de un dispositivo digital como un PLC, en cuatro recetas: el ADRC con observador de estado extendido a nivel general, el GPI Robusto, los aspectos prácticos de implementación y, por último, la implementación en el PLC. Cada paso dice qué hacer y remite a la ecuación o la sección donde está el detalle.

5.7.1. Implementación del ADRC con observador de estado extendido: caso general

Receta 1

1. **Modelo de la planta.** Con un experimento cerca del punto de operación (Figura 2.6) se mide cuánto cambia la salida ante un cambio en la entrada, y de ahí se hallan el orden n, la ganancia k_{dc} y la constante de tiempo τ o el ancho de banda. Con eso se obtiene b_0, que para primer orden es k_{dc}/τ (2.16) y para otros órdenes sale de [2, tabla 3.1]. Luego se reescribe la planta sobre el error: con $u_0 = b_0\, u$, la dinámica del error queda como una cadena de n integradores excitada por $u_0 + \xi$ (3.4).
2. **Perturbación.** Se elige el modelo interno según la señal que se desea rechazar o seguir: escalones $1/s$ ($m = 1$), rampas $1/s^2$ ($m = 2$) o polinomios de mayor grado. Las perturbaciones que no siguen ese modelo también se rechazan, en la medida en que lo permita el ancho de banda del observador.
3. **Sistema aumentado y observador.** Se juntan la cadena de integradores y el modelo interno en un solo sistema de orden $n + m$ (3.20), cuyos estados son el error, sus derivadas y la perturbación con sus derivadas (3.19). Sobre él se arma el observador (3.26), que recibe el error medido y la orden u_0 y estima todos esos

estados (3.28).

4. **Sintonía del controlador.** Se necesitan n ganancias, $k_{p_1}, \ldots, k_{p_n}$ (Sección 3.2.6). Se pueden ubicar los polos donde se quiera con la fórmula de Ackermann (3.48), o ponerlos todos en $-\omega_c$ con la sintonía por ancho de banda (3.53), donde ω_c define qué tan rápido llega el sistema al estacionario. En la planta se eligió $\omega_c = 4/\tau$, cuatro veces más rápido que la planta en lazo abierto, que es la dinámica final que queda.
5. **Sintonía del observador.** Se necesitan $n + m$ ganancias, que estiman tanto los estados de la planta como la perturbación: con Ackermann para el observador (3.51), o por ancho de banda (3.53), con todos los polos en $-\omega_o$, donde ω_o está entre 3 y 10 veces ω_c [2, sec. 3.3]. En la planta se eligió $\omega_o = 5\,\omega_c$.

5.7.2. Implementación del GPI robusto

Receta 2

1. **Modelo de la planta.** Igual que en el ADRC: el orden n y la ganancia b_0 (2.16), con el mismo experimento cerca del punto de operación.
2. **Perturbación e integradores.** Se elige la señal que se quiere rechazar, es decir, el modelo interno $D_A = s^m$ del lazo cerrado escrito como fracción (4.5). El controlador se construye solo con integrales del error y de la señal de control, reconstruyendo el error en vez de observarlo (Sección 4.1.3); para $n = m = 1$ queda un PI con un polo adicional, dado por el filtro (4.18), y la Tabla 4.1 resume los controladores que se obtienen según n y m.
3. **Sintonización.** Las ganancias k_2, k_1 y k_0 son los coeficientes del polinomio característico (4.39), así que con ellas se decide la dinámica del error de seguimiento: los polos del lazo cerrado y del rechazo de la perturbación (4.40). Se pueden ajustar como un PI con filtro, con k_1/b_0 como ganancia proporcional, k_0/b_0 como integral y k_2 como polo del filtro (4.41), o con el enfoque del ADRC: los polos en $-\omega_c$ y $-\omega_o$ dan un polinomio cuyos coeficientes son k_0, k_1 y k_2 (4.38).

5.7.3. Aspectos prácticos de implementación

Receta 3

1. **Manejo de la saturación.** Al observador del ESO le entra la orden aplicada u_{sat} y no la pedida u (Figura 5.2); con eso el ADRC ya tiene *anti-windup*. El GPI usa el esquema de saturación de la Figura 5.7. Al elegir ω_c, validar ante una entrada paso que u no se sature cerca del punto de operación, porque si se satura no se obtiene

la dinámica esperada.

2. **Acondicionamiento de la referencia.** Tanto en el ESO como en el GPI se suaviza la consigna para evitar el pico de u y el sobrepico que produce el cero de y/r: con un polinomio de Bézier de grado 3, eligiendo el tiempo final y la consigna (Sección 5.2.1.1), o con un prefiltro de primer orden con el polo en el cero del lazo cerrado (Figura 5.13).
3. **Ruido.** El ESO y el GPI comparten la misma función de transferencia, que es estrictamente propia, así que ya filtran el ruido de alta frecuencia sin filtros adicionales. Para dejar pasar menos ruido a la señal de control se disminuye el ancho de banda del observador, ω_o (Sección 5.3 y Figura 3.11(h)): entre más alto, mejor rechazo de la perturbación, pero más ruido.
4. **Discretización.** El observador del ESO conserva su estructura (5.36); solo cambian las matrices del sistema aumentado, donde los integradores pasan a discreto con ZOH (5.34) (para $n = m = 1$, en la Tabla 5.1). El GPI se discretiza bloque por bloque con Tustin (5.49). En los dos casos, muestrear al menos a 10 veces el ancho de banda del lazo cerrado, o 10 veces el polo más rápido, que es el del observador, y, como recomendación, por lo menos 20 veces: entre más rápido el muestreo, más se parece el resultado al continuo.
5. **Retardo.** Si se conoce el retardo θ, se sincroniza el observador con la planta retrasando $n_d \approx \theta/T_s$ muestras la orden que le entra (5.56); otra forma es aumentar el margen de fase, disminuyendo ω_c, y suavizar la respuesta.
6. **Implementación.** Para el ESO se usa la realización con dos retardos de la Figura 5.21; si se quiere sintonizar con anchos de banda, $\mathbf{K}_d$ y $\mathbf{L}_d$ se calculan desde ω_c y ω_o (5.43) al inicio del algoritmo. Para el GPI se usa la forma directa I de la Figura 5.24, con los coeficientes de la Tabla 5.2, sea con k_0, k_1 y k_2, tipo PI con filtro, o con anchos de banda.

5.7.4. Implementación en el PLC

Receta 4

Aquí ya no se usa el caso general, sino solo lo específico de la planta, $n = m = 1$: los esquemas de las Figuras 5.21 y 5.24, con las ganancias de las Tablas 5.1 y 5.2, en texto estructurado (Sección 5.6); el código se puede revisar en el repositorio del Anexo A.

1. **Tiempo de muestreo.** Es el ciclo de la tarea en la que se ejecuta el bloque. Se recomienda una tarea dedicada solo al controlador. La frecuencia con la que se discretiza la variable del proceso sí debe ser más rápida que la de ejecución del controlador, para tener listos los datos antes de que el controlador inicie su

maniobra.

2. **Modelo de la planta.** Con el mismo experimento cerca del punto de operación, cuánto cambia la salida al cambiar la entrada, se obtienen k_{dc} y τ, y con ellos $b_0 = k_{dc}/\tau$ (2.16).
3. **Sintonía del controlador.** $\omega_c = 4/\tau$, cuatro veces más rápido que la planta en lazo abierto; se puede modificar según la velocidad de respuesta deseada, siempre que el sistema no se sature con cambios de referencia cerca del punto de operación o con perturbaciones exógenas.
4. **Sintonía del observador.** En el ADRC, ω_o entre 3 y 10 veces ω_c, según qué tanto se quiera rechazar la perturbación. Para este caso, con $\omega_o = 5\,\omega_c$; el tope lo pone el ruido, es decir, qué tanto ruido admisible deja pasar el observador a la señal de control. El GPI se puede sintonizar como un PI clásico con *pole placement*, y manejar el cero del numerador con el prefiltro o con Bézier para reducir el esfuerzo de control.
5. **Referencia con Bézier.** Al bloque `BEZIER_REF` se le pasa el tiempo final t_f. Por dentro usa el polinomio de grado 3 (5.16), con coeficientes que se recalculan desde el estado de la referencia cada vez que cambia la consigna (5.22), y lo evalúa en forma compacta con el tiempo normalizado (5.24) (Sección 5.2.1.2).
6. **Referencia con prefiltro.** Según el enfoque, a `PREFILTER_ADRC` se le pasan ω_c y ω_o, y a `PREFILTER_GPI`, k_0 y k_1 (Tablas 5.9 y 5.8). Por dentro usan el prefiltro discretizado con Tustin (5.53), con las ganancias de la Tabla 5.3.

Capítulo 6

Comparación PID ISA contra ADRC

En este capítulo se compara un PID ISA ideal, con filtro en la acción derivativa, con el ADRC de los capítulos anteriores, bajo un mismo grado de robustez, y se mide su desempeño con métricas clásicas, para ver en qué casos el ADRC puede llegar a ser más beneficioso de implementar que el PID y qué ventajas y desventajas tiene frente a un PID convencional. Para ello también se usa la perturbación sintética que se obtuvo a partir de los datos en la Sección 2.3.9.

6.1. PID con misma robustez

Se usa un PID ISA ideal con filtro en la acción derivativa, que actúa sobre el mismo error que el ADRC, $e = r - y = -e_y$:

$$C_{PID}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i\, s} + \frac{T_d\, s}{1 + \dfrac{T_d}{N}\, s} \right), \tag{6.1}$$

con K_p la ganancia proporcional, T_i el tiempo integral, T_d el tiempo derivativo y N el que fija el filtro de la derivada.

Sintonía. El PID se sintoniza en dos pasos. Primero se elige K_p para que la señal de control no salte de forma exagerada en el cambio de consigna. Ante un escalón Δr, la acción resultante es $K_p\,(1+N)\,\Delta r$. Se busca un salto de cerca de 40 % ante el escalón de 0,2 mg/L, de 40 a 80 %, el mismo pico de la señal de control del ADRC. Con el valor típico $N = 10$ queda un K_p pequeño: la acción proporcional, que es la que mueve la salida al inicio y rechaza las perturbaciones, sería tan débil que el controlador quedaría casi sin fuerza para rechazar la perturbación y muy lento. Por eso se usa $N = 2$, que deja más acción proporcional para el mismo salto. Luego se ajustan las acciones integral y derivativa para que el PID tenga, sin retardo, la misma sensibilidad máxima M_s que el ADRC. El retardo $\theta = 50$ s solo se usa para evaluar. Resulta

$$K_p = 66{,}7\,\%/(\text{mg/L}), \qquad T_i = 160{,}9 \text{ s}, \qquad T_d = 40{,}2 \text{ s}, \qquad N = 2. \tag{6.2}$$

Con la misma M_s, el PID queda con un ancho de banda menor que el del ADRC, porque el salto inicial limita su ganancia, y en la Figura 6.1(a) se ve que su pico de sensibilidad está en una frecuencia mucho más baja. Es decir, para esta misma configuración el ADRC puede rechazar perturbaciones de frecuencias mucho más altas que el PID. Con $\theta = 50$ s los dos

quedan con casi el mismo margen de fase; el PID pierde menos robustez al usar la planta con retardo y tiene un mayor margen de ganancia, pero es más lento (Tabla 6.1 y Figura 6.2).

Tabla 6.1: Robustez del ADRC y del PID ISA (Tabla 1.2), sin retardo (diseño) y con $\theta = 50$ s (evaluación).

	θ	M_s	M_t	MF	MG	ω_{BW} [rad/h]
ADRC	0	1,202	1,100	65,8°	∞	56,4
PID	0	1,202	1,418	50,0°	∞	21,2
ADRC	50 s	2,318	1,700	36,0°	2,12	79,0
PID	50 s	1,585	1,709	37,5°	7,37	23,8

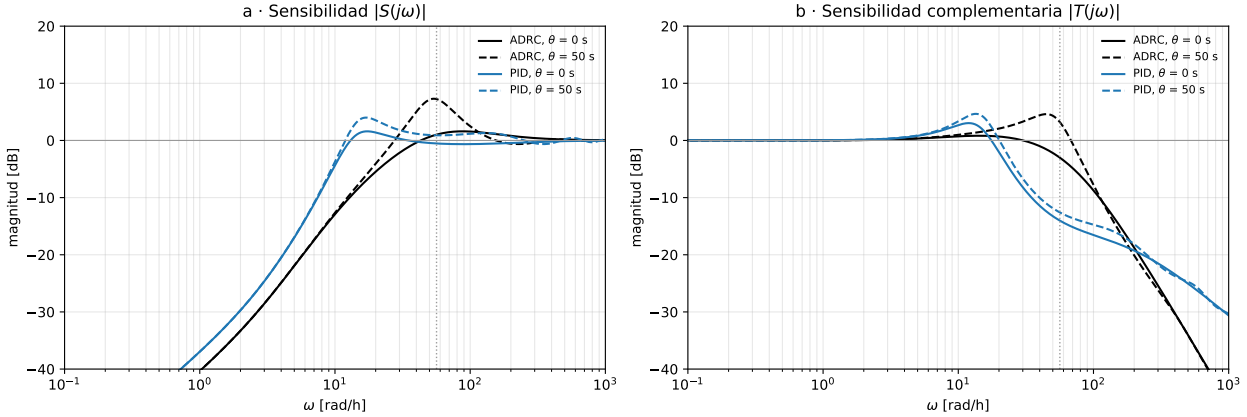


Figura 6.1: Sensibilidad del ADRC y del PID ISA sin retardo (continua) y con $\theta = 50$ s (discontinua): (a) $|S(j\omega)|$ y (b) $|T(j\omega)|$. La vertical punteada marca el ω_{BW} del ADRC.

Escalón de consigna. Se aplica el cambio de 2,0 a 2,2 mg/L, sin retardo, que es el caso de diseño, y con $\theta = 50$ s (Figura 6.2), con el ruido del sensor de la Sección 2.3.11 ($\sigma = 0{,}0011$ mg/L, blanco, a 50 ms) sumado a la medida. El soplador se limita entre 0 y 100 %: el ADRC realimenta $b_0\, u_{\text{sat}}$ al observador, y el PID usa el mismo esquema de anti-*windup* que el GPI (5.9) [7, ec. 19.3]. Con este escalón ninguno de los dos llega al límite del soplador (Tabla 6.2). La Tabla 6.2 reúne las métricas de la Tabla 1.1: IAE, ITAE, M_p, t_s, los valores extremos de u, la variación total TV y σ_u, esta última con el sistema en estacionario.

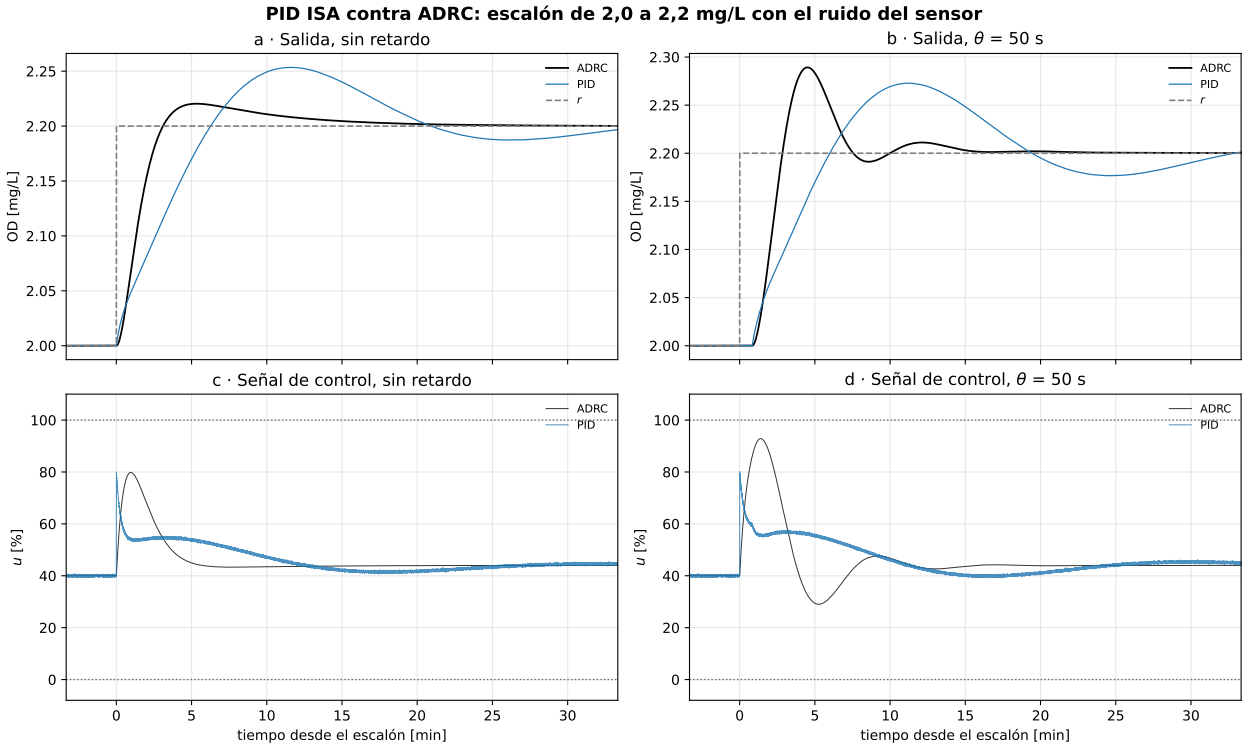


Figura 6.2: PID ISA contra ADRC en el escalón de 2,0 a 2,2 mg/L con el ruido del sensor y el soplador limitado entre 0 y 100 %. (a) y (c) Salida y señal de control sin retardo; (b) y (d) con $\theta = 50$ s.

Tabla 6.2: Índices del escalón de 2,0 a 2,2 mg/L sin retardo y con $\theta = 50$ s.

		Sin ruido							Con ruido	
	θ	IAE	ITAE	M_p	t_s	$u_{máx}$	$u_{mín}$	TV	σ_u	TV
	[s]	[mg·s/L]	[mg·s^2/L]	[%]	[min]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
ADRC	0	26,9	6 909	10,2	15,7	79,8	40,0	77	0,009	96
PID	0	69,2	40 127	26,7	32,9	80,0	40,0	84	0,220	13 876
ADRC	50	42,7	9 308	44,6	14,7	92,8	29,0	142	0,010	158
PID	50	88,4	56 567	36,4	42,7	80,0	39,9	90	0,220	13 873

Sin retardo, con la misma sensibilidad y sin que la señal de control llegue a la saturación, el PID es un poco más lento y tiene un sobrepico más grande, es decir, un desempeño algo peor que el del ADRC (Figura 6.2(a)). Además, en la Figura 6.2(c) ya se alcanza a ver el

ruido que el PID deja pasar a la señal de control, porque es bipropio (Sección 5.3), mientras que el ADRC casi no lo deja pasar. Cuando se introduce el retardo (Figura 6.2(b) y (d)), el ADRC empieza a oscilar; el PID, como ya era lento, no oscila tanto, pero tampoco tiene un buen desempeño y tarda mucho más en asentarse. De hecho, con el retardo de la planta los dos tienen casi el mismo margen de fase (Tabla 6.1), pero el PID tiene un mayor margen de ganancia, pagando con un sistema más lento. Ahora bien, el desempeño del ADRC es mejor, con un IAE y un ITAE mucho menores, tanto sin retardo como con retardo y con la misma M_s; con retardo el PID queda con mejor M_s. El otro tema es el ruido: en la Figura 6.2 y en la Tabla 6.2 se ve que el ruido que alcanza a pasar a la señal de control es mucho mayor en el PID que en el ADRC.

6.2. Perturbación de entrada

Con el sistema en estacionario en 2,0 mg/L entra una perturbación de entrada $\varepsilon = -15\,\%$, una pérdida de eficiencia del soplador, sin retardo y con $\theta = 50$ s (Figura 6.3). La Tabla 6.3 reúne el IAE, la caída máxima del OD y cuánto se pasa la salida por encima de la consigna al recuperarse, en porcentaje de la caída (Tabla 1.1).

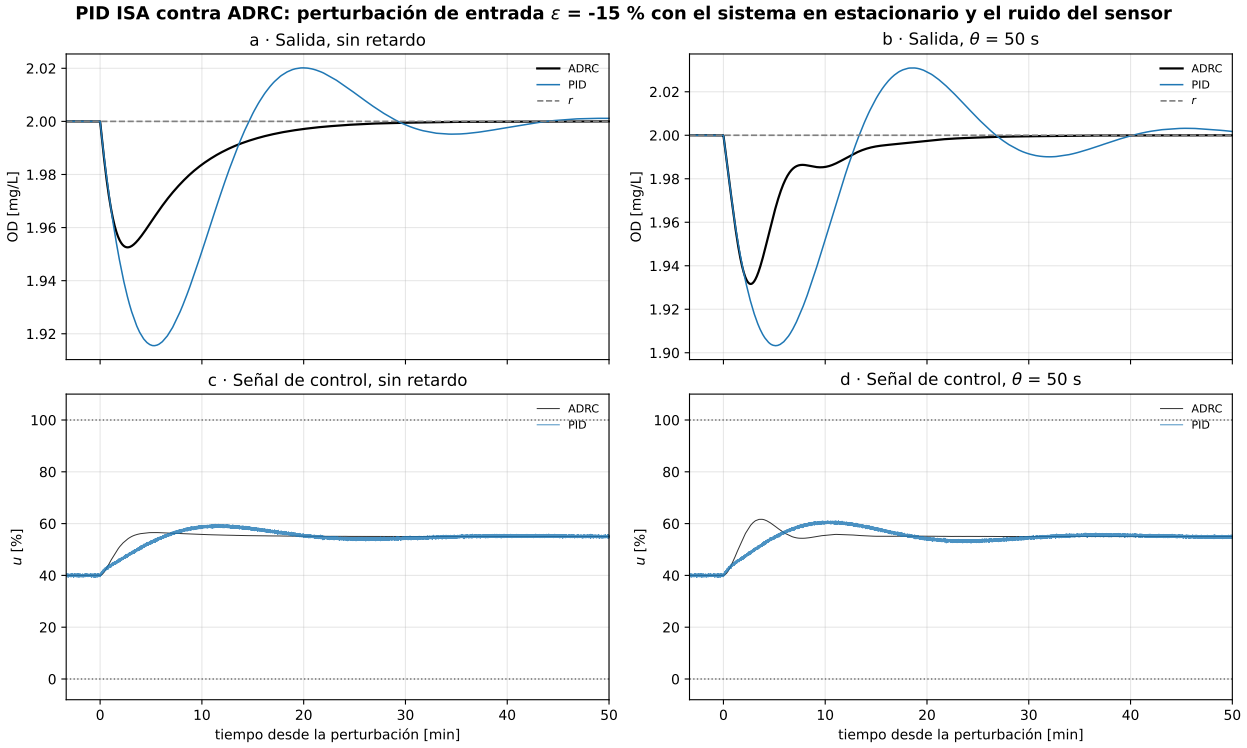


Figura 6.3: PID ISA contra ADRC ante una perturbación de entrada $\varepsilon = -15\,\%$ con el sistema en estacionario en 2,0 mg/L, el ruido del sensor y el soplador limitado entre 0 y 100 %. (a) y (c) Salida y señal de control sin retardo; (b) y (d) con $\theta = 50$ s.

Tabla 6.3: Índices de la perturbación de entrada $\varepsilon = -15\,\%$ de la Figura 6.3, medidos sin ruido desde que entra la perturbación.

	$\boldsymbol{\theta}$ [s]	**IAE** [mg·s/L]	**Caída máxima** [mg/L]	**Sobrepaso** [% de la caída]	$\boldsymbol{u_{\text{máx}}}$ [%]
ADRC	0	24,8	0,047	0	56,5
PID	0	58,8	0,085	23,9	59,0
ADRC	50	24,8	0,068	0	61,7
PID	50	70,2	0,097	32,0	60,5

En la perturbación de entrada (Figura 6.3) se sigue viendo que el ADRC tiene un mejor rechazo y sin tantas oscilaciones: cae menos y vuelve a la consigna sin pasarse, porque el observador estima la perturbación y la orden la compensa directamente. El PID cae casi el doble, es decir, le cuesta más rechazar la perturbación, y al recuperarse se pasa con un sobrepico más grande; su señal de control se recupera más lento, aunque su pico es casi el mismo que el del ADRC. Para este caso el IAE es mejor en el ADRC, lo que se traduce en un mejor desempeño.

6.3. Perturbación sintética

La perturbación total sintética se obtuvo a partir de los datos de M2 (Sección 2.3.9), $\bar{\xi}(t) = \bar{\xi}_0 + c(t) + w(t)$ en mg/(L·h), está evaluada en 2,0 mg/L (2.19) y entra como perturbación de entrada en % de u; la usaremos para validar el desempeño que tienen los controladores.

$$\varepsilon(t) = \frac{\bar{\xi}(t)/3600 + 2{,}0/\tau}{b_0}. \tag{6.3}$$

Se toman 12 h de perturbación de la señal sintética, donde está la perturbación más fuerte, con $\theta = 50$ s y el soplador limitado entre 0 y 100 %, con el mismo manejo de la saturación: arranque desde 0 mg/L, con el soplador apagado, hasta 2,0 mg/L, cambio a 2,2 mg/L a las 4 h y a 1,8 mg/L a las 8 h. Se corre con el ruido del sensor, y se dibuja también la perturbación que estima el observador del ADRC, llevada a las mismas unidades que $\bar{\xi}$ (Figura 6.4). La perturbación que se dibuja es $\bar{\xi}$, la que actúa sobre la salida, y por eso no tiene los cambios de consigna; el observador, en cambio, trabaja sobre el error y estima $\xi = \bar{\xi} - \dot{y^*}$, de modo que en su estimación aparecen picos a las 4 y a las 8 h, justo en los cambios de consigna. Los resultados de las métricas se registran en la Tabla 6.4.

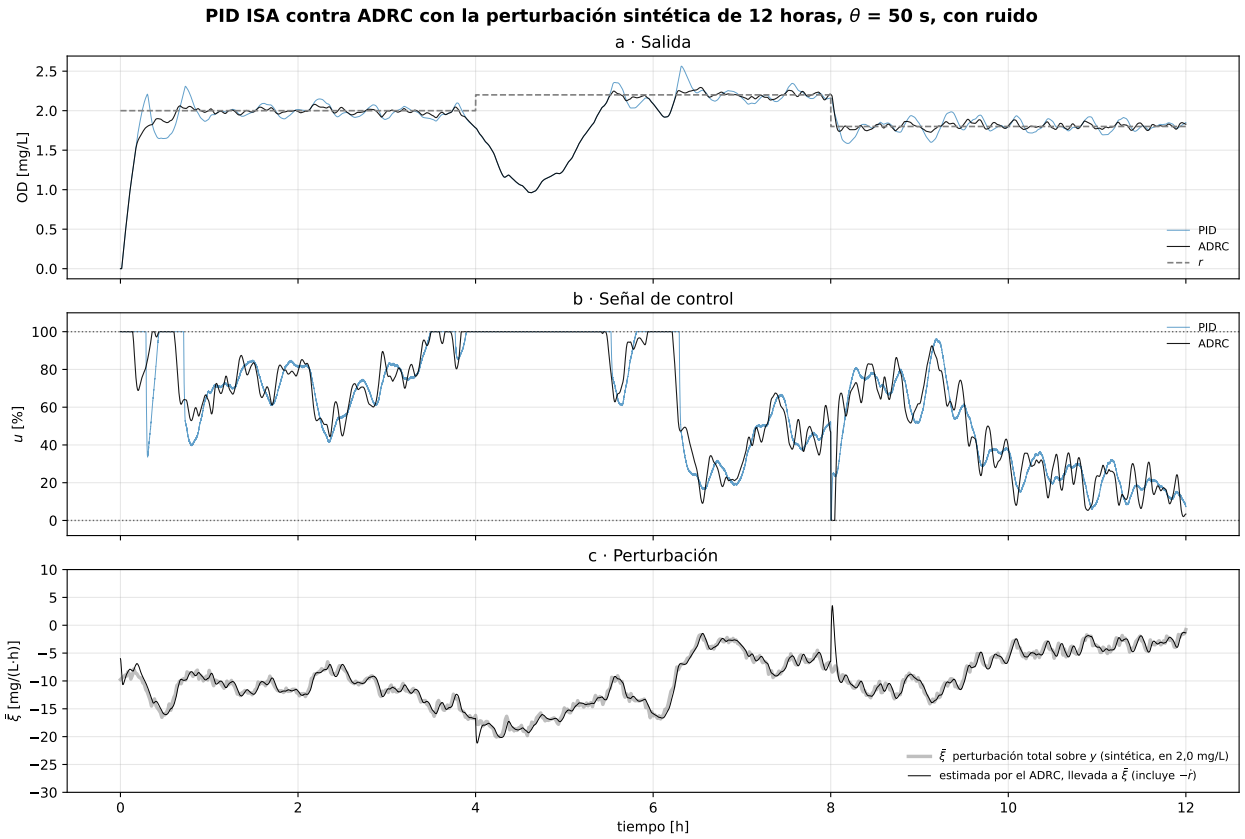


Figura 6.4: PID ISA contra ADRC con 12 h de la perturbación sintética de M2,solo arranque desde 0 mg/L y cambios de consigna a las 4 y a las 8 h, con $\theta = 50$ s y el soplador limitado entre 0 y 100 %, con el ruido del sensor. (a) Salida. (b) Señal de control. (c) Perturbación total sobre la salida $\bar{\xi}$, aplicada y estimada por el observador del ADRC.

Tabla 6.4: Índices de cada cambio de consigna con la perturbación sintética, en una ventana de 2 h desde el cambio. El IAE incluye el efecto de la perturbación en esa ventana.

		IAE sin ruido [mg·s/L]		**IAE con ruido** [mg·s/L]		M_p **sin ruido** [%]	
Cambio [mg/L]	t [h]	**ADRC**	**PID**	**ADRC**	**PID**	**ADRC**	**PID**
$0 \rightarrow 2{,}0$	0	1 176	1 504	1 176	1 505	3,0	15,4
$2{,}0 \rightarrow 2{,}2$	4	4 407	4 531	4 407	4 531	24,0	78,4
$2{,}2 \rightarrow 1{,}8$	8	281	581	281	581	18,5	53,7

En la perturbación sintética se alcanza a ver el mismo resultado. Con los mismos valores de robustez (M_s), el PID rechaza peor la perturbación y su IAE en las 12 h es mayor que el del ADRC, 8 028 frente a 6 685 mg·s/L; la mayor parte de ese error sale del tramo de las 4 a las 6 h, donde el soplador se satura y ninguno de los dos puede sostener la consigna. Aun así, gracias a sus esquemas de anti-*windup*, los dos controladores aguantan ese tramo saturados y, cuando la perturbación cede, el sistema vuelve a recuperar su comportamiento; los dos lo cumplen, aunque el PID se pasa más al recuperarse por su bajo desempeño (se puede mejorar el desempeño, pero a costa de bajar la robustez). En los cambios de consigna el PID se pasa varias veces más (Tabla 6.4), y con el ruido del sensor mueve mucho más el soplador, como ya se vio en el escalón de consigna (Tabla 6.2), además de que en estacionario tiende a tener más oscilación alrededor de la consigna.

Por último, se probó el acondicionamiento de la referencia con el prefiltro y con la curva de Bézier, usando la misma perturbación sintética (Figura 6.5). Con los dos, el sistema llega más acondicionado a la referencia y aun así logra un buen rechazo de la perturbación, porque el acondicionamiento queda por fuera del lazo. Con el prefiltro, el sistema se comporta más parecido a uno de primer orden, debido a la cancelación del cero; con el Bézier la respuesta es más suave, a cambio de un tiempo final de $2\,\tau$, que se puede acortar si se quiere una respuesta más rápida.

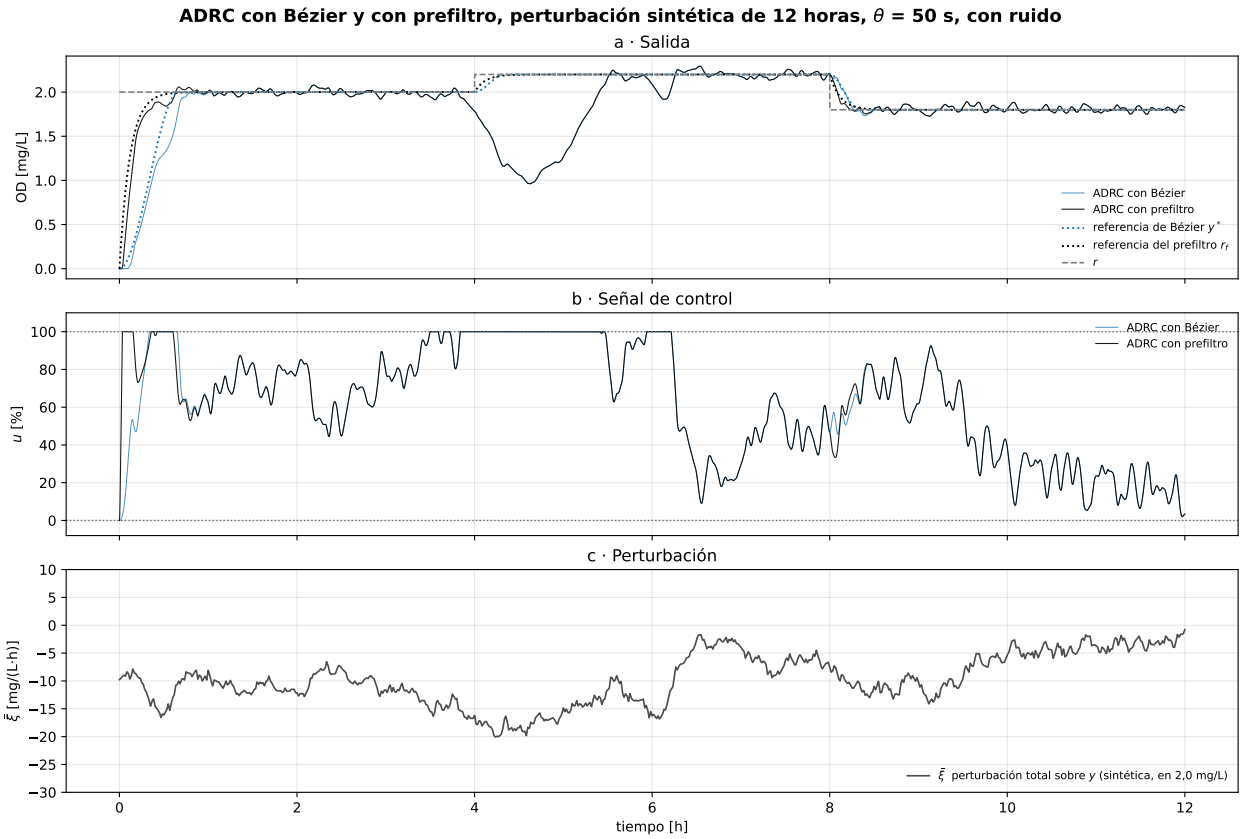


Figura 6.5: ADRC con la referencia acondicionada por la curva de Bézier y por el prefiltro, con la misma perturbación sintética, consignas, retardo y ruido de la Figura 6.4. (a) Salida, con la referencia de Bézier y la del prefiltro en punteado. (b) Señal de control. (c) Perturbación total sobre la salida $\bar{\xi}$ aplicada.

6.4. Comparación de desempeños

Con el mismo procedimiento de sintonía se puede obtener un controlador con mejor desempeño que el ADRC, sin que la señal de control llegue al 100 % (Figura 6.6, Tabla 6.5): un PI ($T_d = 0$), sintonizado de forma muy similar al PID. Primero se ajusta K_p para que el salto inicial no supere el 40 %; como el PI no tiene derivada, todo el salto es proporcional y queda $K_p = 200\,\%/(\mathrm{mg/L})$. Luego se ajusta T_i para que tenga la misma robustez que el ADRC, en este caso el mismo margen de fase sin retardo (Tabla 6.5), porque con la misma M_s queda casi inestable con retardo. Resulta $T_i = 188$ s. Con más o menos la misma robustez, este PI sigue la consigna casi igual que el ADRC y rechaza mejor la perturbación; ahora bien, sin retardo sigue teniendo un mayor sobrepico. Aun así, para este tipo de plantas de primer orden, un PI solo puede ser incluso mejor que un PID. En la Figura 6.7 se ve por qué: el PI atenúa más las perturbaciones de baja frecuencia y, con retardo, su pico de sensibilidad es menor que el del ADRC, a cambio de dejar pasar más ruido.

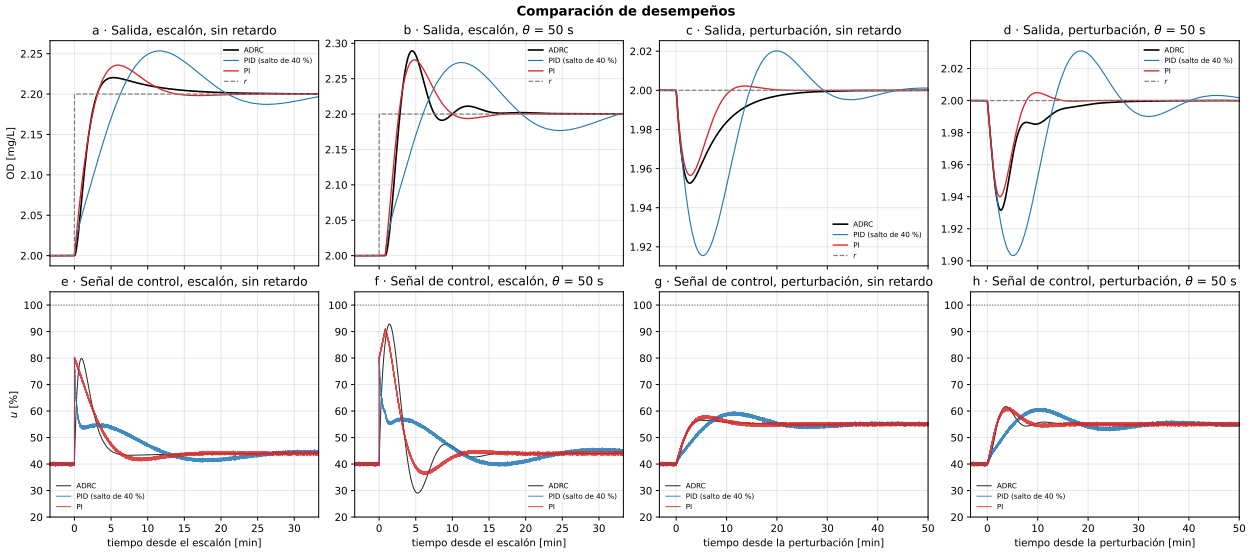


Figura 6.6: ADRC, PID (6.2) y PI ($K_p = 200\,\%/(\mathrm{mg/L})$, $T_i = 188$ s), con el ruido del sensor y el soplador limitado entre 0 y 100 %. (a), (b), (e) y (f) Escalón de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L; (c), (d), (g) y (h) perturbación de entrada $\varepsilon = -15\,\%$. En cada par, sin retardo y con $\theta = 50$ s; arriba, la salida, y abajo, la señal de control.

Tabla 6.5: Robustez y desempeño del ADRC, el PID y el PI, sin retardo y con $\theta = 50$ s (Tabla 1.1). Los índices se miden sin ruido, salvo σ_u.

	M_s	MF	IAE consigna	ITAE consigna	M_p	IAE rechazo	$u_{\text{máx}}$	σ_u
	$\theta = 0$ / 50 s	$\theta = 0$ / 50 s	[mg·s/L]	[mg·s^2/L]	[%]	[mg·s/L]	[%]	[%]
ADRC	1,20 / 2,32	65,8° / 36,0°	26,9 / 42,7	6 909 / 9 308	10,2 / 44,6	24,8 / 24,8	80 / 93	0,009
PID	1,20 / 1,59	50,0° / 37,5°	69,2 / 88,4	40 127 / 56 567	26,7 / 36,4	58,8 / 70,2	80 / 80	0,220
PI	1,00 / 1,73	65,8° / 38,6°	28,3 / 41,0	6 802 / 8 665	17,9 / 38,2	15,6 / 16,5	80 / 91	0,220

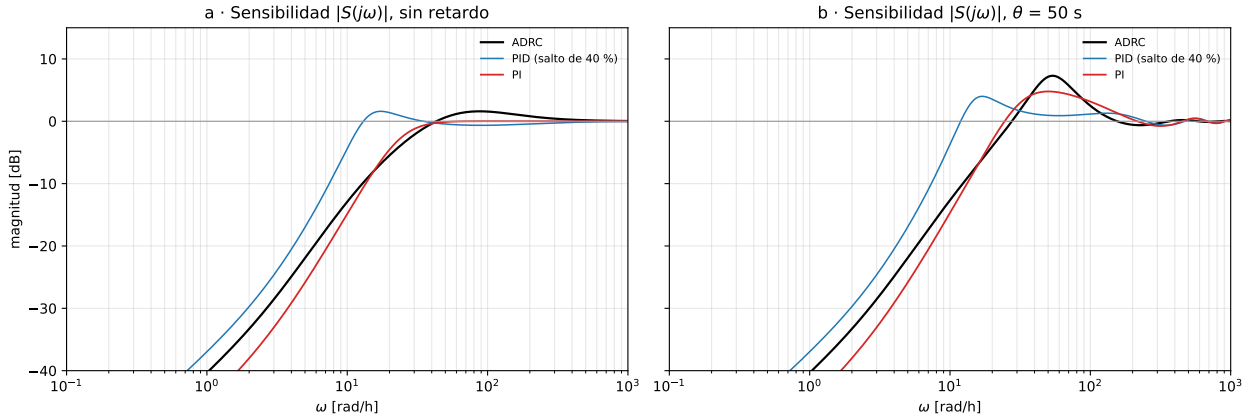


Figura 6.7: Sensibilidad $|S(j\omega)|$ del ADRC, el PID y el PI: (a) sin retardo y (b) con $\theta = 50$ s.

Ahora bien, al introducir el retardo se ve que todos tienen más o menos el mismo margen de fase, y el del ADRC es el más bajo (Tabla 6.5). Pero el ADRC tiene un mejor comportamiento al arrancar la señal de control, porque la sube de forma suave, sin el salto del PI ni del PID en el cambio de consigna (Figura 6.6(e) y (f)). Y en el ruido, el ADRC casi no lo deja pasar, mientras que el PI y el PID sí (Figura 6.6(e) a (h)). La diferencia entre este ADRC y el PI está en su filtro en cascada: el ADRC se puede escribir como un PI con un filtro del error (4.41), y es ese filtro el que no deja pasar el ruido. Además, el ADRC puede llegar a superarlo en seguimiento cuando la referencia es de mayor orden: con solo subir el grado del modelo de la perturbación se sigue mejor, tanto con el ESO como con el GPI (Tabla 4.1), y conceptualmente es más simple.

Capítulo 7

Discusión

7.1. Interpretación de los hallazgos

Dinámica de la planta. Al variar el b_0 del controlador entre 1/6 y 6 veces el nominal, se evidencia que el lazo de control es capaz de soportar las discrepancias entre las ganancias (Figuras 3.9(d) y 5.9(d)) sin entrar en inestabilidad. Por lo que, incluso sin una ganancia exacta, el sistema de control tiene la suficiente robustez para seguir funcionando, lo que es importante en esta planta, donde la ganancia cambia de una ventana a otra (Sección 2.3.6). Ahora bien, esto es sin retardo, donde el margen de ganancia es infinito (Figura 3.8). Con el retardo de diseño el margen de ganancia es de 2,12 (Figura 3.8), así que el lazo se vuelve inestable si el b_0 del controlador queda por debajo de $b_{0,\text{planta}}/2{,}12$. Por eso, si hay duda, conviene que b_0 quede por encima del de la planta: el lazo pierde velocidad, pero no robustez. La elección de b_0 es uno de los aspectos prácticos del ADRC que ya sistematizan Herbst [31] y Madoński y Herman [9]; aquí se acota con el rango que entrega la identificación de la planta.

Retardo. El sistema es capaz de aguantar las variaciones del retardo de la planta, incluso hasta el doble del de diseño, sin desestabilizarse (Figura 5.9(c)). La cuestión es que se ve un incremento en el sobrepico y mayores oscilaciones ante una referencia tipo paso, porque con el retardo el margen de fase baja (Figura 3.8), y el margen de fase se relaciona con el amortiguamiento del lazo: entre menos margen, más sobrepico. Con Bézier y con el prefiltro el sobrepico casi desaparece (Figuras 5.12 y 5.14). El margen de fase del lazo no cambia, lo que cambia es que la referencia ya no excita esa oscilación. Herbst y Madoński proponen suavizar la referencia del ADRC basado en el error para evitar los esfuerzos de control muy grandes ante un escalón [2, fig. 6.13 y sec. 6.4.2]; aquí se ve que, además, reduce el sobrepico que deja el retardo, por lo que el sistema responde mucho mejor ante las discrepancias con la planta.

Ahora bien, para el retardo no sirve aumentar la relación ω_o/ω_c subiendo ω_o. El margen de fase sube un poco con esa relación (Figura 3.12(a) y (c)), pero el cruce de ganancia se mueve a frecuencias más altas, por lo que el retardo máximo $\theta_{\text{máx}}$ que soporta el lazo baja (Tablas 1.2 y 3.6). Es decir, si el retardo empieza a afectar el sistema, subir ω_o para tener más margen no es lo ideal, pero bajar ω_c, con ω_o fijo, sí lo aumenta. La otra opción, si el retardo se conoce, es sincronizar el observador retrasando la orden que le entra, como proponen Herbst y Madoński [2, sec. 9.4], [31]: con el retardo de diseño el pico de oxígeno baja y la señal de control deja de oscilar, a cambio de una respuesta algo más lenta (Sección 5.5).

Manejo de la saturación. Los esquemas de manejo de la saturación, el del ESO, que realimenta al observador la orden aplicada [2, sec. 9.1.1], y el del GPI, con el polinomio E_1 del *Handbook* [7, sec. 19.1.3], muestran muy buenos resultados (Sección 5.1): el lazo no se desestabiliza, incluso ante variaciones de los parámetros de la planta (Figura 5.9), y cuando el soplador sale del límite no se observa sobrepico y el oxígeno se mantiene en la referencia. En caso contrario, sin manejo de la saturación, el controlador se demora más en salir del límite y muestra sobrepicos más grandes, como el GPI sin *anti-windup* de la Figura 5.8. Lo que ningún esquema evita es que, mientras el soplador está en el límite, el oxígeno suba más despacio que en el diseño (Figura 5.3): el *anti-windup* evita que el controlador acumule error, pero no le da al soplador más capacidad. Con la perturbación sintética se ve lo mismo: el soplador se satura de las 4 a las 6 h y, cuando la perturbación cede, el sistema vuelve a la consigna sin problemas (Figura 6.4).

Manejo del ruido. Para estos controladores con enfoque de rechazo de perturbaciones se tiene un manejo del ruido muy adecuado, ya que la función de transferencia del ADRC basado en ESO es estrictamente propia (4.41), y las funciones estrictamente propias atenúan el ruido de alta frecuencia [5, pp. 31–32]. Herbst y Madoński llegan a lo mismo: el controlador del ADRC es estrictamente propio y el máximo de ω_o lo pone el ruido admisible en u [2, ecs. 4.20 y 6.30]. Como se mostró en la Sección 5.3, con (5.28) se pueden ajustar las frecuencias que se desean filtrar y las que se desean estimar a partir del ancho de banda del observador, y en la Figura 3.11(h) se ve que, entre más grande la relación ω_o/ω_c, más ruido dejamos pasar a u (Tabla 3.6). Por lo que el ruido, junto con el retardo, es quien realmente pone la cota superior al ancho de banda del observador, que es el compromiso entre atenuación del ruido de la sonda y recuperación ante la carga que plantean Cao et al. [32]. Con la sintonía de diseño, ω_o queda por encima de la frecuencia bajo la cual está el 99 % de la energía de $\bar{\xi}$ (Sección 2.3.10), así que el observador estima casi toda la perturbación sin abrirse más al ruido (Figura 6.4c).

Discretización. Con $T_s = 50$ ms cualquiera de los métodos (ZOH, Tustin, Euler hacia adelante o hacia atrás) sirve (Figura 5.17), como anticipa Chen cuando el periodo es suficientemente pequeño [5, sec. 13.3.1]. Con 10 veces el ancho de banda del lazo cerrado, el mínimo que menciona Chen, los métodos ya se separan en la fase del cruce: Tustin es el más cercano al continuo y ZOH el más lejano (Figura 5.18). Por eso 10 veces es un mínimo y conviene acercarse a las 20 que recomienda (Figura 5.20). En el ADRC con ESO, además, la sintonía por anchos de banda pasa directamente al discreto: basta con llevar los polos de ω_c y ω_o al plano z (5.43), sin rediseñar el controlador.

Rechazo de perturbaciones. Viendo los resultados de la Figura 4.6, correspondiente al Bode de la sensibilidad en lazo cerrado del GPI, vemos que podemos ajustar el rechazo con

cada ganancia (Tabla 4.4). A baja frecuencia, $S_\xi(s) \approx (k_2/k_0)\, s$ (4.43), por lo que la parte lenta de la perturbación la deciden k_2 y k_0: subir k_0 la rechaza mejor, pero baja el margen de fase. El pico de $|S_\xi|$ lo baja sobre todo k_1, pero a costa del retardo máximo que soporta el lazo. Es decir, lo que se gana en rechazo se paga en robustez, igual que con ω_o en el ADRC. Con la sintonía nominal, el pico de $|S_\xi|$ queda por encima de donde está la mayor parte de la energía de la perturbación (Tabla 2.5), y una perturbación de entrada de $-15\,\%$ apenas mueve el oxígeno (Figura 5.14). Con la perturbación sintética el lazo también la rechaza: el oxígeno se mantiene en la consigna, salvo en el tramo en que el soplador se satura (Figura 6.4).

Implementaciones. En la implementación se obtuvieron buenos resultados con el controlador de rechazo activo de perturbaciones en su forma de observador de estado y en su forma GPI, para una planta $n = 1$ y una perturbación $m = 1$, por lo que está diseñado para seguir y rechazar señales tipo paso con error de seguimiento cero. El lenguaje que se utilizó fue texto estructurado, uno de los más comunes dentro de la norma IEC 61131-3 [38], porque de todos es el más cercano a C. Ahora bien, los esquemas de las Figuras 5.21 y 5.24 solo tienen sumas, ganancias y retardos, que existen en todos los lenguajes de la norma (Sección 5.6.2): para el ESO son suficientes dos retardos y tres sumas, y para el GPI discreto seis retardos y un sumador. Por lo que se puede implementar en cualquier PLC de la norma, con una condición: trabajar en doble precisión (LREAL), porque con $T_s = 50$ ms los polos discretos quedan muy cerca de $z = 1$ y los coeficientes necesitan muchos decimales (Sección 5.4.2). Además, al estar formulado sobre el error, el bloque recibe las mismas señales que el PID y lo puede sustituir sin recablear el lazo, que es la motivación del ADRC basado en el error de Madoński et al. [10].

ADRC con ESO y GPI. Al comparar los controladores con enfoque de rechazo activo de perturbaciones, ya sea utilizando un ESO o el GPI, se ve que tienen una relación directa. En el caso del observador de estado extendido se busca estimar la perturbación y el error de seguimiento mediante el observador, y el GPI trata de realizar la misma idea bajo reconstrucciones de la señal, a partir de integraciones de la señal de control y del error (4.16). Todo esto indica que son estructuras equivalentes que tratan de realizar la misma tarea bajo enfoques diferentes, en la línea de las equivalencias que recopilan Rojas y Cortés-Romero entre el observador GPI, el ESO y el observador de perturbación clásico [3]. Con las ganancias k_0, k_1 y k_2 queda más fácil interpretar cómo es la sensibilidad del rechazo de perturbaciones en lazo cerrado (Figura 4.6) y cómo cada ganancia afecta el sobrepico o el tiempo de asentamiento (Tabla 4.3). Mientras que el ADRC con ESO ayuda a interpretar el rechazo activo de perturbaciones por medio de anchos de banda, donde se ve qué polos están dedicados al rechazo y cuáles al control y a la respuesta transitoria (3.52).

Además, el polinomio de la sensibilidad en lazo cerrado, e_y/ξ, corresponde a los polos del controlador y del observador juntos (4.40). Por lo que vamos a tener la misma sensibilidad, las

mismas funciones de transferencia (Figura 3.11), los mismos márgenes de fase y de ganancia y los mismos anchos de banda, y lo que realmente cambia entre los esquemas es la forma de sintonizar y su esquema de saturación. Pero incluso ahí se puede pasar de un esquema a otro y tener el mismo resultado: el *Handbook* recomienda construir E_1 con los polos más rápidos del lazo cerrado [7, ec. 19.3], y al tomar $E_1(s) = (s + \omega_o)^2$ (5.13), los polos del observador, el GPI se comporta igual que el ADRC también cuando satura (Figuras 5.8 y 5.23).

Comparación con el PID Ahora bien, el ADRC también se puede escribir de una forma relacionada con el PID. En la literatura un ADRC lineal se reescribe como un controlador industrial estándar [11] o como un PID precedido por filtros en cascada [32], así como en este caso un PI con filtro del error (4.41). Pero su diferencia con el PID ISA con filtro en la derivada radica en que la función de transferencia de ese PID es bipropia, y la del ADRC estrictamente propia. Esa es una primera diferencia, donde el PID tiene peores resultados en su manejo del ruido: como vimos en la Sección 5.3, al ser bipropio deja pasar el ruido hacia la señal de control, con una σ_u unas veinte veces mayor que la del ADRC (Tabla 6.2), haciendo mayor desgaste en los actuadores, a pesar de que la misma planta se comporte como un filtro.

Ahora bien, el PID se sintonizó para que su señal de control no salte más que la del ADRC y con la misma sensibilidad máxima sin retardo, y aun así queda por detrás: es más lento, se pasa más en los cambios de consigna y rechaza peor las perturbaciones (Tablas 6.2 y 6.3). En el PID una sola ganancia fija el rechazo, el esfuerzo inicial y el ruido, mientras que en el ADRC el rechazo lo pone el observador. Sin embargo, para una planta de primer orden como esta, un PI sintonizado con el mismo procedimiento y el mismo margen de fase del ADRC lo supera en rechazo (Figura 6.6). Lo que el ADRC sigue ganando es una señal de control que arranca suave y casi sin ruido, y la posibilidad de subir el grado del modelo de la perturbación sin cambiar su estructura. Además, el seguimiento y el rechazo se entienden y se sintonizan por separado, con dos anchos de banda.

Otra diferencia está en la sintonía. Un PID también admite modificar la dinámica moviendo los polos teniendo un modelo de la planta, pero sus ganancias K_p, T_i y T_d no se relacionan directamente con la dinámica deseada ni con la perturbación. Además, al ser de parámetros fijos no se adapta a las variaciones de carga y de caudal [17]: queda sintonizado para un punto del rango que recorre la planta, y en los arranques medidos del PID de la PTAR unas veces llega limpio a la consigna y otras oscila (Sección 2.3.2). El ADRC, en cambio, se puede sintonizar por anchos de banda [30], por *pole placement* con las ganancias k_0, k_1 y k_2 para ajustar la sensibilidad en lazo cerrado, o en su forma clásica de PI más filtro.

7.2. Limitaciones del estudio

1. **No hay trazas de la planta operando con ADRC.** Dados los tiempos y las restricciones, es complicado tener una ventana de tiempo para realizar la implementación del

código en campo dentro de las fechas admisibles para el proyecto. Por eso la validación es en simulación, con la planta identificada, y se deja todo el proyecto probado y verificado para su puesta en marcha cuando se tenga el espacio en campo para instalarlo. Por la misma razón no se midió el consumo eléctrico de los sopladores: E_u (Tabla 1.1) es la energía de la señal de control, no un consumo en kWh, así que el posible ahorro energético queda por confirmar en campo.

2. **La señal de control del PLC no quedó registrada.** La consigna que el PLC envía a los variadores no quedó en el histórico del SCADA, así que en M2 y M3 la identificación usa la potencia en porcentaje de plena carga como si fuera la señal de control (Sección 2.3). Por eso los b_0 identificados están en unidades de potencia y no en las del bloque del controlador, y de ahí la recomendación de medirlo directamente en el PLC (Sección 7.3).
3. **El retardo está acotado, no medido con precisión.** El retardo se encuentra acotado y obtenido visualmente a partir de una de las pruebas de uno de los tres módulos dispuestos en la planta, por lo que dependiendo del módulo puede variar. Lo positivo de esto es que se evaluó el retardo con diferentes variaciones y el controlador logró responder adecuadamente, incluso mejor con los acondicionamientos que se hicieron.
4. **Las variaciones se probaron una a la vez.** En las Figuras 3.9 y 5.9 se cambia un parámetro de la planta a la vez, por lo que no todas las combinaciones quedan cubiertas, y solo se validan las más importantes, como b_0 y θ. Pueden aparecer casos en los que, al variar dos parámetros a la vez, se tengan más restricciones. El b_0 más alto del rango identificado es 1,5 veces el de diseño (Tabla 2.3), por debajo del margen de ganancia de 2,12; pero si se combinan la ganancia alta y la constante de tiempo corta de M3 ($k_{dc} = 0{,}109$ mg/(L·%) y $\tau = 15$ min), un caso extremo, se tendría $b_{0,\text{planta}}/b_0 = 2{,}9$ y, con el retardo de diseño, el lazo quedaría inestable. En ese caso habría que reajustar las ganancias para aumentar el margen de fase y que el lazo soporte más retardo, además de suavizar la referencia con el prefiltro o con Bézier para disminuir el sobrepico ante el escalón y, si se puede, sincronizar el observador.
5. **Limitación del orden de la perturbación.** Se escogió para el diseño una perturbación de orden $m = 1$, un solo integrador, por lo que al cambiar la referencia por rampas u otros tipos se tendrán errores de seguimiento, relativamente pequeños en función de las ganancias de los controladores, pero de igual forma existirá el error de seguimiento. Para estos entornos industriales donde se usan PID no es tanto problema, pero si llegado el caso se necesita seguir otro tipo de referencias de forma exacta, $e_y(\infty) = 0$, deberá modificarse cada uno de los bloques de los controladores implementados y diseñados en este documento.

7.3. Implicaciones prácticas

Para quien tenga que decidir sobre un lazo de oxígeno en servicio, los resultados se traducen en cinco recomendaciones concretas:

1. **Medir b_0 en las unidades del bloque, no en unidades físicas.** Un solo escalón registrado a la velocidad del PLC basta, y evita toda la cadena de conversiones — consigna a potencia, potencia a caudal de aire — que es donde se acumula el error. Además, una buena metodología es que la ganancia se obtenga siempre cerca del punto de operación, y tratar de llegar a él posteriormente con algún método que acondicione la referencia.
2. **Dejar b_0 por encima del de la planta si hay duda.** Con b_0 sobreestimado la respuesta es más lenta, pero se conserva la robustez. Con b_0 subestimado el controlador es más agresivo y con retardo el lazo se acerca al límite de inestabilidad (Figuras 3.9(d) y 3.8).
3. **Elegir ω_o con el espectro de la perturbación y el ruido de la sonda.** Se elige como un factor de ω_c, entre 3 y 10 veces como sugieren Herbst y Madoński [2, sec. 3.3], por encima de donde está la energía de la perturbación, pero sin dejar pasar el ruido de la sonda, o no lo filtraremos y tendremos una señal de control ruidosa. Cuando se tengan problemas de ruido y no se quiera dañar tanto el rechazo, es más fácil cambiar el instrumento o hacer mejores acondicionamientos en campo que realizar un sobreajuste en el observador.
4. **Manejar la saturación y acondicionar la referencia.** Al observador le debe entrar u_{sat} y no u, el GPI debe tener su esquema de anti-*windup*, y los cambios de consigna deben pasar por Bézier o por el prefiltro, que no cambian el rechazo de perturbaciones y bajan el pico de u, de 93 a 54 % con el retardo de diseño (Figura 5.14).
5. **Migrar progresivamente.** Se puede arrancar el control con anchos de banda conservadores, no muy grandes, y dependiendo de su comportamiento en el transitorio y en el rechazo ir variando las ganancias, siguiendo el resumen de la Sección 5.7. Es la misma ruta que proponen Stanković et al.: arrancar con un ADRC que se comporte como el PID instalado y subir después el ancho de banda del observador [11]. Como el bloque recibe las mismas señales que el PID, es una ruta de puesta en marcha que no necesita tantos acondicionamientos.

Capítulo 8

Conclusiones

8.1. Conclusiones por objetivo

OE1 — Caracterizar las perturbaciones. Con los 22 meses de datos de operación y los escalones del soplador se obtuvo el espectro de b_0 y de los demás parámetros de la planta, que cambian de una ventana a otra y entre la subida y la bajada del oxígeno (Figura 2.10); esa variación también hace parte de la perturbación que el controlador debe rechazar. Aun así, con la planta recorriendo ese rango y el controlador fijo, el lazo sigue funcionando adecuadamente (Figura 3.9), es decir, el controlador no necesita una identificación tan precisa de la planta para funcionar.

OE2 — Diseñar un GPI robusto sobre el error. El GPI de orden $n = 1$, $m = 1$ quedó diseñado y discretizado, con un esquema de *anti-windup* deducido de sus propias ganancias que elimina el sobrepaso por saturación (Figura 5.8). Soporta las variaciones de b_0 y del retardo probadas, una a la vez, sin desestabilizarse (Figura 5.9), y se puede sintonizar por anchos de banda o directamente con k_0, k_1 y k_2, como un PI con filtro del error (4.41).

OE3 — Diseñar un ADRC basado en ESO sobre el error. El controlador quedó sintonizado con criterio físico en sus dos perillas: $\omega_c = 4/\tau$, cuatro veces más rápido que la planta en lazo abierto, y $\omega_o = 5\,\omega_c$, por encima de la energía de la perturbación y por debajo del límite que ponen el ruido del sensor y el retardo. Con el retardo de diseño el lazo sigue siendo estable, aunque con menos margen de fase y más sobrepico (Figura 3.8).

OE4 — Metodología de implementación en PLC. Se documentó una metodología de sintonía y uso (Sección 5.7) con bloques de función en texto estructurado formulados sobre el error, que reciben las mismas señales que el PID y lo sustituyen sin modificar la arquitectura del lazo (Anexo A). Los dos controladores, con el manejo de la saturación, la curva de Bézier y el prefiltro, se ejecutaron en plataformas basadas en CODESYS (Figura 5.28).

OE5 — Validación frente a un PID convencional. La validación se hizo en simulación, con la planta identificada, y no en campo (Sección 7.2). Frente a un PID ISA con el mismo salto inicial de la señal de control y la misma sensibilidad máxima sin retardo, el ADRC sigue mejor la consigna, rechaza mejor la perturbación de entrada y deja pasar mucho menos ruido al soplador (Tablas 6.2 y 6.3). El PID solo queda mejor en robustez con retardo, a cambio de menos de un tercio del ancho de banda (Tabla 6.1).

8.2. Conclusión general

Para este proceso, y con las ganancias correspondientes, el GPI y el ADRC con ESO son el mismo controlador escrito de dos maneras; lo que cambia es la forma de sintonizarlos y su esquema de saturación. Su ventaja frente al PID no está estrictamente en el IAE, ya que un PI con el mismo margen de fase rechaza la perturbación con menos error (Figura 6.6), sino en el precio que cada uno paga por ese IAE: el ADRC lo logra con una señal de control que arranca suave y casi sin ruido, con el seguimiento y el rechazo sintonizados por separado con dos anchos de banda, y con la posibilidad de subir el orden del modelo de la perturbación sin cambiar su estructura. Además, se llegó a una metodología y a unos aspectos prácticos para ponerlos en marcha en lugar del PID, en plataformas basadas en CODESYS.

8.3. Aportes principales

1. **Controladores de rechazo activo diseñados sobre los datos de una planta en operación.** El ADRC y el GPI tienen ventajas conocidas en el manejo del ruido y en una sintonía ligada a los anchos de banda de la planta y de la perturbación, pero se ven poco en procesos industriales, donde el PID sigue siendo el estándar. Aquí se diseñaron y se llevaron a un PLC a partir de la planta y de las perturbaciones identificadas en una PTAR en operación.
2. **La equivalencia ESO–GPI, también en discreto y con saturación.** La equivalencia (4.38) se mantiene en tiempo continuo, en discreto y con saturación, al elegir el *anti-windup* del GPI con los polos del observador (Figuras 4.3, 5.8 y 5.23).
3. **Bloques para PLC y sus aspectos prácticos de implementación.** Códigos en texto estructurado según la norma IEC 61131-3, verificados en CODESYS (Anexo A), junto con lo que se debe considerar al integrarlos en un entorno industrial: el manejo de la saturación, el acondicionamiento de la referencia y el ruido del sensor (Sección 5.7).

8.4. Trabajo futuro

1. **Puesta en marcha y operación prolongada en campo.** Con los esquemas simulados y los códigos listos, falta ponerlos en marcha y observarlos en lazo cerrado durante meses: con lluvias y cambios de caudal que modifican la biología de la planta, con cambios en los actuadores, como difusores o sopladores nuevos, que cambian la ganancia, y con las posibles zonas muertas de los motores.
2. **Reducción del esfuerzo de control.** En el esquema sobre el error, ante un escalón de consigna el controlador debe compensar su derivada, que es un impulso, y la señal de control da un salto grande. Aquí se redujo con Bézier y con el prefiltro; otra forma es un *clutch* que no inyecte todo ese esfuerzo a la planta [39].

3. **Modelos de perturbación de orden mayor.** Llevar a bloques implementables en PLC modelos de perturbación con $m > 1$, para seguir rampas o señales oscilatorias sin error de seguimiento; la teoría existe, y el esfuerzo está en facilitar su implementación.
4. **Implementación analógica en circuitos dedicados.** Validar estos controladores en un circuito integrado de señal mixta (ASIC), con una parte digital para la interacción con el usuario y el ajuste de las ganancias por software, y una realización del controlador completamente analógica.

Declaración del uso de inteligencia artificial

En el desarrollo de este trabajo se emplearon herramientas de inteligencia artificial generativa (modelos de lenguaje de gran escala) como asistente de programación y de redacción. El uso se concentró en:

- **Código de análisis y simulación.** Asistencia en la escritura y depuración de los cuadernos de Python y de los módulos de análisis de datos. Todos los resultados numéricos fueron ejecutados por el autor y verificados contra referencias independientes — las trazas del PLC y los informes de servicio de la planta.
- **Revisión crítica de los análisis.** Contraste de hipótesis alternativas, detección de sesgos en los estimadores y verificación de consistencia entre documentos intermedios. Varias de las correcciones incorporadas en el Capítulo 2 — en particular la del sesgo del estimador y la del diagnóstico por correlación instantánea — surgieron de ese contraste.
- **Redacción y edición.** Asistencia en la organización y la redacción del documento en LaTeX, a partir de material, resultados y decisiones del autor.

Las siguientes tareas **no** fueron delegadas: la formulación del problema y de las hipótesis, la obtención y curaduría de los datos, las decisiones de diseño de los controladores, la interpretación de los resultados y las conclusiones. Ninguna cifra, figura o referencia de este documento procede de una generación no verificada: los datos provienen del historiador de la planta y de las trazas del PLC, y las referencias bibliográficas fueron consultadas en su fuente.

El autor asume la responsabilidad plena por el contenido, la exactitud y la integridad de este trabajo.

Bibliografía

[1] H. Sira-Ramírez, A. Luviano-Juárez, M. Ramírez-Neria, and E. W. Zurita-Bustamante, *Active Disturbance Rejection Control of Dynamic Systems: A Flatness-Based Approach*. Butterworth-Heinemann, 2017.

[2] G. Herbst and R. Madoński, *Active Disturbance Rejection Control: From Principles to Practice*, ser. Control Engineering. Springer Nature Switzerland, 2025.

[3] H. D. Rojas and J. Cortés-Romero, "On the equivalence between generalized proportional integral observer and disturbance observer," *ISA Transactions*, vol. 133, pp. 397–411, 2023.

[4] D. Vargas-Medina, J. A. Cortés-Romero, and E. Mojica-Nava, "Active disturbance rejection control for decentralized operation of microgrids: Theoretical equivalence and performance comparison with robust GPI," *Smart Grids and Sustainable Energy*, vol. 11, no. 1, p. 23, 2026.

[5] C.-T. Chen, *Analog and Digital Control System Design: Transfer-Function, State-Space, and Algebraic Methods*. Fort Worth, TX: Saunders College Publishing, 1993.

[6] ——, *Linear System Theory and Design*, 3rd ed., ser. The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering. New York: Oxford University Press, 1999.

[7] W. S. Levine, Ed., *The Control Handbook: Control System Fundamentals*, 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2011, sección 19.1.3: esquemas de anti-windup por realimentación de la saturación.

[8] M. Fliess, R. Marquez, E. Delaleau, and H. Sira-Ramírez, "Correcteurs proportionnels-intégraux généralisés," *ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations*, vol. 7, pp. 23–41, 2002.

[9] R. Madoński and P. Herman, "Survey on methods of increasing the efficiency of extended state disturbance observers," *ISA Transactions*, vol. 56, pp. 18–27, 2015.

[10] R. Madonski, S. Shao, H. Zhang, Z. Gao, J. Yang, and S. Li, "General error-based active disturbance rejection control for swift industrial implementations," *Control Engineering Practice*, vol. 84, pp. 218–229, 2019.

[11] M. Stankovic, H. Ting, and R. Madonski, "From PID to ADRC and back: Expressing error-based active disturbance rejection control schemes as standard industrial 1DOF and 2DOF controllers," *Asian Journal of Control*, vol. 26, no. 6, pp. 2796–2806, 2024.

[12] United Nations, "Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development," Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015.

[13] S. Khalid, M. Shahid, Natasha, I. Bibi, T. Sarwar, A. H. Shah, and N. K. Niazi, "A review of environmental contamination and health risk assessment of wastewater use for crop irrigation with a focus on low and high-income countries," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 15, no. 5, p. 895, 2018. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1660-4601/15/5/895

[14] W. Wei, N. Chen, M. Zuo, and Z.-W. Liu, "Disturbance rejection control for the dissolved oxygen in a wastewater treatment process," *Measurement and Control*, vol. 53, no. 5-6, pp. 899–907, 2020.

[15] L. Åmand, G. Olsson, and B. Carlsson, "Aeration control – a review," *Water Science and Technology*, vol. 67, no. 11, pp. 2374–2398, 2013.

[16] A. Iratni and N.-B. Chang, "Advances in control technologies for wastewater treatment processes: Status, challenges, and perspectives," *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 6, no. 2, pp. 337–363, 2019.

[17] J. Qiao, W. Zhang, and H. Han, "Self-organizing fuzzy control for dissolved oxygen concentration using fuzzy neural network," *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, vol. 30, no. 6, pp. 3411–3422, 2016.

[18] Z. Gao, "On the centrality of disturbance rejection in automatic control," *ISA Transactions*, vol. 53, no. 4, pp. 850–857, 2014.

[19] W. Wei, N. Chen, Z. Zhang, Z. Liu, M. Zuo, K. Liu, and Y. Xia, "A scalable-bandwidth extended state observer-based adaptive sliding-mode control for the dissolved oxygen in a wastewater treatment process," *IEEE Transactions on Cybernetics*, vol. 52, no. 12, pp. 13 448–13 457, 2022.

[20] V. Sangregorio-Soto, G. Mazzanti, J. A. Cortés-Romero, and C. L. Garzón-Castro, "Active disturbance rejection control: an application to continuous microalgae photobioreactors," *Journal of Chemical Technology and Biotechnology*, vol. 98, no. 12, pp. 3004–3015, 2023.

[21] W. Wei, N. Chen, Z. Zhang, and Z. Liu, "U-model-based active disturbance rejection control for the dissolved oxygen in a wastewater treatment process," *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2020, p. 3507910, 2020.

[22] W. H. Shen, X. Q. Chen, M. N. Pons, and J. P. Corriou, "Model predictive control for wastewater treatment process with feedforward compensation," *Chemical Engineering Journal*, vol. 155, pp. 161–174, 2009.

[23] J.-F. Qiao, Y. Hou, L. Zhang, and H.-G. Han, "Adaptive fuzzy neural network control of wastewater treatment process with multiobjective operation," *Neurocomputing*, vol. 275, pp. 383–393, 2018.

[24] I. Santín, C. Pedret, R. Vilanova, and M. Meneses, "Advanced decision control system for effluent violations removal in wastewater treatment plants," *Control Engineering Practice*, vol. 49, pp. 60–75, 2016.

[25] J. B. Copp, Ed., *The COST Simulation Benchmark: Description and Simulator Manual*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002.

[26] J. Alex, L. Benedetti, J. B. Copp, K. V. Gernaey, U. Jeppsson, I. Nopens, M.-N. Pons, L. Rieger, C. Rosen, J.-P. Steyer, P. A. Vanrolleghem, and S. Winkler, "Benchmark simulation model no. 1 (BSM1)," IWA Task Group on Benchmarking of Control Strategies for WWTPs, Tech. Rep., 2008.

[27] I. Takács, G. G. Patry, and D. Nolasco, "A dynamic model of the clarification-thickening process," *Water Research*, vol. 25, no. 10, pp. 1263–1271, 1991.

[28] M. Henze, C. P. L. Grady, W. Gujer, G. v. R. Marais, and T. Matsuo, "Activated sludge model no. 1," IAWPRC Task Group on Mathematical Modelling for Design and Operation of Biological Wastewater Treatment, Scientific and Technical Report 1, 1987.

[29] J. Han, "From PID to active disturbance rejection control," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 56, no. 3, pp. 900–906, 2009.

[30] Z. Gao, "Scaling and bandwidth-parameterization based controller tuning," in *Proceedings of the American Control Conference*, Denver, CO, 2003, pp. 4989–4996.

[31] G. Herbst, "A simulative study on active disturbance rejection control (ADRC) as a control tool for practitioners," *Electronics*, vol. 2, no. 3, pp. 246–279, 2013.

[32] M. Cao, J. Yang, S. Li, R. Madonski, and W. Xue, "Cascaded filter PID paradigm for error-based active disturbance rejection control: Equivalence, design, and implementation guidelines," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 72, no. 11, pp. 11 714–11 724, 2025.

[33] H. Li and S. Yamamoto, "Multi-input multi-output model-free predictive control and its application to wastewater treatment," *IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 12, no. 5, pp. 753–758, 2017.

[34] J. Qiao, G. Han, and H. Han, "Neural network online modeling and controlling method for multi-variable control of wastewater treatment processes," *Asian Journal of Control*, vol. 16, no. 4, pp. 1213–1223, 2014.

[35] D. T. Gillespie, "Exact numerical simulation of the Ornstein-Uhlenbeck process and its integral," *Physical Review E*, vol. 54, no. 2, pp. 2084–2091, 1996.

[36] J. Cortés-Romero, G. A. Ramos, and H. Coral-Enriquez, "Generalized proportional integral control for periodic signals under active disturbance rejection approach," *ISA Transactions*, vol. 53, no. 6, pp. 1901–1909, 2014.

[37] A. Abadi, A. Ayeb, M. Labbadi, D. Fofi, T. Bakir, and H. Mekki, "Robust tracking control of wheeled mobile robot based on differential flatness and sliding active disturbance rejection control: Simulations and experiments," *Sensors*, vol. 24, no. 9, p. 2849, 2024.

[38] *IEC 61131-3: Programmable controllers — Part 3: Programming languages*, 3rd ed., International Electrotechnical Commission, 2013.

[39] J. Quecan-Herrera, R. Garrido, and H. Sira-Ramírez, "An optimal clutch-like control mechanism for induction motors under active disturbance rejection control," in *2026 12th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT)*, 2026, pp. 74–77.

Anexo A

Repositorio de código y datos

El código, los cuadernos, los datos procesados y los bloques del PLC de este trabajo están en el repositorio `https://github.com/EstebanUnal-Hub/ADRC_WWTP`, cuyo README los explica en detalle. La Tabla A.1 resume los archivos principales; la última columna enlaza a la sección del README que explica cada uno.

Tabla A.1: Archivos principales del repositorio.

Archivo	**Contenido**	**README**
`README.md`	Descripción general del repositorio y de cada carpeta.	Inicio
`Datos/analisis/analisis_dinamica_limpio.ipynb`	Identificación de la planta por ventanas ARX y caracterización con el histórico del SCADA (Capítulo 2).	Sec. 3
`Simulaciones/PTAR/02 Diseño/Python/ADRC_PTAR_continuo.ipynb`	ADRC con ESO y GPI en tiempo continuo: diseño, equivalencia, *anti-windup*, acondicionamiento de la referencia y comparación con el PID (Capítulos 3 a 6).	Sec. 4 a 6
`Simulaciones/PTAR/02 Diseño/Python/ADRC_PTAR_discreto.ipynb`	ADRC con ESO y GPI en tiempo discreto: discretización y simulación con retardo (Sección 5.4).	Sec. 6.4
`P&ID/P&ID.vsdx` y `P&ID.pdf`	Plano de la etapa de aireación, con el lazo 100 de oxígeno disuelto (Figura 2.1).	Sec. 2
`PLC_ST/Codigos/*.st` `PLC_ST/Libreria_ADRC/`	Los siete bloques de función en texto estructurado (IEC 61131-3), también documentados como librería de ctrlX (Sección 5.6).	Sec. 7